

沈阳市和平区全域综合养老 服务项目

可行性研究报告

建设单位：沈阳智养云康养老产业发展有限公司

编制单位：佳风工程设计有限公司

二〇二五年六月





工程咨询单位备案名录 > 工程咨询单位详情

工程咨询单位详情

基本信息

单位名称	注册地	咨询工程师（投资）人数	通信地址	备案时间
佳风工程设计有限公司	海南	12	海南省海口市琼山区凤翔街道办凤翔东路绿色佳园江畔人家1-8号楼8单元2层8201房	2018-01-12

联系人信息

联系人	电话
殷贵彬	0898-65203557

专业和服务范围、非涉密咨询成果

咨询专业	规划咨询	项目咨询	评估咨询	全过程工程咨询
市政公用工程	√	√	√	√
建筑	√	√	√	√
公路	√	√	√	√
水利水电	√	√	√	√
农业、林业	√	√	√	√
电力（含火电、水电、核电、新能源）	√	√	√	√
其他（古建筑）	√	√	√	√
其他（土地利用）	√	√	√	√
其他（土地整理）	√	√	√	√
民航	√	√	√	√
水运（含港口河海工程）	√	√	√	√
电子、信息工程（含通信、广电、信息化）	√	√	√	√
其他（旅游工程）	√	√	√	√
铁路、城市轨道交通	√	√	√	√
核工业	√	√	√	√
机械（含智能制造）	√	√	√	√
轻工、纺织	√	√	√	√
建材	√	√	√	√
生态建设和环境工程	√	√	√	√
水文地质、工程测量、岩土工程	√	√	√	√
其他（工程技术经济）	√	√	√	√
其他（索道）	√	√	√	√
其他（节能）	√	√	√	√

关闭

编制与审核名单

项目总负责人：朱精精 注册咨询工程师（投资）

高级工程师

编制人员：王 卉 注册咨询工程师

工程师

徐满春 经济师

李曦宁 工程师

马钰勋 助理工程师

于佳彤 助理工程师

审 核：许艺馨 注册咨询工程师（投资）

目 录

第一章 概 述	1
1.1 项目概况	1
1.2 企业概况	7
1.3 编制依据	8
1.4 主要结论和建议	11
第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案	13
2.1 规划政策符合性	13
2.2 企业发展战略需求分析	20
2.3 项目市场需求分析	21
2.4 建设内容和规模	68
2.5 产出方案	69
2.6 项目商业模式	69
第三章 项目选址与要素保障	71
3.1 项目选址	71
3.2 项目建设条件	73
3.3 要素保障分析	76
第四章 项目建设方案	79
4.1 设备方案	79
4.2 工程方案	86
4.3 用地征收补偿方案	146
4.4 数字化方案	146
4.5 建设管理方案	148
第五章 项目运营方案	158

5.1 运营服务方案	158
5.2 安全保障方案	181
5.3 运营管理方案	200
第六章 项目投融资与财务方案	205
6.1 投资估算	205
6.2 盈利能力分析	208
6.3 融资方案	230
6.4 债务清偿能力分析	231
6.5 财务可持续性分析	232
第七章 项目影响效果分析	233
7.1 经济影响分析	233
7.2 社会影响分析	233
7.3 生态环境影响分析	237
7.4 资源和能源利用效果分析	249
7.5 碳达峰碳中和分析	255
第八章 项目风险管控方案	257
8.1 风险识别与评价	257
8.2 风险管控方案	264
8.3 风险应急预案	268
第九章 研究结论及建议	269
9.1 主要研究结论	269
9.2 建议	269
附表:	270

第一章 概 述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

沈阳市和平区全域综合养老服务项目

1.1.2 建设性质

改建

1.1.3 建设目标和任务

(1) 盘活存量资产目标：实现资源高效利用与价值提升

本项目通过对现有和平区用房的盘活，通过市场化运营模式，盘活区内闲置或低效利用的存量养老用房资源，释放总建筑面积不低于3万平方米的可用空间，通过专业运营，实现存量房产从“沉睡资产”向“持续产生经济与社会效益的活跃资产”转变，提升资产的长期市场价值与可持续运营能力。

(2) 提供三级养老服务目标：构建多层次、全覆盖、高质量的养老服务体系

在盘活的核心存量用房上，高标准建设或改造升级不少于1个区级养老服务中心，31个社区级养老服务中心，提供全托、日托、助餐、医养结合、康复护理、家庭养老支持等综合性服务，成为社区养老枢纽，依托街道和社区服务站点，将专业化服务（如生活照料、医疗护理、精神慰藉、适老化改造）高效延伸至居家老年人，服务有需求居家老年人。

(3) 助力经济发展目标：激发银发经济新动能

本项目依托和平区现有的优质存量资源，创造大量就业岗位，新增养老服务、管理、医疗护理、康复、社工等直接就业机会，有效拉动养老服务业本身（机构运营、居家服务、医疗护理、康复辅

具、老年用品、适老化改造等）的繁荣发展，间接带动建筑装修、物业管理、智慧科技、健康食品、文化娱乐、金融保险等多个相关产业协同发展，促进区域消费升级，释放“银发经济”潜力。

1.1.4 建设地点

本项目涉及地点为 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位，具体情况如下：

（1）1 处龙湖邻里中心养老服务点位位于沈阳市和平区和平湾核心区域竞赛路 16 号，建筑面积约为 12715.81 平方米，主要用于长者食堂（优品型）、养老机构（品质型）、乐龄老年大学、中医理疗（康愈型）等内容。

（2）31 处社区居家养老服务点位均位于和平区范围内，合计建筑面积约为 19317.51 平方米，具体情况详见下表 1.1.4-1。

表 1.1.4-1 社区服务中心位置表

序号	街道	项目名称 (配建协议上的项目名称)	小区名称	养老用房地址	功能
1	长白	住宅、商业 (CB2013-10 地块二期)	中海和平之门棠颂 (五期)-1	长白南路 199-15 号	长者食堂（优品型）
2	长白	住宅、商业 (CB2013-10 地块二期)	中海和平之门棠颂 (五期)-2	长白南路 199-7 号	养老机构（品质型）
3	长白	住宅、商业 (CB2013-11 地块一期)	中海和平之门天际 (六期)	长白三街 537 号	康复训练（康愈型）
4	长白	碧桂园御岛	碧桂园御岛	南京南街 362-3 号 6 门	日间照料中心
5	长白	中冶上和湾	中冶上河湾	长白北路 36-8 号 2、4 门	长者食堂（优品型）、乐龄老年大学（精品课）
6	长白	金地长白项目	金地名悦	仙岛南路 55 甲 1 号	长者食堂（优品型）
7	长白	沈阳和泓 CB2009-001 至 CB2009-009 地块新建项目	天河家园三期	夹河路 12 甲 1 门	长者食堂（常规型）+乐龄老年大学（小班课）
8	长白	长白岛幸福里花园（回迁房）项目	幸福南里花园-1	长白三街 220-3 号 3 门/220-	长者食堂（常规型）

				4号1门	
9	长白	长白岛幸福里花园（回迁房）项目	幸福南里花园-2	长白三街220-3号1门	乐龄老年大学（大班课）
10	长白	长白峯境项目	长白峯境	马总兵南街7-1号1门	养老机构（常规型）
11	浑河站西	中海领馆壹号	中海领馆壹号	悦融路9号102	乐龄老年大学（大班课）
12	浑河站西	九洲御玺（九洲湾景汇四期）	九洲御玺	胜利南街888-150号	长者食堂（常规型）
13	浑河站西		九洲湾景汇	胜利大街888-80号7门	乐龄老年大学（大班课）
14	浑河站西	万科·翡翠滨江	万科·翡翠滨江	悦融路66-3号101室	长者食堂（常规型）+乐龄老年大学（小班课）+文化活动中心
15	浑河站西	方大·长白一品	方大·长白一品	悦融路1-1号4门	长者食堂（优品型）
16	浑河站西	住宅（CB2021-1号）满融新城	上河城	胜利南街805号	乐龄老年大学（大班课）
17	浑河站西	住宅、商业（中心湖北路南地块）	华发四季中心湖	吉湾街76-16号301室	养老机构（品质型）、康复训练（常规型）
18	浑河站西	胜利大街东地块	九洲御璟	胜利南街777号	中医理疗服务（常规型）
19	浑河站西	和平首府	华发和平首府	悦融路11-24号	乐龄老年大学（小班课）
20	浑河站西	保利茉莉花园	保利·茉莉公馆	红椿路38-26号	日间照料中心
21	南湖	汇景新世界	汇景新世界	南三好街7号2门3门	长者食堂（优品型）+中医理疗（康愈型）
22	南湖	悦景新世界	悦景新世界	香港北路143号	长者食堂（优品型）、乐龄老年大学（精品课）
23	南湖	世纪华丰·文化广场项目	世纪华丰·文化广场	文兴路39号	长者食堂（优品型）+日间照料中心
24	马路湾	HP2018-001号地块（碧桂园·御玺）	碧桂园御玺	集贤街75-1号16门	长者食堂（优品型）
25	马路湾	阳光城·和平101	阳光城·和平101	和平南大街101-17号	乐龄老年大学（精品课）+中医理疗（康愈型）
26	新华	沈阳中梁学府壹号	中梁学府壹号小区	胜利大街273号	乐龄老年大学（大班课）+中医理疗（常规型）



1.1.5 建设内容及规模

本项目购置 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位经营权，对约为 32033.32 平方米建筑进行养老服务和适老化改造。搭建数智养老服务平台。

1.1.6 建设工期

项目建设期 24 个月（含前期），即 2025 年 6 月至 2027 年 5 月。

1.1.7 建设性质

改建。

1.1.8 投资规模和资金来源

项目总投资 32547.48 万元，其中工程费用 4869.01 万元，工程建设及工程建设其他费用 25681.44 万元（含经营权出让费用 25127.00 万元），预备费 268.03 万元，建设期利息 1729.00 万元。

项目资金拟申请 79.88% 的银行贷款，即 26000.00 万元，其余 20.12% 的资本金，由项目单位自筹解决，即 6547.48 万元。

1.1.9 建设模式

建设模式拟采用 DBB 模式（设计—招标—建造）。

1.1.10 项目主要技术经济指标

项目主要技术经济指标如下：

表 1.1.10-1 主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	总投资	万元	32547.48	
2	营业收入	万元	180732.37	不含税
3	总成本费用	万元	165081.80	不含税
4	利润总额	万元	15566.25	
5	所得税	万元	4101.48	
6	净利润	万元	11464.77	
7	资本金内部收益率	%	8.83%	税后
8	项目投资财务内部收益率	%	3.75%	税后

9	偿债备付率		1.40	
10	项目投资回收期（静态）	年	16.85	税后
11	项目财务净现值(i=3.25%)	万元	1569.10	税后

1.1.11 绩效目标

（1）提升社区养老综合服务能力

构建嵌入式服务枢纽，成功将目标场地转型为集日间照料、短期托养、居家养老支持、健康管理、康复护理、文化娱乐及智慧助老等功能于一体的综合性社区养老服务中心，成为辐射周边社区的“一站式”养老服务平台。

增强服务可及性与便利性，显著提升和平区目标区域（特别是项目所在社区及邻近社区）老年人获取便捷、专业养老服务的便利程度，让养老服务更贴近老年人生活圈。

完善服务功能体系，建立并有效运行覆盖老年人不同生活需求（生活照料、医疗保健、精神慰藉、社会参与、紧急援助等）的多层次、多元化服务功能体系。

（2）满足多元化、个性化养老需求

有效回应核心养老痛点，重点解决项目覆盖区域内老年人普遍反映的日间无人照料、短期照护难、居家养老支持不足、专业化服务稀缺等突出需求痛点。

提供多样化服务选择，为社区内不同健康状况、不同经济条件和不同文化背景的老年人提供丰富、可选的养老服务项目。

提升服务体验与获得感，确保服务过程体现人文关怀，提升老年人在服务过程中的舒适度、安全感和尊严感，显著增强其晚年生活的幸福感和获得感。

（3）建立可持续、专业化运营模式

打造规范化运营标杆，建立并实施符合国家和地方标准、规范、

高效的养老服务运营管理体系和服务流程，确保服务质量和安全。

培育专业化服务团队，组建并稳定一支具备专业技能、职业素养和良好服务意识的养老服务团队，提供专业、可靠的服务。

探索可持续经营路径，在保障基本养老服务公益属性的前提下，积极探索政府支持、市场化运作、社会力量参与相结合的可持续经营模式，实现项目的长期稳定运行。

促进资源整合与协同，有效整合链接政府资源、医疗资源、社区资源、志愿者资源及社会资本，形成服务合力，提升整体服务效能。

（4）增强社会效益与示范效应

促进家庭与社会和谐，通过提供专业照护和支持服务，有效缓解家庭照护压力，促进代际和谐，增进社区凝聚力。

提升区域养老服务水平，显著提升和平区项目所在区域的社区居家养老服务水平，成为区域养老服务体系的重要支撑点。

形成可推广的“社区嵌入式”养老样板，成功探索并实践一种依托社区存量设施、贴近居民、功能复合的社区嵌入式养老服务模式，为和平区乃至更大范围内推广类似项目提供可借鉴的经验。

营造敬老爱老社区氛围，通过项目运营和活动开展，积极弘扬孝亲敬老文化，增强社区居民对老年群体的关注与支持，营造更加友好的老年宜居社区环境。

1.2 企业概况

单位名称：沈阳智养云康养老产业发展有限公司

法定代表人：王兴蕴

注册资金：10000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区靓岛路 19 号二层办公室 19 号

经营范围：

一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；宠物服务（不含动物诊疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；职工疗休养策划服务；居民日常生活服务；日用杂品销售；远程健康管理服务；食用农产品零售；食品用洗涤剂销售；洗烫服务；诊所服务；日用品出租；家政服务；残疾康复训练服务（非医疗）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；食品互联网销售；小食杂；餐饮服务；动物诊疗；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息：由沈阳和平城市发展投资有限公司 100%持股。

1.3 编制依据

- (1) 《投资项目可行性研究指南》（2002 年版）；
- (2) 《企业投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023 年版）；
- (3) 国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
- (4) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- (5) 《“健康中国 2030”规划纲要》；

- (6) 《“十四五”民政事业发展规划》；
- (7) 《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第 66 号）；
- (8) 《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》国办发〔2019〕5 号；
- (9) 《关于印发“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案的通知》（发改社会〔2021〕895 号）；
- (10) 《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025 年）》（工信部联电子函〔2021〕154 号）；
- (11) 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35 号）；
- (12) 九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知（民发〔2022〕29 号 6 月）
- (13) 《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》（国卫老龄发〔2022〕25 号）
- (14) 《关于开展健康中国行动中医药健康促进专项活动的通知》（国健推委办发〔2022〕5 号）
- (15) 民政部办公厅财政部办公厅《关于做好 2022 年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》（民办函〔2022〕60 号）
- (16) 《关于印发<积极发展老年助餐服务行动方案>的通知》（民发〔2023〕58 号）
- (17) 《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》（发改社会〔2024〕260 号）

(18) 民政部 国家发展改革委 公安部 财政部 中国人民银行 市场监管总局 金融监管总局《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19号）

(19) 国家卫生健康委民政部国家医保局国家中医药局国家疾控局关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见（国卫老龄发〔2024〕40号）

(20) 中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》

(21) 《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》

(22) 《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

(23) 《辽宁省人民政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见》（辽政办发〔2020〕11号）

(24) 《辽宁省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量实施意见》

(25) 《省民政厅省发展改革委关于印发<辽宁省民政事业发展第十四个五年规划>的通知》（辽民发〔2021〕33号）

(26) 《关于印发<全省居家和社区基本养老服务提升行动方案（2022-2025年）>的通知》（辽民发〔2022〕11号）

(27) 《“十四五”促进养老托育服务健康发展实施方案的通知》（辽政办发〔2022〕32号）

(28) 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》（辽政办发〔2023〕11号）

(29) 《辽宁省贯彻落实“十四五”健康老龄化规划实施方案》（辽卫发〔2023〕2号）

- (30) 《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市推进养老服务高质量发展实施方案的通知》（沈政办发〔2021〕6号）
- (31) 《沈阳市人民政府办公室关于印发2021年沈阳市促进养老托育服务健康发展工作方案的通知》（沈政办发〔2021〕16号）
- (32) 市民政局市发展和改革委员会关于印发《沈阳市“十四五”养老服务体系规划建设规划》的通知（沈民〔2021〕63号）
- (33) 《市民政局市财政局市卫生健康委关于印发沈阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》（沈民发〔2021〕35号）
- (34) 《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》（沈政办发〔2023〕27号）
- (35) 《市民政局关于印发沈阳市四级养老服务体系建设的行动导则（试行）的通知》（沈民发〔2024〕20号）
- (36) 《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市发展银发经济增进老年人福祉行动方案的通知》（沈政办发〔2024〕19号）
- (37) 项目单位提供的其他资料。

1.4 主要结论和建议

1.4.1 结论

项目的实施将有利于提高养老服务质量，满足老年人对养老服务日益多样化的需求，提高老年人的生活质量和幸福感，促进社会的和谐与稳定，进一步推动沈阳市和平区的经济发展。

本项目的建设符合和平区城市总体发展需要。本项目建设技术成熟，与当地建设条件和资源条件相适应，建设方有较为成熟的建设及运营经验。

经过分析论证、研究，该工程建设条件具备，建设方案在技术上可行，经济上合理，不存在环境制约因素，社会效益和经济效益显著。

项目建设规模与社会需求相适应，设计方案合理、可行，设备选型先进、可靠，建设投资估算基本反映了建设的需要，有较好的社会效益。

综上所述，本次建设改造项目的提出和实施是十分必要并具有深远意义的，也是切实可行的。

1.4.2 问题与建议

(1) 建设单位应做好项目的前期准备工作，落实资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。

(2) 尽快与民政、城建、规划部门沟通，办理相关手续，为下一步工作开展提供依据。

(3) 项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

(4) 做好内部设施配套工作，使其与本项目同时投入使用。

(5) 做好项目的管理，做到卫生及时清理，避免产生的垃圾对周围的环境产生污染。

(6) 进一步做好项目前期工作，应尽快办理前期审批立项手续，以便尽快投入使用，希望各级政府部门能够在政策上给予项目大力支持。

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 规划政策符合性

2.1.1 项目建设背景

我国人口年龄结构已经进入老龄化问题逐渐深化的重要时期，为实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系。不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求、积极推进老年人权益保障的持续加强。促进教育培训、文化娱乐、健康养生、旅居养老等融合发展的新业态的产生，是紧扣国家及我省重大战略和重大部署。积极响应国家号召，针对老龄化社会带来的挑战，通过提供专业的养老服务，为老年人创造一个安全、舒适、便利的生活环境。项目的实施将有助于提高老年人的生活质量，缓解社会养老压力，同时也将带动相关产业的发展，促进经济的持续增长。在当前老龄化问题日益严峻的背景下，本项目的建设具有重要的现实意义和深远的社会影响。

沈阳是东北地区最大的中心城市。地处东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，具有重要的战略地位。和平区位于沈阳市中心区域，辖区面积 61.1 平方公里，下辖街道 10 个、社区 115 个、行政村 10 个。截至 2024 年末，和平区常住人口为 79.6 万人。长期居住满、朝、回、蒙、锡伯等 46 个少数民族。2021 年，和平区入围中国幸福百强区，人民生活幸福度位列东北第一。2022 年，和平区综合竞争力首次进入全国百强主城区 50 强，排名东北首位；入选 2022 全国幸福百强区，排名全国第 57 位、东北城区首位；入选 2022 中国

社会治理百强县（市、区），排名全国第 57 位，系东北唯一获评地区。2023 年，和平区再次入选赛迪创新百强区，蝉联东北第一。

作为东北地区经济、文化、科技和金融中心，沈阳不仅拥有庞大的人口基数，而且近年来老龄化趋势日益明显。随着老年人口比例的持续增长，社会对高品质养老服务的需求也日益迫切。沈阳作为区域核心，其养老服务体系完善不仅关乎本地老年人的福祉，也对周边地区具有示范和引领作用。因此，在沈阳建设综合性的养老服务项目，不仅符合当前社会发展的迫切需求，也是推动区域经济社会协调发展的重要举措。

2.1.2 前期工程进展情况

本项目已编制完成项目实施方案，已完成已进行经营权评估，出具项目资产评估报告，经营权的评估值总计为人民币 25127.00 万元，并于 2025 年 6 月 18 日在京东网资产竞价网络平台进行发布竞买公告。

2.1.3 规划、政策符合性

（1）符合国家顶层战略的需要

2021 年 11 月 18 日，中共中央、国务院发文《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，政策将满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合。解决老年人在养老、健康、精神文化、社会参与等方面的现实需求问题，深入挖掘老龄社会潜能，激发老龄社会活力，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。提出健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、积极培育银发经济等诸多方面任务。为老龄事业发展提供了明确的指导和支持，与本项目所关注的养老服务体系高度契合。

2022年2月21日，国务院发文《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，政策旨在推动老龄事业和养老产业协同发展、推动养老服务体系高质量发展，明确“十四五”期间的总体要求、主要目标和工作任务。部署了9方面具体工作任务，包括织牢社会保障和兜底性养老服务网，扩大普惠型养老服务覆盖面，强化居家社区养老服务能力，完善老年健康支撑体系，大力发展银发经济，践行积极老龄观，营造老年友好型社会环境，增强发展要素支撑体系，维护老年人合法权益。

2022年4月20日，国务院发文《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出加力促进健康养老托育等服务消费。深入发展多层次多样化医疗健康服务，积极发展中医医疗和养生保健等服务，促进医疗健康消费和防护用品消费提质升级。实施智慧助老行动，加快推进适老化改造和智能化产品开发，发展适合老年人消费的旅游、养生、健康咨询、生活照护、慢性病管理等产品和服务，支持开展省际旅居养老合作。加快构建普惠托育服务体系，支持社会力量提供多元化、规范化托育服务，引导市场主体开发更多安全健康的国产婴幼儿用品。健全常住地提供基本公共服务制度，合理确定保障标准。紧扣人民群众“急难愁盼”，多元扩大普惠性非基本公共服务供给。提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。

2022年12月14日，中共中央国务院发文《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出增加养老育幼服务消费。适应人口老龄化进程，推动养老事业和养老产业协同发展，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。发展银发经济，推动公共设施适老化改造，开发适老化技术和产品。推动生育政策与经

经济社会政策配套衔接，减轻家庭生育、养育、教育负担，改善优生优育全程服务，释放生育政策潜力。增加普惠托育供给，发展集中管理运营的社区托育服务。

2023年5月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅发文《关于推进基本养老服务体系建设意见》，政策旨在加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，“十四五”时期重点聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求。到2025年，基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务对象、服务内容、服务标准等清晰明确，服务供给、服务保障、服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。

2024年1月15日，国务院办公厅发文《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》政策指出要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划，针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度。完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。

2024年6月28日民政部正式发布了五项针对养老领域的重要行业标准，包括《养老机构设施设备配置标准》《养老机构服务安全风险评估指南》《老年人居家环境适老化改造服务机构基本规范》《老年人居家环境适老化改造通用要求》以及《居家与养老机构适老产品配置要求》，涉及设施设备的安全与便捷、居家环境的适老化改造、服务机构的专业化要求、适老产品的标准化配置等方面，旨在通过科学规划与智能化技术的深度融合，全方位提升老年人的生活居住环境，确保他们的安全与便利。

2024年7月21日，中共中央全会《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出发展银发经济，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位、优化基本养老服务供给、培育社区养老服务机构、健全公办养老机构运营机制、鼓励和引导企业等社会力量积极参与、推进互助式养老服务、促进医养结合等一系列政策导向不仅与当前社会老龄化趋势紧密契合，也为养老服务业的发展提供了明确的方向和动力。

2025年1月7日，中共中央国务院发文《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》政策旨在加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络、贯通协调居家社区机构三类养老服务形态。实现到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著提升，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化；到2035年，养老服务网络更加健全，服务供给与需求更加协调适配，全体老年人享有基本养老服务，适合我国国情的养老服务体系成熟定型。

(2) 符合地方发展规划要求

《沈阳市居家养老服务体系建设实施方案（2018-2020年）》（沈政办发〔2018〕127号）政策着眼应对人口老龄化、加快老龄事业和老龄产业发展，充分发挥政府的引导作用和市场的决定性作用，调动社会各方面力量参与居家养老服务，全面实现居家养老服务整体布局科学化、运作机制市场化、投资主体多元化、服务对象公众化、服务队伍专业化、监督管理规范化，不断满足老年人日益增长的美好生活需要。

《沈阳市“品质养老”进社区三年行动实施方案》全面启动“基本类、提升类、示范类”养老社区创建工作，打造皇姑区牡丹社区、大东区魁星社区、和平区文安路社区等一批品质养老示范社区。通过

改善社区环境、提升养老服务水平、加强社区养老设施建设等措施，旨在为老年人提供更加舒适、便捷、高品质的养老服务。

2022 年 12 月 14 日，沈阳日报《和平区：“品质养老”托起幸福“夕阳红”》中提到和平区将“品质养老”作为深化“我为群众办实事、争作贡献促振兴”实践活动的重要内容，深入践行“两邻”理念，围绕解决餐饮、医疗、养护等居家养老实际问题创新服务方式，切实提高老年人健康水平和生活质量，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。建强“老年餐桌”推动“食有所安”、整合多元力量做到“居有所护”。

《关于沈阳市恢复和扩大消费政策措施》（沈政办发〔2023〕14 号）提出提升健康服务消费。推动优质医疗资源下沉，网格化布局、规范化管理 19 个城市医疗集团和 4 个县域医共体。提升基本医疗和中医医疗质量，实现中医馆在社区卫生服务中心和乡镇卫生院全覆盖。深入推进“互联网+医疗健康”、智慧医院建设，2023 年年底建成 25 家互联网医院，逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围。优化老年人健康管理工作，在现有 15 家省级中医药健康养老服务示范单位开设老年人就诊绿色通道，在全市建立 28 个老年人健康促进行动试点。完善老年教育机构建设，支持沈阳开放大学建设老年大学。开发养老服务产品，政府购买居家养老服务社区达到 580 个。养老服务机构运营补贴标准由最高每人每月 165 元提高至 310 元。

《沈阳市推进基本养老服务体系建设实施方案》（沈政办发〔2023〕27 号）提出到 2025 年，与我市经济社会发展阶段相适应，覆盖城乡、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务制度体系基本健全。经济困难、高龄、残疾老年人各类补贴按时足额发放率，

新建居住区、已建居住区配套建设养老服务设施达标率，街道层面“嵌入式”养老服务综合体覆盖率，品质养老社区和村屯培育达标率，城市社区老年人助餐服务覆盖率，城乡政府购买居家养老服务覆盖率，有集中供养意愿的特殊困难老年人集中供养率，特殊困难老年人月探访率，有改造意愿的困难老年人家庭适老化改造率，有评估意愿的 60 周岁及以上老年人能力综合评估率，区、县（市）级以失能特困人员专业照护为主的特困人员供养服务机构覆盖率，养老机构护理员持证上岗率均达到 100%；星级养老机构占全市养老机构比率达到 80%；每千名老年人配套社会工作者人数超过 2 人；老年人家庭照护者培训人次数超过 4 万人次。基本养老服务覆盖全体老年人。

《关于印发“舌尖上的幸福”沈阳市老年人助餐暖心行动实施方案（2023—2025 年）的通知》沈老组办〔2023〕号，要求深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记在辽宁沈阳考察时重要讲话要求，进一步丰富养老服务供给，以为老年人提供“食材可溯、安全卫生、价格实惠、质量可评”的助餐服务为目标，将老年人助餐服务纳入我市养老服务体系建设重要内容，通过打造社区助餐食堂、助餐站、开放养老服务机构食堂等多种形式，为老年人提供方便可及的助餐服务，进一步提升老年人幸福感、获得感。

2025 年 3 月 6 日，《人民日报》《沈阳织密“一老一小”服务网兜住群众“稳稳的幸福”》中提到，以政策创新为抓手，构建起“四级”养老服务网络，即区县有机构、街道有中心、社区有站点、小区有服务点。通过《沈阳市居家养老服务条例》《沈阳市“一老一小”整体解决方案》等制度保障，全市品质养老社区、品质养老村屯覆盖率分别达 86%和 62%。将养老服务工作列为重点民生实事，按照兜

底线、扩供给、提品质的思路，全力打造“品质养老”民生品牌。政府购买居家养老服务已经实现城市社区全覆盖，通过购买服务对不同的老年人群实施不同的补贴政策，提供助餐、助浴等 7 项上门服务。还在部分社区推进“智慧养老”建设，搭建信息联网平台。

《沈阳市和平区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出发展医养产业。做好居家社区养老。通过提高养老用房面积占比、完善适老化设施、设立养老设施运营维护基金、配备专业化运营团队等措施保障居家与社区养老项目的供给与质量。加快发展医养结合。引导社区养老机构与医疗机构建立长效合作机制。做精大型机构养老。支持社会资本积极参与建设综合型养老项目。支持发展康复服务。构建由康复医院、社区康复、居家康复组成的三级康复服务体系，引进专业教育培育机构，加大护理与康复人才培养力度；

2.2 企业发展战略需求分析

沈阳智养云康养老产业发展有限公司主要业务包括养老机构、日间照料、长者食堂、康复训练、中医理疗（不涉及诊疗不需要额外取得资质）、乐龄老年大学、老年活动中心、线上中医、居家上门服务。

涉及养老机构、长者食堂等需相关部门批准后方可经营。

养老机构登记后即可开展服务活动，并主动向民政部门备案。根据《关于进一步做好养老机构登记备案和监管工作的通知》（辽民老函〔2022〕173 号），设立经营性（即营利性，下同）养老机构，由举办者依法向县级以上市场监督管理部门申请注册登记。具体登记流程按现行法律法规政策执行。长者食堂需依法登记（公司/个体户），取得《食品经营许可证》，从业人员持有效《健康证》，

向区民政、市场监管部门提交申请，填写《沈阳市老年人助餐点备案表》；具体要求及流程以实际登记备案时政策要求为准。

沈阳智养云康养老产业发展有限公司的企业发展战略与沈阳市的养老服务体系建设紧密相连。项目涵盖医疗服务、餐饮服务等多个领域。其中养老服务和护理服务是其核心业务之一，致力于为老年人提供全面、专业的照护服务，同时，健康咨询和康复辅具适配等服务，也为老年人的健康提供了有力保障。公司深入养老服务市场，明确自身在养老服务领域的定位与优势。依托丰富的养老服务经验和资源，计划通过投资建设社区助餐食堂、助餐站等方式，为老年人提供多样化、个性化的助餐选择。同时，公司还将加强与政府、社区、医疗机构等多方面的合作，共同构建完善的养老服务体系，满足老年人多层次、多元化的养老服务需求。

综上所述，沈阳智养云康养老产业发展有限公司的企业发展战略与沈阳市的养老服务体系建设高度契合，有望在未来的发展中发挥重要作用。

2.3 项目市场需求分析

2.3.1 市场概况

2.3.1.1 养老市场需求递增

（1）国家及省级层面

中国是世界上老年人口最多的国家，也是老龄化速度最快的国家之一。

根据统计局数据，至 2022 年末，中国 60 岁及以上人口达到 2.8 亿，占全国总人口的比例为 19.8%；65 岁及以上人口 2.1 亿，占全国总人口的比例为 14.9%。

民政部、全国老龄办发布的《2023 年度国家老龄事业发展公报》显示，截至 2023 年末，全国 60 周岁及以上老年人口 29697 万人，占总人口的 21.1%；全国 65 周岁及以上老年人口 21676 万人，占总人口的 15.4%。全国 65 周岁及以上老年人口抚养比 22.5%。

2025 年 1 月 17 日，国新办举行新闻发布会，介绍 2024 年国民经济运行情况中说明，从年龄构成看，16—59 岁人口 85798 万人，占全国人口的比重为 60.9%；60 岁及以上人口 31031 万人，占全国人口的 22.0%，其中 65 岁及以上人口 22023 万人，占全国人口的 15.6%。这也表明我国已经进入中度老龄化社会。

而从现在开始到 2035 年，我国平均每年将新增约 2200 万老年人口，净增 1000 万以上老年人口。这意味着 2035 年之前，我国 60 岁以上人口将突破 4 亿，在全国总人口中的占比将超过 30%，我国将进入重度老龄化阶段。

一方面，2024 年全年出生人口 954 万人，人口出生率较低为 6.77‰，老年队伍却在加速扩张人口红利消失同时老龄化社会已经提前到来，老龄化加速将导致经济的潜在增长率下降 2023 年新生儿人口跌破千万，总和生育率仅为 1.07,远低于人口替代水平，这意味着社会保障体系、医疗卫生资源以及养老服务产业将面临前所未有的压力和挑战。目前我国已达到世界银行的深度老龄化社会的标准。预计 2033 年将达到超老龄化社会的标准。

中国总人口和老年人占比

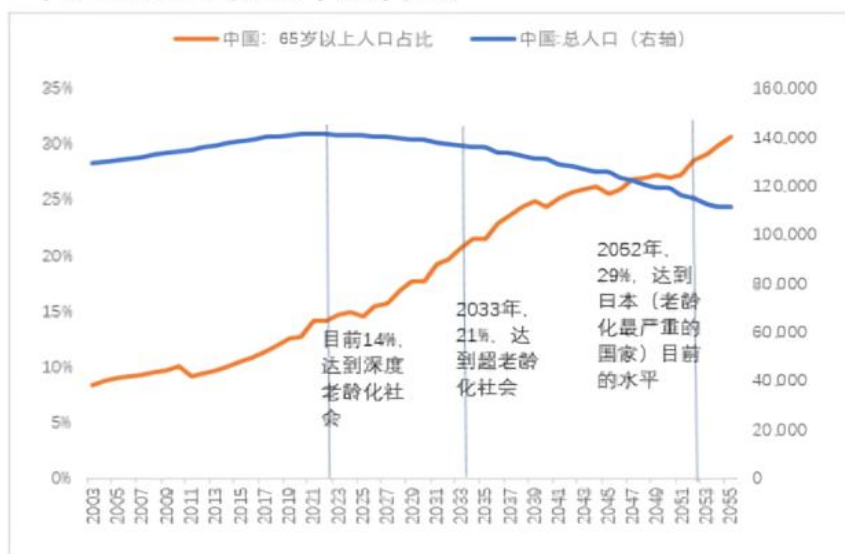


图 2.3-1 老年人口占总人口比

预测在 2060 年间，中国几乎所有的省份的 65 岁以上人口占比将超过 14%，即步入深度老龄化阶段。将有 20 个省份的 65 岁以上人口占比超过 20%，即步入超老龄化阶段，而 2020 年只有 12 个省份步入深度老龄化；65-70，70-75 岁年龄组或将成为人口总量最多的年龄组，其中辽宁省比重超 30%。



图 2.3-2 2060 年主要省份 65 岁人口占比推测

（2）沈阳市层面

根据 2023 年度沈阳市老龄事业发展公报截至 2023 年末，全市 60 周岁及以上户籍老年人口 224.26 万 人，占全市户籍总人口的

29.4%；全市 65 周岁及以上户籍老年人口 158.54 万人，占全市户籍总人口的 20.8%；

2024 年沈阳市国民经济和社会发展统计公报，截至 2024 年年底，沈阳户籍老年人数达到 233.7 万人，占比约 30.6%，人口老龄化率逐年攀升。其中，80 周岁及以上的高龄老年人数超 31 万人，占老年人口的比例约 13.3%。预计到 2035 年，沈阳市 65 岁及以上人口占比可能突破 25%，进入超老龄化社会。

老年人口逐年攀升并呈现出高龄化、失能化的发展态势，给社会养老保障体系带来了巨大的压力和挑战。随着老年人口数量的不断增加，沈阳市的养老服务需求也需要日益多样化，发展包括生活照料、医疗保健、精神慰藉等多个方面，满足不同层次、不同需求的老年人群。

（3）和平区层面

和平区层面，根据和平区民政局提供的数据显示，截至 2025 年 3 月，全区总人口数为 804502 人，其中 60 岁以上老年人为 228853 人，占比为 28.44%，80 岁及以上人口数 24320 人，占比为 3%，比例显示和平区老龄化问题尤为突出，进一步加剧养老服务的压力。

2.3.1.2 养老服务体系缺口

国家层面，国务院关于印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》国发〔2021〕35 号中指出，我国老年人口规模大，老龄化速度快，老年人需求结构正在从生存型向发展型转变，老龄事业和养老服务还存在发展不平衡不充分等问题，主要体现在农村养老服务水平不高、居家社区养老和优质普惠服务供给不足、专业人才特别是护理人员短缺、科技创新和产品支撑有待加强、事业产业协同发展尚需提升等方面，建设与人口老龄化进程相适应

的老龄事业和养老服务体系的重要性和紧迫性日益凸显等问题。截至 2020 年年末，每千名老人只有 31 张床位，而截至 2024 年，养老床位 799.1 万张，按 60 岁以上人口 31031 万人计算，每千人养老床位约 25.8 张，远低于发达国家水平，千人养老床位数逐渐缩减，供需矛盾突出。

表1 2024年年末人口数及其构成

指标	年末数（万人）	比重（%）
全国人口	140828	100.0
其中：城镇	94350	67.0
乡村	46478	33.0
其中：男性	71909	51.1
女性	68919	48.9
其中：0-15岁（含不满16周岁） ^[6]	23999	17.1
16-59岁（含不满60周岁）	85798	60.9
60周岁及以上	31031	22.0
其中：65周岁及以上	22023	15.6



图 2.3-3 养老床位每千人（60 岁以上）

且我国现在大多数养老机构仅能提供基础生活照顾服务，难以提供专业医疗服务，而医疗服务恰恰是整个养老产业链的关键环节。因此，我国目前的专业老年医疗服务的供给难以满足需求，随着老龄化趋势的深化，这部分缺口将会越来越大。

因此为积极极应对人口老龄化国家战略的制度框架基本建立，老龄事业和产业有效协同、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系加快健全及全社会积

极应对人口老龄化格局的初步形成，制定至 2025 年前老龄事业发展和养老服务体系主要指标。

专栏1 “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系主要指标	
指 标	2025年目标值
1. 养老服务床位总量	达到900万张以上
2. 特殊困难老年人月探访率	达到100%
3. 新建城区、新建居住区配套建设养老服务设施达标率	达到100%
4. 养老机构护理型床位占比	达到55%
5. 设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比	达到60%以上
6. 本科高校、职业院校养老服务相关专业招生规模	明显增长
7. 每千名老年人配备社会工作者人数	保持1人以上
8. 老年大学覆盖面	每个县（市、区、旗）至少1所
9. “敬老月”活动覆盖面	每个县（市、区、旗）每年开展1次

图 2.3-4 “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系主要指标

在沈阳市层面，2024 年末养老机构 277 家，机构养老床位 3.9 万张，社区养老服务设施 1145 个，其中区域性居家养老服务中心 203 个，社区养老服务站 942 个，养老床位 1201 张。根据“9073”养老模式计算，最少将有 7 万余老年人口会选择机构养老。沈阳市目前的机构养老床位供给与实际需求之间存在至少 3 万余张床位，尽管近年来养老床位数量有所增加，但仍难以满足日益增长的养老需求。为了弥补这一缺口，需进一步加大对养老服务的投入，增加养老床位数量，提升养老服务质量。同时，应积极探索多元化的养老服务模式，以满足不同的养老需求。

在和平区，根据民政局 2025 年 2 月 6 日数据，和平区现有下列养老机构：

表 2.3-1 和平区养老机构信息表

序号	所属区域	机构名称	机构地址
1	和平区	沈阳市和平区奉雅养老院	沈阳市和平区北市二街 18 号

2	和平区	沈阳市和平区沈水湾夕阳红养老公寓	沈阳市和平区罗士圈子 68-8 号
3	和平区	沈阳市和平区福润康养老院	沈阳市和平区砂川街 46 号
4	和平区	沈阳市和平区红君莱养老院	沈阳市和平区浑河站街 21 号
5	和平区	沈阳市和平区欣一佳养老花园	沈阳市和平区浑河站西街道前进村
6	和平区	禧瑞怡园长者照料中心	沈阳市和平区高雄路 2 号
7	和平区	沈阳市和平区文君养老院	沈阳市和平区昆明北街 30 号
8	和平区	沈阳市和平区新松蒲护养中心	沈阳市和平区民族北街 29 甲-1 号
9	和平区	沈阳市和平区金太阳养老中心	沈阳市和平区南三马路 69 号
10	和平区	沈阳市和平区社区服务中心养老院	沈阳市和平区砂阳路 152 号
11	和平区	沈阳市和平区水韵兰亭养老院	沈阳市和平区南七马路与昆明南街路口
12	和平区	沈阳市和平区优乐园老年公寓	沈阳市和平区西安街 189 号

现今拥有 1461 张养老床位。此外，该区还设有 28 个区域性居家养老服务中心和 125 个社区养老服务站，以及培育了 25 个嵌入式养老服务综合体、建立社区养老服务站 125 个，培育嵌入式养老服务综合体 25 个。考虑到和平区 60 岁及以上的老年人口为 228853 人，按照现行的“9073 养老服务体系”规划，至少需要 6865 张机构养老床位。然而，目前和平区的机构养老床位数量还缺少近 5000 余张。

面对当前老龄化的挑战，必须进一步强化养老服务体系的建设，加速养老床位的增设，尤其是提高具备医疗护理功能床位的比例，以应对老年人对专业医疗服务的迫切需求。构建一个全面、多元、高品质的养老服务体系，为老龄群体打造更加幸福和美好的晚年生活。

2.3.2 项目区域需求分析



图 2.3-5 十五分钟生活圈-街道分布



图 2.3-6 养老服务站点点位

项目构建养老服务体系下各级服务空间有机衔接，形成全域覆盖、功能互补的网络，打造多个“十五分钟生活圈”，实现便民食堂、乐龄生活、医疗、日间照料、养老床位等多元服务联动。

(1) 长白街道

1) 中海和平之门棠颂（五期）-1、中海和平之门棠颂（五期）-2

中海和平之门棠颂（五期）-1，位于长白南路 199-15 号，建筑面积 771.52 m²。

中海和平之门棠颂（五期）-2，位于长白南路 199-7 号，建筑面积 1632.57 m²。

周边邻近江南时代、格林英郡、和平之门 5 期、和平之门 4 期城市庭院、上和府。

江南时代居民户数约为 2300 户、格林英郡居民户数为 1373 户、和平之门 5 期居民户数为 2266 户、和平之门 4 期城市庭院居民户数为 1133 户、上和府居民户数 1426 户，合计居民户数 8498 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 6284 人。一方面，老年人口数较多，对养老服务的需求日益增长。随着老龄化的加剧，老年人群对于生活照料、健康管理、精神慰藉等方面的需求愈发迫切。另一方面，项目邻近园区房价为 15639-20671 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，该区域较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

中海和平之门棠颂（五期）-1、中海和平之门棠颂（五期）-2 站点通过功能协同化设计，将食堂服务、30 张养老床位功能有机嵌入社区，形成“居家-社区-机构”联动的养老服务体系，为社区居民尤其是老年人提供生活的便利。满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，并针对糖尿病患者提供适宜餐品，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。生活照料确保每位入住老人能够得到全方位的关怀与照顾。同时，在生活照料方面，从日常起居到个人卫生，进行细致服务，让老人生活在干净、舒适、整洁的环境中。

2) 中海和平之门天际（六期），位于长白三街 537 号，建筑面积 682.74 m²。

周边临近中海和平之门 4 期城市庭院、上和府、万科郁金香花园、碧桂园·御长白、龙湖唐宁 ONE。

中海和平之门 4 期城市庭院居民户数 1133 户、上和府居民户数 1426 户、万科郁金香花园 2783 户、碧桂园·御长白居民户数 556 户、龙湖唐宁 ONE 居民户数 2960 户，共计 8858 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 6550 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。周边仅有养生康复理疗馆、沈阳市和平区锦润恒通骨筋康复中心、运动康复中心等三处康复设施、这些服务设施虽在一定程度上满足了居民的基本健康需求，但在面对日益增长的老龄人口及其多元化养老需求时略显乏力。特别是对于需要长期照护、专业医疗护理或是心理慰藉的老年人来说，现有的养老服务资源显得尤为匮乏。另一方面，项目邻近园区房价 15142-19849 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，该区域较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点提供康复训练服务，全方位康复医疗服务不仅可以满足老年人日常生活照护的需求，还能关注他们的身心健康，真正实现从身体到心灵的全面关怀。

3) 碧桂园御岛, 位于南京南街 362-3 号 6 门, 建筑面积 946.41 m²。

周边邻近滨河湾小区、金沙湾-1 期、碧桂园御长白、碧桂园·虹寓。

滨河湾小区居民户数 3766 户、金沙湾-1 期居民户数 1205 户、碧桂园御长白居民户数 556 户、碧桂园·虹寓居民户数 702 户, 户数合计 6229 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人, 加之根据和平区民政局提供的数据, 截至 2025 年 3 月, 60 岁以上老年人占比为 28.44%, 可推测周边老龄人口 4641 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加, 尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数, 区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级, 以满足老年人多元化、个性化的养老需求。临近长白岛医院一定程度上可为区域内的老年人提供便利、满足老年人的健康需求。另一方面, 项目邻近园区房价 18244 元/m², 高于和平区房价均价 12871 元/m², 该区域较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施, 增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供托管服务及日间照料服务, 有 24 张床位。能够根据周边老龄人口的具体需求, 定制个性化服务方案。提供更为细致周到的上门照护服务, 确保他们的生活质量与安全。并且托管可与周边社区、医院等机构建立紧密的合作关系, 共同为老年人提供更加便捷、高效的养老服务。随着周边老龄人口的不断增加, 在未来将成为区域内养老服务的重要组成部分, 为老年人提供更加优质的养老环境和服务。

4) 中冶上和湾，位于长白北路 36-8 号 2、4 门，建筑面积 542.83 m²。

周边临近中冶上和湾、长白苑、长白新城、中冶马总花园、中冶花园。

中冶上和湾居民户数 818 户、长白苑居民户数 1537 户、长白新城居民户数 1028 户、中冶马总花园居民户数 3880 户，共计 7263 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 5383 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。另一方面，项目邻近园区房价 13287 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，该区域较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点提供乐龄服务及便民食堂服务，满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。同时，乐龄生活服务，打破传统固定校舍限制，通过整合社区资源、灵活布局服务点位，形成“核心统筹+多点辐射”的老年教育服务网络。采用“流动课堂”形式，在各点位按需设课，避免老年人长距离奔波。通过老年精神文化服务，不仅满足老年人的教育需求，更能将社区空间转化为“银发友好型”生活圈，促进代际融合，实现“老有所学、老有所为、老有所乐”的可持续养老模式。

5) 金地名悦, 位于和平区仙岛南路 55 甲 1 号, 建筑面积 433.9 m²。

周边临近新加坡城 3 期、金地名悦、龙湖唐宁 ONE、新加坡城卓锦园、半岛半城、万科郁金香花园。

新加坡城 3 期居民户数 1756 户、金地名悦居民户数 904 户、龙湖唐宁 ONE 居民户数 2960 户、新加坡城卓锦园居民户数 1649 户、半岛半城居民户数 1516 户、万科郁金香花园居民户数 2783 户, 共计 11578 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人, 加之根据和平区民政局提供的数据, 截至 2025 年 3 月, 60 岁以上老年人占比为 28.44%, 可推测周边老龄人口 8627 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加, 尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数, 区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级, 以满足老年人多元化、个性化的养老需求。一方面, 项目邻近园区房价 26086 元/m², 高于和平区房价均价 12871 元/m², 该区域较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施, 增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

另一方面, 周边的纤尚唯霞健康管理工作室(和平区店)和沐锦堂健康养护中心, 作为非专业老年养护机构, 其服务范围和服务质量无法满足老年人对专业化、全面化养老服务的需求。社区食堂也无法满足老年人的日常餐饮需求, 特别是在菜品多样性、营养搭配和服务便捷性方面存在不足。

站点可提供健康管理及便民食堂服务, 将配备专业的医护人员和健康顾问, 定期为老年人进行健康检查、疾病预防和康复指导,

确保他们的身体健康得到有效管理。同时，也可在满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。

6) 天河家园三期，位于夹河路 12 甲 1 门，建筑面积 322.48 m²。

周边临近天河家园顺发苑、天河家园祥和苑、吉顺家园、银河湾家园、半岛公馆、天河家园通达苑、天河家园吉兴苑。

天河家园顺发苑居民户数 616 户、天河家园祥和苑居民户数 425 户、吉顺家园居民户数 408 户、银河湾家园居民户数 1539 户、半岛公馆居民户数 382 户、天河家园通达苑居民户数 514 户、天河家园吉兴苑居民户数 584 户，共计 4868 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 3637 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。一方面，项目邻近园区房价 11905-12257 元/m²，低于和平区房价均价 12871 元/m²，一定程度上反映区域居住品质和居民支付能力较低，对于养老服务费用较为敏感。因此，需考虑成本控制与服务质量的平衡，注重性价比，贴近当地居民经济承受能力。

另一方面，周边缺乏活动中心，有幸福里社区居家养老服务中心社区食堂、百姓食堂(南京南街店)、幸福长者社区食堂，而这些现有的养老服务食堂在一定程度上缓解了老年人的餐饮问题，但服务能力和覆盖范围不足。

站点建设提供活动中心及食堂服务，满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。而活动中心还可以定期举办健康讲座、兴趣小组活动、节日庆典等，丰富老年人的精神文化生活，增强社区凝聚力。

7) 幸福南里花园-1、幸福南里花园-2

幸福南里花园-1 位于长白三街 220-3 号 3 门/220-4 号 1 门，幸福南里花园-2 位于长白三街 220-3 号 1 门，建筑面积 437.36 m²。

周边临近格林生活坊、格林生活坊 2 期、格林观堂、华润润府、华润幸福里。

格林生活坊 1 期居民户数 1284 户、格林生活坊 2 期居民户数 1089 户、格林观堂居民户数 895 户、华润润府居民户数 621 户、华润幸福里居民户数 1220 户，共计 5109 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 3807 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。一方面，项目邻近园区房价 11978 元/m²，略低于和平区房价均价 12871 元/m²，对于养老服务设施及费用的承担能力相对一般。建设提供居民经济承受能力，又能满足基本养老需求的服务设施显得尤为重要。

另一方面，周边有幸福里社区居家养老服务中心社区食堂、百姓食堂（南京南街店）、幸福长者社区食堂，而这些现有的养老服务食堂在一定程度上缓解了老年人的餐饮问题，但服务能力和覆盖范围仍存在膳食搭配、卫生环境诸多不足。

幸福南里花园-1 站点建设提供食堂服务、幸福南里花园-2 站点建设活动中心，在满足老年人的教育需求，促进代际融合，实现“老有所学、老有所为、老有所乐”的可持续养老模式的同时，满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。

8) 长白峯境，位于马总兵南街 7-1 号 1 门，建筑面积 632.03 m²。

周边临近中冶上和郡、江南时代、格林英郡、长河湾、新加坡城卓锦园、新加坡城 3 期。

中冶上和郡居民户数 1246 户、江南时代居民户数 2368 户、格林英郡居民户数 1374 户、长河湾居民户数 1000 户、新加坡城 3 期居民户数 1756 户、新加坡城卓锦园居民户数 1649 户，共计 9393 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 7009 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求，且周边缺乏失能照护等养老设施亟需加强养老服务设施的建设和升级，提高服务质量和水平。

站点建设提供 12 张床位、照护失能老人，确保老人舒适整洁，为入住老人提供健康监测、紧急救治等服务的同时，帮助失能老人进行康复训练，提高他们的生活质量。

上述站点共同构建了街道功能互补的养老服务网络，打造“十五分钟生活圈”，实现养老床位、长者食堂、基础医疗、老年大学四大功能的功能联动，有效解决老年人在日常生活中的各种需求。

（2）浑河站西街道

1) 中海领馆壹号、万科·翡翠滨江、华发和平首府

中海领馆壹号，位于悦融路 9 号 102，建筑面积 702.18 m²、万科·翡翠滨江，位于悦融路 66-3 号 101 室，建筑面积 661.7 m²、华发和平首府，位于悦融路 11-24 号，建筑面积 720.00 m²。

周边临近万科翡翠滨江、方大长白一品、中海领馆壹号、华发和平首府、华发龙湖天曜。

万科翡翠滨江居民户数 1016 户、方大长白一品居民户数 1224 户、中海领馆壹号居民户数 1024 户、华发和平首府居民户数 2036 户、华发龙湖天曜居民户数 947 户，共计 6247 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 4655 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。并且周边缺乏养老设施亟需加强养老服务设施的建设和升级，提高服务质量和水平。

一方面，区域年轻群体同样较多，更加关注居住环境的品质，社区周边的配套设施，特别是教育和医疗资源。他们对养老服务虽然当前需求不高，但随着时间推移，这部分群体也将逐渐步入老年，对养老服务的需求将会逐渐显现。另一方面项目邻近园区房价在

19758-22408 元/m²，虽高于和平区房价均价 12871 元/m²，但小区定位以刚需和改善型住宅为主，家庭结构以中年高知、老年父母为主，这类家庭对养老服务的需求呈现品质要求高、支付能力强但拒绝过度商业化的特点，亟需普惠价格、高端体验的精准服务，

中海领馆壹号站点建设提供乐龄老年大学（大班课）、万科·翡翠滨江站点建设提供图书馆+城市书房+老年大学+轻食等多元化服务，不仅能满足当前老年人的需求，也能满足年轻群体需求、预见未来养老趋势，提前做好规划和准备。

而华发和平首府站点建设提供老年活动中心，该老年活动中心旨在满足周边社区老年人的日常活动需求，提供丰富的休闲娱乐和文化交流活动。活动中心将配备完善的设施，如阅读室、健身区、多功能厅等，以丰富老年人的精神文化生活，进而促进老年人的身心健康，增强社区凝聚力。未来随着周边老龄人口的进一步增加，该老年活动中心将成为社区养老服务的重要一环，为老年人提供一个温馨、舒适的活动场所。

2) 方大·长白一品，位于悦融路 1-1 号 4 门，建筑面积 510 m²。

周边临近万科翡翠滨江、方大长白一品、中海领馆壹号、华发和平首府、华发龙湖天曜。

万科翡翠滨江居民户数 1016 户、方大长白一品居民户数 1224 户、中海领馆壹号居民户数 1024 户、华发和平首府居民户数 2036 户、华发龙湖天曜居民户数 947 户，共计 6247 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 4655 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰

藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。且周边缺乏老年餐饮等养老设施亟需加强养老服务设施的建设和升级，提高服务质量和水平。另一方面，项目邻近园区房价 23000 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，该区域较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供餐饮服务，满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。

3) 华发四季中心湖，位于吉湾街 76-16 号 301 室，建筑面积 600 m²。位于浑河站西街道周边。

周边邻近华发四季、百合花园、华发和平首府。

华发四季居民户数 492 户、百合花园居民户数 93 户、华发和平首府居民户数 2036 户，共计 2621 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 1953 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。且周边缺少医疗设施，老年群体就医不便，亟需加强养老服务设施的建设和升级，提高服务质量和水平。另一方面，项目邻近园区房价 16000 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，该区域具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高

房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点提供高品质床位配备先进的医疗设施和生活辅助设备，同时还注重舒适性和人性化设计，并提供个性化的养老服务，根据每位老年人的具体需求和健康状况，量身定制合适的照护方案，确保他们在享受高品质生活的同时，能够得到及时、专业的医疗护理和生活照料，旨在为老年人提供一个安全、舒适、温馨的居住环境。

4) 龙湖邻里中心

龙湖邻里中心，位于顺融路 209 号，建筑面积约为 12715.81 平方米。

周边临近万科翡翠滨江、方大长白一品、中海领馆壹号、华发和平首府、华发龙湖天曜。

万科翡翠滨江居民户数 1016 户、方大长白一品居民户数 1224 户、中海领馆壹号居民户数 1024 户、华发和平首府居民户数 2036 户、华发龙湖天曜居民户数 947 户，共计 6247 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 4655 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。且周边养老设施亟需加强养老服务设施的建设和升级，提高服务质量和水平。

中心功能包括居家养老、社区服务、卫生服务、托儿所、文化

活动中心、室内社区体育设施及配套用房。旨在打造一个全方位、多层次的社区服务体系，以满足不同年龄层居民的需求，特别是针对老年人群，提供包括日常照料、健康监测、紧急救援在内的全方位居家养老服务。

上述站点融合“15 分钟生活圈”理念共同构建了街道及周边功能互补的养老服务网络，打造“十五分钟生活圈”，实现养老床位、长者食堂、基础医疗、老年大学四大功能的功能联动，有效解决老年人在日常生活中的各种需求。

（3）中兴街道

1) 九洲御玺、九洲湾景汇、上河城、九洲御璟、保利·茉莉公馆

九洲御玺，位于胜利南街 888-150 号，建筑面积 361.11 m²、九洲湾景汇，位于胜利大街 888-80 号 7 门，建筑面积 628.12 m²、上河城，位于胜利南街 805 号，建筑面积 202.7 m²、九洲御璟，位于胜利南街 777 号，建筑面积 480 m²、保利·茉莉公馆，位于红椿路 38-26 号，建筑面积 1053 m²。

周边临近九洲御玺、九洲御府、和平上河城、保利茉莉公馆、馨丽康城、顶盛国际花园。

九洲御玺居民户数 824 户、九洲御府居民户数 5472 户、和平上河城居民户数 1027 户、保利茉莉公馆居民户数 4118 户、馨丽康城居民户数 1486 户、顶盛国际花园居民户数 2245 户，共计 15172 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 11205 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生

活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。一方面，项目邻近园区房价均在 10655-14000 元/m²之间，虽高于和平区房价均价 12871 元/m²，考虑园区定位以及非高端豪宅性质，在住居民家庭收入多数为中等偏上，对高性价比、高质量养老服务需求较为强烈，且老龄人口基数较大普惠养老需求较高。另一方面，周边有李妈妈自助快餐百姓食堂(红椿路店)、晶鑫自助营养快餐雪莲大食堂，均非老年群体餐厅，针对老年人口味偏好、营养需求设计的餐厅却较为匮乏。

九洲御玺站点建设提供食堂服务、九洲湾景汇站点建设活动中心、上河城站点建设活动中心。满足老年人需求，更能将社区空间转化为“银发友好型”生活圈，促进代际融合，实现“老有所学、老有所为、老有所乐”的可持续养老模式的同时，满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。

而九洲御璟站点可提供康复及中医等服务，项目周边范围仅有沈阳浑河新城医院及中兴街道施官社区卫生室等社区医院，医疗覆盖率较低，项目计划引入先进的养老服务理念和技术，旨在为周边社区的老年人提供更加全面、专业的养老服务。不仅提供康复和中医服务，还将涵盖日常照料、健康监测、心理慰藉等多个方面，力求满足老年人多样化的养老需求。同时，与沈阳浑河新城医院形成互补，共同提升区域内的养老服务质量和水平，为老年人打造一个温馨、舒适、便捷的养老环境。

保利·茉莉公馆站点拟建设托老所，提供日间照料服务及 32 张床位。确保老年人能够得到全面的医疗护理和生活照料。并且托老所也可与周边社区、医院等机构建立紧密的合作关系，共同为老年人提供更加便捷、高效的养老服务。随着周边老龄人口的不断增加，托老所在未来将成为区域内养老服务的重要组成部分，为老年人提供更加优质的养老环境和服务。

上述站点建设融合“15 分钟生活圈”理念覆盖街道，形成多功能的养老服务体系，满足老年人对于基本生活照料的需求，通过多样化的服务内容，如老年大学、食堂服务、托管服务及康养理疗等，极大地丰富老年人的精神文化生活，提升生活质量。

（4）南湖街道

1) 汇景新世界、悦景新世界

汇景新世界，位于南三好街 7 号 2 门 3 门，建筑面积 1413.19 m²、悦景新世界，位于香港北路 143 号，建筑面积 983.65 m²。

周边临近御景新世界、悦景新世界、新世界花园、滢景华庭、朗盈居、旺嘉园、朗怡居、朗悦居、金源新村、世茂五里河、安康家园、丽景花园、通达新村。

御景新世界居民户数 2901 户、悦景新世界居民户数 2286 户、新世界花园居民户数 2602 户、滢景华庭居民户数 872 户、朗盈居居民户数 172 户、旺嘉园居民户数 516 户、朗怡居居民户数 288 户、朗悦居居民户数 408 户、金源新村居民户数 389 户、世茂五里河居民户数 3410 户、安康家园居民户数 291 户、丽景花园居民户数 249 户、通达新村居民户数 644 户，共计 14117 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为

28.44%，可推测周边老龄人口约 10519 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。另一方面，邻近园区房价为 15124-21196 元/m²，均价 12872 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，该区域具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

汇景新世界站点建设提供食堂饮食、康养理疗服务、悦景新世界提供定制轻食、深夜食堂、老年大学服务。汇景新世界站点注重老年人的健康与休闲需求，食堂饮食服务提供营养均衡、口味适宜的餐食，帮助老年人建立科学的饮食习惯。康养理疗服务则结合传统中医与现代康复技术，为老年人提供个性化的理疗方案，有效缓解各种慢性疼痛，提升生活质量。

悦景新世界站点注重老年人的精神文化生活，定制轻食服务根据老年人的身体状况和口味偏好，提供多样化的健康餐品选择。深夜食堂则为那些习惯晚睡或夜间易饿的老年人提供便利，在任何时间都能享受到美味可口的餐食。老年大学服务则是丰富老年人的业余生活，促进老年人间交流与学习，营造积极向上的社区氛围。

2) 世纪华丰·文化广场项目，位于文兴路 39 号，建筑面积 289 m²。

周边临近万科紫金苑、世纪·嘉德学府、艾特国际花园等小区，茂业天地、佳兆业中心。

万科紫金苑居民户数 354 户、世纪·嘉德学府居民户数 2118 户、艾特国际花园居民户数 1035 户、共计 3507 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 2613 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。且临近茂业天地、佳兆业中心等商业中心有消费能力的人群较多。另一方面，站点临近房价为 13444 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，且临近商业中心，区域具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点拟建设提供高品质食堂、托管服务，确保老年人能够得到全面的医疗护理和生活照料。并且托管可与周边社区、医院等机构建立紧密的合作关系，共同为老年人提供更加便捷、高效的养老服务。随着周边老龄人口的不断增加，在未来将成为区域内养老服务的重要组成部分，为老年人提供更加优质的养老环境和服务。并且缺少社区、老年食堂，老年群体配餐且供餐能力有限，难以满足周边大量老龄人口的日常餐饮需求。有必要增设更多针对老年人的餐饮服务设施，以满足他们的餐饮需求，提升生活质量。同时，食堂可在满足老年人用餐需求外，适当提供适合其他年龄段群体的餐食，既响应“15 分钟生活圈”建设要求，又通过共享用餐场景促进代际社交，缓解老龄化社区的“孤岛效应”。

上述站点建设融合“15 分钟生活圈”理念覆盖街道，形成多功能的养老服务体系，满足老年人对于基本生活照料的需求，通过多样化的服务内容，如老年大学、食堂服务、托管服务及康养理疗等，极大地丰富老年生活，提升生活质量。

（5）马路湾街道

1) 碧桂园御玺，位于集贤街 75-1 号 16 门，建筑面积 201.69 m²。

周边临近碧桂园御玺、九马路小区、沈铁十马路小区、沈铁重光里小区。

碧桂园御玺居民户数 377 户、九马路小区居民户数 1368 户、沈铁十马路小区居民户数 1245 户、沈铁重光里小区居民户数 1251 户，共计 4241 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 3160 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。另一方面，站点临近房价为 20459 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点拟建设高品质长者食堂，周边食堂仅六院食堂。该食堂将填补周边高品质养老餐饮服务的空白。提供更加精致、健康的餐饮服务，吸引周边老年群体前来就餐，满足其对于品质生活的追求。在菜品设计上也将注重营养均衡，适合老年人的口味和健康需求。

2) 阳光城·和平 101, 位于和平南大街 101-17 号, 建筑面积 744.77 m²。

邻近湖畔社区、百合园、金百合、金盛源、盛发花园、绣水花园、阳光城·和平 101。

湖畔社区居民户数 547 户、百合园居民户数 345 户、金百合居民户数 72 户、金盛源居民户数 278 户、盛发花园居民户数 268 户、绣水花园居民户数 326 户、阳光城·和平 101 居民户数 1400 户, 共计 8478 户, 根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人, 加之根据和平区民政局提供的数据, 截至 2025 年 3 月, 60 岁以上老年人占比为 28.44%, 可推测周边老龄人口约 2412 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加, 尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数, 区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级, 以满足老年人多元化、个性化的养老需求。另一方面, 房价为 25000 元/m², 高于和平区房价均价 12871 元/m², 具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施, 但周边高品质养老服务供给不足, 增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供中医药膳、中医、养生讲座、老年大学等服务。旨在打造一个全方位、高品质的养老生活环境。中医及中医药膳服务将结合传统中医理论与现代营养学, 为老年人提供量身定制的健康饮食方案, 以食疗辅助改善体质, 增强免疫力。养生讲座普及健康养生知识, 提升老年人的自我保健能力。而老年大学则开设多样化课程, 丰富老年人的精神文化生活, 促进身心健康。

通过多样化、高品质服务的提供，满足老年人的基本生活需求，更能让他们在晚年享受到高品质的生活体验，实现老有所养、老有所乐。

上述站点建设融合“15 分钟生活圈”理念覆盖街道，形成多功能的养老服务体系，满足老年人对于基本生活照料的需求，通过多样化的服务内容，如老年大学、食堂服务、托管服务及中医服务等，极大地丰富老年人的精神文化生活，提升生活质量。

（6）新华街道

1) 中梁学府壹号小区，位于胜利大街 273 号，建筑面积 260.55 m²。

周边为玉麟花园、圣林小区、和平新居、中梁学府壹号、城市玫瑰园。

玉麟花园居民户数 973 户、圣林小区居民户数 155 户、和平新居居民户数 640 户、中梁学府壹号居民户数 199 户、城市玫瑰园居民户数 809 户，共计 2776 户，根据第七次全国人口普查数据显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 2069 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。且周边缺少医疗设施，多为诊所这在一定程度上增加了老年居民就医的不便。一方面，项目邻近园区房价 19381 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，但小区定位为城市高知中产改善型社区，非高端豪宅，居民

家庭收入中等偏上，对“高性价比、高质量”养老服务需求强烈，且老龄人口基数较大普惠养老需求较高。

站点建设提供活动中心+中医+AI 中医综合性服务、旨在为周边社区居民，尤其是老年人群体，提供一个集休闲、健康管理与科技服务于一体的综合平台。活动中心将配备丰富的娱乐设施和健身器材，满足老年人日常的活动需求，促进他们的身心健康。中医、AI 中医则为老年人提供中医理疗、推拿按摩、拔罐艾灸等医疗服务，帮助他们调理身体，缓解各种慢性疾病带来的不适。

2) 九州御峯，位于胜利南街 189 号 4 门，建筑面积 65 m²。

周边为宜春小区、红星小区、正大小区、南宁馨苑、平安馨园、宜春园。

宜春小区居民户数 730 户、红星小区居民户数 1742 户、正大小区居民户数 134 户、南宁馨苑居民户数 563 户、平安馨园居民户数 283 户、宜春园居民户数 220 户，共计 3672 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 2736 人。这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。

站点考虑周边社区老龄化情况，建设提供再就业服务中心、适老化改造样板间、辅具租赁等，为退休或下岗的老年人提供再就业机会和培训服务，使他们能够继续发挥余热，实现自我价值。同时，通过展示各种适老化设计和产品，引导社区居民进行家庭适老化改

造，提升更多老年人的居家安全性和舒适度。此外，辅具租赁服务也为老年人提供了便利，满足日常生活中的各种需求。这些贴心的养老服务设施，不仅体现了项目对老年人的关怀，也为区域内的养老服务市场注入了新的活力。

（7）南市场街道

1) 华润·瑞府，位于文化路 2-4 号 1 门，建筑面积 205.53 m²。

周边为中宇花园、艺园小区、城中花园、华润·瑞府。

中宇花园居民户数 294 户、艺园小区居民户数 285 户、城中花园居民户数 1078 户、华润·瑞府居民户数 392 户，共计 2049 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 1530 人，这些老龄人口有着养老服务的多样化需求，尤其是对于高品质的养老服务有着较高的期待。项目地理位置优越，周边社区配套设施完善，为老年人提供了便利的生活环境。为了满足这些老年人的养老需求，周边的养老服务机构应当进一步加强与社区的合作，提供定制化的养老服务方案。另一方面，站点临近房价为 38338 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供食堂、老年大学服务。在确保老年人日常饮食的健康与便捷的基础上，开设老年大学，丰富老年人的精神文化生活。旨在满足老年人的基础需求和对美好生活的向往，解决老年人的基

本生活需求，关注精神健康，致力于打造一个温馨、和谐、充满活力的老年社区。

（8）沈水湾街道

1) 中海上东，位于浑南西路 388 号，建筑面积 1860 m²。

周边为富海澜湾半岛、中海和平之门(三期)、滨河湾

富海澜湾半岛居民户数 2934 户、中海和平之门(三期)居民户数 2554 户、滨河湾居民户数 3766 户、共计 9254 户。根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 6895 人，这些老龄人口有着养老服务的多样化需求，尤其是对于专业的、个性化的养老服务有着迫切的需求。另一方面，房价为 16329 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供老年大学、食堂、托管（20 张床位）。老年大学将开设多样化的课程，旨在提升老年人的文化素养和生活品质。而食堂则提供营养均衡、口味多样的餐食，确保老年人能够摄取到足够的营养，保持身体健康。托管服务则针对有短期或长期托管需求的老年人，提供安全、舒适、专业的照料环境，让老年人能够享受到家的温暖和关怀，以满足周边老年居民的精神文化需求和生活照料需求。同时完善街道十五分钟生活圈旨在提升居民生活的便捷性和舒适度，确保居民在步行十五分钟内即可满足日常生活所需,有助于增强社区的凝聚力，还能提升居民的生活质量。

（9）北市场街道

1) 龙湖天钜，位于沈阳市和平区延边街 28-5 号 14 门，建筑面积 771.28 m²。

周边为玉温社区、东方明珠家园、延边社区、金帝家园小区、世界城、华鹏银调尚城、电业花园小区、金苑华城。

玉温社区居民户数 1364 户、东方明珠家园居民户数 120 户、延边社区居民户数 1214 户、金帝家园小区居民户数 298 户、世界城居民户数 5190 户、华鹏银调尚城居民户数 2536 户、电业花园小区居民户数 182 户、金苑华城居民户数 2739 户，共计 13643 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 10176 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。周边仅 2 处养老服务中心，只能满足部分老年人的基本需求，且面对未来老龄人口持续增长的趋势，周边的养老服务能力和覆盖范围有待持续提升。另一方面，项目临近园区房价为 27252 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供 14 张高品质床位，配备先进的医疗设备和舒适的生活设施，旨在为周边社区的老年人提供高品质的养老服务。在确保老年人的居住安全和舒适度的同时，提供医疗服务，满足老年人

在医疗护理方面的需求。同时完善街道十五分钟生活圈旨在提升居民生活的便捷性和舒适度，确保居民在步行十五分钟内即可满足日常生活所需,有助于增强社区的凝聚力，还能提升居民的生活质量。

（10）浑河湾街道

1) 碧桂园·御品，位于砂南路 16-1 号 7 门，建筑面积 202.2 m²。

周边为福运小区、砂阳南小区、久盛家园、金星苑、万隆阁、砂山新村、三利和平湾、绿景家园、河北小区。

福运小区居民户数 777 户、砂阳南小区居民户数 1782 户、久盛家园居民户数 169 户、金星苑居民户数 841 户、万隆阁居民户数 102 户、砂山新村居民户数 2497 户、三利和平湾居民户数 2201 户、绿景家园居民户数 584 户、河北小区居民户数 922 户，共计 9875 户，根据第七次全国人口普查数据结果显示平均每个家庭户人口为 2.62 人，加之根据和平区民政局提供的数据，截至 2025 年 3 月，60 岁以上老年人占比为 28.44%，可推测周边老龄人口约 7368 人，这些老龄人口对于养老服务的需求将日益增加，尤其是在医疗护理、生活照料和精神慰藉等方面。面对如此庞大的老龄人口基数，区域内的养老服务设施和机构亟需进一步扩容和升级，以满足老年人多元化、个性化的养老需求。周边有福润康、长乐居、和平区浑河湾街道水源地社区居家养老服务站等 4 处养老设施，但这些养老设施的规模和服务能力有限，难以满足日益增长的养老需求且仅提供基础养老服务缺乏对医养、康养等新兴服务内容的供给。伴随老年人口占比持续攀升，他们对养老服务的需求愈发多元化，不再局限于基础的生活照料，而是更看重医疗护理、康复养生、精神文化等多领域的服务。另一方面，房价为 18312 元/m²，高于和平区房价均价 12871 元/m²，具有较高的居住品质和居民支付能力。同时高房价往

往伴随着高品质的居住环境、完善的配套设施，但周边高品质养老服务供给不足，增加养老服务供给应考虑该区域居民对于高品质养老服务的需求。

站点建设提供主要提供中医的同时、拓展小儿推拿艾灸业务，以满足周边居民对中医养生及儿童保健服务的需求，丰富社区的服务内容，进一步提升社区的整体健康服务水平，为构建健康和谐的社区环境贡献力量。同时完善街道十五分钟生活圈旨在提升居民生活的便捷性和舒适度，确保居民在步行十五分钟内即可满足日常生活所需,有助于增强社区的凝聚力，还能提升居民的生活质量。

2.3.3 中医康养需求分析

老龄化的加剧意味着与年龄相关性疾病群体规模的增加，并且老年人群的生理、认知与社会功能衰退是一个复杂的渐进过程，涉及肌肉力量下降、平衡障碍、认知退化及社会孤立等多重问题。针对老年人群的特殊需求。

国家卫生健康委、国家发展改革委等 11 部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》（国卫老龄发〔2022〕25 号）提出增强社区医养结合服务能力。实施社区医养结合能力提升行动，有条件的社区卫生服务机构、乡镇卫生院或社区养老服务机构、特困人员供养服务机构（敬老院）利用现有资源，内部改扩建一批社区（乡镇）医养结合服务设施，重点为失能、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供医养结合服务。扎实做好基本公共卫生服务，积极推进老年健康与医养结合服务项目实施，加强老年病预防和早期干预。发挥中医药和中西医结合在养生保健、慢性病防治等方面的优势，推动中医药进家庭、进社区、进机构。

2024年9月12日国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委副主任于学军介绍，随着人口老龄化、居民生产生活方式的不断变化，我国心脑血管疾病、癌症等慢性病发病率总体呈上升趋势，慢性病死亡人数占居民总死亡的比例超过80%，而慢性病由于发病率高、病程长、有效控制率低、经济负担重等特点，已经成为威胁群众健康、影响经济社会发展的重大问题。

《沈阳市和平区2025年政府工作报告》提出，打造“健康和平”特色标签。实施“优质服务基层行”活动，优化全生命周期健康服务体系。推广中医药适宜技术。积极应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展。

截至2025年，中国慢性病患者率已达35%-45%，其中，老年人群（60岁以上）患病率超50%，参考上文和平区60岁以上老年人为228853人。根据《2023年全国医疗保障事业发展统计公报》中提到的退休人员住院率为49.02%，可推测和平区患有慢性病的老年群体人数及住院潜在人数均为约11万余人，数据凸显慢性病诊疗、康复等养老相关服务中的重要性。加之，2024年和平区有502家医疗机构，中医院仅9家，这进一步显示出中医资源在区域内的相对稀缺。

而就现代医学与中医的治疗手段而言，现代医学病因依赖性强注重针对病因及对症治疗。然而事实上，由于当今科学技术发展的局限性，多数老年疾病的确切病因不明确，无法实施针对性措施，往往疗效不佳或拖延病情而使病情加重。并且即便病因明晰，治疗原则已定，但治疗手段、药物选择有限。加之老年群体多数有着多种疾病，治疗手段也有较多限制。

一方面，西药化学合成药品一般毒副作用和不良反应较大。大多数西药通过肝肾代谢，对机体多系统有不良影响并带来伤害，影响疗效和愈后，而严重的不良反应更是难以挽回。另一方面，西医外科手术介入和部分诊疗手段创伤大，老年人因组织器官衰退，机体适应能力和修复能力下降，难以接受。

而相较现代医学，中医理疗、康复，是以中医理论为基础、经络理论为指导，通过人工或自然界物理因素作用于人体，产生有利的反应，进而调整血液循环、加快新陈代谢、促进细胞组织修复、调节神经系统，以提高免疫功能、消除致病因素、改善病理过程，对老年群体的生活质量有着很大的提升作用。如常见的关节炎、中风后遗症、认知功能减退等问题，通过中医理疗改善肌肉力量和平衡能力，减少跌倒风险。利用中医药膳调理，增强老年人体质，改善慢性疾病症状，以及通过中医心理咨询和认知训练，延缓认知退化，保持心理健康。并且针对社会孤立问题，可以组织中医健康讲座、养生小组活动等，促进老年人之间的交流与互动，增强他们的社会参与感和归属感。

而中医理疗、康复贴合老年群体的原因正是其辨证施治的治疗理念和方法。整体观念的思维方法应用于中医临床，形成系统论观念，即整体调治、辨证施治的诊治方法。根据老年人的生理病理特点和复杂的临床表现，老年疾病的诊治，从整体、系统、综合思维、进行多学科整合医疗。而这种方法尤其适用于老年病多病并存、多证相兼和虚实夹杂的复杂特点，并避免顾此失彼，有助于从机体整体上把握，补偏救弊，恢复机体的平衡稳态，达到治疗疾病的目的。

中医理疗、康复能够帮助老年患者减轻疼痛，恢复身体功能，提高生活质量。对于一些慢性疾病和长期卧床不起的患者，可以显著改善病情，使老年群体能够重新融入社会和家庭。

综上所述，项目建设发展中医理疗、康养服务在满足老年人群健康需求、提升其生活质量方面具有重要作用。

2.3.4 发展方向及趋势预测

（1）社会因素对养老市场的影响

随着全社会老龄化的加剧，家庭结构的变化以及人们养老观念的转变，多种社会因素对养老市场的综合影响已日益显著。并且随着计划生育政策下的一代逐渐步入老年，独生子女家庭面临更大的养老压力，这也促使更多家庭开始考虑外部养老资源，进而推动养老市场的发展。一方面，随着科技的进步，智能化、信息化手段在养老领域的应用日益广泛，为老年人提供了更加便捷、高效的养老服务，同时也为养老市场的发展带来了新的机遇。

（2）政策影响下的市场动向

宏观政策层面，国家出台诸多养老相关政策，高度重视发展银发经济、聚焦失能老年人照护、提升普惠性养老服务水平。在服务体系 and 保障层面，居家社区养老服务网络加快，老年助餐全面开展，市场力量加快产业布局，农村养老服务体系以试点方式推动，区域养老服务一体化取得明显进展。对于技术和支撑层面，智慧养老服务模式不断创新，推动养老服务人才培养体系进一步加强，“银龄行动”推动老年人力资源和社会价值再开发等事项，旨在满足老年人多样化、多层次需求。

（3）养老服务需求的多样化

随着世代更替，老年人群体的需求也在不断变化。从基本的生活照料到精神文化需求的满足，现今老年人对养老服务的期待日益多样化。一方面，健康养老成为新兴趋势，老年人更加注重身体健康和疾病预防，对健康管理、康复护理等服务需求增加。另一方面，随着生活水平的提高，其对精神文化生活的需求也日益增长。老龄人群渴望参与社交活动、接受继续教育、享受文化娱乐等，以丰富晚年生活。包含但不限于上述等需求的变化为养老市场提供了新的发展方向，促使养老服务机构不断创新服务模式，提升服务质量，以满足老年人多元化、个性化的需求。

2.3.5 目标市场容量预测

1.区域老龄化加速与消费能力提升

根据沈阳市、和平区现今老龄人口数量、床位缺口数量，预测未来老龄化趋势，沈阳市、和平区的养老服务市场将呈现出巨大的发展潜力。随着老龄人口的加速增长，现今养老床位的短缺将进一步对养老服务的需求将持续扩大。一方面随着老年人消费能力的提升，老龄群体对养老服务的质量和多样性要求也越来越高。这也将为养老服务机构提供更加广阔的发展空间，为养老服务的创新和升级创造机遇。这样的市场趋势，促使养老服务机构加快转型升级的步伐，加速养老相关建设、提升服务质量和创新能力。

2.区域养老产业相关现状

(1) 养老机构

1) 收费档次

沈阳市养老院收费因机构档次、服务类型和区域差异而不同，分为以下三个档次：低收费区间（1500 - 3000 元）：多为公立且条件较普通的养老院，位置可能较偏，设施和服务相对基础，主要满

足基本生活照料；中等收费区间（3000 - 6000 元）：这类养老院环境和服务较好，提供多样化餐饮、定期健康检查等服务，房间有多种类型可选。高收费区间（6000 元以上）：高品质养老院，通常在市区或环境优美地段，配备先进设施，提供个性化服务和高品质医疗保障。

2) 费用构成

沈阳市养老院费用通常包含床位费、护理费、餐费三部分，部分机构会收取医疗押金或能源费等附加费用。具体差异主要体现在以下方面：

➤ 护理费主要由老人的护理等级和健康情况决定：

自理老人：最低约 1500-2500 元/月

半自理/失能老人：3000-5000 元护理费

特护或医养结合服务：最高达 7700-10000 元/月

➤ 床位费受机构位置、硬件条件、户型等影响显著，主要参考收费如下：

三人间：900-2000 元/月

双人间：1200-2500 元/月

单人间：1200-4600 元/月

3) 中高端典型案例

沈阳华润置地悦年华即悦年华·颐养中心（沈阳润馨汇），央企华润集团旗下高端养老品牌，位于沈阳市沈河区小南街 276 号，于 2020 年 6 月 28 日正式营业，是沈阳首个城市中心高端养老综合体，以医养结合为特色，构建“医养结合”的健康保障体系，为老人提供全方位服务。提供床位约 200~300 张，设有独立生活公寓、协助生活套房、专业护理床位、记忆照护专区，收费标准在 7000-18000 元，

需缴纳押金（10 万-20 万，可退）。两公里范围内有辽宁省金秋医院、北部战区医院、辽宁省人民医院、盛京医院（南湖院区）等四大三甲医院。内设医务室（医保定点），提供基础医疗、康复理疗。与中国医科大学附属盛京医院等建立绿色通道。

沈阳合众优年养老社区是由合众人寿保险股份有限公司投资建设的高端持续照料退休社区（CCRC），位于沈阳市棋盘山经济开发区大夫路 216 号，2017 年 6 月开业，是东北地区较早引入美式 CCRC 模式的养老社区之一。一期总建筑面积为 5 余万平，共计 6 栋楼，有 423 间房、550 余张床位，目前在住长者近 300 人，开放楼层入住率已达到 90%。社区特色为 CCRC 全周期照护、医养深度结合（内设二级康复医院、医保定点）、高端适老化设施、保险对接模式，购买合众人寿“优年生活”养老保险产品可抵扣部分入住费用，提供“押金+月费”或“保险抵扣”等多种支付方式，收费区间为 8000-18000/月，入住门槛较高，押金+月费初始投入约 30 万起。

中国康养 | 恒颐汇（水泉苑）是集医、康、养、护为一体的养老服务机构，2024 年 8 月 16 日首批长者入住。项目位于沈阳市浑南区中水泉 1200 号，毗邻辽宁省 AAAA 景区，周边风景秀丽，区位优势得天独厚，是沈城长者的休养胜地。项目共有两栋主体建筑，建筑面积约为 1.5 万平方米，可提供床位 436 张，照护空间分为自理长者生活区、失能长者照护区、重度失能长者照护区、认知障碍照护区、康复照护区等。公共空间分为康复大厅、中西医诊所、评估室、适老化展示区、信息化展示区、多功能活动区等。收费区间约为 4000-10000 元/月。恒颐汇是央企中国康养旗下全国性机构养老品牌，项目植入了中国康养科学化运营管理标准，配备了专业化运营管理团队与智慧化养老服务体系，拥有专业的护理团队，传承了

中国“敬老、爱老、奉老”的孝道文化，以生活品质、健康医疗、高性价比为产品核心驱动，面向自理、协助、护理型老年群体，提供以人为本、以养为主、以医为辅、以乐为伴的全方位健康养老服务。

泰康之家·沈园是泰康保险集团在东北地区打造的首个大规模、全功能、国际标准的持续照护医养社区。项目位于沈阳市浑南区白塔二街与莫子山路交叉口东北侧，处于市政府行政商务区和沈阳自贸区交界区域，总投资达 30 亿元，占地面积约 9.5 万平方米，地上建筑面积 16.2 万平方米。2022 年 1 月 12 日开业，可提供约 800 个养老单元。设有约 110 张医疗床位，收费区间在 5400-17200 元/月，入门费标准为 5 万元/户，一次性缴纳，可退还。沿袭泰康独创的“一个社区+一家医院”的医养结合模式和“1+N”多学科照护模式，围绕老年人的实际健康需求，配建一家二级康复医院，以康复医学、老年医学、健康管理作为重点发展方向，为居民构筑起“急救—慢病管理—康复”三重防线，打造了“医康养一体”的服务模式，提供包括独立生活、协助生活、专业护理、记忆照护、老年康复及老年医疗在内的覆盖老年人全生命周期的连续健康服务。

沈阳金太阳养老产业集团创立于 2011 年，是集高端连锁医养公寓、候鸟康养旅居、居家养老服务、健康城镇开发、智能福祉用具以及专业人才培养等相关多元化发展的养老产业集团。目前养老中心有四个院区，分别为沈河院区、皇姑院区、和平院区、警官颐养公寓。其中位于和平区南三马路 69 号的养老中心，为省直机关、高校、部队、商会等老干部群体专属定制的休闲养生会馆，东临辽宁省委，北临中山公园，区位优势显著，建有 114 张床位，入住率为 85%~90%。为入住老干部提供轻医疗、强保健、高智能、真营养、

常文娱、家文化的特色服务。专注于失能、半失能及认知症老人的专业照护。中心以“医疗+养老”为核心模式，提供全方位的老年健康管理服务，收费为 3500-8000 元/月。服务内容涵盖医疗护理、生活照料、精神文化、康复保健等。

以上项目的成功经验关键在于精准市场定位与差异化竞争，瞄准中高端客群，聚焦沈阳及周边城市的高净值退休人群（如企业高管、公务员、知识分子），与普通养老院形成差异化，满足对品质生活+医疗保障的双重需求。另外，全周期医养结合服务、精细化运营管理、人性化适老设计、品牌营销与口碑建设、政策资源整合等因素也起到了重要推动作用。

（2）日间照料及社区养老

据查询了解长者汇丽景居家养老服务中心，位于沈阳市浑南区沈营大街 920-5 号，禧悦风华小区西门处。属于民办社区照料中心，成立于 2021 年 4 月，建筑面积 850 平方米，床位 14 张，现居人员 13 名，现从业人员 6 名，其中包含保洁人员 1 名，护理员 4 名，店长 1 名。院内共三层，其中一层设有中医康复理疗区、活动麻将区、娱乐棋牌桌、象棋比赛区、阅读区与服务咨询台，临近便利商店。二层设有认知区、护理区、助浴室，其中助浴室配备日本进口全自动洗澡机。三层为餐厅与活动大厅，供养员就餐与玩乐。为老年人提供生活照料、营养膳食、文化娱乐、康复训练等服务。收费区间为 3300-5500 元/月。

沈北新区汇置尚郡居家养老服务中心地处沈阳市沈北新区道义街道人杰社区汇置尚郡小区，是由汇置集团出资成立的民办社区照料中心。使用面积 600 余平方米，它主要以方便社区老年人日间生活照料、托管照护及居家养老为主，同时为社区内老年居民提供精神

慰藉, 护理陪伴, 代购代买, 配餐送餐服务, 同时也提供文化教育, 体育健身, 精神慰藉, 医疗保健等专项服务。中心设置有照护床位 8 张、日间照料室、助餐室、助浴室、中医理疗室、休闲活动室、图书阅览室、运动健身室、棋牌室、综合服务区等, 服务中心室外同时设立休息休闲区、室外充电区等。为社区老年居民提供集照护养老、居家养老, 娱乐, 保健, 健身, 智能医护于一体的综合性老人养护场所。收费区间为 2800-4400 元/月。

沈阳市大东区望花居家养老服务中心是一家集康复, 娱乐和养老为一体的社区照料中心, 位于大东区望花中街 95-1 号。中心采用民办公助形式, 于 2018 年 8 月 25 日正式运营。建筑面积 600, 设有床位 30 张。中心有多功能厅、图书阅览室、心理疏导室、理疗康复室、休息室、洗浴室、日间照料室、餐厅等。对失能及半失能或家中无人照料的老人提供短期/长期托护服务。收费区间为 1500-3000 元/月。

沈阳市浑南区长者汇金地樾檀山居家养老服务中心位于沈阳市浑南区华园东路 99-5 号, 是沈阳泉辉集团打造的高端智能养老旗舰店。中心总面积 2000 多平, 共设有 58 张床位, 毗邻社区医院。中心内所有房间配备电动护理床, 智能化适老设施。满足自理、护理和失能老人的文娱和精神需求。提供三餐两点, 午餐三荤三素, 可单点菜品。收费区间为 3600-6000 元/月。

沈阳市现有社区照料中心, 主要提供的服务有生活照料、营养膳食、文化娱乐、康复训练等。和平区社区照料中心在此基础上增加再就业服务、长幼共融活动、代际交流等服务内容。收费更加合理亲民, 按天计费, 收费更灵活。

（3）居家照护

经实地调研，和平区长白街道彭祖之道居家服务中心的每月4000-4500/月之间。此外，2020年，沈阳市开启政府购买居家养老服务，在全市选定了100个社区开展试点，通过购买服务的方式，为城乡低保、低收入家庭中的失能失智老年人每人每月提供30—45小时的免费上门服务；为80岁及以上老年人和计划生育特殊家庭中70岁及以上老年人每人每月提供3小时的免费上门服务，包括室内清洁、起居照料、陪同代办等，一定程度上可帮助部分老人解决生活需求。

另据查询了解到，沈阳万佳宜康养老服务有限公司，2012年起成功运营沈阳市养老服务中心，2015年依托其管理、服务、技术等优势，带动社区和居家养老服务的拓展，在辽宁省内外运营近20家居家社区养老服务连锁机构。在居家社区养老服务连锁机构创新推行“3+1”服务模式，机构面积约1000 m²，内设老年食堂、公益课堂、中医康养、家政服务等区域和介助（介护）老人集中生活区，配置无障碍爬楼机、智能呼叫设备等多种适老化设施设备，并提供助浴、维修、保洁、送餐等入户服务。另设有养老机构，以沈阳市养老服务中心为例，为生活自理、半自理、全护理老人提供生活照料、医疗护理、精神慰藉、营养膳食、人文关怀等全方位服务。不同区域、不同类型的养老服务收费有所差异。如沈阳市铁西区万佳宜康居家养老服务中心收费区间为3500-7000元/月。

和平区居家服务需求呈现出上门护理服务缺口大、特殊群体服务缺失等为主要特点的结构特征，并伴随服务同质化、失能老人专业护理缺口大的结构性问题。另外，因与目标人群需求匹配度低、服务供给能力差、政策支持与宣传力度低、传统观念与习惯等原因，

导致利用率低于其他城市。沈阳市作为老龄化程度较高的省会城市，若能依托居家服务网格化管理、加强服务供给，可形成优质的 15 分钟生活服务圈，满足不同层次老年群体的需求，打造中心城区居家养老服务的样板。

沈阳市和平区 80 岁以上人口 24320 人，根据以往经验，按照日 1% 的转化率，约每天会有 243 人会选择自费居家服务。

（4）长者食堂

据查询了解和平新村社区食堂“妈妈厨房”主打“家味道”餐食，每周一、三、五提供一荤两素套餐如炸品鱼配蒜薹炒豆干，每周二、四供应手工面食如包子、馅饼；免费送餐覆盖行动不便老人，并举办烹饪比赛、美食品鉴会等社区活动。套餐统一价 12 元，面食 10 元（含免费汤及小菜）；90 岁以上老人及特困群体免费就餐。该长者食堂由 50 余名志愿者组成的 4 支团队轮值运营，无薪酬但享免费午餐及积分兑换体检/日用品；日均服务 60-80 人次，日均盈余用于设备升级及志愿者保险。

盛鑫居家养老服务中心社区食堂每日 6:00-20:00 提供早、中、晚三餐，满足不同时段需求。早餐主打粥点、包子、油条等；午晚餐提供 4 荤 4 素自助选餐，含免费汤品及凉菜。一荤一素套餐价格为 13 元，一荤两素价格为 15 元，两荤两素价格为 18 元。中午 1 个小时就能有 100 余位老年人来就餐，再加上早餐和晚餐，每天食堂能接待近 200 位老人。用餐客群除了周围社区的老年居民外，还有在周围单位上班的工作人员，早餐的食客多是附近中学的学生和家长。

怡园长者照料中心食堂经营范围覆盖周边 4 个社区，提供老年营养套餐及糖尿病/低脂定制餐，基础套餐一荤两素价格为 15-20 元，

定制餐如糖尿病餐价格为 25-30 元。依托专业养老机构运营，通过集中采购和标准化管理降低食材与人力成本。通过医养结合+政企协作，以定制化健康餐切入市场，成为“养老服务机构+助餐”模式的标杆。

食堂运营现存挑战主要在于食材成本和人力成本逐年攀升，部分食堂被迫缩减高成本菜品如鱼类；客群中 60 岁以上顾客占比较高，吸引上班族、年轻家庭成为破局关键；仅少部分食堂支持线上预订，预订功能多以微信群为主，智能结算系统普及率低，影响高峰时段服务效率，增加部分人工成本。

翻台率基准参考行业内经验：

时段	营业时间	单餐时长	翻台量/餐	平均翻台量/日
早餐	06: 30-09: 00	15-20 分钟	4	9
午餐	11: 00-13: 30	25-30 分钟	3	
晚餐	17: 00-19: 30	30-40 分钟	2	

和平区长者食堂的升级改造可参照上述食堂运营的平均售价作为参考。沈阳市长者食堂正处于从“保基本”向“优品质”转型的关键期。政策精准度、业态多元化、运营智能化将成为本项目长者食堂下一阶段竞争的核心维度。

综上所述，项目可借鉴以上项目的成功经验，深挖自身优势。且项目地理位置均优于以上项目，地处和平区长白商圈，生活配套齐全，交通出行便利，靠近浑河，自然景观丰富，能更好地吸引客户入住和选择服务；周边居住人群均为高收入、高学历、高消费人群，客户消费能力更强，养老理念和养老需求更加多元化，因此打造城心高品质医养结合的综合型养老机构和服务网络，通过专业性服务的支撑占领高品质养老服务市场，做专做精，与其他综合性养老机构及中低端养老机构、居家养老服务中心形成差异化，同时以

龙湖邻里中心为康养服务核心，辐射周边社区，形成可提供专业居家养老服务的三级服务网络。

2.4 建设内容和规模

本项目购置 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位经营权，对约为 32033.32 平方米建筑进行养老服务和适老化改造。搭数智养老服务平台。搭建数智养老服务平台。

具体情况详见下表。

序号	街道	项目名称 (配建协议上的项目名称)	小区名称	养老用房地址	建筑面积 (m²)
1	长白	住宅、商业 (CB2013-10 地块二期)	中海和平之门棠颂 (五期) -1	长白南路 199-15 号	771.52
2	长白	住宅、商业 (CB2013-10 地块二期)	中海和平之门棠颂 (五期) -2	长白南路 199-7 号	1632.57
3	长白	住宅、商业 (CB2013-11 地块一期)	中海和平之门天际 (六期)	长白三街 537 号	682.74
4	长白	碧桂园御岛	碧桂园御岛	南京南街 362-3 号 6 门	946.41
5	长白	中冶上和湾	中冶上和湾	长白北路 36-8 号 2、4 门	542.83
6	长白	金地长白项目	金地名悦	仙岛南路 55 甲 1 号	433.9
7	长白	沈阳和泓 CB2009-001 至 CB2009-009 地块新建项目	天河家园三期	夹河路 12 甲 1 门	322.48
8	长白	长白岛幸福里花园 (回迁房) 项目	幸福南里花园	长白三街 220-3 号 3 门 /220-4 号 1 门	437.36
9	长白	长白岛幸福里花园 (回迁房) 项目	幸福南里花园	长白三街 220-3 号 1 门	
10	长白	长白峯境项目	长白峯境	马总兵南街 7-1 号 1 门	632.03
11	浑河站西	中海领馆壹号	中海领馆壹号	悦融路 9 号 102	702.18
12	浑河站西	九洲御玺 (九洲湾景汇四期)	九洲御玺	胜利南街 888-150 号	361.11
13	浑河站西	九洲湾景汇 (九洲湾景汇三期)	九洲湾景汇	胜利大街 888-80 号 7 门	628.12
14	浑河站西	万科·翡翠滨江	万科·翡翠滨江	悦融路 66-3 号 101 室	661.7
15	浑河站西	方大·长白一品	方大·长白一品	悦融路 1-1 号 4 门	510
16	浑河站西	住宅 (CB2021-1 号) 满融新城	上河城	胜利南街 805 号	202.7
17	浑河站西	住宅、商业 (中心湖北路南地块)	华发四季中心湖	吉湾街 76-16 号 301 室	600
18	浑河站西	胜利大街东地块	九洲御璟	胜利南街 777 号	480
19	浑河站西	和平首府	华发和平首府	悦融路 11-24 号	720
20	浑河站西	保利茉莉花园	保利·茉莉公馆	红椿路 38-26 号	1053
21	南湖	汇景新世界	汇景新世界	南三好街 7 号 2 门 3 门	1413.19

22	南湖	悦景新世界	悦景新世界	香港北路 143 号	983.65
23	南湖	世纪华丰·文化广场项目	世纪华丰·文化广场	文兴路 39 号	289
24	马路湾	HP2018-001 号地块 (碧桂园·御玺)	碧桂园御玺	集贤街 75-1 号 16 门	201.69
25	马路湾	阳光城·和平 101	阳光城·和平 101	和平南大街 101-17 号	744.77
26	新华	沈阳中梁学府壹号	中梁学府壹号小区	胜利大街 273 号	260.55
27	新华	九州御峯	九州御峯	胜利南街 189 号 4 门	65
28	南市场	华润·瑞府项目	华润·瑞府	文化路 2-4 号 1 门	205.53
29	沈水湾	中海和平之门 CB2013-6 和 CB2013-9 地块	中海上东	浑南西路 388 号	1860
30	北市场	西塔 D 地块	龙湖天钜	延边街 28-5 号 14 门	771.28
31	浑河湾	碧桂园·御品	碧桂园·御品	砂南路 16-1 号 7 门	202.2
总计					19317.51

2.5 产出方案

本项目拟对 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位的经营权进行购置，同时结合项目规划对上述区域进行养老服务 and 适老化改造以及搭建数智养老服务平台。

其中龙湖邻里中心改造建筑面积约为 12715.81 平方米，31 个社区服务中心改造建筑面积约为 19317.51 平方米。

2.6 项目商业模式

2.6.1 项目商业计划

本规划立足和平区养老服务发展需求，构建“核心引领、站点覆盖、居家延伸”的三级养老服务体系，质量与效率，实现康养服务专业化、区域服务便捷化、社区服务多元化、居家服务的发展目标。

“1”即一级康养服务核：以 1 处龙湖邻里中心养老服务点位为核心载体，选址于和平区核心区位，承担全区高品质康养服务、老年大学、专业医疗护理及养老人才培养等功能，发挥示范引领与资源调配作用。

“31”即社区服务站点：在全区范围内科学布局 31 处社区居家养老服务点位，实现街道级全覆盖，提供日间照料、健康管理、社区送餐、文化娱乐等养老服务，重点打造“15 分钟养老服务圈”，确

保老年人在 15 分钟范围内即可获得便捷、优质的养老服务。依托社区站点及智慧化手段，将服务延伸至家庭单元，通过上门照护、适老化改造、应急响应等服务，确保养老覆盖“最后一米”。

2.6.2 项目收入来源和结构

本项目收入主要包含长者食堂收入，养老机构收入、日间照料服务收入、康复训练基地收入、中医理疗收入、老年活动中心收入、乐龄老年大学收入、线上中医服务收入以及居家上门服务收入等。

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址

3.1.1 项目建设地点

本项目涉及地点为 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位，具体情况如下：

(1) 1 处龙湖邻里中心养老服务点位位于沈阳市和平区和平湾核心区域竞赛路 16 号，建筑面积约为 12715.81 平方米。

(2) 31 处社区居家养老服务点位均位于和平区范围内，预估总建筑面积约为 19317.51 平方米，具体情况详见下表。

表 3.1.1-1 31 个社区服务中社区点位置表

序号	街道	小区名称	养老用房地址
1	长白	中海和平之门棠颂（五期）-1	长白南路 199-15 号
2	长白	中海和平之门棠颂（五期）-2	长白南路 199-7 号
3	长白	中海和平之门天际（六期）	长白三街 537 号
4	长白	碧桂园御岛	南京南街 362-3 号 6 门
5	长白	中冶上河湾	长白北路 36-8 号 2、4 门
6	长白	金地名悦	仙岛南路 55 甲 1 号
7	长白	天河家园三期	夹河路 12 甲 1 门
8	长白	幸福南里花园	长白三街 220-3 号 3 门/220-4 号 1 门
9	长白	幸福南里花园	长白三街 220-3 号 1 门
10	长白	长白峯境	马总兵南街 7-1 号 3 门
11	浑河站西	中海领馆壹号	悦融路 9 号 102
12	浑河站西	九洲御玺	胜利南街 888-150 号
13	浑河站西	九洲湾景汇	胜利大街 888-80 号 7 门
14	浑河站西	万科·翡翠滨江	悦融路 66-3 号 101 室
15	浑河站西	方大·长白一品	悦融路 1-1 号 4 门
16	浑河站西	上河城	胜利南街 805 号
17	浑河站西	华发四季中心湖	吉湾街 76-16 号 301 室
18	浑河站西	九洲御璟	胜利南街 777 号
19	浑河站西	华发和平首府	悦融路 11-24 号
20	浑河站西	保利·茉莉公馆	红椿路 38-26 号
21	南湖	汇景新世界	南三好街 7 号 2 门 3 门
22	南湖	悦景新世界	香港北路 143 号
23	南湖	世纪华丰·文化广场	文兴路 39 号
24	马路湾	碧桂园御玺	集贤街 75-1 号 16 门
25	马路湾	阳光城·和平 101	和平南大街 101-17 号
26	新华	中梁学府壹号小区	胜利大街 273 号
27	新华	九州御峯	胜利南街 189 号 4 门
28	南市场	华润·瑞府	文化路 2-4 号 1 门
29	沈水湾	中海上东	浑南西路 388 号

30	北市场	龙湖天钜	延边街 28-5 号 14 门
31	浑河湾	碧桂园·御品	砂南路 16-1 号 7 门



图 3.1-1 建设位置图

3.1.2 土地权属

本项目位于和平区建成区，项目涉及用地的土地权属均为国有用地。

3.1.3 供地方式

本项目为存量房屋改造，不涉及供地。

3.1.4 土地利用状况

本项目处于沈阳市和平区建成区范围内，项目涉及用地内均有现状建筑，均以改建为主。

3.1.5 场址现状

本项目所涉及场地现状均为已建成的建筑物，所处位置工程地质、气象条件均较好，无不良地质情况。

3.2 项目建设条件

3.2.1 自然条件

(1) 地形地貌

沈阳位于辽河平原中部，东部为辽东丘陵山地，北部为辽北丘陵，地势向西、南逐渐开阔平展，由山前冲洪积过渡为大片冲积平原。地形由北东向南西，两侧向中部倾斜。最高处是新城子区马刚乡老石沟的石人山，海拔 441 米；最低处为辽中县于家房的前左家村，海拔 5 米。市内最高处在和平区，海拔 65 米；最低处在铁西区，海拔 36 米。和平区的地势，略有起伏，高度在 41.45 米之间。

(2) 气候条件

沈阳地区属于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候，年平均气温 6.2~9.7℃，春秋两季气温变化迅速，持续时间短：春季多风，秋季晴朗，四季分明。

沈阳市全年降水量 600~800 毫米，1951 年至 2010 年市区年平均降水量 716.2 毫米，全年无霜期 155~180 天，受季风影响，降水集中在夏季，温差较大，四季分明。冬寒时间较长，近六个月。2021 年 11 月 7 日至 9 日，沈阳出现有气象记录以来最强降雪：全市 23 个自动降雪观测站降雪量均达到特大暴雪量级，过程平均总降水量 56.4 毫米，9 日 08 时平均积雪深度 34.1 厘米，降雪中心位于辽中区，总降水量达 81 毫米，24 小时最大降雪量 61.7 毫米。夏季时间较短，多雨，1973 年 8 月 21 日曾降下 215.5 毫米的大暴雨。春秋两季气温变化迅速，持续时间短：春季多风，秋季晴朗。

（3）水文条件

沈阳市境内主要有辽河、浑河、绕阳河、柳河、蒲河、养息牧河、北沙河、秀水河等大小河流 27 条，属辽河、浑河两大水系，水资源总量为 32.6 亿立方米，其中地表水 11.4 亿立方米，地下水 21.2 亿立方米。

和平区主要河道有发源于清原满族自治县的浑河，流经区域长度 7.9 千米。左岸为浅滩，河心偏右岸，河床沙质，易受冲刷。

3.2.2 交通运输条件

沈阳市交通条件非常便利。沈阳过境主要高速有沈大高速、沈海高速、沈吉高速、沈康高速、京沈高速公路（京哈高速）、沈丹高速公路、沈阳绕城高速（三环）、辽中环线高速（六环），使沈阳拥有四通八达的交通网络。沈阳市是中国东北地区的铁路枢纽之一，京哈铁路、沈大铁路、沈吉铁路、沈丹铁路、沈佳铁路、沈山铁路、苏抚支线和哈大高铁等多条铁路干线交汇于此。沈阳站、沈阳北站、沈阳南站为沈阳的主要火车站，其他还有皇姑屯站、苏家屯站、沈阳西站、沈阳东站、京沈高铁沈阳新北站（规划）等。其中沈阳北站、沈阳站、苏家屯站和沈阳西站为三个铁路特等站，沈阳站是东北客运规模最大的火车站。

沈阳桃仙国际机场是国家公共航空运输体系确定的全国八大区域性枢纽机场之一，是东北地区规模最大的复合型门户枢纽航空港。桃仙机场位于沈阳都市圈的中心，为八市共用机场，距沈阳市中心 20 千米。

本工程所需的主要建筑材料，沥青混凝土可由沈阳当地沥青厂提供；水泥可由沈阳市当地的水泥厂提供；砂、砂砾和碎石从本地采购；木材根据价格在本地购置或到产地购置。

建筑材料市内运输可利用现有的城市道路和公路，建筑材料从外地运输可通过省、市、县三级公路，运输条件可以保证。

3.2.3 公用工程条件

本项目现有市政条件基本满足使用需求，给排水、供电、供气、供热、通信均满足本项目需求，无需新增。

（1）给排水

目前沈阳市给排水城市基础设施基本配套，城市污水处理能力较强，市区已基本消灭低水压区，项目区给排水条件好，完全可以满足项目要求。

（2）供电

沈阳市电力充沛，电网供电系统和供电能力已趋于完善，可满足本项目的用电要求。

本项目区域基础设施完全到位，可以支持本项目的建设。

（3）供气

本项目供气气源引自市政燃气管网，能够保证项目天然气的供应。

（4）供热

本项目供热热源采用集中供热，供热能力能够满足项目使用需求。

（5）通讯条件

项目地点各种通讯（互联网、电话、有线电视）线路齐全。可为本项目提供国内、国际通讯及网络服务。

3.2.4 施工条件

沈阳市拥有一批水平高、经验丰富、实力雄厚的建设、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵的经验，工程

主要建筑材料，如：钢材、水泥、木材、商品砼等在沈阳市有诸多的生产加工厂家提供货源，可就近运送至项目区，同时，施工设备配套，机械设备齐全，完全有能力完成项目建设的要求，另外对于技术要求较高的工程，可通过招投标优选实力强的专业施工队伍，合理安排施工组织设计，委托监理单位加强施工监理，确保工程顺利完成。

项目建设材料主要有：钢材、水泥、料石和混凝土的组成材料砂、石子等，以上建材在市场上均能购买，量足质优，能满足施工用材需要。建筑材料运输可直达场址，交通运输方便。场地开阔，施工条件优越。

3.3 要素保障分析

3.3.1 土地要素保障

本项目涉及建设内容符合《沈阳国土空间总体规划（2021—2035年）草案》等规划内容。

项目中涉及各子项目土地使用规模、土地使用效率均合理，符合相应土地规划；项目目前建设过程中涉及的集体土地转用指标均已落实。

3.3.2 交通要素保证

本工程所需的主要建筑材料，沥青混凝土可由沈阳当地沥青厂提供；水泥可由沈阳市当地的水泥厂提供；砂、砂砾和碎石从本地采购；木材根据价格在本地购置或到产地购置。

建筑材料市内运输可利用现有的城市道路和公路，建筑材料从外地运输可通过省、市、县三级公路，运输条件可以保证。

3.3.3 资源环境要素保障

（1）建设地质环境状况

项目区域生态环境良好，环境污染少。场址周围没有大的大气污染源和噪声污染源。建设场址不存在环境敏感区和环境制约要素。

（2）水资源保障条件

目前项目周边给排水城市基础设施基本配套非常完善，城市污水处理能力较强，项目区给排水条件好，完全可以满足项目要求。

（3）能源保障条件

1）能源使用分布

本项目能源消费品种包括：电力、热力。具体如下：

电力：电力主要用于建筑用房照明插座、道路照明、公用工程设备、自控通信等用电设备的消耗。

热力：主要用于建筑采暖消耗。

2）能源保障

本项目区域电力基础设施完全到位，可满足本项目的用电要求。

本项目供热热源采用集中供热，供热能力能够满足项目使用需求。

（4）大气环境保障条件

项目施工现场定期清扫、洒水，减少扬尘，石粉性材料运输采用苫布遮盖措施或湿法运输。

项目建设过程中坚持环境污染治理措施与主体设施建设实行“三同时”的原则，确保所有污染物均达标排放。经采取上述环境保护措施，本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。

（5）环境影响评价

项目水资源、能源、大气环境生态均在承载能力范围内，且项目实施过程中严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本项目建设及使用中产生的各种污染物进行治疗，保证达标排放。

第四章 项目建设方案

4.1 设备方案

4.1.1 设计范围

本项目设备设施改造范围主要包含长者食堂、养老机构、日间照料、康复训练、中医理疗、乐龄老年大学、老年活动中心、线上中医、居家上门等相关运营设施设备、数智养老服务平台设备设施及相关辅助设备设施等。

4.1.2 设备选型原则

安全性原则：所有设备需符合国家相关安全标准，尤其是与老人直接接触的生活设施、康复设备等，应具备防跌倒、防磕碰、防滑等设计，如护理床配备护栏、桌椅边角圆润等。

适老化原则：充分考虑老年人身体机能特点，设备操作应简单易懂，高度、尺寸符合人体工程学，例如卫生间扶手高度设置在0.85-0.9米，方便老人借力起身。

可靠性原则：优先选择质量可靠、品牌信誉良好的设备，降低设备故障率，保障养老院日常运营稳定。对于医疗设备，须具备准确的检测性能和稳定的运行状态。

经济性原则：在满足功能需求和质量要求的前提下，合理控制设备采购成本，综合考虑设备的购置费用、使用成本（如能耗、维护费用）和使用寿命，实现性价比最大化。

4.1.3 设备整体配置方案

（1）长者食堂

围绕高效、安全、卫生的餐饮服务需求精心规划，以燃气灶、电磁炉等多种烹饪设备满足多样化烹饪需求，实现煎、炒、蒸、烤

等不同烹饪方式；货架、冷藏柜等食品存储设备，确保食材分类存放与保鲜；切菜机、洗碗机等食品处理设备，提升食材加工和餐具清洁效率；不锈钢餐具、保温餐盒等餐具与用具，保障用餐体验；消毒柜、抽油烟机等辅助设备，全方位保障厨房卫生与环境舒适；不锈钢工作台、保温售饭台等工作台与储存设备，优化操作空间与餐食供应流程。各类设备紧密配合，为餐饮服务的全流程提供坚实保障，确保从食材加工到用餐服务全流程顺畅，满足老年人饮食需求。

（2）养老机构

以满足老年人生活、健康、安全等全方位需求为目标，构建起完善的养老服务体系。在适老化居住与护理方面，电动护理床、智能床垫等设备提升居住舒适度与护理便捷性，走廊轨道式移位机、坐式淋浴椅等保障老人行动安全；健康监测与医疗设备中，电子血压计、心电图机等实现日常健康监测，理疗器械与智能康复机器人助力康复训练，急救设备则为生命安全保驾护航；智能化与安全设备依靠毫米波雷达监测、一键呼叫按钮等，实时守护老人安全，人脸识别门禁等保障场所出入安全；生活便利与文娱设备里，智能保温餐车、流食搅拌机等满足饮食需求，投影仪、麻将棋牌桌等丰富精神文化生活；环境与后勤保障设备通过全屋新风系统、地暖等营造舒适环境，医用洗衣机、备用发电机等确保后勤服务稳定。各类设备相互配合，为老年人营造出安全、舒适、便捷且充满关怀的生活空间。

（3）日间照料

聚焦老年人日间生活照料、健康管理与社交娱乐，生活照料区配备坐式淋浴椅、智能保温餐车等设备；健康管理区设置电子血压

计、康复训练器材等；活动与社交区配备智能电视、棋牌套装等文娱设备；并部署一键紧急呼叫按钮、医用洗衣机等智能安全与后勤辅助设备，提供便捷、贴心的日间服务。

（4）康复训练

针对老年人运动功能康复与理疗需求，全方位满足老年人康复治疗与行动辅助需求，助力提升身体机能与生活质量。在运动功能康复方面，肢体训练器材、平衡训练设备等多类型器械，从肢体协调性、平衡能力、步态矫正等多维度开展针对性训练，配合移位机、下肢功率车等，助力老人逐步恢复运动功能；理疗与康复仪器中，低频脉冲治疗仪、红外线理疗灯等电疗、光疗设备，通过物理治疗方式缓解疼痛、促进血液循环，颈椎牵引器、腰椎牵引床等牵引设备，则针对关节、脊椎问题进行专项康复；辅助设备里，手杖、助行器、轮椅等工具，满足老人不同行动能力阶段的需求，防压疮坐垫、电动起立床等，在保障舒适的同时辅助老人完成日常活动与康复训练。各类设备协同配合，为老年人打造科学、全面的康复训练与辅助体系。

（5）中医理疗

结合传统中医理疗与现代健康管理，配备针灸模型、艾灸仪等中医理疗设备，脉诊垫、中医体质辨识仪等诊断辅助设备，同时设置防滑地胶、扶手等适老化安全装置，以及电子血压计、关节活动度测量仪等健康监测与评估设备，为老年人提供特色中医理疗服务。

（6）乐龄老年大学

以丰富老年人精神文化生活、提供学习交流平台为目标，配置多媒体教学设备，如高清投影仪、智能交互大屏、专业音响系统，便于开展多样化课程教学；配备书法桌椅、绘画工具套装、乐器等

文化艺术学习用具；设立计算机教室，配备多台老年专用电脑及教学软件；同时布置舒适的课桌椅、饮水机等基础设施，营造良好的学习环境。

（7）老年活动中心

围绕满足老年人休闲娱乐、社交互动需求，活动中心设置多功能厅，配备舞台灯光设备、专业音响、高清 LED 显示屏，用于举办文艺演出、观影等活动；布置乒乓球桌、台球桌、门球设备等体育健身器材；配备棋牌桌椅、麻将机、卡拉 OK 设备等娱乐设施；同时设置休息区，配备舒适沙发、饮水机、报刊架等，为老年人提供舒适的活动空间。

（8）线上中医

为实现远程中医诊疗与健康服务，配置高清摄像头、麦克风、耳机等音视频采集传输设备，保障诊疗沟通清晰流畅；配备智能脉诊仪、舌面象采集仪等中医智能诊断设备，实现远程数据采集；搭建专业的线上诊疗平台，配备高性能服务器，确保系统稳定运行；同时配置电子处方打印机、药品配送管理系统等，完善线上诊疗服务流程。

（9）居家上门

居家上门服务设备配备方案以满足多样化服务需求为核心，全方位覆盖老人居家生活各场景。健康监测设备通过智能手环、电子血压计等实时掌握老人身体状况；清洁设备含扫帚、清洁剂等，确保居室、厨房、洗手间洁净；理发设备齐全，满足老人形象打理需求；收纳箱、标签贴等物品整理设备助力物品有序摆放；上门助浴设备如折叠浴缸、消毒灯等，保障洗浴安全卫生；陪诊设备中轻便轮椅、急救包等，为外出就医提供便利与安全保障。各类设备相辅

相成，为老人打造安全、舒适、便捷的居家生活服务体系。

4.1.4 设备方案

本项目各社区点结合其项目功能定位进行设备设施购置，具体购置设备设施包括但不限于以下内容：

表 4.1.4-1 主要设备设施一览表

序号	功能	设备明细
1	长者食堂	一、烹饪设备：燃气灶、电磁炉、电蒸箱、电饭煲、煲汤机、发酵箱、电烤箱、电饼铛、电炸锅、搅拌机、热饮柜等。 二、食品存储设备：货架、冷藏柜、冷冻柜、食品保鲜柜等。 三、食品处理设备：切菜机、搅拌机、洗碗机等。 四、餐具与用具不锈钢餐具：包括碗、盘、刀、叉、勺；保温餐盒、一次性餐具等。 五、其他辅助设备：消毒柜、抽油烟机、垃圾处理机、水池、热水器、洗地龙头、水龙头、保温台、留样柜、残食台、洁碟台、消毒碗柜、排烟设备、保温送餐车、餐具回收车等。 六、工作台与储存设备：不锈钢工作台、不锈钢碗柜、保温售饭台、板式不锈钢架等。
2	养老机构	一、适老化居住与护理设备：电动护理床、护理桌、智能床垫、坐式淋浴椅、恒温花洒、智能马桶、卫生间紧急呼叫拉绳、轻便轮椅、助行器、走廊轨道式移位机、床头柜、衣柜、书桌、椅子、沙发、茶几、窗帘、电视、空调、冰箱、紧急呼叫设备、智能药盒、新风机、厨宝、生命感应雷达、折叠助浴椅、马桶。 二、健康监测与医疗设备：电子血压计、血糖仪、心电图机、血氧仪、配置于医务室；手环或胸针式设备；理疗器械、站立训练架、关节活动训练器、智能康复机器人；急救设备：除颤仪（AED）、氧气瓶、担架床。 三、智能化与安全设备：毫米波雷达监测、床头、卫生间、走廊一键呼叫按钮、无线呼叫腕表、出入口人脸识别门禁电、梯智能楼层控制。 四、生活便利与文娱设备：智能保温餐车、防滑餐具；流食搅拌机、智能营养分析秤；多功能活动厅配备投影仪、音响系统、适老化触控屏、麻将棋牌桌、书法桌（配椅子）、阅览架； 五、环境与后勤保障设备：全屋新风系统、地暖或中央空调；后勤设备：医用洗衣机、被褥烘干机；污物分类处理设备；备用发电机。
3	日间	一、生活照料区：

序号	功能	设备明细
	照料	助浴设备：坐式淋浴椅、恒温热水器、防滑卫浴地垫。 餐饮辅助：智能保温餐车、防滑餐具、流食搅拌机、饮水机、微波炉。 二、健康管理区 基础体检设备：电子血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤。 康复训练器材：握力器、拉力带、关节活动训练器、平衡杠、坐姿脚踏车。 医疗应急设备：急救箱、氧气瓶、除颤仪。 三、活动与社交区 文娱设备：智能电视/触控大屏、蓝牙音响。棋牌套装、适老化卡拉OK设备。 四、智能与安全系统 呼叫与监控设备：一键紧急呼叫按钮、联动护理站声光报警。 五、后勤与辅助设备 清洁消毒：医用洗衣机、紫外线消毒灯、消毒洗手液分配器。 存储与运输：餐食保温柜、药品专用冰箱、轻便轮椅、助行器收纳架。
4	康复训练	一、运动功能康复:肢体训练器材、平衡训练设备、步态训练、步态训练器、移位机、下肢功率车、手指康复器、上肢牵引器、前臂康复器、辅助步行训练器。 二、理疗与康复仪器 电疗设备：低频脉冲治疗仪、中频电疗仪、腰背按摩器。 光疗/热疗：红外线理疗灯、热敷包。 牵引设备：颈椎牵引器、腰椎牵引床、肩关节旋转训练器。 三、辅助设备： 手杖、助行器、轮椅、防压疮坐垫、电动起立床。
5	中医理疗	一、中医理疗设备 1.传统中医理疗:针灸模型、艾灸仪、拔罐套装、推拿按摩床、穴位按摩棒、智能中药煎药机、中药熏蒸仪、艾灸烟雾净化器。 2.中医诊断辅助:脉诊垫、舌诊图谱、中医体质辨识仪。 二、适老化安全与辅助设备 1.防护装置：训练区防滑地胶、墙面扶手、防跌倒保护带。 2.移动辅助：轻便轮椅、助行器、移位机。 三、健康监测与评估 1.基础检测设备：电子血压计、血氧仪、体脂秤。 2.康复评估工具：关节活动度测量仪、握力计、平衡功能评估量表。

序号	功能	设备明细
6	乐龄老年大学	一、教学演示设备 高清投影仪、智能交互大屏、专业音响系统 二、文化艺术设备 书法桌椅、绘画工具套装、乐器 三、基础教学设备 老年专用电脑、教学软件 四、基础保障设备 课桌椅、饮水机
7	老年活动中心	一、文娱表演设备 舞台灯光设备、专业音响、高清 LED 显示屏 二、体育健身设备 乒乓球桌、台球桌、门球设备 三、棋牌娱乐设备 棋牌桌椅、麻将机、卡拉 OK 设备 四、休闲社交设备 沙发、饮水机、报刊架
8	线上中医	一、诊疗交互设备 高清摄像头、麦克风、耳机 二、中医诊断设备 智能脉诊仪、舌面象采集仪 三、数据处理与平台设备 线上诊疗平台、高性能服务器 四、药品服务设备 电子处方打印机、药品配送管理系统
9	居家上门	一、健康监测设备 智能手环 / 手表（监测心率、血压、跌倒情况）、电子血压计、血糖仪、体温计 二、打扫居室、清洁厨房洗手间设备 扫帚、拖把、清洁剂（厨房专用、卫生间专用、通用型）、抹布、橡胶手套、垃圾袋、清洁刷、玻璃刮 三、理发设备 理发剪刀、梳子、围布、理发推子、电推剪充电器、碎发扫、镜子 四、物品整理设备 收纳箱、标签贴、卷尺 五、上门助浴设备 折叠浴缸、移动淋浴车、防滑垫、浴椅、一次性浴袋、便携式水

序号	功能	设备明细
		温度计、沐浴露、洗发水、毛巾、浴球、浴帽、吹风机、换洗衣物收纳袋、消毒设备（紫外线消毒灯、消毒剂） 六、陪诊设备 轮椅（轻便折叠款）、便携氧气瓶、病历收纳包、急救包（含创可贴、消毒棉签、绷带等）、便携座椅折叠凳

注：具体设备以实际采购情况为准。

4.2 工程方案

4.2.1 改造范围

本项目工程改造范围主要包含房屋布局改造、装饰装修、适老化改造、基础设施改造等相关内容。

4.2.2 改造原则

（1）以人为核心原则

适宜老年人居住的医疗养老中心设计应该设身处地为老年人着想，将日常起居、行为需求到配套设施等各个方面纳入设计的考虑范围，体现对老年人细致的关怀，使人性化的设计理念贯穿整个过程。在设计中还要注意几点要求，如私密性，老年人需要一个属于自己，不被干扰的空间；可选择性，应当为老年人提供多种可选择性，并有控制的能力；清楚的方向性和明确的标志系统，可以为记忆力减退的老年人提供活动上的方便。此外，应该为老年人提供一个进行社会交往的公共空间，充实老人的生活，减少孤独感。

（2）安全性原则

安全性是医疗养老设计中一个非常重要的原则，它直接关系到老年人的人身安全，必须十分重视。在进行设计时，不仅要考虑到常用设施如门窗、家电等的易于操作性，同时要保证它们对老年人的安全性。同时，根据老年人的行为习惯以及身体特点，使老年人活动的空间具有很好的可达性，加强安全措施的运用，如卫生间、

浴室扶手的设置，地面防滑的设置，急救按钮的设置等等。为提高安全性，主卫应尽可能靠近卧室从而减少老年人行动的距离。

（3）舒适性原则

老年人身体素质逐渐下降，独自生活在陌生的环境中，保证环境的舒适性是十分必要的。在设计中，使环境具有熟悉和连续的特点，如环境的设计具有一定的地方传统，并成为往日生活的延续，使老年人不感到陌生，有家的舒适感。注意细部的尺度适宜，这样可以使老年人处处感到方便和愉快。适度的声光环境，这样将大大方便视力和听力减退的老年人的活动，为他们带去舒适便利。

（4）无障碍设计原则

在进行设计时要充分考虑不同老人的身体状况以确保老人活动的无障碍性。如针对行动障碍老年人，应在走廊间设置扶手和休息区域以便稍事休息，室内场所应该平坦而无高差和台阶。同时，要考虑斜坡的设置和足够的室内及过道空间等以保证轮椅的方便使用。针对视觉障碍老年人，要保证室内空间的明亮，对一些需要引起注意的安全和交通标志要在醒目位置用清晰易辨的颜色表示出来。地面做到平整防滑，有利于弱视者的行走安全以及探路手杖的使用。针对听觉障碍老年人，则要尽可能的降低噪音，窗户要严封，可采用吸音系数较高的装饰材料从而减弱噪音对室内的影响。

4.2.3 工程总体布置

4.2.3.1 总体布局

本规划立足和平区养老服务发展需求，构建“核心引领、站点覆盖、居家延伸”的三级养老服务体系，形成“1+31”的空间布局结构，全面提升养老服务供给质量与效率，实现康养服务专业化、社区服务多元化、居家服务便捷化的发展目标。

“1”即一级康养服务核：以 1 处龙湖邻里中心养老服务点位为核心载体，选址于和平区核心区位，承担全区高品质康养服务、老年大学、专业医疗护理及养老人才培养等功能，发挥示范引领与资源调配作用。

“31”即社区服务站点：在全区范围内科学布局 31 处社区居家养老服务点位，实现街道级全覆盖，提供日间照料、健康管理、社区供餐、文化娱乐等养老服务，重点打造“15 分钟养老服务圈”，确保老年人在 15 分钟范围内即可获得便捷、优质的养老服务。依托社区站点及智慧化手段，将服务延伸至家庭单元，通过上门照护、适老化改造、应急响应等服务，确保养老覆盖“最后一米”。

4.2.3.1.1. 一级康养服务核

龙湖邻里中心项目总建筑面积约为 12715.81 平方米，建筑主体共十二层，采用垂直分区布局策略，实现公共服务与居住功能的有机结合。项目规划充分体现适老化设计理念，功能布局科学合理，能够全方位满足社区居民及养老服务需求。

在公共服务配套方面，1-6 层集中设置了完善的社区服务功能区。首层规划了 205.92 平方米的居家养老中心，702.90 平方米的中医理疗服务中心。二层配置了 1025.80 平方米的长者食堂。三层配置了 914.81 平方米中医理疗中心。四层设置了 1052.90 平方米的文化活动中心。五层设置了 1102.15 平方米的乐龄老年大学。六层包含 1108.82 平方米的乐龄老年大学，完善后勤保障功能。

7-12 层为机构服务功能区，总建筑面积 6602.51 平方米，共设计床位 84 张床位，包含 3 个双人间和 8 个单人间，即每层 14 张床位。空间配置符合适老化居住标准，既保证了居住舒适性，又兼顾

了功能性需求。住宿区域设计灵活，既可满足养老居住需求，也可适应其他住宿服务场景。

项目建筑规划具有三大显著特点：一是采用功能复合化设计，通过垂直分区实现空间高效利用；二是全面落实适老化要求，在住宿标准和公共设施方面均体现人性化考量；三是注重社区融合，通过多元功能配置促进全年龄段居民互动。整体规划既满足当前养老服务需求，又为未来发展预留了弹性空间，为和平区构建高质量养老服务体系提供了坚实的硬件支撑。

4.2.3.1.2. 二级社区站点

二级社区站点建设将覆盖全区 31 处社区居家养老服务点位，按照十五分钟生活圈进行布局。建设遵循因地制宜、分类配置，资源整合、共建共享，标准统一、功能多元的原则。所有站点必须配置基础模块，包括便民服务站和健康监测室，每个站点根据社区实际需求选配拓展模块，可设置养老机构、长者食堂、日间照料中心、老年大学教学点、活动中心+中医+AI 中医等功能区，面积控制在 300-1500 平方米。

重点建设内容包括六方面。

1、设置养老机构，中海和平之门棠颂（五期）-2 可规划 30 张床位，龙湖天钜可规划 14 张床位，华发四季中心湖可规划 10 张床位，设置为 3 处品质型养老机构，长白峯境可规划 12 张床位，设置为 1 处常规型养老机构；共计 66 张床位，提供托养等多种服务，能为周边老年人提供 24 小时全面护理服务。

2、设置日间照料中心，碧桂园御岛可规划 24 张床位，保利·茉莉公馆可规划 32 张床位，世纪华丰·文化广场可规划 4 张床位，中

海上东可规划 33 张，设置为 4 处日间照料中心，共计 93 张床位，提供白天的看护、休息床位，适合需要短期照料的老人。

3、设置长者食堂，中海和平之门棠颂（五期）-1、中冶上河湾、金地名悦、方大·长白一品、汇景新世界、悦景新世界、世纪华丰·文化广场、碧桂园御玺、九州御峯、华润·瑞府、中海上东共计 10 处设置为优品型长者食堂，河家园三期、幸福南里花园-1、九洲御玺、万科·翡翠滨江共计 4 处设置为常规型长者食堂，九州御峯设置为外卖服务，均配备标准化厨房设备，食堂设备可确保每个站点日均供餐能力。

4、设置乐龄老年大学，中冶上河湾、天河家园三期、幸福南里花园-2、中海领馆壹号、九洲湾景汇、万科·翡翠滨江、上河城、华发和平首府、悦景新世界、阳光城·和平 101、中梁学府壹号小区、华润·瑞府、中海上东共计 13 处设立教学点，开设智能技术应用、健康养生、文化艺术等课程，并配备多媒体教学设备。另外，辅具租赁展厅配置展示、体验、租赁功能区，提供多种适老化产品。

5、设置康复训练基地，中海和平之门天际（六期）和华发四季中心湖设置为 2 处康复训练基地，配备专业的康复训练设备，包括但不限于上下肢康复训练器材、平衡训练设备、步态训练器械等，为有康复需求的居民，尤其是术后康复患者、残疾人以及慢性疾病康复者提供服务。同时，聘请专业康复治疗师，制定个性化康复训练方案，开展一对一康复指导，并定期组织康复知识讲座和康复训练小组活动，提升居民康复意识和自我康复能力。

6、设置中医理疗服务站点，九洲御璟、中梁学府壹号小区打造 2 处常规型中医理疗机构，碧桂园·御品、阳光城·和平 101、碧桂园·御品打造 3 处康愈型中医理疗机构，引入先进的中医 AI 四诊仪，

通过采集居民的舌象、面相、脉象等信息，利用 AI 大数据模型进行分析，快速生成中医体质报告，为居民提供体质辨识、健康风险评估以及个性化中医养生建议。同时，配备专业理疗师，在 AI 理疗基础上，结合居民实际情况进行辨证论治，提供精准的中医理疗服务，包括开具中药方剂、中医针灸、推拿、艾灸等特色治疗，让居民在社区站点就能享受到便捷、高效的智能中医理疗服务。



图 4.2.3-1 十五分钟生活圈



图 4.2.3-2 31 处社区居家养老服务点位分布图

4.2.3.2 建筑现状

本项目改造涉及多个单体子项改造，均位于沈阳市和平区，经过现场踏查，具体建筑情况如下表。

表 4.2.3-1 现状情况一览表

序号	项目名称	建设信息			设施现状		适老化改造条件			
		建成时间	结构形式	建筑层数	建筑是否加固	消防系统	分区及出入口	电梯	墙体	硬装（是否需要根据功能需求改造）
01	中冶上和湾	2018	框架	2	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	墙体可以根据空间需求进行适量拆改	是
02	中海和平之门棠颂（五期）-1	2022	框架	2	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.5 进出门 2.无独立交通系统	1 部无障碍电梯	墙体可以根据空间需求进行适量拆改	是
03	中海和平之门棠颂（五期）-2	2022	框架	1	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.5 进出门 2.无独立交通系统	无	墙体可以根据空间需求进行适量拆改	是
04	中海和平之门天际（六期）	2022	框架	2	否	-	-	-	墙体可以根据空间需求进行适量拆改	是
05	碧桂园御岛	2021	框架	1（3楼）	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m（临街）	1.单进出门 2.无独立交通系统	1 部普通电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
06	幸福南里花园-1	2021-2022	框架	1	否	1.无喷淋、烟感 2.无配备逃生通道 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
07	幸福南里花园-2	2021-2022	框架	1	否	1.无喷淋、烟感 2.无配备逃生通道	1.单进出门 2.无独立交通系	无	承重墙不可拆改	是

序号	项目名称	建设信息			设施现状		适老化改造条件			
		建成时间	结构形式	建筑层数	建筑是否加固	消防系统	分区及出入口	电梯	墙体	硬装（是否需要根据功能需求改造）
		年间				3.外部车道>4m	统		内部隔断可调整	
08	天河家园三期	-	框架	2	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
09	金地名悦	-	框架	3	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
10	万科·翡翠滨江	2023	框架	3	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	1部普梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
11	中海领馆壹号	2023	框架	3	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.双进出门 2.无独立交通系统	1部普梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
12	悦景新世界	2022	框架	2	否	1.喷淋、烟感正常； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.3进出门 2.无独立交通系统	1部无障碍电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
13	汇景新世界	未知	框架	2	否	1.无喷淋、烟感 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道<4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是

序号	项目名称	建设信息			设施现状		适老化改造条件			
		建成时间	结构形式	建筑层数	建筑是否加固	消防系统	分区及出入口	电梯	墙体	硬装（是否需要根据功能需求改造）
14	世纪华丰·文化广场项目	2024	框架	2	否	未交付本次未进入	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
15	碧桂园·御玺	2022	框架	1	否	1.无喷淋、烟感； 2.无逃生通道； 3.无外部车道	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
16	阳光城·和平 101	未知	框架	仅第 3 层	否	未装修本次未进入	未装修本次未进入	未装修 本次未进入	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
17	龙湖天钜	2025	框架	仅第 3 层	否	1.无喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.双进出门 2.无独立交通系统	1 部无障碍电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
18	沈阳中梁学府壹号	未知	框架	仅第 3 层	否	1.无喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	1 部普梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
19	九州御峯	2023-2024	框架	1	否	1.无喷淋、有烟感； 2.无配备逃生通道（步梯）； 3.无外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
20	九洲御玺	2023	框架	1	否	1.有喷淋、烟感； 2.配备逃生通道；	1.3 进出门 2.无独立交通系	无电梯	承重墙不可拆改	是

序号	项目名称	建设信息			设施现状		适老化改造条件			
		建成时间	结构形式	建筑层数	建筑是否加固	消防系统	分区及出入口	电梯	墙体	硬装（是否需要根据功能需求改造）
						3.外部车道>4m	统		内部隔断可调整	
21	方大·长白一品	2024	框架	2	否	1.未装修未进行消防设施安装， 2.配备逃生通道； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无障碍电梯 1 部	未知	未知
22	九洲御璟	2025	框架	1	否	1.未装修 2.外部车道<4m	1.3 进出门 2.无独立交通系统	1 楼无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
23	上河城	2025	框架	2（1 楼为入口+楼梯间）	否	1.有喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无障碍电梯 1 部	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
24	华发四季中心湖		框架	未知						
25	九洲湾景汇	2015	框架	2	否	1.无喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调整	是
26	长白峯境	未知	框架	2	否	1.无喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	1 部电梯	未知	未知
27	中海上东	-	框架	3	否	1.无喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道<4m	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改 内部隔断可调	是

序号	项目名称	建设信息			设施现状		适老化改造条件			
		建成时间	结构形式	建筑层数	建筑是否加固	消防系统	分区及出入口	电梯	墙体	硬装（是否需要根据功能需求改造）
									整	
28	碧桂园·御品	2024	框架	1（2层为运营方自费租赁）	否	1.无喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.外部车道>4m	1.2 进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改，内部隔断可调整	是
29	华润·瑞府	2024	框架	2	否	1.有喷淋、烟感； 2.配备逃生通道（步梯）； 3.无外部车道	1.单进出门 2.无独立交通系统	无电梯	承重墙不可拆改，内部隔断可调整	是
30	华发和平首府	2022	-	3	否	-	-	-	承重墙不可拆改，内部隔断可调整	是
31	保利·茉莉公馆	2022	-	-	否	-	-	-	承重墙不可拆改，内部隔断可调整	是
32	龙湖邻里中心	-	-	-	否	-	-	-	承重墙不可拆改，内部隔断可调整	是

经过现场踏查，本项目龙湖邻里中心为简装交付，需要调整格局适当装修建设后购买设备即可使用，为一级康养服务核。

二级社区站点共计 31 个，建筑现状分为三大类，其中中海和平之门棠颂（五期）-1、中海和平之门棠颂（五期）-2、碧桂园御岛、金地名悦、中海领馆壹号、万科·翡翠滨江、汇景新世界、悦景新世界、碧桂园御玺、九州御峯、华润·瑞府、龙湖天钜、碧桂园·御品等 13 个子项为精装交付，仅需经过简单调整购买设备即可使用，为 I 类社区中心。

中海和平之门天际（六期）、中冶上河湾、天河家园三期、幸福南里花园-1、幸福南里花园-2、九洲御玺、九洲湾景汇、方大·长白一品、保利·茉莉公馆、中梁学府壹号小区、中海上东等共计 11 个子项为简装交付，需要调整格局适当装修建设后购买设备即可使用，为 II 类社区中心。

长白峯境、上河城、华发四季中心湖、九洲御璟、华发和平首府、世纪华丰·文化广场项目、阳光城·和平 101 等 7 个子项为毛坯交付，需要大量装修建设后购买设备即可使用，为 III 类社区中心。

4.2.3.3 功能布局

表 4.2.3-2 一级康养服务核各楼层建设功能分区（单位：m²）

项目 楼层	居家养老 中心	长者食堂	中医理疗	文化活动 中心	乐龄老年 大学	小计
1F	205.92		702.90			908.82
2F		1,025.80				1,025.80
3F			914.81			914.81
4F				1,052.90		1,052.90
5F					1,102.15	1,102.15
6F					1,108.82	1,108.82
7F					1,108.82	1,108.82
8F					1,083.76	1,083.76
9F					1,092.84	1,092.84
10F					1,105.69	1,105.69
11F					1,105.70	1,105.70
12F					1,105.70	1,105.70
小计	205.92	1025.8	1617.71	1052.9	8813.48	12715.81

表 4.2.3-3 二级社区站点建设功能分区（单位：m²）

序号	小区名称	主要功能	面积	居家服务	日间照料	养老机构	康复医疗	长者食堂	乐龄老年大学	文化活动中心
1	中海和平之门棠颂（五期）-1	长者食堂（优品型）	771.52	134				637.52		
2	中海和平之门棠颂（五期）-2	养老机构（品质型）	1632.57	87	-	1545.57	-	-	-	
3	中海和平之门天际（六期）	康复训练（康愈型）	682.74	50	-	-	632.74	-	-	
4	碧桂园御岛	日间照料中心	946.41	46	900.41	-	-	-	-	
5	中冶上河湾	长者食堂（优品型）、乐龄老年大学（精品课）	542.83	50	-	-	-	200	292.83	
6	金地名悦	长者食堂（优品型）	433.9	233.9	-	-		200	-	
7	天河家园三期	长者食堂（常规型）+乐龄老年大学（小班课）	322.48	50	-	-	-	200	72.48	
8	幸福南里花园-1	长者食堂（常规型）	437.36	67.36	-	-	-	230	-	
9	幸福南里花园-2	乐龄老年大学（大班课）		-	-	-	-	-	140	
10	长白峯境	养老机构（常规型）	632.03	68	-	564.03	-	-	-	
11	中海领馆壹号	乐龄老年大学（大班课）	702.18	50		-		-	652.18	
12	九洲御玺	长者食堂（常规型）	361.11	50	-	-	-	311.11	-	
13	九洲湾景汇	乐龄老年大学（大班课）	628.12	50					578.12	
14	万科·翡翠滨江	长者食堂（常规型）+乐龄老年大学（小班课）+	661.7	41.7	-	-	-	200	310	110

序号	小区名称	主要功能	面积	居家服务	日间照料	养老机构	康复医疗	长者食堂	乐龄老年大学	文化活动中心
		文化活动中心								
15	方大·长白一品	长者食堂（优品型）	510	67	-	-	-	443	-	
16	上河城	乐龄老年大学（大班课）	202.7	42	-	-	-	-	160.7	
17	华发四季中心湖	养老机构（品质型）、康复训练（常规型）	600	45	-	500	55	-	-	
18	九洲御璟	中医理疗服务（常规型）	480	84	-	-	396	-	-	
19	华发和平首府	乐龄老年大学（小班课）	720	60.6	-	-	-	-	659.4	
20	保利·茉莉公馆	日间照料中心	1053	74	979	-	-	-	-	
21	汇景新世界	长者食堂（优品型）+中医理疗（康愈型）	1413.19	50	-	-	879.19	484	-	
22	悦景新世界	长者食堂（优品型）、乐龄老年大学（精品课）	983.65	50	-	-	-	484	449.65	
23	世纪华丰·文化广场	长者食堂（优品型）+日间照料中心	289	50	89	-	-	150	-	
24	碧桂园御玺	长者食堂（优品型）	201.69	34	-	-	-	167.69	-	
25	阳光城·和平101	乐龄老年大学（精品课）+中医理疗（康愈型）	744.77	64	-	-	355		325.77	
26	中梁学府壹号小区	乐龄老年大学（大班课）+中医理疗（常规型）	260.55	32	-	-	128.55	-	100	
27	九州御峯	长者食堂（外卖服务）	65	65	-	-	-		-	
28	华润·瑞府	长者食堂（优品型）+乐龄老年大学（精品课）	205.53	50	-	-	-	155.53	-	

序号	小区名称	主要功能	面积	居家服务	日间照料	养老机构	康复医疗	长者食堂	乐陵老年大学	文化活动中心
29	中海上东	长者食堂（优品型）+乐龄老年大学（精品课）+日间照料中心	1860	60	1000	-	-	400	400	
30	龙湖天钜	养老机构（品质型）	771.28	54	-	717.28	-	-	-	
31	碧桂园·御品	中医理疗（康愈型）	202.2	48	-	-	154.2	-	-	
	合计		19317.51	1907.56	2968.41	3326.88	2600.68	4262.85	4141.13	110

4.2.4 建筑方案

4.2.4.1 编制依据

- (1) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）；
- (2) 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；
- (3) 《屋面工程技术规范》GB50345-2012；
- (4) 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；
- (5) 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；
- (6) 《建筑环境通用规范》GB55016-2021；
- (7) 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；
- (8) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；
- (9) 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；
- (10) 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；
- (11) 《民用建筑通用规范》GB55031-2022；
- (12) 《建筑防火通用规范》GB55037-2022；
- (13) 《消防设施通用规范》为 GB55036-2022；
- (14) 《公共建筑节能设计标准》为 GB50189-2015；
- (15) 《建筑采光设计标准》GB50033-2013；
- (16) 《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019；
- (17) 《绿色建筑设计标准》DB22/T5055-2021；
- (18) 《绿色建筑评价标准》DB22/T5045-2020；
- (19) 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010；
- (20) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
- (21) 《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；
- (22) 《无障碍设计规范》GB50763-2012；
- (23) 《老年养护院建设标准》建标 144-2010；

（24）《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018。

4.2.4.2 一级康养服务核改造方案

本项目一级康养服务核位于龙湖邻里中心，主要包含长者食堂（优品型）+养老机构（品质型）+乐龄老年大学+中医理疗，融合现代简约与康养温馨特质，以浅木色、暖米色为主色调，搭配低饱和莫兰迪色系软装，营造自然、舒适、高品质且具亲和力的空间氛围，呼应康养服务核“乐龄关怀、品质康养”功能诉求。

1、改造原则

（1）适老化优先原则

聚焦老年人群体生理与行为特点，从空间尺度、设施配置到细节处理全面适配。如走廊宽度 ≥ 1.2 米保障轮椅通行，楼梯踏步设防滑条、做圆角，降低绊倒风险；家具选圆角实木材质，避免磕碰；床头、卫生间等关键位置设紧急呼叫按钮，构建安全、便捷的适老环境，让长者使用无负担。

（2）功能复合与分区明晰原则

围绕“长者食堂+养老机构+老年大学+中医理疗”功能，既强化功能复合——公共走廊兼“文化长廊”展示老年大学作品、中医养生知识，又保障分区清晰：长者食堂明档操作与就餐区相对独立又可视，中医理疗区诊室、理疗区有序划分，养老机构居住与活动空间互不干扰，满足多元康养需求，提升服务效率。

（3）人文关怀与温馨氛围原则

以暖木色、柔暖光营造温馨基调，软装融入绿植、康养主题装饰画传递生机。养老机构公共活动区设阳光休闲角，老年大学打造共享交流空间，中医理疗区融入中式文化元素（如中药香囊陈列），

从物理空间到精神体验，给予长者情感关怀，契合康养服务“以人为本”内核。

（4）安全与健康保障原则

硬件上，地面选用防滑材质（如长者食堂仿古砖、养老机构弹性塑胶地板），墙面用防水、耐污、防火材料（中医理疗区医疗专用板）；设施配置上，中医理疗区设艾灸排烟系统，养老机构电梯为医用级担架梯，照明系统含智能感应夜灯，从空间安全到健康防护，全维度守护长者生活。

（5）文化与功能融合原则

乐龄老年大学“文化长廊”串联教学与公共空间，展示学员作品、康养知识，传递乐学文化；中医理疗区通过中式屏风、养生挂画输出中医文化，让文化融入功能场景，既强化康养服务特色，又丰富长者精神文化体验，助力构建有内涵的康养生态。

2、改造方案

（1）长者食堂改造方案

空间布局：遵循“流畅动线、分区清晰”原则，设就餐区、明档操作区、备餐区。就餐区采用圆桌与卡座结合，圆桌适配集体用餐交流，卡座满足私密需求；明档操作区玻璃隔断，让烹饪过程可视，增强用餐安全感与体验感。

材质与细节：地面选防滑、易清洁的仿古砖；墙面用防水、耐污的艺术涂料，搭配暖光壁灯营造温馨就餐氛围；餐桌椅选圆角实木材质，触感温润、安全防磕碰，软装点缀绿植花艺，提升空间生机。

（2）养老机构改造方案

居住单元：单人间、双人间布局合理，注重隔音隐私。地面铺弹性塑胶地板，缓冲防滑；墙面以柔和壁纸或艺术漆装饰，床头设紧急呼叫按钮、USB 充电口，配备适老化家具（如可调节护理床、无障碍衣柜），窗帘选遮光与纱帘双层，满足不同需求。

公共活动区：打造共享客厅，摆放舒适沙发、茶几，配置智能电视、书籍报刊架；设阳光休闲区，大面积落地窗引入自然光线，摆放绿植、休闲桌椅，供长者晒太阳、交流休憩。

（3）乐龄老年大学改造方案

教学空间：按课程需求分常规教室、多媒体教室、实操教室（如手工、书法）。常规教室桌椅可灵活组合，适配课堂讲授、小组讨论；多媒体教室配备高清投影、智能交互白板，满足线上线下教学；实操教室墙面设作品展示架，地面铺耐磨防滑地胶。

公共走廊：打造“文化长廊”，展示老年大学学员作品、康养知识海报，地面设夜光导向标识，方便长者夜间通行，顶部安装吸音吊顶，降低噪音干扰。

（4）中医理疗改造方案

养生保健区：诊室采用传统中式与现代简约融合风格，中式屏风分隔空间，营造私密养生保健环境，配备中医智能养生保健设备（如 AI 舌诊仪、脉诊仪），养生保健桌选实木材质，搭配舒适候诊沙发，墙面悬挂中医养生知识挂画。

理疗区：设置针灸室、推拿室等，地面铺防滑地垫，墙面用防火、易清洁的医疗专用板，配备艾灸排烟系统、智能理疗床，软装融入中式元素（如中式灯具、中药香囊陈列），传递中医文化氛围。







4.2.4-1 改造后示意图

4.2.4.3 二级社区站点

（一）I类社区中心改造方案

本项目 I 类社区中心包含中海和平之门棠颂（五期）-1、中海和平之门棠颂（五期）-2、碧桂园御岛、金地名悦、中海领馆壹号、

万科·翡翠滨江、汇景新世界、悦景新世界、碧桂园御玺、九州御峯、华润·瑞府、龙湖天钜、碧桂园·御品等 13 个子项，为精装交付，仅需经过简单调整购买设备即可使用，通过合理规划空间布局、优化设施配置、采用适老化设计，打造安全、舒适、便捷的养老服务环境，提升社区养老服务质量，满足老年人生活照料、康复护理、文化娱乐等多方面需求。

1、适老化设计

（1）地面处理：选用防滑性能卓越的地砖或 PVC 地板，从源头上降低老人滑倒风险。在卫生间、浴室等潮湿重点区域，额外铺设防滑垫，形成双重防护；同时确保地面平整无高差，杜绝因地面不平整导致的绊倒隐患，为老人营造安全的行走环境。

（2）墙面设计：采用柔和色调的环保涂料进行墙面装饰，为老人营造温馨舒适的视觉氛围。在墙面 1.2 米以下区域加装防撞护墙板，有效缓冲老人意外碰撞时的冲击力；于卫生间、走廊等老人活动频繁区域，合理安装助力扶手，高度符合人体工程学设计（0.85-0.9 米），方便老人借力起身、平稳行走。

（3）门窗设计：将窗户统一改为推拉式开启方式，便于老人操作；安装高度不低于 1.1 米的安全防护栏，严格控制栏间距，防止老人意外坠落。内、外门宽度均设置不小于 0.8 米，选用推拉门或平开门并加装防撞条，保障轮椅顺畅通行的同时，避免夹伤风险，全方位守护老人安全。

（4）踢脚工程：更换内部踢脚，选用高度为 120mm 的木质踢脚或 PVC 踢脚，颜色与墙面、地面协调搭配。踢脚与墙面采用胶粘剂粘贴或膨胀螺栓固定，确保安装牢固，踢脚接缝处严密平整，无翘曲、变形现象。

(5) 室外工程：1) 无障碍坡道：拆除原有坡道，按照无障碍设计规范重新铺设。坡道坡度不大于 1:12，宽度不小于 1.2m，两侧设置高度为 85-90cm 的双层扶手，扶手材质采用防滑的不锈钢或木质材料。坡道面层采用防滑地砖或防滑涂料，坡道起点、终点及中间休息平台设置明显的提示标识。2) 混凝土雨棚：拆除原有雨棚卷材和保温材料，更换为 A 级岩棉保温材料，厚度不小于 50mm。重新铺设 SBS 改性沥青防水卷材，施工工艺同种植散水卷材铺设。雨棚边缘设置滴水线，防止雨水流到墙面，雨棚下方设置照明灯，方便夜间使用。

(6) 其他工程：1) 空调设备：根据各房间功能和面积，合理配置空调。卧室、活动室等区域采用分体式空调，室外机安装位置安全、稳固，且便于维护。设备用房等区域采用中央空调系统，确保室内温度均匀、舒适。空调安装高度适中，出风口避免直吹老人，同时做好空调的隔音处理，减少运行噪音。2) 无障碍指示标识及扶手警示标识：在公共区域、楼梯间、卫生间等位置设置清晰醒目的无障碍指示标识，标识内容包括无障碍通道、卫生间、电梯等位置信息，采用中英文对照，标识高度距地 1.2-1.5m。在楼梯扶手、卫生间扶手等位置设置警示标识，提醒老人注意安全，标识采用反光材料，确保夜间可见。3) 智能化联动系统：建立智能化管理平台，集成门禁系统、监控系统、紧急呼叫系统、消防报警系统等。门禁系统采用人脸识别、刷卡等多种方式，确保人员出入安全；监控系统在公共区域、走廊、出入口等位置设置高清摄像头，实现 24 小时监控；紧急呼叫系统在老人房间、卫生间等位置设置一键呼叫按钮，与值班室联动，确保老人在紧急情况下能及时得到救助；消防报警

系统设置烟感、温感探测器，一旦发生火灾，系统自动报警并启动应急疏散预案。

2、改造内容

具体改造内容见下表。

表 4.2.4-1 改造内容一览表

序号	项目名称	改造内容
1	门窗工程	1. 拆除并更换外立面窗户 2. 拆除并更换室外开启的门 3. 拆除并更换内门
2	内墙面工程	1. 拆除并更换釉面砖墙面 2. 重新粉刷刮大白墙面
3	楼地面工程	1. 拆除并重新铺设花岗岩楼面 2. 拆除并重新铺设防滑地面砖楼面 3. 拆除并重新铺设细石混凝土楼面 4. 拆除并重新铺设强化复合地板楼面
4	踢脚工程	1. 更换内部踢脚
5	室外工程	1. 拆除原有无障碍坡道，重新铺设 2. 重新铺设混凝土雨棚卷材，将保温材料更换为 A 级岩棉
6	其他工程	1. 增设空调设备 2. 增设无障碍指示标识及扶手警示标识 3. 增设智能化联动系统

3、装饰装修

开展室内吊顶、墙面装饰线条等装饰工程，从细节处提升空间质感，营造温馨舒适的居住氛围。安装照明灯具时，采用柔和灯光，避免强光刺激老人眼睛；在走廊、楼梯间等公共区域设置地脚灯，提供夜间微光指引，保障老人夜间出行安全。合理布置养老服务所需家具及设施，如高度适配的床（0.45-0.5 米）、便于就餐的餐桌椅（0.75-0.8 米）等，所有家具均选择边角圆润、材质环保的款式，确保老人使用安全无虞。

（二）Ⅱ类社区中心改造方案

本项目Ⅱ类社区中心包含平之门天际（六期）、中冶上河湾、天河家园三期、幸福南里花园-1、幸福南里花园-2、九洲御玺、九洲湾景汇、方大·长白一品、保利·茉莉公馆、中梁学府壹号小区、中海上东共计 11 个子项为简装交付，需要调整格局适当装修建设后购买设备即可使用。

1、格局调整

空间重新规划：依据养老服务功能需求，对各建筑内部空间进行重新划分。将大空间通过轻质隔墙分隔为生活起居区、医疗护理区、休闲娱乐区、餐饮服务区及公共活动区等。生活起居区保证每个房间面积不小于 12 平方米，以确保老人居住舒适；医疗护理区临近出入口，方便紧急医疗救援；休闲娱乐区与餐饮服务区相邻，便于老人活动与就餐。

墙体拆除与新建：拆除影响功能布局的非承重墙，采用专业设备和技术进行拆除作业，避免对建筑主体结构造成破坏。同时，根据新的功能分区，新建符合防火、隔音要求的隔墙，如采用加气混凝土砌块或轻钢龙骨石膏板隔墙，确保各功能区域相对独立且互不干扰。

2、基础装修

（1）水电工程

线路改造：全面检查原有水电线路，根据新的功能布局重新规划。增加插座数量，在卧室、客厅等区域每面墙至少设置 2-3 个插座，高度统一为 0.3-0.4 米，满足老人使用电器需求；卫生间、厨房插座加装防水盒，防止漏电事故。重新布置照明线路，采用双控开

关，方便老人在床边和门口控制灯光；在走廊、楼梯间等公共区域安装声控或感应灯，保障夜间通行安全。

水路改造：更换老旧水管，采用耐腐蚀、环保的 PPR 水管，重新设计冷热水管路，确保水流稳定。在卫生间、厨房等区域预留足够的水龙头接口，满足生活用水需求；同时，安装排水管道时，保证排水坡度符合规范，防止积水堵塞。

（2）墙面地面装修

墙面处理：对于原有墙面，先进行基层清理，铲除不平整或空鼓部分。然后，根据不同区域需求进行装修：卧室、客厅等区域采用环保乳胶漆进行粉刷，选择柔和色调，营造温馨氛围；卫生间、厨房等潮湿区域铺贴釉面砖，高度不低于 2.4 米，便于清洁和防水；在走廊、楼梯间等公共区域，高度 1.2 米以下墙面加装防撞护墙板，保护老人安全。

地面铺设：地面统一进行找平处理，确保平整度误差不超过 3 毫米。生活起居区铺设防滑性能良好的 PVC 地板或实木复合地板，脚感舒适且防滑；卫生间、浴室等潮湿区域铺设防滑地砖，并在淋浴区、马桶旁设置防滑垫；走廊、楼梯间等公共区域采用耐磨、防滑的地砖，同时在楼梯踏步设置防滑条，保障老人行走安全。

3、适老化及功能设施完善

无障碍设施安装：在建筑出入口、各功能区域门口及卫生间等位置安装无障碍扶手，扶手直径为 35-45 毫米，表面光滑无毛刺，高度为 0.85-0.9 米，方便老人借力起身和行走。设置无障碍坡道，坡度不大于 1:12，坡道两侧安装扶手，坡道起点和终点设置 1.5×1.5 米的轮椅停留平台，确保轮椅通行顺畅。

安全防护设施增设：在窗户、阳台等位置安装高度不低于 1.1 米的安全防护栏，防护栏间距不大于 0.11 米，防止老人意外坠落。在老人卧室、卫生间等区域安装紧急呼叫系统，呼叫按钮设置在床边、马桶旁等便于触及的位置，与社区养老服务中心监控室联网，确保老人遇到紧急情况时能及时得到救助。

功能设备配置：在医疗护理区配备基础医疗设备，如血压计、血糖仪、心电图机等，满足老人日常健康监测需求；在休闲娱乐区配置适合老年人的娱乐设施，如棋牌桌、书画桌椅、健身器材等；在餐饮服务区配备消毒柜、保温设备等，保证食品卫生和用餐温度；同时，为每个房间配备空调、电视、衣柜等生活设施，提升老人居住舒适度。

4、装饰装修

吊顶工程：有水房间如卫生间、厨房采用防潮性能良好的铝扣板吊顶，便于清洁和维护；其他非设备用房如卧室、客厅等，采用石膏板吊顶，造型简洁大方，安装嵌入式 LED 灯具，营造温馨舒适的照明环境。在吊顶施工过程中，确保龙骨安装牢固，吊顶平整度符合规范要求。

墙面装饰线条：在墙面适当位置安装装饰线条，如阴角线、踢脚线等，起到装饰和保护墙面的作用。阴角线采用木质或 PVC 材质，颜色与墙面协调；踢脚线高度为 8-10 厘米，材质与地面相匹配，安装牢固且接缝严密。

照明灯具安装：除在公共区域设置地脚灯、感应灯外，在室内主要活动区域安装吊灯、壁灯、台灯等多种照明灯具，满足不同场景的照明需求。灯光采用柔和的暖色调，避免强光刺激老人眼睛；同时，合理设置灯具开关位置，方便老人操作。

家具布置：选择符合人体工程学设计、边角圆润、高度适中的家具，如高度为 0.45-0.5 米的床，便于老人上下床；高度为 0.75-0.8 米的餐桌椅，方便老人就餐。家具材质优先选择环保、安全的实木或板材，表面光滑无尖锐边角，确保老人使用安全。在家具布置过程中，充分考虑空间利用和通行便利性，避免造成通道堵塞。

具体装修内容见下表。

表 4.2.4-2 室内装修汇总表

序号	改造类别	具体项目	改造内容
1	格局调整	空间重新规划	依据养老服务功能需求，将内部空间划分为生活起居区、医疗护理区、休闲娱乐区、餐饮服务区及公共活动区等；生活起居区单房间面积 $\geq 12 \text{ m}^2$ ；医疗护理区临近出入口；休闲娱乐区与餐饮服务区相邻
		墙体拆除与新建	拆除非承重墙（采用专业设备，避免破坏主体结构）；新建防火、隔音隔墙（加气混凝土砌块或轻钢龙骨石膏板隔墙）
2		线路改造	检查原有线路并重新规划，卧室、客厅等区域每面墙设 2-3 个插座（高度 0.3-0.4 米）；卫生间、厨房插座加装防水盒；照明线路双控开关；公共区域安装声控或感应灯
		水路改造	更换水管，重新设计冷热水管路；卫生间、厨房预留水龙头接口；排水管道保证排水坡度符合规范
		墙面处理	清理基层，铲除不平整或空鼓部分；卧室、客厅等区域刷环保乳胶漆；卫生间、厨房贴釉面砖（高度 ≥ 2.4 米）；公共区域 1.2 米以下墙面加装防撞护墙板
		地面铺设	地面找平（平整度误差 ≤ 3 毫米）；生活起居区铺防滑 PVC 地板或实木复合地板；卫生间、浴室铺防滑地砖并设防滑垫；公共区域铺耐磨防滑地砖，楼梯踏步设防滑条
3	适老化及	无障碍设施安装	在出入口、功能区域门口、卫生间安装无障碍扶手（直径 35-45 毫米，高度 0.85-0.9 米）；设置

序号	改造类别	具体项目	改造内容
	功能设施完善		坡度 $\leq 1:12$ 的无障碍坡道，两侧装扶手，起点和终点设 1.5×1.5 米轮椅停留平台
		安全防护设施增设	窗户、阳台安装高度 ≥ 1.1 米的安全防护栏（间距 ≤ 0.11 米）；老人卧室、卫生间安装紧急呼叫系统，按钮设于床边、马桶旁，与监控室联网
		功能设备配置	医疗护理区配血压计、血糖仪等基础医疗设备；休闲娱乐区置棋牌桌等娱乐设施；餐饮服务区备消毒柜、保温设备；每个房间配备空调、电视、衣柜等
4	装饰装修	吊顶工程	卫生间、厨房采用铝扣板吊顶；卧室、客厅等采用石膏板吊顶，安装嵌入式 LED 灯具，确保龙骨安装牢固、吊顶平整
		墙面装饰线条	安装阴角线、踢脚线等装饰线条，阴角线木质或 PVC 材质，踢脚线高度 8-10 厘米，材质与地面匹配，安装牢固、接缝严密
		照明灯具安装	公共区域设地脚灯、感应灯；室内主要活动区域安装吊灯、壁灯、台灯等，采用暖色调灯光，合理设置开关位置
		家具布置	选择符合人体工程学、边角圆润、高度适中的环保家具（如 $0.45-0.5$ 米高的床、 $0.75-0.8$ 米高的餐桌椅），合理布置避免通道堵塞

5、装修材料

（1）墙体材料：建筑物的维护结构采用新型墙体材料，要求达到建筑节能 65% 以上要求。

（2）窗选材料：塑钢窗。

（3）装饰材料：外墙饰面为中档外墙涂料。

（4）内饰面、内墙面：内墙采用 190、100mm 厚 MU3.5 陶粒混凝土空心砌块，用 M5 混合砂浆砌筑。内墙面建筑为刮大白。

（5）商业用房室内地面采用瓷砖地面。其它根据需要自行铺设。

（6）楼梯间：在满足疏散人流宽度的条件下，设置设备管道间。

（7）防水材料：采用新型防水材料

（三）III类社区中心改造方案

本项目III类社区中心包含长白峯境、上河城、华发四季中心湖、九洲御璟、华发和平首府、世纪华丰·文化广场项目、阳光城·和平101等7个子项为毛坯交付，需要大量装修建设后购买设备即可使用。

1、基础工程改造

（1）强电系统

根据各功能区域用电需求，合理规划电路布局。采用阻燃型电线电缆，设置独立配电箱，分路控制不同区域用电。在卧室、客厅等区域增加插座数量，高度0.3-0.4米，厨房、卫生间插座加装防水盒，保障用电安全。

（2）弱电系统

布置网络、电话、有线电视等线路，预留充足接口。在公共区域及老人房间安装紧急呼叫系统，信号传输稳定，确保老人遇紧急情况可及时呼叫求助。

（3）给排水系统

采用环保型PPR水管作为给水管材，保证水质安全。排水管道采用UPVC管材，坡度符合规范要求，确保排水通畅。在卫生间、厨房等区域设置地漏，防止积水。

2、适老化装修工程

（1）地面装修

生活起居区、休闲娱乐区等区域铺设防滑PVC地板或实木复合地板，脚感舒适且防滑性能优异。地板铺设平整，无高低差，接缝严密。

卫生间、浴室等潮湿区域采用防滑地砖，表面做拉毛处理增强防滑效果。地砖铺贴时，向地漏方向找坡，坡度不小于 1%，确保地面无积水。

（2）墙面装修

卧室、客厅等区域墙面采用环保乳胶漆粉刷，选择柔和、淡雅色调，营造温馨氛围。乳胶漆涂刷均匀，无流坠、起皮等现象。

在卫生间、走廊等老人活动频繁区域，墙面 1.2 米以下加装防撞护墙板；卫生间内马桶旁、淋浴区安装助力扶手，高度符合人体工程学设计，方便老人借力。

（3）顶棚装修

有水房间如卫生间、厨房采用防潮性能良好的铝扣板吊顶，便于清洁与维护。吊顶安装牢固，龙骨间距符合规范要求。

其他区域采用石膏板吊顶或直接刮大白，吊顶造型简洁大方，确保空间开阔明亮。

3、设施设备配置

（1）生活设施

为每个房间配备床、衣柜、桌椅、空调、电视等生活设施。床具高度适中（0.45-0.5 米），边角圆润，防止磕碰；衣柜内部布局合理，方便老人取放衣物。

（2）医疗康复设备

在医疗护理区配备血压计、血糖仪、心电图机、康复训练器械等专业设备，满足老人日常健康监测与康复训练需求。

（3）智能化设备

安装智能化管理系统，包括门禁系统、监控系统、智能照明系统等。通过智能化设备实现对养老服务点的安全监控、能源管理与便捷服务，提升管理效率与服务质量。

4、无障碍设计

- (1) 主入口设残疾人无障碍入口，室内通道无高差。
- (2) 老年人客房内卫生间按无障碍卫生间进行设计。
- (3) 公共卫生间设置专业无障碍卫生间。
- (4) 走廊及过道设置无障碍扶手。





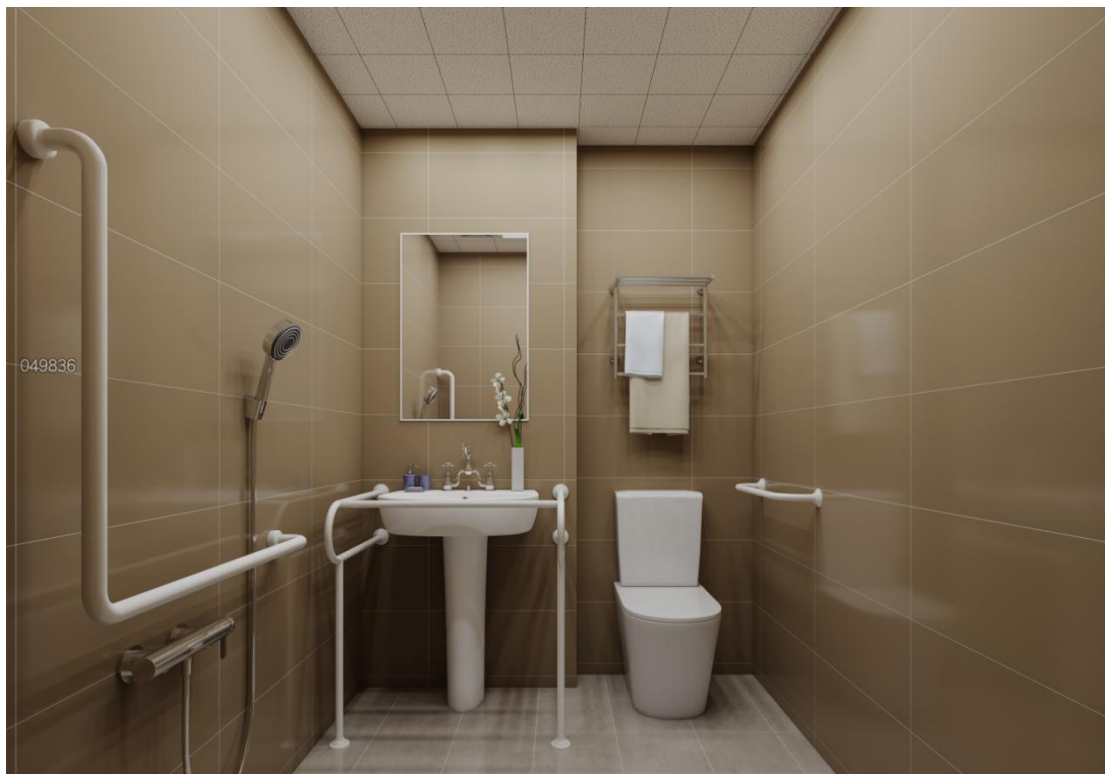


图 4.2.4-2 改造后示意图

4.2.5 结构工程

本项目建筑均不涉及结构改造。

4.2.6 无障碍设计

根据《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）及《无障碍设计规范》（GB50763-2012），项目建筑入口处设不小于 1.2m 宽、坡度为 1/12 的无障碍坡道。无障碍设计的场地和建筑空间均通行净宽不小于 0.80m，交通空间的主要位置两侧设连续扶手，卫生间、盥洗室、浴室，以及其他用房中供老年人使用的盥洗设施，均选用方便无障碍使用的洁具。楼梯设置无障碍扶手，在底层设无障碍专用厕位。地下停车场主要出入口最近的位置上设置无障碍停车位或无障碍停车下客点，并与无障碍人行道相连。无障碍停车位或无障碍停车下客点设置有明显的标志。

老人随着年龄的增长，身体、精神、行为、生活方式也在不断地改变，最明显也是最基本的就是生理机能的衰退，由此导致了各

方面的障碍，使老人的安全感下降，行动受到限制，在各个方面都需要在建筑设计中增加无障碍设计。该工程按照无障碍设计要求进行设计，在大厅及主要通道处设置供残疾人使用的坡道，出入口做防滑处理，设宽度不小于 1.50m，坡度不大于 1/12 的坡道，坡道面均做防滑处理，一侧设扶手。室内外入口前后均设有轮椅回旋空间，内外空间均设计为轮椅可以通过，竖向交通以楼梯为主。

1.出入口

出入口采取阳面开门。出入口为坡道式入口。出入口造型设计，标志鲜明，易于辨认。出入口顶部设有雨棚；出入坡道选用坚固、耐磨、防滑的大理石。

2.过厅和走道

建筑过厅具备轮椅、担架回旋条件，保证轮椅回旋和门扇开启空间；户室内通过式走道净宽 1.95m。通过式走道两侧墙面 0.90m 和 0.65m 高处设 $\phi 40 \sim 50\text{mm}$ 的圆杆横向扶手，扶手离墙表面间距 40mm；走道两侧墙面下部设 0.35m 高的护墙板。

3.楼梯、坡道

楼梯间，其楼梯段净宽 1.50m。缓坡楼梯踏步踏面宽度 320mm；踏面高度小于 130mm。踏面前缘设 3mm 的异色防滑警示条，踏面前缘前凸 10mm。楼梯离地高 0.90m 处设连续的栏杆与扶手，沿墙一侧扶手水平延伸。扶手设计离墙表面间距 40mm。扶手选用白钢制作。本项目采用的无障碍电梯应符合以下设计要求：候梯厅深度大于或等于 1.8m；按钮高度应该在 0.9m-1.1m 左右；电梯门洞净宽度大于或等于 0.9m；要清晰地显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响；每层电梯口安装楼层标志、并设提示盲道。

4.卫生间

设紧邻卧室的独用卫生间，配置卫生洁具。另外，还分别设公用卫生间、公用浴室和公用洗衣间。每层设置一个公共卫生间。卫生间、厕位间宜设平开门，门扇向外开启，留有观察窗口，安装双向开启的插销，应考虑无障碍设计及紧急呼叫系统的设置。

主要公共卫生间设可供残疾人使用的专厕，卫生间设有坐便，专用洗手盆，墙壁上均设安全拉杆。在踏步起始点前铺设有触感提示的地面材料，为视觉残疾者提供方便，选用电梯的尺寸及装修满足用轮椅的残疾人使用。室内外各项设施的尺寸均以老年人的尺度处理，并考虑到轮椅使用者的方便。

5.室内

建筑内部墙体阳角部位，做成圆角或切角，且在 1.80m 高度以下做与墙体粉刷齐平的护角。老年人居室装修材料采用环保材料。出入和通行的厅室、走道地面，选用防滑地面砖，暖器等应设置防护罩。

4.2.7 绿色建筑设计

本项目在方案设计阶段整体，构思建筑方案与绿色建筑技术的融合，采用 BIM 技术并充分运用适宜、高效的绿色示范技术，创造一个绿色特征明确、全生命周期环保节能和舒适高效的实验空间，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2021）中公共绿色建筑一星级的建设目标。

1.编制依据

- (1) 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2021）；
- (2) 《公共建筑绿色设计标准》（DG/TJ08-2143-2014）；
- (3) 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；
- (4) 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

- (5) 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2017）；
- (6) 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2018）；
- (7) 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
- (8) 《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）；
- (9) 《节水型产品通用技术条件》（GB/T18870-2016）；
- (10) 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501-2010）；
- (11) 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502-2017）；
- (12) 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377-2012）；
- (13) 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；
- (14) 《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）；
- (15) 《城市环境（装饰）照明规范》（DB31/T316-2016）；
- (16) 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）；
- (17) 《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2018）；
- (18) 《公共建筑用能监测系统工程技术规范》（DGJ08-2068-2017）；
- (19) 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；
- (20) 《绿色建筑评价标准》（DB22/T5045-2021）。

2.绿色建筑设计技术措施

根据《绿色建筑评价标准》结合本项目的实际情况，本报告对项目拟采用的绿色建筑措施进行了判定，由此提出项目拟达到的绿色建筑评价标准等级为一星级的目标。

安全耐久：

(1) 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段、易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氮土壤的危害；

(2) 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求；

(3) 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件；

(4) 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形；

(5) 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定；

(6) 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层；

(7) 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救援等要求，且应保持畅通；

(8) 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

健康舒适：

(1) 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883 的有

关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标识；

(2) 应采取措施避免卫生间等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止卫生间的排气倒灌；

(3) 给水排水系统的设置应符合下列规定：生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求；应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识；

(4) 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限要求；外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限要求；

(5) 建筑照明应符合下列规定：照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 的规定；选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T31831 的规定；

(6) 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 的有关规定；

(7) 围护结构热工性能应符合下列规定：在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

生活便利：

(1) 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍通行系统；

(2) 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车；

(3) 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位；

(4) 停车场所应位置合理、方便出入；

(5) 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能；

(6) 建筑应设置信息网络系统。

资源节约：

(1) 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求；

(2) 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定；应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；空调冷源的部分负荷性能系数符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 的规定；

(3) 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准；

(4) 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 规定；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制；

(5) 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量；

(6) 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施；

(7) 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；用水器具和设备应满足节水产品的要求；

(8) 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构；

(9) 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%；

(10) 选用的建筑材料应符合下列规定：500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%。

4.2.8 给排水方案

1.编制依据

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-20142018 年版

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2017

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2018

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《绿色建筑评价标准》DB22/T5045-2020

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《民用建筑节能设计规范》GB50555-2010

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018

《建筑节能与可再生能源利用规范》GB50015-2021

《城镇直埋供热管道技术规程》CJJ/T81-2013

《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》DB22/JT168-2017

2.研究原则

- (1) 符合国家现行有关标准规范和规定，技术先进、成熟、可靠。
- (2) 严格遵守现行的消防规范，确保消防水量、水压满足要求。
- (3) 充分依托厂区周边的给排水设施能力，做到经济合理，节约工程投资。
- (4) 排水系统清污分流，污污分流。并将初期污染雨水与后期清净雨水进行切换。

4.2.8.1 给水

1.给水水源

本项目各地块均对现有建筑进行改造，地块现有市政条件基本满足需求，无需新增给水工程。

2.供水方案

本项目用水均采用泵房内的给水设备供给，室内给水系统采用下行上给式，在给水管网引入管处设置水表一个，水表应装设在观察方便、不冻结、不被任何液体及杂质所淹没和不易受损坏的地方。

室内给水管采用 PPR 管及配件，采用热熔连接。室外给水管道采用给水 PE 管，管径 DN150，给水管敷设深度预埋至冻土层以下。给水管道穿楼板采用钢管套管，并高出地面 50 mm，埋地管道包一层玻璃布。

3.热水方案

本项目热水采用分散式电热水器，在热水用水点处设电热水器供水。

4.2.8.2 排水

1.污水排放系统

根据《室外排水设计规范》的要求，室内污水采用重力流组织排水。按项目日最大用水量的 80% 计算，本项目地块均依托原有排水系统，生活污水经场区内污水管线收集后最终排入场区市政污水管网；食堂污水经隔油池处理后方可排入市政污水管网；医疗废水经专业设备处理达到国家污水排放标准后排入市政污水管网，排放管径 DN500。

雨水采用内外排水相结合的方式。外排雨水由建筑专业结合立面效果确定。内排雨水经雨水斗、悬吊管、立管、排出管排至室外，经室外雨水管网收集后排入地块周边临近市政雨水管道。

2.管材、接口

室外排水管材采用聚乙烯（PE）双壁波纹管，承插式密封圈连接。室内排水管均采用 PVC-U 排水塑料管，采用粘接连接，塑料管直径大于或等于 110mm 时，穿墙、楼板处均装阻火圈。

4.2.8-1 项目用水量一览表

序号	用水项目	用水定额		用水基数		用水时间		小时	用水量 (m³)		
									时最大 用水量	日用水量	年用水量 (m³)
1	工作人员	45	L/人·d	251	人	365	12	2.5	2.35	11.30	4122.68
2	老年人	120	L/床·d	243	床	365	24	2.5	3.04	29.16	10643.40
3	食堂用水	11	m³/(m²·a)	4462.85	m²	365	10	1	4.91	134.50	49091.35
4	小计								10.30	174.95	63857.43
5	未预见用水量按 15%计								1.54	26.24	9578.61
6	总计								11.84	201.19	73436.04

4.2.9 供热方案

1.编制依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《建筑设计防火规范》GB50016-20142018 年版

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2021

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2.研究原则

满足国家及行业标准、规范的要求，采用先进技术，合理利用和节约能源与资源，保护环境，保证质量和安全，改善并提高劳动条件，营造符合安全、健康要求的生产环境。

3.设计计算参数

本项目依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）选取采暖通风室外气候参数。

地区：辽宁省城市：沈阳市

供暖室外计算温度-16.9℃

冬季通风室外计算温度-5.1℃

采暖期室外平均温度-2.8℃

采暖期天数 172d

极端最低温度-29.4℃

4.采暖系统

(1) 热源

项目冬季采暖拟采用集中供热方式解决，采暖热源引自各地块所在地城市供热管网，供回水温度为 60-50℃热水。建筑物采用 24 小时供热方式。采暖方式采用低温热水地板辐射供暖。采暖系统采用下供下回式。室内采暖管材：焊接钢管，室内管道 $DN \leq 25\text{mm}$ 为螺纹连接， $DN \geq 32\text{mm}$ 为焊接，阀门采用闸阀或截止阀。供热管径 DN125，引入各地块换热站内，经换热后供给本项目建筑物采暖，补水定压在换热站内解决。

(2) 热负荷计算

根据《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34-2022）规定，采暖热负荷及热量消耗计算公式如下：

采暖热负荷：

$$Q_h = q_h A_c \cdot 10^{-3}$$

式中：

Q_h —采暖设计热负荷（kW）；

q_h —采暖热指标（W/m²）；

A_c —采暖建筑物的建筑面积（m²）。

采暖全年耗热量：

$$Q = 0.0864 N Q_h \frac{t_i - t_a}{t_i - t_{o.h}}$$

式中：

Q —采暖全年耗热量（GJ）；

N —采暖期天数（d）；

Q_h —采暖设计热负荷（kW）；

t_i —室内计算温度（℃）；

t_a —采暖期室外平均温度（℃）；

t_{oh} —采暖期室外计算温度（℃）。

表 4.2.9-1 项目采暖耗热量计算表

序号	项目名称	面积	室内温度（℃）	热负荷指标（W/m ² ）	最大热负荷（kW）	全年总耗热量（GJ）
1	中海和平之门棠颂（五期）-1	771.52	18	70	54.01	478.33
2	中海和平之门棠颂（五期）-2	1632.57	18	70	114.28	1012.16
3	中海和平之门天际（六期）	682.74	18	70	47.79	423.29
4	碧桂园御岛	946.41	18	70	66.26	586.88
5	中冶上河湾	542.83	18	70	38.00	336.54
6	金地名悦	433.9	18	70	30.37	269.01
7	天河家园三期	322.48	18	70	22.57	199.93
8	幸福南里花园-1	437.36	18	70	30.62	271.15
9	幸福南里花园-2					
10	长白峯境	632.03	18	70	42.28	374.50
11	中海领馆壹号	702.18	18	70	49.15	435.34
12	九洲御玺	361.11	18	70	26.92	238.42
13	九洲湾景汇	628.12	18	70	43.97	389.42
14	万科·翡翠滨江	661.7	18	70	46.32	410.24
15	方大·长白一品	510	18	70	35.70	316.19
16	上河城	202.7	18	70	14.19	125.67
17	华发四季中心湖	600	18	70	42.00	371.99
18	九洲御璟	480	18	70	33.60	297.59
19	华发和平首府	720.00	18	70	49.88	441.80
20	保利·茉莉公馆	1053	18	70	73.71	652.84
21	汇景新世界	1413.19	18	70	98.92	876.15
22	悦景新世界	983.65	18	70	68.86	609.84
23	世纪华丰·文化广场项目	289	18	70	20.23	179.17
24	碧桂园御玺	201.69	18	70	14.12	125.04
25	阳光城·和平 101	744.77	18	70	52.13	461.74
26	中梁学府壹号小区	260.55	18	70	18.24	161.54

序号	项目名称	面积	室内温度 (°C)	热负荷 指标 (W/m ²)	最大热负 荷 (kW)	全年总耗 热量 (GJ)
27	九州御峯	65	18	70	4.55	40.30
28	华润·瑞府	205.53	18	70	14.39	127.42
29	中海上东	1860	18	70	130.20	1153.16
30	龙湖天钜	771.28	18	70	53.99	478.18
31	碧桂园·御品	202.2	18	70	14.15	125.36
32	龙湖邻里中心	12715.81	18	70	890.11	7883.56
合计		32033.32			2241.51	19852.75

由上表计算，项目采暖设计热负荷为 2241.51kW，年耗热量为 19852.75GJ。

(3) 采暖方案

本项目冬季采用低温地面辐射采暖，经换热站换热后，采暖热水温度为 45/35°C。

采暖的室外热水管网采用地下直埋敷设，管材使用无缝钢管。采暖室内供水干管供水方式为上供下回式，室内供暖管材采用 PPR。室外直埋管道采用预制直埋保温管，保温层采用聚氨酯硬质泡沫塑料保温，管道补偿方式采用自然补偿和波纹管补偿器进行补偿。为保证供热管网运行安全、可靠、调节方便，在管网支线外设切断阀，热水管道在供回水管的高点设排气阀，低点设排水阀。

4.2.10 通风、空调系统

1. 通风

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 第 3.0.6 条规定，本项目建筑应根据人员密度保证 15-19m³/hp 的新风量。在自然通风不能满足需要时，通过新风机组使室内的新风量满足要求。通过合理的建筑设计，充分利用自然通风，提高自然通风效率，减少机械通风的使用。

(1) 各功能房间主要以自然通风为主。卫生间采用自然通风和机械排风相结合，通风换气次数不小于 10 次/h。

(2) 风道均采用镀锌钢板制作，风口与风管采用柔性软连接，软连接及风阀均采用不燃材料制作。

(3) 厨房应设置油烟净化器且在风道支管设置 150℃防火阀。

(4) 配合建筑专业，合理设置中庭、外窗、外门，充分实现自然通风。

(5) 建筑采用自然通风和机械通风相结合的方式，当自然通风无法满足要求时，采用机械通风，通风设备采用轴流风机通风。

2.空调

项目养老服务中心室内设计温度宜为冬季 18-20℃，夏季 26-28℃。各功能房间应根据当地气候条件安装分体冷暖空调机。空调机容量应考虑负担通风产生的冷热负荷。

根据《暖通空调系统设计手册》中推荐的冷负荷指标计算本项目冷负荷量见下表。

表 4.2.10-1 冷负荷计算表

序号	名称	面积 m ²	冷负荷指标 W/m ²	冷负荷 kW
1	中海和平之门棠颂（五期）-1	771.52	80	61.72
2	中海和平之门棠颂（五期）-2	1632.57	80	130.61
3	中海和平之门天际（六期）	682.74	80	54.62
4	碧桂园御岛	946.41	80	75.73
5	中冶上河湾	542.83	80	43.43
6	金地名悦	433.9	80	34.71
7	天河家园三期	322.48	80	25.80
8	幸福南里花园-1	437.36	80	34.99
9	幸福南里花园-2			

序号	名称	面积 m ²	冷负荷指标 W/m ²	冷负荷 kW
10	长白峯境	632.03	80	48.32
11	中海领馆壹号	702.18	80	56.17
12	九洲御玺	361.11	80	30.76
13	九洲湾景汇	628.12	80	50.25
14	万科·翡翠滨江	661.7	80	52.94
15	方大·长白一品	510	80	40.80
16	上河城	202.7	80	16.22
17	华发四季中心湖	600	80	48.00
18	九洲御璟	480	80	38.40
19	华发和平首府	720.00	80	57.01
20	保利·茉莉公馆	1053	80	84.24
21	汇景新世界	1413.19	80	113.06
22	悦景新世界	983.65	80	78.69
23	世纪华丰·文化广场项目	289	80	23.12
24	碧桂园御玺	201.69	80	16.14
25	阳光城·和平 101	744.77	80	59.58
26	中梁学府壹号小区	260.55	80	20.84
27	九州御峯	65	80	5.20
28	华润·瑞府	205.53	80	16.44
29	中海上东	1860	80	148.80
30	龙湖天钜	771.28	80	61.70
31	碧桂园·御品	202.2	80	16.18
32	龙湖邻里中心	12715.81	80	1017.26
	合计	32033.32		2561.73

4.2.11 燃气方案

项目各地块食堂厨房燃料采用天然气，天然气由市政天然气管网接入，能够满足本项目的使用需求。项目年用气天数 365 天，按

照年用量 2090MJ/人计，燃气的低位发热量为 35544（KJ/m³），则年消耗天然气约 33.59 万 m³。

4.2.12 电气工程

1.编制依据

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009
- 《低压配电设计规范》GB50054-2011
- 《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013
- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013
- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011
- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）
- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2021
- 《建筑智能化系统工程设计规范》DB11T1439-2017
- 《有线电视网络工程设计标准》GB50200-2018
- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018。
- 《建筑节能与再生能源利用通用规范》GB55015-2021
- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015
- 《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018
- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《绿色建筑设计标准》DB22/T5055-2021

《绿色建筑评价标准》DB22/T5045-2020

2.供电系统（强电部分）

（1）供电方案

本项目各地块电源均引自地块周边市政电源，场区内均设置变压器一座，供电方式采用三相四线制 380/220V 供电。电源进户方式为 VV22 铠装电力电缆直埋入户。引入处做重复接地，电线均穿铁管保护，暗设于墙及棚内。进户电缆将 380/220V 电源引至接建总配电箱，再由总配电箱分配到分电源箱，然后枝状暗敷设到各房间。

（2）负荷等级和电源

一级负荷：火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟排烟设施、水箱间加压稳压泵、消防水泵、消防电梯等消防用电设备；医疗用房等场所的养生保健设备及照明用电；计算机网络系统用电、康复大厅及医养用房 30%的走道照明、配电室照明用电；生活水泵等。

二级负荷：电子显微镜、影像科诊断用电设备；中心（消毒）供应室、空气净化机组等。

一、二级负荷以外的其他负荷（一般办公、护士站、一般病房、一般诊室）均为三级负荷。

项目各地块电源均由市政电源供给，供电电压为 220/380v。（3）用电量

表 4.2.12-1 项目用电量计算表

序号	名称	面积 (m ²)	用电 指标 (W/ m ²)	总容量 (kW)	需要系 数 (Kx)	有功功 率 kW	用电 时间	年耗电 量(万 kW·h)
----	----	-------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	-------------	----------	---------------------

							(h)	
1	中海和平之门棠颂（五期）-1	771.52	40	30.86	0.8	24.69	2920	7.21
2	中海和平之门棠颂（五期）-2	1632.57	40	65.30	0.8	52.24	2920	15.25
3	中海和平之门天际（六期）	682.74	40	27.31	0.8	21.85	2920	6.38
4	碧桂园御岛	946.41	40	37.86	0.8	30.29	2920	8.84
5	中冶上河湾	542.83	40	21.71	0.8	17.37	2920	5.07
6	金地名悦	433.9	40	17.36	0.8	13.88	2920	4.05
7	天河家园三期	322.48	40	12.90	0.8	10.32	2920	3.01
8	幸福南里花园-1	437.36	40	17.49	0.8	14.00	2920	4.09
9	幸福南里花园-2							
10	长白峯境	632.03	40	25.28	0.8	20.22	2920	5.91
11	中海领馆壹号	702.18	40	28.09	0.8	22.47	2920	6.56
12	九洲御玺	361.11	40	14.44	0.8	11.56	2920	3.37
13	九洲湾景汇	628.12	40	25.12	0.8	20.10	2920	5.87
14	万科·翡翠滨江	661.7	40	26.47	0.8	21.17	2920	6.18
15	方大·长白一品	510	40	20.40	0.8	16.32	2920	4.77
16	上河城	202.7	40	8.11	0.8	6.49	2920	1.89
17	华发四季中心湖	600	40	24.00	0.8	19.20	2920	5.61
18	九洲御璟	480	40	19.20	0.8	15.36	2920	4.49
19	华发和平首府	720	40	28.80	0.8	23.04	2920	6.73
20	保利·茉莉公馆	1053	40	42.12	0.8	33.70	2920	9.84
21	汇景新世界	1413.19	40	56.53	0.8	45.22	2920	13.20
22	悦景新世界	983.65	40	39.35	0.8	31.48	2920	9.19
23	世纪华丰·文化广场项目	289	40	11.56	0.8	9.25	2920	2.70
24	碧桂园御玺	201.69	40	8.07	0.8	6.45	2920	1.88
25	阳光城·和	744.77	40	29.79	0.8	23.83	2920	6.96

	平 101							
26	中梁学府壹号小区	260.55	40	10.42	0.8	8.34	2920	2.43
27	九州御峯	65	40	2.60	0.8	2.08	2920	0.61
28	华润·瑞府	205.53	40	8.22	0.8	6.58	2920	1.92
29	中海上东	1860	40	74.40	0.8	59.52	2920	17.38
30	龙湖天钜	771.28	40	30.85	0.8	24.68	2920	7.21
31	碧桂园·御品	202.2	40	8.09	0.8	6.47	2920	1.89
32	龙湖邻里中心	12715.81	40	508.63	0.8	406.91	2920	118.82
	合计	32033.32		1281.33		1025.07		299.32

经计算，本项目年用电量为 299.32 万 kW·h。

（4）备用电源及应急照明

一级负荷由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。其中一个电源采用自备电源供电，自备电源采用柴油发电机，供电电压 380/220V。

二级负荷的供电系统，由两回线路供电。应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电。

设有火灾自动报警系统的建筑应急照明采用 EPS 应急电源集中供电，其他建筑应急照明采用灯具自带蓄电池供电，蓄电池的应急时间不小于 30min。

（5）供配电方案

本项目低压变（配）电间采用 TN-C-S 系统，低压补偿采用静电电容器自动补偿，补偿后功率因数应达到 0.92 以上。导线采用穿管暗敷设。

（6）电缆选择与敷设

消防用电设备电缆选型：选用 NH 低烟无卤耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆，普通电缆与消防电源电缆应分设桥架，竖井内距离应大于 300mm。

电缆选用 WDZ-YJY 阻燃型低烟无卤交联聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。

（7）照明方案

养老用房采用节能灯具，楼梯间选用感应节能灯，设应急照明。依据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018 照度为：居室 150Lx，卫生间浴室盥洗室 200Lx，老年活动用房 300Lx，门厅 200Lx，走廊 150Lx，楼梯间 100Lx。居室、单元起居厅、餐厅、老年活动用房设备用照明，照度值不低于该场所一般照明照度标准值的 10%。

光源选用暖色节能光源，相关色温小于 3300K，显色指数宜大于 80，眩光指数宜小于 19。

室外照明采用太阳能路灯，道路单侧及建筑周围设置路灯 20 盏，灯杆采用高 3.5m 的单臂单侧路灯，沿道路一侧设置；纵向间距 25~30m；选用 150WLED 光源太阳能路灯。

（8）建筑防雷

本工程属三类防雷，低压系统接地形式为 TN-S，建筑物内强电接地、弱电接地、防雷接地均采用联合接地系统，接地电阻不大于 1Ω 。

3.供电系统（弱电部分）

（1）综合布线系统

综合布线系统对于现代化的建筑物要使主要业务和管理工作有效进行，安装通信网络、保安设备，这些系统的内部连接与外部互联都是以综合布线系统来支撑的。本系统主干采用光纤连接，各房间布置信息点。

（2）通信系统

①本项目电话全部采用市话直通，电源由变配电房提供两路 220V，50Hz 电源，经双电源自动切换装置后，由在线式 UPS 不间断电源供给。

②电话机房设局部等电位箱，接地电阻不大于 1Ω 。

③每间居室内均设置电话插座；电话总机室设在建筑物地下一层；配线采用双绞线，走廊部分配线进入综合布线系统，室内配线沿地或沿墙穿镀锌钢管敷设。

（3）有线电视系统

采用 860MH 双向网络系统传输，以适应宽带视频设备接入。各栋建筑有线电视干线采用 SYKV-75-9 同轴电缆在弱电竖井内明敷设，有线电视支线采用 SYKV-75-7 同轴电缆穿 PVC 管在本层地板内敷设。用户分支分配器箱均为嵌墙安装。有线电视系统应由有线电视部门进行安装调试。

（2）有线广播系统

①有线广播系统由音源、扩声设备、控制设备、传输线路、音量控制设备及末端扬声器等组成。

②系统采用 120V 定压输出方式。

③广播系统的线路敷设按防火要求，采用 ZR-RVS-2X0.8 阻燃线，穿 SC20 钢管暗敷。

④在走廊、楼梯厅、门厅、室外等公共活动场所设有线广播。

（4）智能监控及报警系统

门厅、走廊、活动室处设置公共安全系统，主要包括：数字监控系统、报警系统、出入口管理系统等。

（5）呼叫系统

本项目在休息室以及活动室设置呼叫按钮，在餐厅、卫生间、浴室、盥洗室、康复与医疗用房等处设置紧急呼叫装置，在监控室设置集中控制设施，报警系统将在老年人出现紧急情况时为其提供报警呼叫及应急处理，从而为其赢得更多的治疗救治时间，为生命安全提供保障。

（6）设置照护与健康管理平台

项目设置照护与健康管理平台，可支持护理呼叫信号系统、护理人员巡更系统等专业业务系统，以及为照护人群的健康数据采集、分析和管理的，实现为老年人提供更加精准的照护及健康服务。

4.3 用地征收补偿方案

项目土地使用性质符合总体规划要求，符合建设用地规划条件图中控制指标要求。

4.4 数字化方案

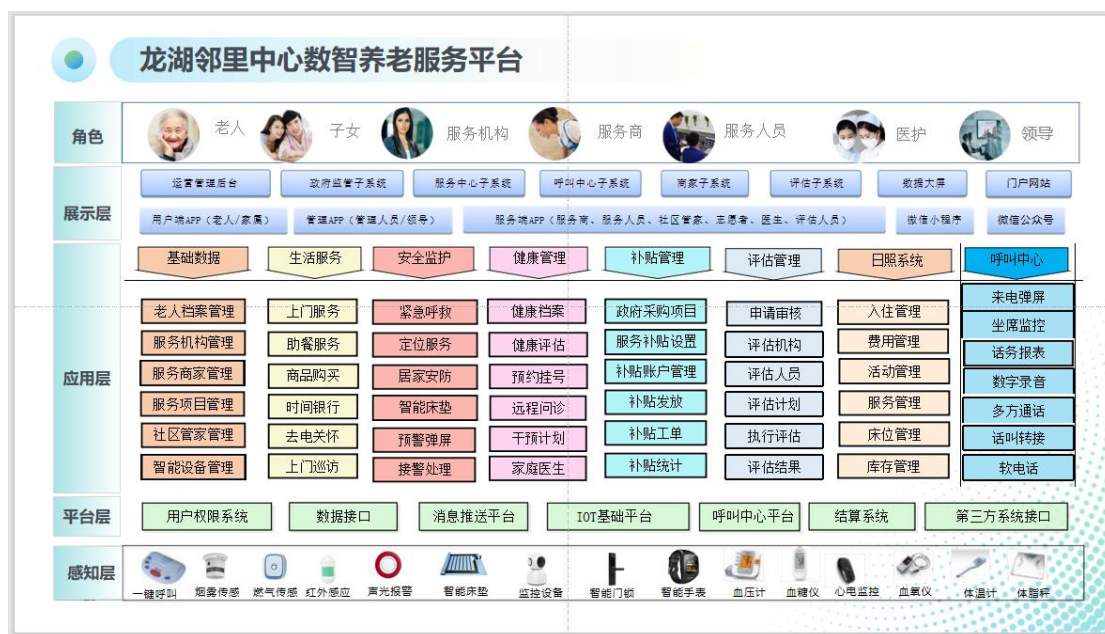
4.4.1 建设目标

实现老人健康数据实时监测与管理，打造便捷的服务呼叫与响应系统，构建智能化的安全监控与预警机制，优化养老院运营管理流程，促进老人与家属、工作人员之间的互动交流。

4.4.2 智慧化平台

龙湖邻里中心数智养老服务平台，聚焦老人、子女、服务机构等多元角色，构建“感知层-平台层-应用层-展示层”四层架构。感知层依托一键呼叫、各类传感器等智能设备采集数据；平台层以用户权限、IOT基础等系统及第三方接口为支撑；应用层围绕基础数据、生活服务、安全监护等多维度，打造老人档案管理、紧急呼救、健康评估等丰富功能模块；展示层通过运营管理后台、多端APP、微信小程序及公众号，实现不同角色的交互与服务使用，构建全流

程、数智化养老服务管理体系，高效赋能养老服务开展与精准管控。



4.4.3 健康管理系统

为老人配备智能穿戴设备，实时监测心率、血压、血糖、睡眠等数据，并自动上传至云端平台。医生和护理人员可通过电脑或手机端随时查看健康数据，系统自动生成健康报告和预警信息，以便及时干预治疗。

4.4.4 服务呼叫系统

在老人房间和公共区域设置呼叫按钮，与护理站的呼叫主机相连。老人按下呼叫按钮时，系统立即显示呼叫位置和老人信息，护理人员可通过手持终端快速响应，并记录处理情况。

4.4.5 安全监控系统

安装高清摄像头，覆盖养老院各个区域，实现 24 小时监控。利用视频分析技术，对老人摔倒、异常聚集、外来人员闯入等情况进行自动识别和预警。同时，配备电子门禁系统，限制外来人员随意进出，保障老人安全。

4.4.6 运营管理系统

涵盖人员管理、财务管理、物资管理、餐饮管理等模块。实现员工信息电子化，优化排班、考勤、绩效评估等工作流程；对养老院的财务收支、成本核算进行精细化管理；对物资采购、库存、领用进行实时监控；根据老人饮食需求和健康状况，提供个性化的餐饮服务，并对餐饮流程进行数字化管理。

4.4.7 社交互动平台

开发养老院专属的手机应用或微信小程序，老人可通过其与家属视频通话、分享生活点滴；家属可查看老人健康信息、护理记录、缴费情况等；工作人员可发布活动通知、健康知识等信息，促进多方互动交流。

4.5 建设管理方案

4.5.1 建设组织模式

项目施工期间管理组织结构的模式分为直线制、职能制、直线职能制、矩阵制四种。

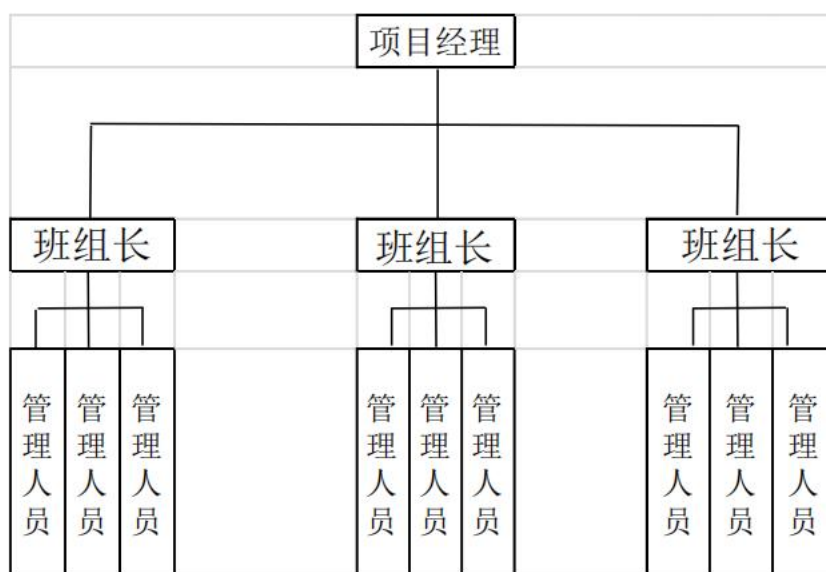
（1）直线制

最简单的集权式组织结构形式，又称军队式结构，其领导关系按垂直系统建立，不设专门的职能机构，自上而下形同直线。

优点：结构比较简单，责任分明，命令统一。

缺点：要求行政负责人通晓多种知识和技能，亲自处理各种业务。

因此，直线制只适用于规模较小，生产技术比较简单的企业，对生产技术和经营管理比较复杂的企业并不适宜。



直线制

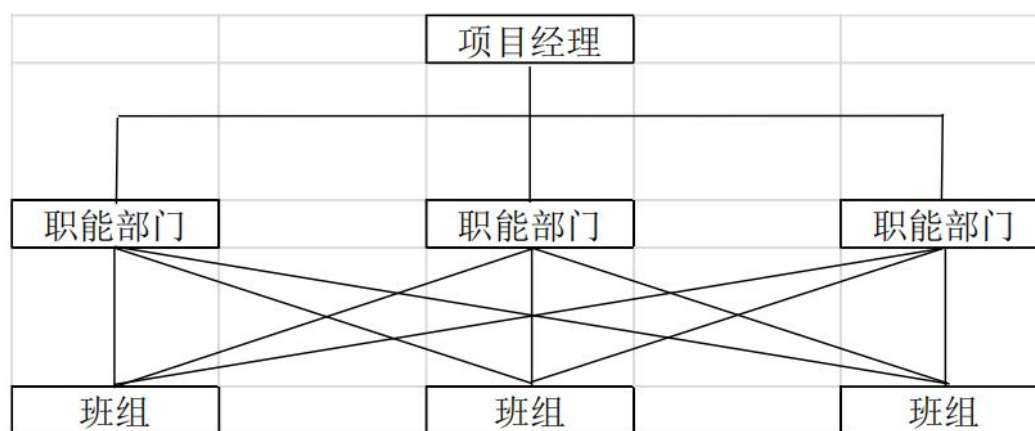
(2) 职能制

职能制是企业内部各管理层次都设职能机构，各职能机构在自己的业务范围内有权向下级发布命令和指挥。各级领导人除了服从上级指挥外，还要服从上级各职能部门的指挥，实行的是多头领导的上下级关系。

优点：能适应现代化工业企业生产技术比较复杂，管理工作比较精细的特点；能充分发挥职能机构的专业管理作用，减轻直线领导人员的工作负担，利于业务专精，思考周密，提高管理水平；同类业务划归同一部门，职有专司，责任确定，利于建立有效的工作秩序，防止顾此失彼和互相推诿。

缺点：它妨碍了必要的集中领导和统一指挥，形成了多头领导；不利于建立和健全各级行政负责人和职能科室的责任制，在中间管理层往往会出现有功大家抢，有过大家推的现象；另外，在上级行政领导和职能机构的指导和命令发生矛盾时，下级就无所适从，影响工作的正常进行，容易造成纪律松弛，生产管理秩序混乱。

因此，这种组织结构形式的明显的缺陷，现代企业一般都不采用职能制。



职能制

(3) 直线职能制

直线职能制是吸收了直线制和职能制两种组织机构的优点而形成的一种组织机构形式。与职能制组织机构形式相同的是，在各管理层次之间设置职能部门，但职能部门只作为本层次领导的参谋，在其所辖业务范围内从事管理工作，不直接指挥下级，与下一层次的职能部门构成业务指导关系。职能部门的指令必须经过同层次领导的批准才能下达，各管理层次之间按直线制的原理构成直接上下级关系。

优点：统一指挥，对管理工作专业化分工；集中领导，职责清楚；有利于提高管理效率。

缺点：各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。



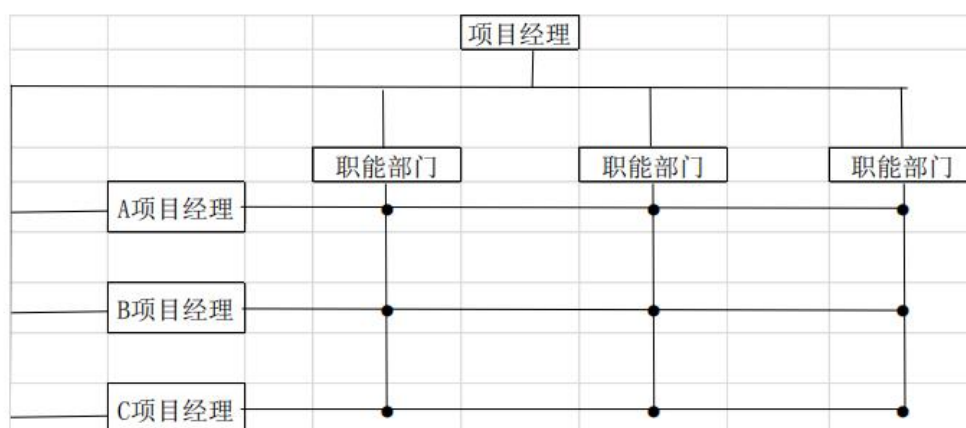
直线职能制

(4) 矩阵制

矩阵制是由职能部门系列和为完成某一临时任务而组建的项目小组系列组成，它的最大特点在于具有双道命令系统。矩阵制组织形式是在直线职能制垂直形态组织系统的基础上，再增加一种横向的领导系统，可称之为“非长期固定型组织”。

优点：加强了横向联系，专业设备和人员得到了充分利用；具有较大的机动性；促进各种专业人员互相帮助，互相激发，相得益彰。

缺点：成员位置不固定，有临时观念，有时责任心不够强；人员受双重领导，有时不易分清责任。



矩阵制

根据上述各组织模式优缺点，并结合本项目性质，本项目采用直线制。

4.5.2 控制性工期和分期实施方案

4.5.2.1 项目实施原则

为使该项目能够顺利实施，特制定项目实施过程需遵守的原则。

(1) 严格按照建设工程程序办事，统筹安排各项工作，尽量避免由于各方面协调工作的原因造成的浪费；

(2) 认真做好建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序之间的质量，以达到国家规定的标准；

(3) 项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决；

(4) 投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致；

(5) 实施全程跟踪管理。

4.5.2.2 建设工期

为使本项目尽早实施并投入使用，确定本项目建设期为 24 个月（含前期）。

4.5.2.3 项目实施进度安排

根据本项目实际情况和工程内容，确定本项目实施进度如下：

2025 年 6 月：报告编制、专家论证、评估及项目立项；

2025 年 7 月：落实资金，初步设计和施工图设计，办理施工许可证；

2025 年 8 月—2027 年 4 月：工程施工；

2027 年 5 月：竣工验收，投入使用。

表 4.5.2-1 项目实施进度表

日期 工作内容	2025 年			2026 年	2027 年	
	6 月	7 月	8-12 月	1-12 月	1-4 月	5 月
报告编制、专家论证、评估及项目立项						
落实资金，初步设计和施工图设计，办理施工许可证						
工程施工						
竣工验收投入使用						

4.5.3 工程招投标

4.5.3.1 招标依据

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》；
- (2) 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 3 号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；
- (3) 中华人民共和国国家发展和改革委员会第 9 号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；
- (4) 国家发展改革委等七部委第 30 号令《工程建设项目施工招标投标办法》；
- (5) 《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委 2018 年第 16 号令）；

（6）《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）；

（7）《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770号）。

4.5.3.2 招标原则

为保证工程质量，缩短工程建设工期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制该项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受依法实施的监督。

4.5.3.3 招标条件

《工程建设项目施工招标投标办法》第八条中规定：依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：

- （1）招标人已经依法成立；
- （2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
- （3）有相应资金或资金来源已经落实；
- （4）有招标所需的设计图纸及技术资料。

4.5.3.4 招标内容及方式

根据国家发展改革委发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的规定，本项目建筑工程进行招标。

本项目招投标的具体要求详见下表：

招标方案核准意见书

(编号-号)

项目名称：沈阳市和平区全域综合养老服务项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式	
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标
勘察	√			√	√	
设计	√			√	√	
建筑工程	√			√	√	
安装工程	√			√	√	
监理	√			√	√	
主要设备	√			√	√	
重要材料	√			√	√	
其他	√			√	√	

审批部门核准意见及说明：

审批部门盖章
年月日

表 4.5.3-1 招标基本情况表

项目名称	沈阳市和平区全域综合养老服务项目			项目建设单位	沈阳智养云康养老产业发展有限公司	
项目单位负责人及电话				项目联系人及电话		
建设内容	本项目购置 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位经营权，对约为 32033.32 平方米建筑进行养老服务和适老化改造。搭数智养老服务平台。			项目建设地点和时限	建设地点：沈阳市和平区。 建设期：24 个月	
总投资额	32547.48 万元			资金来源及构成	申请银行贷款及自筹	
是否含有或拟申请国有投资或国家融资						
	招标范围		招标组织形式		招标方式	
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标
勘察	√		√		√	
设计	√		√		√	
建设工程	√		√		√	
安装工程	√		√		√	
监理	√		√		√	
主要设备	√		√		√	
重要材料	√		√		√	
其他	√		√		√	
情况说明：						
项目建设单位（盖章） 2025 年 6 月						

4.5.4 建设管理模式

本项目采用传统的项目管理模式（DBB 模式）：即设计—招标—建造模式。是指业主在发包时将建设程序中包括设计、施工、管理，分别分发给不同的承担单位。在该模式中，可行性研究完成后业主委托设计单位设计，然后根据工程项目特点将工程按专业工程、分部分项等分成若干标段后分开招标，以选择合适的承包商来施工。DBB 模式采用的密封开标、竞争性最低价响应等采购方式对于降低施工费用、预防腐败的效果，在公共工程领域，这一建设发包模式被广泛采用。这种发包模式是国际上使用最广泛的模式，主要通过招投标方式确定中标人，便于业主通过竞争性选取费用低、实力强的中标人，业主在招标以前对项目的评估会优先选择资质过硬的评估单位进行，可以确保评估的准确性。

第五章 项目运营方案

5.1 运营服务方案

5.1.1 项目定位

5.1.1.1 总体定位

项目选址于沈阳市和平区，依托其得天独厚的战略区位优势与城市发展势能，深度聚焦人口老龄化时代的社会需求痛点。通过构建以龙湖邻里中心为战略支点的“三级联动”智慧康养体系，创新打造纵向贯通“区-社-家”服务层级、横向整合养老、医疗、餐饮、教育与文娱配套的复合型养老网络生态圈，在和平区形成网格化、智慧化的综合型养老服务矩阵，打造社区“十五分钟生活圈”，即在步行 15 分钟范围内满足老年居民基本生活需求，需通过空间集约化布局和功能协同化设计，将养老床位、长者食堂、基础医疗、老年大学四大功能有机嵌入社区，形成“居家-社区-机构”联动的养老服务体系，为社区居民尤其是老年人提供生活的便利。

基于系统化的功能模块设计与数字化协同机制，实现服务资源的精准匹配与全周期管理闭环。通过精准的功能分区与高效协同机制，推动资源集约化配置与服务效能最大化，构建覆盖预防保健、专业照护、康复支持、精神慰藉的全维度服务体系。该模式不仅开创了机构—社区—居家深度融合的沈阳样本，更通过标准化服务输出与智能化平台建设，树立沈阳市养老服务高质量发展典范，形成具有区域影响力的标杆示范效应，形成养老服务可持续发展的“和平模式”。

5.1.1.2 功能定位

（1）服务体系

通过对和平区现有存量养老设施进行评估和分级，根据项目的体量、位置、功能等分为“主核驱动、站点覆盖、居家延伸”的三级养老服务体系，通过层级化架构，构建了覆盖全域、功能互补的养老服务网络，实现从专业化养老照护到社区支持再到居家养老的完整服务体系。

1) 一级服务空间

1 处龙湖邻里中心养老服务点位作为区域养老服务的顶层支撑，主要功能为综合型养老服务机构及区域康养服务核心。承担自理老人的居住服务、中重度失能老人的长期照护、认知症专业照护、旅居养老、康复医疗、老年大学、老年营养餐供应等功能，同时兼顾居家服务中心、社区送餐等服务功能。其核心优势在于专业化、规模化的养老服务能力，能够为下级机构提供标准化的服务规范、人员培训和技术支持，同时作为区域养老资源调度中心，统筹协调各级服务资源。

2) 二级服务空间

其余 31 处社区居家养老服务点位作为基层养老载体，主要面向周边社区轻中度失能老人提供 24 小时照护、日间照料、喘息照护、老人家食堂、文娱活动等服务，同时具备社区送餐、居家服务中心、健康宣传等支持功能。其核心作用在于在空间布局上更贴近社区，通过社区嵌入式服务，延缓老年人机能退化，并提供生活便利性服务以及社交支持。同时作为居家养老的服务枢纽，定期探访并评估辖区居家老人需求，对上门服务人员进行管理、培训和服务检查，保障居家服务质量，实现“社区—居家”的无缝衔接。每个项目根据自身位置及服务特色，可以做不同主业的差异化定位，如长者食堂等。

3) 三级服务空间

居家服务是三级体系的终端触角，通过上门生活照料、居家适老化改造、智能养老设备、远程关爱等服务，让老年人在熟悉的居家环境中享受专业化养老支持。社区养老服务中心定期巡查、康养服务和保障资源供给，形成多层次、立体化的居家养老保障网络。

养老三级服务体系通过资源整合与信息共享，实现养老服务的高效协同。康养服务核制定标准并输出资源，社区养老服务中心提供需求对接和日常支持，居家服务确保养老覆盖“最后一米”。同时，开展跨层级的智慧协同，通过统一的信息平台实现服务需求、资源调配、质量监管等数据共享；建立服务评价反馈机制，各级服务数据汇总至康养服务核用于持续改进，实现“需求发现—评估—服务—反馈”的全流程闭环管理。

(2) 功能联动

在和平区三级养老服务体系下，各级服务空间之间有机衔接、高效协同，构建了覆盖和平区全域、功能互补的养老服务网络，打造多个“十五分钟生活圈”，实现四大功能的功能联动。

1) 养老床位

设置嵌入式“微型养老院”，更贴近居民住宅区，提供“不远离家的养老服务”。提供短期托养、日间照料床位，并通过分时段差异化运营，下午至晚间切换为学生课后托育空间，通过空间资源的集约化利用提升场所使用率。

2) 长者食堂

采用“一级食堂+助餐点”模式，各助餐点同时作为送餐枢纽，覆盖半径 1-3 公里。设计老年营养餐区及代际共享用餐区，除满足老

年人用餐需求外，也适当提供适合其他年龄段群体的餐食，为生活圈内全龄人群就餐便利，同时促进代际社交。

3) 基础医疗

社区卫生服务站增设老年慢病管理模块，为有需要的老年人配备智能监测设备，通过智慧平台远程获取老年人的健康数据，并及时提供医疗支持。建立健康档案，为社区老年人的健康保驾护航。

4) 老年大学

为社区老年人提供家门口的乐龄学堂，开设"空间复合型"课程，使空间利用率最大化。推行"银龄导师制"，鼓励健康老人参与课程设计与教学，充分发挥他们的自我价值。

通过四大功能在 15 分钟生活圈内的整合和联动，高效复合利用空间，精准供给服务，为各社区提供了"养老不离家"、"服务在身边"的最大便利，为和平区实现积极老龄化目标奠定了坚实基础，全面提升和平区养老服务的可及性、专业性和可持续性。

5.1.2 运营服务内容

本项目规划立足和平区养老服务发展需求，构建“核心引领、站点覆盖、居家延伸”的三级养老服务体系，形成“1+31”的空间布局结构，全面提升养老服务供给质量与效率，实现康养服务专业化、区域服务便捷化、社区服务多元化、居家服务普惠化的发展目标。

“1”即一级康养服务核：以 1 处龙湖邻里中心养老服务点位为核心载体，选址于和平区核心区位，承担全区高品质康养服务、老年大学、专业医疗护理及养老人才培养等功能，发挥示范引领与资源调配作用。

“31”即社区服务站点：在全区范围内科学布局 31 处社区居家养老服务点位，实现街道级全覆盖，提供日间照料、健康管理、社区

供餐、文化娱乐等养老服务，重点打造“15 分钟养老服务圈”，确保老年人在 15 分钟范围内即可获得便捷、优质的养老服务。依托社区站点及智慧化手段，将服务延伸至家庭单元，通过上门照护、适老化改造、应急响应等服务，确保养老覆盖“最后一米”。

5.1.3 运营服务方案

5.1.3.1 养老机构

提供生活起居照料、健康监测、心理关怀等一站式养老服务。生活照料涵盖每日饮食定制、卫生清洁、衣物换洗及助浴等服务，确保老人生活舒适整洁；健康监测由专业医护人员每日进行体温、血压、血糖等基础检测，建立动态健康档案，实时跟踪健康状况；心理关怀方面，配备专业心理咨询师，通过定期谈心、组织社交活动，缓解老人孤独感。全面覆盖养老照护智慧化设备及系统，通过智能离床监测系统、跌倒检测装置和电子围栏系统实现安全隐私化监护，通过智能健康监测终端、用药管理系统、远程问诊系统实现 24h 健康管理；通过智能助浴、智能床垫让护理员的生活类辅助更轻松，通过智能环境控制系统、智能消防系统等环境管理类系统让现场安全尽在掌握，所有设备实现数据互联，统一接入智慧养老平台。针对自理、半自理、失能老人的不同身体状况和需求，基于下述机构照护服务清单制定个性化照护方案，实行 24 小时轮班值守。

表 5.1.3-1 照护服务清单

分类	项目	服务内容
基础服务	安全保障	24 小时室内呼叫系统服务
		24 小时消防中控系统服务
		机构区域内定期消杀除害服务
		设施内配置新风系统
		提供 24 小时热水、生活用水及用电服务
		机构区域内 24 小时保安巡视
		机构区域内设置 24 小时监控系统
		设施内设有门禁系统
		设施内安装有空调、暖气

		安装适老化设施设备及布置适老化环境
	室内外清洁	提供整理床单位服务
		提供整理抽屉，床头柜服务
		提供整理衣柜服务
		提供清洗窗帘服务
		提供清洗衣物服务
		提供清洗床上用品服务
		每日进行房间内台面除尘
		每日进行房间内及公共区域清洁、消毒
		每日清理生活垃圾
		定期进行居室内紫外线消毒
生活照护服务	日常生活	代办代购
	制定照护服务计划	定期能力评估
		跌倒风险评估
		营养状况评估
		吞咽评估
		根据能力评估结果制定照护服务计划
	健康管理	测量血压·体温·脉搏·SPO2
		定期进行体重监测
		用药管理
		长谷川式认知症检查·MMSE
		陪同就医
		医生定期巡诊
		定期房间巡视
		介护预防·身体机能维持体操
	睡眠照顾	每日进行睡眠引导服务
		营造适宜的睡眠环境
		每日进行睡眠评价
	个人卫生服务	洗漱时给予完全协助
		提供口腔清洁护理服务
		洗脚时给予完全协助
		淋浴时给予完全协助
		提供剪指（趾）甲服务
		更衣时给予完全协助
	排泄护理	提供专业排泄辅具咨询服务
		提供排泄辅具代买、租赁服务
		提供排泄辅具清洁、管理服务
		提供失禁护理服务
	预防压疮	床上体位转换时给予完全协助
		协助上厕所或者翻身时整理床单上的褶皱
		坐在轮椅上的时候，协助定期给臀部减压
	转移护理	轮椅转移时给予完全协助
	饮食护理	提供喂饭服务
		提供饮水量管理及喂水服务
		提供适宜的饮食形态
		提供专业用餐辅具咨询
		提供用餐辅具代买服务
		提供个性化饮食管理
		预防噎食吞咽障碍指导

	娱乐活动	老年大学课程
		日常娱乐活动
		每月特色活动
		季节特色活动

5.1.3.2 日间照料

构建覆盖全年龄段、全场景的专业托管服务体系，通过“专业照护+智慧管理+个性服务”的创新模式，打造安全、温馨、便捷的托管体验。对老年人提供日间生活照护、健康管理、文娱活动等多元化养老服务。日间照料包括协助洗漱、整理仪容，提供营养均衡的膳食，餐后清洁整理；健康管理由专业医护人员每日监测血压、血糖等指标，针对慢性病老人制定个性化用药提醒与病情跟踪方案，为术后康复老人设计专属康复训练计划；文娱活动涵盖书法绘画、音乐鉴赏、益智游戏等，丰富老人精神生活；现场使用活动辅助类智慧设备，通过虚拟现实康复训练器定制化认知训练课程，通过智能适老健身器材进行力度感应+运动数据采集，所有设备实现数据互联，统一接入智慧养老平台。针对活力老年人、慢性病老年人、术后康复老年人的不同需求，定制专属日间服务计划，每日 8 小时全程陪伴，辅以专业心理疏导。在长者日间照料的基础上增加儿童智慧托管服务，提供课后托管、假期全托、周末托管等灵活时段选择。配备“三师团队”：专业保育师+课业辅导师+兴趣导师。

表 5.1.3-2 日间照料服务清单

基础服务项目	基础服务内容
健康保健	引导如厕、洗手、饮水
	监督按时吃药
	测量血压、体温、脉搏
	为每位老年人建立健康档案，记录每天的身体情况
	定期举办健康知识讲座
日常活动	保健操
	功能训练活动
	康娱活动
生活照护	为男老年人电动刮胡须
	起床后为老年人梳头
	为老年人穿衣

基础服务项目	基础服务内容
	给老年人喂饭
	口腔护理（不含拆装假牙、假牙清洁）
	协助老年人如厕
	临时处理大小便
	协助老年人从轮椅到床的移乘
可选服务项目	可选服务内容
助餐服务	老年营养餐
健康管理	针对患有慢性疾病的老人，协助进行疾病管理
	根据老人身体状况制定个性化康复计划，开展肢体功能训练等
	普及养生保健、疾病预防知识，指导老人合理饮食与科学运动
生活照护	剪指甲
	手助大便
	个人总护理时长超过 2 个小时
	具有攻击行为（打、摔东西、骂人、语言威胁等）

5.1.3.3 长者食堂

满足区域内居民多元化餐饮需求，推出“四位一体”社区长者食堂服务体系，将健康理念与智能科技深度融合，为以老年人为主，社区居民为辅的不同人群提供专业化、个性化的餐饮解决方案。同时采用 AIoT 技术打造的未来式餐饮空间，实现“全智能、个性化”用餐体验：全自动称重结算台刷脸/扫码极速支付自动生成营养分析报告；智能库存管理系统以物联网电子秤实时监控原料消耗，自动预测采购需求，临期食品提前预警；明厨亮灶系统的 4K 高清直播后厨让用餐人员更安心。所有设备实现数据互联，统一接入智慧养老平台。

（1）颐养食光·老年营养食堂

为老年人提供安全、营养、便捷餐饮服务的场所。以解决老年人就餐难、营养不均衡等问题为出发点，面向社区及周边居家老年人、养老机构住养老年人等群体。服务内容涵盖日常三餐供应，依据老年人饮食特点，提供低盐、低脂、软烂易消化的菜品；推出个性化配餐，针对患有糖尿病、高血压等慢性病老年人定制专属餐食；支持送餐上门服务，为行动不便老年人提供便利；同时设有堂食区

域，供老年人相聚用餐、交流互动，兼具餐饮服务与社交功能，提升老年人生活幸福感。

除为老年人提供餐饮服务外，开设便民早餐站，可为上班族提供快捷营养早餐打包服务；与老年大学共同策划厨艺沙龙，打造趣味营养知识墙，开设亲子烘焙、低糖点心制作课等；提供端午粽子/中秋月饼代订服务，支持社区团购。

（2）轻体膳坊·减脂食堂

以肥胖老年人的健康管理需求为先，为有效降低其代谢系统风险、心血管负担、骨关节损伤等疾病风险，除了运动处方和行为干预外，由专业营养师团队打造低卡路里餐食。采用“5:2:3”黄金营养配比（50%优质蛋白、20%复合碳水、30%膳食纤维），每份餐食标注精确卡路里和营养成分。特色服务包括：体脂率智能匹配餐单、周卡/月卡定制服务、运动后专属营养补给餐、线上健康饮食社群互动等。社区周边有减脂需求的居民亦可享有该项服务。

（3）本草食养·中医药膳食堂

以传统中医药理论为指导，整合现代营养学理念，构建系统化的养生膳食服务体系。通过专业中医团队研发符合老年人健康需求的特色膳食，传承“药食同源”养生智慧，遵循“因时、因地、因人”三因原则，建立体质评估-膳食匹配系统，配备智能体质辨识仪，提供：二十四节气限定药膳、九种体质辨证餐食、代煎中药服务、中医食疗讲座、把脉问诊+膳食调理一体化服务。

5.1.3.4 老年大学

在沈阳和平区以“无围墙老年大学”模式构建“一核多点位”老年教育服务平台“颐乐学堂”，“一核”是龙湖邻里中心作为主校区，“多点位”是在和平区选取适配的其他9个教学辐射点位，

打破传统固定校舍限制，通过整合社区资源、灵活布局服务点位，形成“核心统筹+多点辐射”的老年教育服务网络。采用“流动课堂”形式，在各点位按需设课，避免老年人长距离奔波。通过老年精神文化服务，不仅满足老年人的教育需求，更能将社区空间转化为“银发友好型”生活圈，促进代际融合，实现“老有所学、老有所为、老有所乐”的可持续养老模式。其核心服务内容可围绕以下维度展开：

（1）多维课程体系，满足多元需求

开设文化艺术类课程：包括但不限于书法绘画、声乐舞蹈、戏曲茶艺、手工制作等课程，结合社区文化特色开发地域文化课程。

开设健康养生类课程：包括但不限于基础健康课程，如：慢性病管理、中医养生、合理膳食指导、八段锦、太极拳等。

开设智能技术类课程：针对数字鸿沟开设智能手机应用、防网络诈骗、线上就医预约等实用课程。利用线上直播平台，提供直播课、课程回放及线上答疑，支持腿脚不便老人远程学习。

开设生活技能类课程：包括但不限于家庭收纳、烹饪烘焙、宠物饲养、绿植养护等实用课程，结合邻里中心厨房、活动室等空间开展实操教学。

开设银发自媒体兴趣课程：以技能教学形式，设置短视频拍摄与剪辑、图文创作、直播技巧三大课程模块。采用“理论讲解+实操演练+一对一指导”的教学模式，增强老年人的自媒体创作积极性，助力他们打造专属社交圈，更好地拥抱数字时代。

（2）“品质课堂”与“普惠课堂”的双轨设计

在沈阳市和平区“颐乐学堂”老年大学的规划中，以“品质课堂”与“普惠课堂”的双轨设计紧密贴合区域消费特征与老年群体

需求，形成差异化服务体系。通过“品质课堂”与“普惠课堂”的差异化布局，颐乐学堂可精准覆盖和平区不同消费层级老年群体的需求，形成“品质引领、常规兜底、协同发展”的老年教育生态，助力区域老龄事业高质量发展。

（3）社交与志愿服务，激活银发力量

构建银发社交网络，成立兴趣社团（如摄影俱乐部、合唱团、器乐团、书画团、读书小组等），定期组织作品展览、社区演出等活动，增强归属感。

志愿服务赋能，充分发挥银发志愿力量，鼓励“老有所为”，组建“银龄志愿者”队伍，辅助老年大学班级日常工作，参与社团建立管理与运营，协助开展各项乐龄学习活动等。

（4）AI 赋能教学体验与个性化服务

依托“一核多点位”架构与“流动课堂”模式，“颐乐学堂”深度融合 AI 技术构建智慧化服务网络，以龙湖邻里中心主校区为数据中枢，联动 9 个辐射点位实现资源动态调配与精准服务。以 1 处龙湖邻里中心养老服务点位为核心，搭建“颐乐云脑”数据平台，整合 10 个点位的教室资源（面积、设备、适老化设施）、学员画像（年龄、健康状况、兴趣标签）及社区需求（如南十社区高频需求的智能手机课、长白岛片区的国际文化课），形成可视化数字地图。AI 算法实时分析各点位课程饱和度，通过智能排课系统向各点位推送差异化课表。优先配置“银发数字导师”驻点服务，通过 AI 话术生成器实时解答智能手机使用、社区活动查询等高频问题，学员服务请求响应时效压缩至 5 分钟内。

5.1.3.5 医养结合

5.1.3.5.1. 校政企联动打造“智慧养老沈阳样板”

依托中国医科大学推进医联体协同与医防融合：构建低成本高质量的健康养老新范式

（1）深度对接中国医科大学医疗体系，打造城市级医联体协同样板

本项目充分发挥地缘优势，与中国医科大学及其附属第一医院、附属盛京医院等核心医疗机构建立战略合作关系，构建“大学引领—医院协同—社区下沉—家庭延伸”的医联体运营体系，实现在养老服务中嵌入国家级优质医疗资源。

➤ 与中国医科大学第一医院建立绿色通道式“医疗中枢”联动机制

中国医大一院作为全国顶尖三甲医院，其在老年医学、神经康复、慢病管理等领域具备国际领先的技术优势。项目依托龙湖邻里中心养老服务核与医大一院康复医学科、神经内科、老年病科建立对口合作机制，联合设立：老年慢病联合管理门诊；卒中后居家康复随访项目术后康复转介绿色通道；

实现重症患者在医大一院急性期治疗后，顺利转入 1 处龙湖邻里中心养老服务点位或 31 处社区居家养老服务点位，开展个性化康复治疗与后续照护，大幅减少重复住院率与医疗成本。

➤ 医科大学专家定期下沉社区，实现“首诊在基层”医联体机制闭环

通过与医大一院签订长期派驻协议，项目引入副主任医师级别以上专家组成“银龄健康巡诊团”，按月定期轮转进驻 7 个重点社

区站点（如中海上东、碧桂园御岛等），提供：慢病管理计划评估与更新；医疗转诊前置诊断；居家照护计划医学审核。

该机制大大增强基层医疗服务权威性和信任感，优化老年人就医路径，提高医联体内转诊效率。

➤ 推动中国医科大学成为项目智慧医疗赋能平台的技术支撑单位

依托中国医科大学智慧医疗研究院，联合开发“老年全生命周期电子健康档案系统”，并基于医大真实病例构建AI预测模型（如跌倒风险评估、脑卒中二次发作概率预测），实现：慢病发展趋势建模；个体健康评分和服务精准推荐；与沈阳市全民健康平台打通信息流。

中国医大技术团队亦参与智慧平台的接口标准制定与安全合规设计，为数据共享、数据安全与算法模型应用提供系统级保障。

（2）借力医科大学公共卫生与健康管理体系，实现“医防融合”闭环式实践

本项目与中国医科大学健康管理学院和公共卫生学院建立“医防融合实践基地”，共同推动从治疗向预防的重心转移，构建集评估、干预、随访为一体的主动式健康管理系统。

➤ 共建“医防融合协同中心”，引入专业防控能力嵌入社区养老服务

在1处龙湖邻里中心养老服务点位设置“医防融合健康指导中心”，由中国医科大学健康管理学院教师团队牵头，配备注册营养师、健康管理师、心理咨询师，实现：

对每位老人进行标准化健康评估（含HAD评分、营养筛查、抑郁风险）；

联合制定个性化健康干预与生活方式调整计划；

每季度由医科大学专业人员进行评估调整与回访。

该体系下，项目每年完成健康干预服务预计超过 20 万人次，显著降低重病率和功能衰退风险。

➤ 建设“科研协同+实训一体”的公共卫生现场实验基地

项目作为“国家级医防融合示范区”预备申报单位之一，正在与中国医科大学公共卫生学院合作申报“社区健康场景实验示范工程”，将和平区作为实证研究场所，围绕：

慢病患者行为干预有效性；

居家智能设备在健康预警中的准确性与应用模式；

老年群体疫苗接种提升路径与成本-效益分析；

联合开展长期跟踪研究。并同步设立本科实习、MPH 实践基地，推动医防理念在基层落地。

(3) 依托医科大学附属体系优势，实现医疗费用的系统性节约与控费增效

通过与中国医科大学及其附属医院在服务体系、流程协同和技术手段上的全面合作，项目将在以下三个方面显著降低老年群体的医疗支出总成本。

➤ 减少非必要住院与急诊支出

在中国医大一院建立的多病种社区康复路径指导下，项目能将部分“可居家管理”的失能、术后及慢病患者转入社区康复站点或居家服务端实现：老人非急性期不再依赖反复入院，通过社区持续康复维持功能；通过智能手环+远程监控系统，对突发状况提前预警，规避住院急诊发生率约 15%；医大提供用药方案评估，减少不合理用药和多药共用风险。

➤ 促进服务供给结构调整，打造“高频低成本+低频高价值”服务组合

中国医科大学协助项目将服务内容精细分层，根据健康风险与成本-效果比建立：高频低成本：如日常营养餐配制、居家测量、视频问诊；低频高价值：如术后康复、精神障碍干预、卒中后管理。通过大数据匹配与医大专家指导，构建适应性强、资源配置最优的照护包设计，减少资源浪费与无效投入。

本项目与中国医科大学的深度协作，突破了“养老与医疗割裂”的传统桎梏，借助医学教育、临床医疗、公共健康、数据科技四大板块的合力，构建了具有全国推广价值的“沈阳样板”：

实现了“医防协同、医养融合、医教联动”的系统性机制；

推动了“从人治病到人健康”的养老服务理念升级；

降低了社会整体健康负担，为财政支出控制提供现实路径。

未来，项目将持续依托中国医科大学在老龄健康领域的学术资源和科研成果，进一步拓展高质量医疗资源向基层和家庭延伸的广度与深度，助力沈阳和平区成为中国健康老龄化战略的重要实验区和展示区，打造以中国医科大学为核心支撑的城市健康治理新引擎。

（3）与健康管理学院合作计划

为推动沈阳市和平区全域综合养老服务项目的高质量发展，项目与中国医科大学健康管理学院达成战略合作，围绕健康数据采集与智能化分析、基层医疗智能化支撑、人才培养与服务质量提升三大维度，构建“政产学研医”五位一体的协同机制。双方的深度融合不仅显著增强了项目科技内核和服务水平，也为沈阳市打造“科技赋能型养老服务样板区”提供了系统支撑。

➤ 前端智能设备部署：实现健康数据实时采集与主动预警

依托中国医科大学健康管理学院的技术力量，项目在养老机构与社区站点部署前沿智能硬件，实现健康状态的全流程感知与动态追踪：

入院即发智能手环：凡入住龙湖邻里中心或嵌入式机构的老人，均佩戴定制化手环，实现心率、体温、血压、血氧等关键生理参数的实时采集与云端上传，并与电子健康档案动态联动，异常数据第一时间触发预警推送至值班医护与家属终端。

图像智能摄像头社区投放：结合中国医科大学视觉识别与医学图像分析团队成果，在部分家庭和社区公共空间布设健康图像监控设备，实现老人面部表情、步态、活动频率、坐卧姿态等可视化健康指标的自动识别，用于疲劳预警、心理状态识别与健康干预。

➤ 中台云分析平台搭建：构建全域健康大数据闭环体系

在数据采集基础上，双方共建“三端一体化平台”，支撑项目的多源数据融合、云计算分析与服务反馈闭环：

前端：涵盖机构手环、摄像头、便携检测终端、血糖血压仪等，构成多模态样本采集矩阵；

中端：中国医科大学提供算法模型支持，建立基于分布式存储的健康数据中台，融合物联网+AI 技术，实现对健康异常模式的识别、慢病风险预测、跌倒/卒中预警等；

终端：构建管理驾驶舱、护理 APP 与家属小程序三类可视化工具，实现健康趋势图、风险雷达图、个性化干预建议表的自动推送，提升管理者决策效率与家属参与度。

此外，健康管理学院实验室承担社区采样数据的部分后端分析工作（如营养状态标本检测、血脂监测等），打通“采样-实验-干预”全链条闭环，构建基层智慧健康治理新模式。

➤ 推动智能健康检测社区化与家庭化落地

本项目在和平区 32 处养老服务点位全面部署由中国医科大学团队开发的多模态数据采集终端，实现“3 分钟基础体检”，覆盖血压、体脂、握力、听力、认知测试等 10+ 指标。未来，该设备将拓展至居家用户，通过租赁+服务包模式，覆盖行动不便或高龄独居老人。

同时，双方联合推动“健康管理云屋”试点工程，依托站点与家庭，布设轻量化传感网络，实现“无感知但高频率”的健康状态动态追踪，切实将“养老服务前置到家庭、健康管理根植到社区”。

➤ 建设面向未来的健康养老人才培养与培训体系

中国医科大学健康管理学院将本项目作为“老年健康服务实训基地”与“MPH 现场教学点”，持续输出复合型人才并提升一线人员专业化水平：

设置“颐养照护管家”专项培训项目，课程覆盖数字设备使用、个性化健康评估、认知症陪护技巧等，形成护理-康复-心理-管理一体化培训体系，预计年培训超 500 人次。

开设“健康老龄化专项实习计划”，面向本科生、研究生设立实践学期，参与社区健康评估、数据分析、用户交互设计、干预路径优化等真实场景任务，提升医教融合能力。

共同研发智慧照护在线课程平台，支持碎片化、沉浸式学习，推广至全区老年照护从业者，促进区域服务水平整体跃升。

5.1.3.5.2. 依托丰富的医疗资源，拟打造“三甲联动·中西融合·全周期管理”的智慧康复医疗服务网络

1、三甲医疗资源协同体系

和平区医疗资源丰富，拥有医科大第一医院、医科大盛京医院、北部战区医院等多家三甲医院，各社区均设有社区卫生服务中心。



(1) 急重症转诊绿色通道

与中国医大一院（神经康复中心）、盛京医院（骨科康复中心）、辽宁省中医院（针灸康复科）等省内三甲医院搭建绿色通道，实现“发病快速转诊，诊后长线追踪”的以人为本的有温度医疗。

48 小时床位保障：针对脑卒中/骨折术后/心脏康复患者开通优先住院通道。

专家下沉会诊：每周三甲医院副主任以上医师至社区康复中心坐诊

远程医疗协作：安装 5G 远程会诊系统，实现 CT/MRI 影像实时共享与多学科诊疗（MDT）

(2) 分级康复治疗路径

● 急性期（三甲医院）

术后 72 小时介入康复：床边关节活动度训练、呼吸功能训练

- 稳定期（区域康复中心）

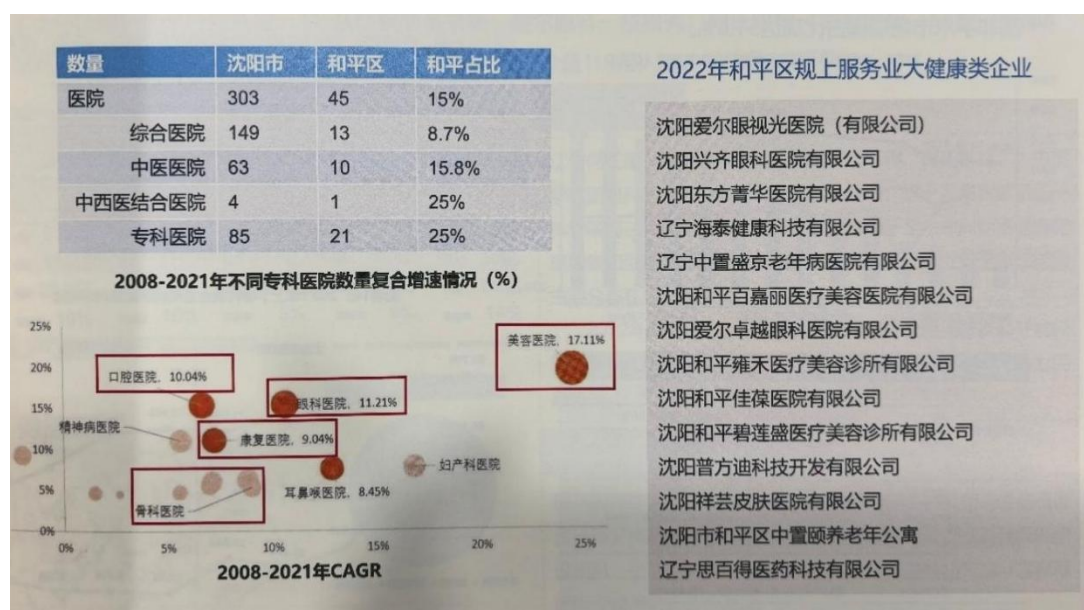
专业康复大厅：配备悬吊训练系统、三维步态分析仪、水疗舱

- 居家期（社区站点）

- “家庭康复服务包”：便携式康复设备+物联网血压监测设备

2、大健康专科医疗专科体系

大健康专科医院定期前往养老机构坐诊，为老人提供专业诊疗服务。养老机构内的老人如需进一步治疗，可通过医联体的绿色通道，享受优先住院、专人负责等便捷服务，实现双向转诊，信息互通，让老人在养老机构与专科医院间的就医过程无缝衔接。



项目借助“互联网+”拓展远程医疗合作。民营专科医院利用自身先进的医疗设备与技术，通过远程医疗系统，为养老机构的老人提供在线问诊、会诊服务。养老机构配备相应的远程医疗设备，护理人员协助老人与专科医院医生进行视频沟通，医生依据老人的症状与监测数据给出诊断与治疗建议。这种方式打破了空间限制，让老人足不出户就能享受专业医疗服务，极大地提升了养老服务的便捷性与医疗保障水平。

5.1.3.6 康复训练

打造“家门口的康复医院”，针对老年人高发疾病（中风后遗症、骨关节退变、慢阻肺、认知障碍等）提供医疗级康复训练，通过科学评估+专业干预+长期跟踪，帮助长者恢复功能、延缓失能，提升生活质量。具体康复的服务内容包括但不限于下列项目：

（1）神经康复训练

针对中风、帕金森等神经系统疾病导致的偏瘫、平衡障碍，通过机器人辅助步态训练、镜像疗法、核心稳定性训练等专业手段，帮助恢复肢体功能、预防跌倒。

（2）骨关节康复训练

针对膝关节炎、髋关节置换术后、骨质疏松等骨关节问题，采用关节松动术、水疗池抗阻训练、渐进式弹力带训练，缓解疼痛、增强关节稳定性。

（3）心肺功能康复

针对慢阻肺、心衰等呼吸系统疾病，提供呼吸肌训练、呼吸操、低强度有氧训练，改善肺活量、提升运动耐力。

（4）认知功能康复

针对轻度认知障碍、阿尔茨海默病早期患者，通过记忆游戏、音乐疗法、手指操、虚拟现实认知训练，延缓认知衰退、提升日常生活能力。

5.1.3.7 线上中医服务

项目以中医理论为核心、融合人工智能、物联网等现代技术与服务模式，构建“预防-康复-养护”全周期健康管理体系。通过“线上知识服务+线下保健服务+线下居家康养支持”三位一体服务

模式，为全人群提供便捷、专业、连续、有效的中医特色健康解决方案。

建立线上平台+线下触点，完成用户初步体验，在社区设立中医健康服务站点，提供免费 AI 舌诊/脉诊设备，并为用户推荐线上 AI 诊疗服务，线上签约医师为用户提供看诊服务，诊疗后医生会根据用户的情况推荐不同的慢病订阅套餐。提供线上 AI 诊疗服务，通过 AI 技术提升诊疗效率，扩展重症/疑难症等高价值服务，支持 AI 诊疗辅助开方，减少医生经验依赖，推广家用经络仪+电子脉枕，实现远程“望闻问切”，提升服务质量与水平。为老年人、慢性病患者提供中医健康管理方案，包括定期的中医 AI 诊疗、上门针灸推拿服务、日常养生方法等。孵化本地名医 IP，通过师承课程提升平台权威。

在社区内设立中医健康服务站点，将其定位为社区居民的健康管理中心。站点提供中医体质测评、健康咨询、简单的中医外治体验（如手穴、足穴按摩体验）等。同时，作为线上服务的线下体验和推广点，引导居民注册使用线上服务；与社区居委会、物业公司等合作，共同开展社区健康活动。例如，为社区老年人进行免费的健康测评和中医问诊，为社区内的企业员工提供职业健康中医调理建议，并记录健康档案，根据不同需求推荐通过线上中医大健康商城购买养生食品。通过这些活动提高站点在社区内的知名度和认可度。

构建一套“预防-诊疗-康复-养护”全周期健康管理体系，通过社区活动记录用户的健康档案，推荐线上 AI 诊疗服务，医生远程接诊，并提供药剂邮寄服务，让用户居家就能实现看诊全流程，同时为诊疗后的用户提供居家养生服务，通过线上咨询订阅服务与上

门针灸推拿艾灸服务相结合，为居家客户提供一站式健康服务。客户既可以通过线上平台自助进行病症查询、体质测评、获取养生食谱等，又能在有需求时预约专业人员上门进行针灸推拿艾灸等服务。记录用户服务信息，根据用户健康档案进行定期回访和健康提醒，增强客户粘性。

（1）中医线上咨询订阅服务

知识探索服务：提供中医知识宝库查询服务，让用户能轻松查阅古籍经典条文、方剂详情和中药特性功效，满足中医学习与研究需求。还有五运六气咨询服务，只需输入年份，就能获取当年五运六气解读、节气养生要点及中医注意事项，帮助用户顺应自然规律养生。

技法指导服务：针灸穴位服务，涵盖多种针法和治法，当用户输入病症，即可查询名家经验穴或辨证取穴，为针灸治疗提供精准指引。外治技法指南服务，通过图文并茂的形式，详细介绍各类中医外治法，帮您掌握家庭自我保健实用技巧。

测评与调理服务：体质精准测评服务，依据用户填写的调查问卷，给出准确体质测评结果和个性化养生建议。健康综合测评服务，根据用户填写的中医 6 大健康标准信息，进行身体健康打分并提供改善方案。女性月经养护服务，从中医角度测评月经健康，提供专属调理方法和饮食建议。病症方剂推荐服务，以中医内科学为依据，输入症状就能获得适配的调理方剂和推荐值，应对常见病症和家庭小毛病。

饮食养生服务：用户可查询食物性味、养生食谱和食材功效，可以根据自身情况和食物特性自行搭配食谱，将中医饮食理念融入生活。

（2）中医大健康商城服务

中医大健康商城服务秉持“药食同源，简养致衡”理念，提供各类精选养生食材，为用户的健康生活助力。

5.1.3.8 居家养老服务

以满足居家老年人日常生活需求为核心，通过“智能设备+远程监护+线下服务”的融合，实现7×24小时无缝照护，既保障安全又尊重隐私。老年人可选配配备可穿戴设备（智能手环/血压计）实时采集生命体征，数据自动上传至云端健康档案，异常指标触发分级预警（家属/医护人员/急救中心）。智能居家任务管理系统电子化评估工具自动生成照护计划以供老年人及家属了解选择，居家照护人员服务过程GPS定位追踪，电子化服务确认与评价让家属更安心。所有设备实现数据互联，统一接入智慧养老平台。家政保洁服务涵盖全屋深度清洁、家具除尘、地面擦拭、厨卫消毒等，让居家环境始终保持整洁舒适；助餐助浴服务中，专业人员根据老人饮食喜好与健康状况定制营养餐食，并提供上门助浴，保障老人生活便利与卫生；代购代办服务可帮助老人采购生活用品、代取快递、代缴费用等；基于下述居家照护服务清单，可根据老年人个性化需求灵活调整服务内容。

表 5.1.3-3 居家照护服务清单

分类	项目	服务内容
清洁卫生护理	头面部清洁	清洁面部和梳头，确保服务对象头面部干净、整洁、舒适
	洗发	协助服务对象选择舒适体位，帮助服务对象清洗头发
	理发	为护理对象修剪头发并清洗，保持整洁、舒适
	剃胡须	为有剃须需求的男性服务对象完成剃须
	口腔清洁护理	鼓励并协助服务对象使用正确方法清洁口腔
	手部足部清洁	选择适宜的方法为服务对象清洗手和足部
	指/趾甲护理	选择合适的工具对服务对象指/趾甲适时进行护理
	会阴护理	协助服务对象完成会阴部的擦洗，并更换纸尿裤、护理垫等
	沐浴/擦浴	选择适当清洁方式（淋浴、盆浴、坐浴、温水擦浴等），为服务对象进行洗浴

分类	项目	服务内容
	协助更衣	选择适合的更衣顺序为服务对象穿脱衣物
	整理床单元	更换床单、被褥、杂物，保持床单平整、无碎屑、无潮湿
饮食与营养	协助进食/水及指导	对不能自行进食的服务对象协助进食/水，做好服务对象及家属的安全教育
病情观察与护理	日常监测	为服务对象进行体温、脉搏、呼吸、血压等四个方面的测量，及时记录并反馈
	血糖测量	测量服务对象的血糖水平并记录
卧位护理	压疮预防护理	对易发生压疮的服务对象采取定时翻身等方法预防压疮的发生
	协助床上移动	指导服务对象掌握自主翻身的技巧和方法，协助适度移动
	体位变换	指导并协助将其变换为正确的体位或姿势
	协助叩背排痰	根据病情选择合适方式帮助服务对象翻身拍背，促进排痰。
排泄护理	人工取便	根据服务对象按照正确的操作程序，完成人工取便，并及时清理
	失禁护理	为大小便失禁的服务对象进行护理
	协助排泄	协助服务对象如厕，或帮助其在床上使用便器
给药	协助服药	遵医嘱协助服务对象服药，观察服务对象的服药效果及不良反应
	外用药涂擦	遵医嘱为服务对象涂擦外用药，观察用药效果及不良反应
	胰岛素注射	遵医嘱为服务对象进行胰岛素注射，为其提供胰岛素注射指导
健康指导类	借助器具移动	根据服务对象的病情和自理能力，借助器具开展室内/户外活动
	自理能力训练	训练服务对象日常生活自理能力，提高生活质量
	生活指导	根据服务对象的病情、自理能力，对其与家属给予日常生活指导
	睡眠指导	根据服务对象病情、自理能力、精神状态，布置睡眠环境
	陪同外出	陪同外出散步，接受外界刺激，维持并促进身体机能
	安全防护	根据病情、家庭环境等，对家属做好预防意外的防护指导

5.2 安全保障方案

严格遵守建筑、消防、食品安全、医疗卫生等法律法规，确保老年人的生命安全和身体健康。建立健全的安全管理制度，定期进行安全检查和应急演练，提高应对突发事件的能力。

5.2.1 运营管理中的危险与防范

(1) 人员结构

人员结构合理稳定是确保服务质量的重要前提。为了优化人员结构，充分考虑不同岗位的需求，合理配置护理员、医生、护士等

人员。同时，建立人员管理制度，确保员工背景调查和职业资格认证的严格性，防止不合格人员混入。

（2）服务质量

服务质量是养老机构生存和发展的关键因素。为了提高服务质量，加强内部管理，建立标准化服务流程，确保服务质量的稳定提升。同时，定期进行客户满意度调查，及时了解老年人需求和意见，不断改进服务。

（3）安全防护

老年人容易发生跌倒、坠床、噎食、走失等意外事故，这些事故大多是由于基础设施设计不合理、地面防滑措施不足、护理人员操作不当等原因造成的。安全防护工作关系到老年人的生命财产安全。为了确保安全，建立全面的安全管理制度，加强安全教育，提高员工的安全意识。同时，定期进行安全隐患排查，定期进行安全检查和设备维护，确保设施设备的安全性。

（4）法律风险

项目在运营过程中可能会面临法律纠纷和诉讼，主要是由于入住协议或合同约定不清、权责不明等原因导致的。因此在入住协议中明确双方的权利和责任，避免因合同不清引起的法律纠纷。

（5）财务风险

财务管理直接关系到其运营稳定和发展前景。为了有效控制风险，制定严格的预算管理制度，合理规划资金使用，确保资金安全和资金流向透明。同时，加强内部审计和财务监督，防止财务漏洞和风险发生。

（6）健康管理

入住中老年人普遍患有慢性病，医疗服务供给不足、护理专业人才紧缺等问题制约了健康管理的质量，增加了意外事故的风险。因此应加强护理人员的培训，提高护理服务水平，确保老年人的健康管理质量。

（7）食品卫生

食品卫生防疫是运营过程中不可忽视的风险之一。为了保障老年人的健康和安全，建立严格的卫生防疫制度，定期进行环境卫生检查和消毒。同时，加强食品卫生管理，确保老年人饮食安全。

（8）设施设备

设施设备是养老机构运营的基础条件。为了保障老年人的生活质量和安全，定期检查设施设备的运行状况，及时维修和更换损坏设备。同时，关注现代化设施设备的引进，提高服务水平和效率。

5.2.2 安全应急管理预案

5.2.2.1 总体应急预案

1、风险的分类和等级

（1）风险分类

本预案所称的危机与风险是指突然发生造成或者可能造成人员伤亡、财产损失及公共安全的紧急事件（以下简称事件）。按其性质的不同主要分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和重大治安事件 4 大类。

1) 事故灾害：包括各类安全事故、环境污染以及各类破坏性事故，即：火灾、交通事故，建筑、电力、通信以及机械等设施、设备事故，危险化学品、放射性污染、易燃易爆品以及健康照料事故、供气、供水、排水、供热、供电事故等。

2) 自然灾害事故：洪涝、地震、地质、生物、气象以及火灾等。

3) 公共卫生事件：包括各类重大传染病疫情，群体性不明原因疾病，食品安全，职业危害和其他影响公共健康的事件。

4) 重大治安事件：包括重大群体性事件，重大刑事案件，涉外突发事件，扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性等事件。

(2) 风险等级

为了有效处置各类突发公共事件，某养老机构依据《北京市突发公共事件总体应急预案》、并根据突发公共事件可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，由高到低划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四个级别。

1) 特别重大突发公共事件（Ⅰ级）：是指突然发生，事态非常复杂，对某养老机构公共安全、政治稳定和经济及工作、生活秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成特别重大人员伤亡、特别重大财产损失或重大生态环境破坏，需要某养老机构全院组织协调，调度社会各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。

2) 重大突发事件（Ⅱ级）：指突然发生，事态复杂，对某养老机构一定区域内的公共安全、政治稳定和经济及工作、生活秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重生态环境破坏，需要调度某养老机构部分部门或社会力量和资源进行联合处置的紧急事件。

3) 较大突发事件（Ⅲ级）：指突然发生，事态较为复杂，对某养老机构一定区域内的公共安全、政治稳定和经济及工作、生活秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成较大人员伤亡、较大财产

损失或生态环境破坏，需要调度某养老机构相关部门或社会力量和资源进行处置的事件。

4) 一般突发事件(Ⅳ级)：指突然发生，事态比较简单，仅对较小范围内的公共安全、政治稳定和经济及工作、生活秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成人员伤亡和财产损失，只需要调度某养老机构相关部门人员或一般社会力量和资源能够处置的事件。

5.2.2.2 火灾事故应急预案

1、火灾发生时的处理原则

(1) 当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散行动。

(2) 对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

(3) 对于不能立即扑灭的火灾，要采取“先控制，后消灭”的原则，先控制火势的蔓延，再开展全面扑救，一举消灭。

(4) 火场如有人受到围困，要坚持“先救人，后救火”的原则，全盘考虑，制定灭火疏散方案。

(5) 火场扑救要采取“先重点，后一般”的原则。

(6) 火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合，当消防人员赶到后临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

(7) 火灾扑救完毕，敬老院要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

2、具体措施

供养对象房间发生火灾事故时，特困供养管理机构、照护工作人员应采取如下措施：

(1) 迅速转移供养对象；

(2) 立即向 119 消防指挥中心报警，并迅速向乡、镇人民政府、民政局、应急管理局报告；

(3) 养老机构要第一时间组织抢险救灾人员，在确保安全的前提下，开展财物抢救和配合消防人员灭火。

(4) 稳妥安排好供养对象的居住、基本生活保障、照料护理服务。

3、火灾发生时处理流程

(1) 严格执行 BZ203-01-03-2019 消防安全管理规范，发现火情后立即呼叫周围人员分别组织灭火，并立即报告中控室，同时要报告健康照料部等相关部门；夜间、节假日通知行政总值班。

(2) 根据火势，使用现有的灭火器材全力组织义务消防队和在某养老机构人员积极扑救。

(3) 发现火势较大，无法扑救时，要沉着冷静，立即报警拨打“119”，按照报告“七字要素”简明扼要地叙述火场基本情况及准确方位。同时向上级相关部门报告，立即组织人员疏散。

(4) 关好邻近房间的门窗，以减慢火势扩散速度。

(5) 在救火的同时，要迅速将老年人撤离疏散到安全地带，并在条件允许的情况下展开财物抢救，做到尽最大可能避免人员伤亡，减少财产损失，保证老年人和员工的生命安全。

(6) 发生火灾，必须组织人员撤离时，应听从指挥，按照应急预案执行，保持疏散秩序，避免互相拥挤，阻塞通道,导致自相踩踏，而造成不应有的伤亡。

(7) 尽可能切断电源，及时转移易燃易爆物品，在保证人员安全疏散的同时抢救贵重仪器设备及重要资料。

(8) 组织人员逃生时，严禁乘坐电梯，要保证撤离人员从安全通道疏散。叮嘱老年人或其他逃生人员用湿毛巾捂住口鼻，尽可能用最低的姿势或匍匐前进动作，沿着逃生指示标识快速前进。

5.2.2.3 触电事故应急预案

1、应急措施

供养对象发生触电事故，特困供养管理机构、照护工作人员应采取如下措施：

- (1) 发现供养对象触电，应马上赶到现场并切断电源；
- (2) 在未切断电源之前，切不可直接接触伤者，应用绝缘的物体挑开线头；
- (3) 立即进行人工急救，并拨打 120 联系医疗机构和医务人员马上进行抢救或送医院急救；
- (4) 查明事故原因并记录，妥善安排救治期间照护服务和基本生活保障；
- (5) 做好亲友家属的思想抚慰工作。

2、应急流程

(1) 触电者脱离电源后，取仰卧位，检查心跳和呼吸情况。如果伤者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压，直至复苏或医生宣告死亡为止。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

(2) 如在空中或支撑物上出现触电事故时，应做好保护措施后立即截断电源，把伤者抬到附近平坦的地方，立即对伤者进行急救。

(3) 现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速——争分夺秒，使触电者脱离电源；就地——必须在现场附近就地抢救。从触电时算起，5 分钟以内及

时抢救，救生率 90%左右。10 分钟以内抢救，救生率 6.15%希望甚微；准确——人工呼吸或胸外心脏按压动作必须准确；坚持——只要有百万分之一的希望就要尽百分之百努力抢救。

（4）切不可用手直接接触带电者的身体，以保证救护者的安全。

（5）伤者复苏后根据病情按医嘱给予相应的治疗,并严密观察生命体征的变化。

（6）必要时可拨打 999 急救。

5.2.2.4 意外事故应急预案

1、意外事故总体应急措施

供养对象如发生碰伤、摔伤等意外事故，特困供养管理机构、照护工作人员应采取如下措施：

（1）以最快时间赶到供养对象所在现场，判断供养对象的实时状态，第一时间做好救护和保护，避免老年人受到二次伤害；

（2）立即联系医务人员赶往现场，视情况紧急处理；若情况危急速打急救电话 120；

（3）尽快通知特困供养人员亲友家属；

（4）及时对事件进行分析，属于责任事故的应及时进行改进，避免造成类似事件的再次发生。

2、老人中暑应急措施

（1）立即将老年人转移至阴凉处，并给予物理或化学降温。

（2）轻者可饮用含钠冷饮料，重者立即吸氧补液，以补充丢失的水分和电解质。

（3）可用酒精或温水擦浴，在大血管处放置冰袋。

（4）烦躁者肌肉可用镇静剂。

（5）严密观察生命体征变化。

3、老人烧、烫伤应急措施

(1) 发生火灾时，按照 ZBZ203-02-01-2019 总体应急预案执行，做到迅速撤离火源，扑灭身上明火，并报告。

(2) 如伤者处于燃烧的室内，应立即用湿毛巾捂住口鼻，防止大声叫喊，以免热气吸入，造成呼吸道烧伤。

(3) 发生老年人烫伤事故后，应帮助老年人及时脱离险境。并及时报告医务处室置。

(4) 护理部协助医务室迅速做好老年人烧烫伤救护工作。

(5) 沸水等物质烫伤后，将患肢立即浸入凉水中或用凉毛巾湿敷降温，阻止损伤的进一步发展。

(6) 大面积烧伤立即转院，注意保护伤处不再被污染。

(7) 严密观察生命体征变化。

4、入住老年人噎食应急措施

(1) 进食中老年人突然面色涨红并有呛咳，应考虑到可能发生了噎食，护理员应立即阻止老年人继续进食，快速清除口腔内积食，拍背协助老年人将食物吐出，或用手指抠出卡在咽喉部的食物，其他人立即通知医生。

(2) 如已发生窒息，应立即将老年人平卧，协助医生进行抢救（使食物吐出的方法：除抠出食物外，还可将窒息者俯卧于长椅上，上半身悬空，猛压其腰背部，迫使膈肌猛然上移，肺内气体外冲，将食物冲出）。

(3) 严密观察生命体征的变化，详细记录交班。

(4) 当班人员事后应及时将老年人噎食详细经过向健康照料部、医务室汇报。

(5) 由护理部主任通知老年人入住担保人，如实介绍病情，耐心解释。

5、入住老年人坠床应急措施

(1) 一旦入住老年人不慎坠床时，要立即通知医务室查看坠床老年人全身状况和受伤情况，配合医务室进行检查，根据伤情采取必要措施。

(2) 加强巡视至病情稳定。

(3) 及时准确记录病情变化，认真做好交接班。

6、入住老年人自伤或互伤应急措施

(1) 当班人员或专护人员发现入住老年人有自伤或互伤行为时，应迅速出面制止。已造成伤害的，要保护好现场，留住目击证人，并及时上报。

(2) 迅速通知医生，就地检查伤情，做好必要的处置，并及时上报。

(3) 做好当事老年人的劝解、疏导、沟通工作，使其稳定情绪，避免再次发生冲突。

(4) 伤情严重者以书面形式向上级主管部门汇报，必要时须及时报警。

(5) 伤者情绪激动给予镇静剂，采取必要的保护措施，保护期间内要勤巡视，防止再次受伤害。

(6) 对于互伤老年人先行采取临时隔离措施，并逐级上报。

(7) 由护理部主任及时与入住老年人的担保人取得联系，通报事情发展经过，并处理好相关善后事宜。

5.2.2.5 汛期安全应急预案

供养对象在汛期防汛期间，特困供养管理机构、照护工作人员应采取如下措施：

1、做好防汛宣传工作，提高全院供养对象和工作人员的防汛意识，加强 24 小时值班值守。

2、防汛期间坚持所有工作人员手机 24 小时保持畅通，及时联系。实行夜间值班值守制度，坚守岗位，严禁脱岗、离岗、待岗，如遇大风、大雨、雷雨等天气，值班责任人必须在岗。

3、做好监测记录，随时报告汛期消息，做好供养对象心理安抚工作。

5.2.2.6 地震、台风、洪涝等自然灾害应急处预案

1、发生地震、台风、洪涝等自然灾害时，应立即启动相应的应急预案，做好人员疏散和撤离工作，并积极配合相关部门做好救灾抢险工作及受伤人员的救治工作。

2、对受灾情况进行汇总，总结救灾工作，对应急预案进行评估和完善。

5.2.2.7 食品安全事故应急预案

1、食物中毒事故应急预案

（1）发生群体性食物中毒事件时，应采取自救措施并向应急指挥领导小组报告，启动应急预案，拨打 120 急救电话将中毒人员送往医院，或等待医护人员到场救援。

（2）将食物留样及其原料、有关器具、设备采取必要的保护措施，为事故调查处理提供真实的证据。

（3）事件严重的应向相关行政主管部门报告，做好善后处置工作。

(4) 事故处置结束后，应对食物中毒事件进行总结整改，评估并完善应急预案。

2、提供餐饮服务的养老机构需办理和公示哪些信息？

提供餐饮服务的养老机构，应当持有有效的《食品经营许可证》，餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后才能上岗。在就餐区等经营场所醒目位置公示：食品经营许可证、上一次日常监督检查结果记录表、从事接触直接入口食品工作的从业人员健康证明等。应建立食品安全管理机制，配备专职食品安全管理人员，定期修订和完善各项食品安全管理制度并执行到位，每半年对从业人员进行一次培训考核，每周至少开展一次食品安全自查。

3、建立食品留样制度

(1) 每餐次的食品成品应留样，按品种分别盛放于清洗消毒后的专用密闭容器内，存放于专用冷藏设备中保存 48 小时以上。每个品种留样量应不少于 125g。

(2) 留样容器应标注留样食品名称、留样时间（月、日、时），或者标注与留样记录像对应的标识。

(3) 应由专人管理留样食品、记录留样情况，记录内容包括留样食品名称、留样时间（月、日、时）、留样人员等。

4、膳食采购加工规定？

膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控，操作间要安装视频监控并保存至少 7 天的录像。要分区切配动物性食品、水产品、植物性食品，工具容器不交叉使用。食品原料、半成品与成品应分开盛放、贮存，并采取防止交叉污染的控制措施。食品加工应做到烧熟煮透，加工制作好的食品应尽快食用。鼓励使用色标管理、4D 管理方式等。

5、餐（饮）具清洗、消毒、保洁设施规定

（1）具有专用的餐用具清洗消毒水池，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。

（2）洗涤剂、消毒剂的包装上标识有产品名称、生产厂名和厂址等内容。

（3）采用物理消毒的，消毒设备能正常运转，消毒温度和时间符合相关要求；采用化学消毒的，配有含氯等消毒剂和水池等消毒设施设备，消毒液配制行为和消毒液浓度符合相关要求。条件允许应首选蒸汽等物理消毒。

（4）消毒后的餐饮具应存放在清洁、专用、密闭的保洁设施中，并有明显区分标识。

（5）应定期清洁保洁设施，采取防护措施，确保不会被蟑螂、老鼠、灰尘等污染。

6、餐厨废弃物处置

1）应设有带盖子的废弃物存放容器，与食品加工制作容器应有明显的区分标识。

2）废弃物品及时清理，不得溢出存放容器。

3）与食品加工制作保持必要的距离，防止污染食品、水源、地面、食品接触面（包括接触食品的工作台面、工具、容器、包装材料等）。

4）应建立餐厨废弃物处置台账，按照相关部门的要求处理餐厨废弃物。

7、原料贮存要求

（1）库房或存放场所内应设置足够数量的存放架，分区、分架、分类存放食品，离墙、离地 10cm 以上。

(2) 同一库房内贮存不同类别的食品和非食品，应分设存放区域，不同区域有明显的区分标识。

(3) 应配有与供应品种、数量相适应的冷冻（藏）设施，能满足生熟分开存放要求。冷冻（藏）设施应正常运转，有正确显示设施内部温度的温度计或温度显示装置，设施内部温度符合要求，并应定期除霜、清洁和维护、清洗、校验。

(4) 冷冻（藏）设施存放食品应按原料、半成品、成品分类分架放置，并有区分标识。

8、建立食品原料进货查验台账

(1) 进货查验记录应包括食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。

(2) 随货证明材料应满足以下条件：

①从食品生产者采购食品的，查验其食品生产相关许可和产品合格证明文件等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照和产品合格证明文件等。

②从食品销售（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照等。

③从食品农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明。

④从食用农产品生产企业和农民专业合作社采购食用农产品的，查验其统一社会信用代码和产品合格证明文件。

⑤从集中交易市场采购食用农产品的，索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章（或负责人签字）的购货凭证。

⑥采购按照规定应当检疫的畜禽肉类，还应查验动物产品检疫合格证明：采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。

⑦采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。

（3）实行统一配送经营方式的，可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件，留存每笔购物或送货凭证。各门店内能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。

（4）进货查验记录和相关凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

5.2.2.8 突发公共卫生事件应急预案

1、突发公共卫生事件

一旦出现可影响供养对象的公共卫生事件，特困供养管理机构、照护工作人员应采取如下措施：

（1）迅速开展风险评估。风险较低时，可安排供养对象居家生活，提供基本生活和防疫物资供应，开展定期消杀毒，加强探视频次，实施不间断关注，对有照护需求的安排临时照护人员，签订临时照护协议，确保照护服务不间断；风险较高时，要立即将供养对象转移到具有相应资质的供应服务机构或临时安全居所，并提供相应照护服务；

（2）发现供养对象感染传染疾病，应当立即向当地疾控防疫部门和民政部门报告，第一时间协调联系医疗机构介入进行救治，最大努力保障供养对象的生命健康安全；

（3）做好探视人员、照护工作人员的防控工作，积极配合有关部门做好诊治、调查、事故处理等工作。

（4）做好亲友家属的思想抚慰工作。

2、老年人居住区内发现传染病

(1) 当入住老年人被确诊患有传染病后，应及时隔离，安置在单人房间，直至转院。

(2) 及时上报健康照料部。

(3) 健康管理室（院感人员）执行各项消毒隔离措施，及时到现场采取消毒隔离处置和防控工作指导。

(4) 各岗位工作人员根据密切接触程度和不同种类传染病应采取相应预防措施，遵医嘱给予治疗和心理护理。具体防护方法：呼吸道传染—口罩；接触传染---手套、隔离衣、防护服；血液传染----手套、隔离衣；黏膜传染---手套、隔离衣、口罩、防护镜、帽子。

(5) 待老年人转出或死亡后，要进行终末消毒，物体表面使用含氯消毒剂擦拭，室内空气使用紫外线或用过氧乙酸熏蒸、喷洒等进行消毒。

(6) 如发生传染病职业暴露事故，应立即启动传染病职业暴露应急预案。

5.2.2.9 设备设施安全应急预案

1、电气设备安全应急预案

(1) 养老机构应正确选用各类用电产品的规格型号、容量和保护方式(如过载保护等)，不应擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路以及保护装置的整定值和保护元件的规格等。

(2) 选择用电产品应确认其符合产品使用说明书规定的环境要求和使用条件，并根据产品使用说明书的描述，了解使用时可能出现的危险及需采取的预防措施。

(3) 电器线路、电气设备的安装应由专业人员实施，安装完成后，依法进行检测。用电产品的安装、使用及维修应符合 GB/T 13869-2008 第 6、7 章的规定。

2、燃气安全应急预案

(1) 燃气安全的管理应符合 GB/T 50340-2003 第 5 章的要求，使用燃气的设备及场所应设可燃气体报警装置。

(2) 养老机构不应私自拆、移、改动燃气表、灶、管道等燃气设施，不应私自安装燃气热水器、取暖器和其他燃气器具。

(3) 养老机构选择使用的燃气灶、热水器和壁挂炉等燃气器具应经有资质的检验机构检验合格，并根据产品使用说明书了解产品使用时可能出现的危险及需采取的预防措施。

3、特种设备安全应急预案

(1) 特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 天内，养老机构应向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应置于或者附着于该特种设备的显著位置。

(2) 养老机构应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。应至少每月进行 1 次自行检查，并做出记录。在自行检查和进行日常维护保养时发现异常情况的，应及时处理。电梯维护单位应至少每 15 天对养老机构在用电梯进行 1 次清洁、润滑、调整 and 检查，并做记录。

(3) 养老机构应指定机构对在用特种设备进行定期检验。在安全检验合格有效期届满前 1 个月应向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不应继续使用。

4、健身器材安全应急预案

(1) 健身器材的安全注意事项和警示标志应设置在活动区显著位置。

(2) 养老机构应定期对在用健身器材进行清洁、润滑、调整、检查并维护，并做记录。发现情况异常，应及时处理。

5、建筑安全应急预案

(1) 养老机构的选址及规划布局应符合 GB/T 50340-2003 和 GB 50437 的要求。

(2) 养老机构应有无障碍设计，无障碍设计应符合 JGJ 50-2001 第 5、6、7 章的内容要求。

(3) 养老机构应对本机构建筑设施进行定期维保。

5.2.2.10 其他事故应急预案

供养对象身体受到意外伤害时，特困供养管理机构、照护工作人员应采取如下措施：

- 1.应及时联系医务人员对受伤害者进行诊治，或送医院治疗；
- 2.及时向民政局、应急管理局、派出所报告；
- 3.迅速调查事故发生的原因，并做好有关材料；
- 4.通知受伤害者的家属；
- 5.妥善处理事故。

5.2.2.11 适老化改造

由专业团队实地勘测评估，确定实施方案后，通过物理空间改造、安全防护设施加装和辅助器具适配三位一体方案，全面降低居家生活风险。针对有需求的老年人，量身定制居家适老化改造计划，优化老年人居家生活环境。

表 5.2.2-1 适老化改造服务清单

服务项目	改造方案
入户门口增设红外感	改电，开洞，装灯，装感应器或者开关，

服务项目	改造方案
应灯或长明灯	直接粘贴安装
更换能调节亮度和色温的灯具	将原灯具拆除，在原位置安装新的可调节亮度和色温灯具，接线无需变更，墙面适当位置可放置遥控器
安装卫生间镜柜镜前灯	引入邻近电线，从镜柜后引出直接安装，需预留开关位置，自行购买开关
橱柜吊柜底部增加局部照明	橱柜厂家在底板开槽，嵌入式暗装；条件不允许可明装贴在吊柜底板；墙面或吊柜内需预留电线和插座点位
安装卫生间浴霸	拆除原灯具，在原线路上更换三合一的浴霸产品，可采用遥控控制
更换大按键带夜视功能开关	拆除原有开关面板，直接接线安装
安装一键切断非功能性电源开关	根据老年人需求提供定制化的解决方案
制作开关标识	拆除原有开关面板，直接接线安装
用水用电监测	橱柜水槽底下有预留净水器空间和插座，直接安装
色彩方案提升	为视力下降老年人定制专属的色彩装修方案
安装换鞋凳处扶手	在玄关处安装竖式扶手，长度可选择
安装马桶靠背扶手	安装靠背可上翻扶手
	使用无需安装的助力可上翻扶手
	安装单个可上翻扶手
安装马桶旁 L 型扶手	不带置物架 L 型扶手
	带置物架 L 型扶手
安装淋浴间扶手	安装 T 型扶手（带/不带转角）
	安装独立竖式扶手
安装门扇扶手	在门开启侧墙上安装竖式扶手
门底部安装防撞板	在原有防盗门底部包封 25~30cm 的防撞板，可通过粘贴或铆钉固定
入户门安装双猫眼	在原有防盗门距地 100cm 高度，原猫眼正下方处打孔安装
	将原有猫眼拆除，在原有位置安装
入户门更换电子密码锁	原有门锁位置安装，需修改门框锁芯凹槽
洗手池更换恒温水龙头	原有水龙头拆除，预留厨宝插座处连接电源，接水管安装
阳台安装升降晾衣架	将原有阳台筒灯拆除，将原线路连接到新装的晾衣架上

5.2.2.12 专业培训

针对企业提供通过系统化培训，赋能企业管理层与一线护理员，可根据企业需求接受定制课程，打造专业化、标准化的养老服务团队，在推动机构可持续发展的同时为长者家属和有意提升照护能力的个人如保姆、家政服务人员等提供实用课程，帮助学员更好地服务长者或进入养老行业。

表 5.2.2-2 专业培训课程内容清单

课程名称	课程内容
------	------

照护基础理论课程	系统讲解养老照护核心理念与基础知识，夯实理论基础
护理技术实操课程	注重实践操作，提升护理员专业技能与应急处理能力
认知症重点课程	深入解析认知症照护要点，提供针对性解决方案与实操技巧
面向管理层培训课程	聚焦管理能力提升，涵盖运营策略、团队建设与服务质量优化

5.3 运营管理方案

5.3.1 运营机构设置

本项目采取自营+引入专业管理咨询团队的模式运作，通过将国有企业依托“公信力根基、资源整合力、政策敏锐度”三大核心优势，与专业养老团队“标准化体系、精细化运营、市场化创新”的专业基因深度融合，共同构建普惠可及、可持续、有尊严的养老解决方案。

本项目公司的构建合理的组织架构，确保各部门之间的协调与配合。设置院长、副院长等核心职位，以及护理部、医务部、办公室等重要部门，此外，设置人力资源部、外联部、社工部、财务部、膳食部、质控部、后勤部。

1、劳动定员

根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，按实际需要向社会招聘人员、辅以志愿者。以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。

2、服务人员标准

- 1) 有专业的社会工作者、医疗养护人员等较为稳定的服务人员，参加过业务培训并持有相关证书。
- 2) 与工作人员签订劳动合同并定期组织内部学习。
- 3) 工作人员遵守宪法、法律，具有良好品行，无违法犯罪行为。
- 4) 运营团队应该具备专业化的技术和素质，做到技术过硬、素质过强。

3、员工培训需求及计划

为增强工作人员的劳动能力意识，通过制定培训计划，采取集体讲解、重点指导、文字宣传等多种方式，使工作人员的工作能力和服务意识明显增强，使培训工作取得良好收效。

5.3.2 项目运营模式

5.3.2.1 康养服务核经营模式

康养服务核经营模式采用“专业支撑 + 区域统筹”模式，依托自身作为区域康养服务核的定位，整合康复医疗、老年教育、营养餐供应等资源，构建标准化服务体系。通过建立统一的服务规范与人员培训机制，为下级养老机构输出专业服务能力，同时发挥区域养老资源调度中心作用，实现各级服务资源的高效协同。

在服务提供上，面向自理、中重度失能及认知症老人，提供多样化服务选择。老年人可通过线下咨询、线上平台等方式，选择入住养老机构，享受长期照护、康复治疗等一站式服务；老年大学课程、营养餐供应等服务，也支持按需单次预约或周期订购。基于专业的健康评估，为每位老人定制个性化照护方案，确保服务精准适配需求。

收费模式兼顾常规性与多元化，根据服务类型、护理等级制定差异化收费标准。针对长期入住老人，推出阶梯式优惠套餐；老年大学课程、营养餐等服务，采用单次计价与会员制相结合的方式。建立服务质量反馈与动态调整机制，持续优化服务内容与收费策略，保障服务品质与性价比。

5.3.2.2 社区站点经营模式

社区站点将构建“公益普惠+市场运营”双轨并行的经营模式，采取“自有团队+专业合作+社会资源”的多元运营架构：老年大学收取课时费和材料费；陪诊就医、理发等服务则依托本地专业机构

合作，建立资质审核与服务监督机制；社区大食堂供应三餐，同时为行动不便老人提供送餐上门服务；公益文体活动联动志愿者团队开展节日庆典、读书会等活动，部分项目引入社会赞助实现可持续运营。收费模式灵活分层，基础公益活动免费开放，有偿服务根据服务时长、难度制定阶梯价目表。

5.3.2.3 居家服务经营模式

居家服务依托自主研发的智慧养老服务平台，服务模式采用“企业主导+专业合作”模式，整合就近康养服务核、社区站点、社区医疗机构、家政服务团队、助老志愿者等资源，通过智慧平台实现需求智能匹配与服务质量全程监管。老年人或家属可通过 APP、电话等渠道，选择单次点单式服务，或订购包月套餐，服务频次与内容可根据健康评估结果动态调整。针对个性化需求，推出定制化服务包，如术后康复护理、陪诊就医等，实现“一老一策”精准服务。收费模式灵活多元，单次服务按市场标准明码标价，包月套餐设置基础版、尊享版等不同档位，同步推出会员积分体系，鼓励长期签约用户享受折扣优惠与增值服务。

5.3.3 绩效考核方案

构建运营标准化体系，制定人员培训标准体系、服务规范标准体系、市场营销标准体系、财务管理标准体系等。

构建专业运营督导体系，定期检查与不定期抽查服务设施、服务流程以及服务品质，并在固定场所公布，时刻提醒品质服务的重要性。多渠道收取顾客意见，并及时满意地给予回馈。定期开展满意度调查，多方面了解顾客需求。

5.3.3.1 考核目标与作用

提升服务质量：通过量化服务响应速度、老人满意度、投诉率等指标，推动护理精细化。

优化资源配置：结合入住率、成本控制等运营数据，实现人力与物资高效利用。

激励员工积极性：将考核结果与薪酬晋升挂钩，增强职业吸引力。

5.3.3.2 考核指标体系设计

1、服务维度

质量指标：老人/家属满意度、护理事故率、文娱活动开展频次。

效率指标：护理响应时间、任务完成率、健康档案更新及时性。

2、运营维度

资源利用：床位入住率、功能区达标率（如康复室、活动室配备）。

成本控制：能耗支出比、人均护理成本。

3、人员维度

专业技能：培训参与度、技能等级认证（如护理员资质）。

团队协作：同事互评、跨部门配合度。

采用“基础服务+增值服务”加权考核，如帮助失语老人沟通获得更高权重分。

5.3.3.3 考核实施难点与对策

1、量化与质量的平衡

问题：单纯追求服务数量易忽视个性化需求（如褥疮护理耗时却被扣分）。

对策：引入“质量优先”系数，对复杂护理任务额外加分。

2、主观评价偏差

问题：领导主观打分影响公平性。

对策：多源评价（老人笑脸贴纸评分、家属扫码反馈）+ 同事互评。

3、形式主义负担

问题：繁琐记录挤占服务时间（如每日 60 项填表）。

对策：简化流程，采用智慧系统自动采集数据。

5.3.3.4 考核结果应用

正向激励：绩效工资浮动（如护理员按老人护理等级定薪）、晋升优先。

资源调配：低分机构需整改，高分机构获运营补贴或星级评定。

养老服务绩效考核需兼顾标准化与人性化，通过量化指标驱动服务升级，同时避免机械式管理损伤护理温度。推动“职业技能等级制度”，将护理员技能与薪酬体系深度绑定。

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算编制范围

本项目投资根据工程性质分为建设投资与建设期利息两部分其中建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用。工程费用包括建筑工程费、购置及安装工程费；

本项目建筑工程费主要为涉及的 32 个点位的养老服务和适老化改造费用含房屋装修适老化改造以及设施设备购置；数智养老服务平台费用包含设备购置及软件开发等相关内容。

工程建设其他费用包括经营权受让费用及相关税费手续费、与建设有关的其他费用；预备费用主要为基本预备费。

建设期利息是为工程建设筹措债务资金而发生的融资费用。建设期利息单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。

6.1.2 编制依据

- 1.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
- 2.《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2006.7.3）；
- 3.《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015）；
- 4.《建设工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）；
- 5.费用估算采用投资指标估算法。投资指标参照《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件；
- 6.《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部、税务总局、海关总署 2019 年第 39 号；
- 7.现行国家或辽宁省关于工程建设其他费用的取费标准；
- 8.项目的建设方案及相关资料。

6.1.3 投资估算编制说明

投资估算费用由四部分组成，第一部分为工程费用，第二部分为工程建设其他费用：主要包括经营权出让费、相关税费及招标代理费等以及其他费用等内容；第三部分为预备费：包括基本预备费；第四部分为建设期利息。

相关费用说明：

（1）工程费用：

建筑工程费用参照类似工程项目，考虑调价因素和地区差异，并参照沈阳市在建工程造价水平，结合本项目实际，按指标法估算建设投资；设备购置费及安装费：建设单位提供资料和按市场价估算。

（2）工程建设其他费用

1) 经营权出让费

根据《沈阳市和平区民政局拟出让区内全域综合养老服务经营权评估项目》（天勤评报字〔2025〕第113号），经营权的评估值总计为人民币 25127.00 万元计算，具体以实际发生为准。

2) 相关税费及招标代理费

经营权拍卖费用：暂按经营权出让费用的 0.2% 计算；

印花税：按照经营权出让费的 0.05% 计算；

具体以实际发生为准。

3) 其他费用

➤ 前期工作咨询费：参照国家计委计价格〔1999〕1283 号、辽价发〔2002〕24 号，发改价格〔2015〕299 号等文件，关于取费标准计取，最终由市场洽谈方式决定；

➤ 建设单位管理费：按照财政部《基本建设项目建设成本管理规定》，财建〔2016〕504号文件计算；

➤ 勘察费：参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件计算，根据发改价格〔2015〕299号文件，最终由市场洽谈方式确定；

➤ 设计费：参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件计算，根据发改价格〔2015〕299号文件，最终由市场洽谈方式确定；

➤ 工程监理费：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）文件计算，根据发改价格〔2015〕299号文件，最终由市场洽谈方式确定；

➤ 工程造价咨询费：参照《辽宁省工程造价咨询企业服务收费管理办法》（辽价发〔2013〕5号）文件计算，最终由市场价格洽谈方式决定；

➤ 环境影响评价费：参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（国家计委、国家环保总局计价格〔2002〕125号）文件计算，根据发改价格〔2015〕299号文件，最终由市场价洽谈方式确定；

➤ 劳动安全卫生评审费：价格依据建标〔2007〕164号的文件取费标准计取；

➤ 场地准备及临时设施费：按照建标〔2007〕164号文件计算；

➤ 工程保险费:按照建标〔2007〕164号文件计算；

➤ 施工图审查费：按照建标〔2007〕164号文件计算。

（3）预备费

预备费包括基本预备费和涨价预备费，本项目建设期年限较短，因此估算仅考虑基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用合计（扣除经营权受让费及相关税费）的 5%计取。

（4）建设期利息

本项目银行贷款利率暂按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 2025 年 5 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为 5 年期以上 LPR 为 3.5%计算。

根据资金使用计划和借款条件，建设期拟申请 26000.00 万元的银行贷款，建设期 2 年，建设期为宽限期，建设期利息计入总投资。

6.1.4 项目总投资估算

项目总投资 32547.48 万元，其中工程费用 4869.01 万元，工程建设及工程建设其他费用 25681.44 万元（含经营权出让费用 25127.00 万元），预备费 268.03 万元，建设期利息 1729.00 万元。

详见投资估算表。

6.1.5 资金筹措

项目资金拟申请 79.88%的银行贷款，即 26000.00 万元，其余 20.12%的资本金，由项目单位自筹解决，即 6547.48 万元。

6.2 盈利能力分析

6.2.1 财务评价参数

（1）计算期

项目可行性研究阶段计算期设定为 30 年，其中建设期 2 年（部分运营）。

（2）财务基准收益率设定

根据现行的长期贷款利率及投资人的预期，设定财务基准收益率为贷款利率，即 3.5%。

6.2.2 项目收入分析

本项目收入结合项目功能区分类，主要分为长者食堂收入、养老机构收入、日间照料收入、康复训练收入、中医理疗收入、乐龄老年大学收入、老年活动中心收入、线上中医服务收入以及居家上门服务收入。

本项目收入单价增长率参考沈阳市近 5 年来的 CPI 增长率，其中 2020 年 CPI 增长率 2.3%；2021 年 CPI 增长率 1.3%；2022 年 CPI 增长率 1.7%；2023 年 CPI 增长率 0.3%；2024 年 CPI 增长率 0.6%；经计算，近 5 年的 CPI 累计增长率为 3.98%，考虑到近 5 年为疫情后 5 年，经济情况受疫情波动明显，本项目暂按 5 年增长率 4% 计算。

6.2.2.1 长者食堂收入

本项目中结合项目点位周边的消费人群消费水平以及实际需求情况，长者食堂暂时确定 16 个，其中优品型 11 个、常规型 4 个，以及纯外卖配送 1 个，共计三类，具体情况如下：

表 6.2.2-1 长者食堂分布表

序号	小区名称	优品型，设计座位数（个）	常规型，设计座位数（个）	外卖份数（份）
1	中海和平之门棠颂（五期）-1	68		100
2	中冶上河湾	68		100
3	金地名悦	20		100
4	天河家园三期		64	100
5	幸福南里花园-1		44	100
6	九洲御玺		40	100
7	万科·翡翠滨江		32	100
8	方大·长白一品	50		100
9	汇景新世界	60		100
10	悦景新世界	60		100
11	世纪华丰·文化广场	60		100
12	碧桂园御玺	16		100
13	九州御峯			100
14	华润·瑞府	24		100
15	中海上东	68		100
16	龙湖邻里中心	100		200
	合计	594	180	1700

根据市场调研情况，和平区的社区食堂主要为 14-25 元/份，本项目暂按优品型（主要为两荤两素，同时提供定制餐食服务）人均 18 元/份；常规型（主要为一荤两素，同时提供普通餐食服务）人均 15 元/份计算，外卖均按人均 17 元/份（根据服务点提供的餐食情况提供）计算，经实地社区调研，沈阳市汇景新世界社区食堂每天中午出餐量约 450 人，其中堂食约 300 份，翻台（指一段时间内接待的总桌数/拥有的总桌数-1）约 4 次，外卖约 150 份，集中时间 10.30---13.00；彭祖之道社区食堂（中海棠颂）每天中午出餐量可达 300 人，其中堂食约 220-230 份，翻台约 3.5 次，外卖约 90-120 份；大德社区食堂全天出餐约 300 份，中午约 200 份，翻台约 4 次，其中外卖 90 份左右。

考虑到本项目不同社区食堂情况，暂按社区服务中心午餐翻台 2 次，晚餐翻台 1 次计算；龙湖邻里中心午餐翻台 1 次（由于需提供内部餐食，故翻台次数少于其他点位），晚餐翻台 1 次计算，餐费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

表 6.2.2-2 社区食堂调研表

区域	机构名称	价目表（元）
和平	彭祖之道（新世界三期、中海之门棠颂）	15-18
和平	城市食堂（新世界二期）	素 6-8 荤 10-14，饭 2.5-4
和平	大德居家养老中心（金地名悦）	16 一份，23 管饱
和平	幸福长者社区食堂（天和家园）	14 一份
和平	润嘉养老中心（中海明珠，非本次点位）	12-25（以盖饭为例）
浑南	泰康之家沈阳（沈阳最高端）	单点（见下图）
浑南	金地樾檀山长者汇社区食堂	一荤两素 11 两荤一素 14
皇姑	站东社区幸福长者食堂	饭 2 菜 6--8-10-15
皇姑	武功山社区食堂	13 一份
大东	幸福社区长者食堂	10（一荤一素低配）
于洪	星座社区食堂（碧桂园银河星座）	素 2-6，荤 8-10，饭 2
沈河	多福社区食堂	14 一份
铁西	启工街道社区食堂	菜 4-6-9-11，饭 1-2
铁西	沈铁和谐家园社区食堂	15/位
铁西	兴顺街道建南社区食堂	菜素 4-5，荤 7-10，饭 1.5

泰康之家·沈阳园
Taikang Community - Shen Garden

午餐菜单 5月26日-6月1日
居民用餐时间: 11:15-12:45 旅居用餐时间: 11:45-12:45

类别	星期一 26	星期二 27	星期三 28	星期四 29	星期五 30	星期六 31	星期日 1
特色菜	鲈鱼炖茄子 12	红烧鳊鱼翅 15	蒜茸炒时蔬 12	溜虾仁 17	金沙焗鲈鱼 15	松鼠鱼 (甜) 10	清蒸武昌鱼 12
荤菜	蒜香鸡中翅 10	荷叶饼蒸扣肉 10	蒜香炸鳊鱼 8	五香炸鳊鱼 8	三蒸三炒牛肉 15	葱香烧猪肉 10	椒盐鳊鱼片 7
素菜	核桃西芹肉丁 8	葱油鸡 7	孜然葱爆鸭片 5	麒麟茄子 6	大葱鸡 (微辣) 6	沙茶红油鸡 6	紫苏啤酒鸭 7
特惠菜	榨菜炒鸡丝 4	炒合菜 3	肉沫炒小芋头 4	豉油鸡 5	青柠绿豆芽 5	豉汁炒鸭丝 4	鸡丁炒茄子 4
炖菜	酸辣排骨 7	红烧肉炖豆角 8	莲藕牛腩 14	筒骨炖蹄子 10	葫芦鸡 8	大排炖豆腐 18	海带炖豆腐 10
蔬菜	茄汁菜花 3	土豆蒸茄子 3	椒盐炒毛菜 3.5	小炒西生菜 3	小炒菠菜 3	姜汁炒芥菜 3.5	清炒时菜 3
汤品	蒜香小白菜 3	虫草花炒油菜 3	葱油豆腐 3	胡萝卜炒肉片 3	蒜香炒鸡毛菜 3.5	西红柿魔芋汤 4	金蒜娃娃菜 3
主食	冬瓜糯米饭 6	素炆汤 2	菠菜猪肝汤 3	冬瓜虾仁汤 3	丝瓜蛋花汤 2	西红柿老豆腐汤 2	杂菌豆腐汤 2
粥类	杂粮馒头 1.2	荞麦花卷 1.2	玉米馒头 1.2	杂粮花卷 1.2	全麦馒头 1.2	花生 2.5	板栗瓜 2.5
甜品	山药 3	土豆 1.5	玉米 2	毛豆 2.5	胡萝卜 1.5	白米饭 1	白米饭 1
水果	白米饭 1	白米饭 1	白米饭 1	白米饭 1	白米饭 1	白米饭 1	白米饭 1
	高粱米米饭 2	燕麦二米饭 2	燕麦二米饭 2	糙米二米饭 2	糙米二米饭 2	糙米二米饭 2	糙米二米饭 2
	红米二米饭 2	紫薯二米饭 2	小米二米饭 2	藜麦二米饭 2	红薯二米饭 2	黑米二米饭 2	绿豆二米饭 2
	肉丝豆腐 3.5	水浸花生仁 3	捞汁秋葵 3.5	捞汁秋葵 3.5	捞汁什锦 3.5	捞汁什锦 3.5	捞汁什锦 3.5
	肉丝豆腐 4	黄瓜海带丝 3	肉丝豆腐 3	豆芽拌粉丝 3	麻香白菜 3	蒜拌手撕菜 3	青瓜拌海蜇 4
	沃柑 1.2	草莓 1.2	香蕉 1.2	菠萝 1.2	圣女果 1.2	西瓜 1.2	水果拼盘 1.2

选餐前您可以参考菜品标签, 帮助您更好的选择适合您的菜品

图 6.2.2-1 泰康之家长者食堂价格表

6.2.2.2 养老机构收入

本项目结合项目点位面积, 以及周边的消费人群消费水平、实际需求等情况, 涉及养老机构 5 个, 共计床位数 150 张, 其中品质型养老机构 4 个, 常规型养老机构 1 个。具体情况如下:

表 6.2.2-3 养老机构分布表

序号	小区名称	品质型 (床位, 张)	常规型 (床位, 张)
1	中海和平之门棠颂 (五期) -2	30	
2	长白峯境		12
3	华发四季中心湖	10	
4	龙湖天钜	14	
5	龙湖邻里中心	84	
	合计	138	12

根据对沈阳市以及和平区市场调研情况, 和平区的养老机构整体收费区间在 4000 元/床/月-8500 元/床/月, 收费情况包括床位费+护理费+餐费; 护理费按照入住老人评估等级确定, 整体平均入住率 87%。

表 6.2.2-4 和平区养老机构调研表

序号	机构名称	性质	地址	床位数	占地面积(m)	入住率	收费区间(元/月)	特色服务	负荷率
1	沈阳市和平区万佳宜康文安路居家养护中心	公建民营	和平区文安路 38 号	21	1,000	92%	4,000-6,000	医养结合、慢病管理	92%
2	沈阳市和平区金太阳养老中心	民营	和平区南五马路 6 号	200	5,200	85%	4,500-7,500	医养结合、四级服务	85%
3	沈阳市和平区长者福祉苑	公办	和平区太原南街 65 号	150	4,000	95%	3,000-4,500	护理型床位为主	95%
4	和平区南京街道综合养老服务中心	公建民营	和平区南京南街 87 号	80	2,200	88%	3,800-5,600	社区嵌入式、短期托养	88%
5	沈阳市和平区颐康养老院	民营	和平区长白二街 12 号	120	3,500	78%	4,200-7,800	高端环境、认知症专区	78%
6	沈阳市和平区北市社区卫生服务中心养老部	公办医养结合	和平区北市场街 23 号	45	1,500	93%	3,500-5,200	医疗资源丰富、康复特色	93%
7	沈阳市和平区浦发养老服务中心	民营	和平区和平北大街 69 号	110	3,200	81%	4,800-8,500	智能养老、健康管理	81%
8	沈阳市和平区马路湾福寿园养老院	民营	和平区马路湾街 88 号	60	2,000	89%	3,800-5,500	中医养生、园艺治疗	89%
9	和平区浑河湾养老服务中心	公建民营	和平区南堤西路 28 号	95	3,800	82%	4,300-6,800	环境优美、文化活动丰富	82%
10	沈阳市和平区阳光颐养院	民营	和平区文化路 125 号	75	2,600	85%	4,500-7,200	心理关怀、家庭化服务	85%

表 6.2.2-5 沈阳市其他养老机构调研表

序号	机构名称	性质	地址	床位数	占地面积(m)	收费区间(元/月)	特色服务
1	泉辉·幸福长者汇	外资	浑南区大夫路 218 号	1000	38749	2950-10500	高端养老
2	泰康之家·沈园护理公寓	民营	浑南区白塔二街与莫子山路交叉口东北侧	800	95000	6720-17350	医养结合
3	五彩阳光城养老服务中心	民营	于洪区西江北街 155 号	4719	95000	5600-14300	多样养老模式
4	金太阳养老中心(皇姑院区)	民营	皇姑区鸭绿江街 16 号	400	10000	2600-10000	医养结合
5	合众优年沈阳养老社区	民营	浑南区大夫路 217 号	559	100000	3900-5750	医养结合

6	沈阳市蕾娜范颐养院	民营	皇姑区黄河 北大街 185 号	200	29000	3000-8500	医养结合
7	沈阳市康养服务中心	公办	浑南区中水 泉 1200 号	1146	270000	2700-8100	医养结合

具体项目情况如下：

表 6.2.2-6 具体养老机构项目情况表

机构名称	泰康之家沈阳	五彩阳光城养老
位置	辽宁省沈阳市浑南区	沈阳市于洪区
开业	2022 年	2014 年
机构形态	医养结合养老院 CCRC	医养结合养老院 CCRC
定价级别	高	中高
专业模式	整合照护式	整合照护式
经营规模	独立公寓 650 户；护理公寓 118 间（198 床）	3000 床（开放 1700 床）；9 栋公寓（设护理站）、2 栋护理楼，4 栋未开
机构面积	占地约 9.5 万平米，地上建筑约 16.2 万平米	占地约 9.5 万平米，建筑面积约 13 万平米
员工人数	近 300 人	约 330 人（运营团队）
配置专业	护士、护理员、医生、护士、营养师、社工师、康复师	护士、护理员、医生、护士、营养师、社工师、康复师
服务对象	针对自理、半护、全护	针对自理/半自理/半失能/不能自理/失能卧床/特护/认知障碍/病后康复
环境设施	医疗保健中心（康复医院）、大学、活力中心、游泳池、图书区，社区设有台球、门球、棋牌、麻将、电子高尔夫等休闲娱乐设施，近万平活动空间。	社区医院、阳光学院（老年大学）、图书馆、多功能剧场、健身中心、养生会馆，养生餐厅等约 1.5 万平的配套服务设施。
每月收费	自理：单间/套房 4988~17188 服务费：5600~13600 餐费：1800	自理：单间/套房 3400~7000； 服务费：800 餐费：600
	失能：单间/套房 2600~5850；双人间/床 1360~1950 服务费：5600~13600 餐费：1800	失能：双人间/床 3400~3600 服务费：800~6500 餐费：600

本项目参考沈阳市内养老机构收费情况，暂按品质养老机构收费均价 5500 元/人/月（含床位费+护理费+餐费）；本项目品质型养老机构均可提供自理/半自理/失能老人照护服务，参考前期调研结果，本项目品质型养老基础床位费 2000 元/人/月，餐费 1500 元/人/月，护理服务费根据所需等级，按照自理/半自理/失能老人分别为 1000 元/人/月、2000 元/人/月、3000 元/人/月设置，则本项目中，品质型养老机构收费价格为 4500 元/人/月-6500 元/人/月，收费均价

5500 元/人/月。常规型养老机构收费 4000 元/人/月（含床位费+护理费+餐费），主要针对周边社区需要提供介护、介助服务的老年人群，其中床位费 1000 元/人/月、护理服务费 1500 元/人/月、床位费 1000 元/人/月。

参考和平区整体平均负荷率，暂按运营第一年负荷率 50%，第二年负荷率 70%，第三年及以后负荷率 87% 计算（和平区养老机构平均负荷率为 87%），收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

6.2.2.3 日间照料收入

本项目中涉及日间照料服务的社区点位有 4 个，合计床位数约为 93 张，具体日间照料点位及床位数如下：

表 6.2.2-7 日间照料服务分布表

序号	小区名称	日间照料 (床位数, 张)
1	碧桂园御岛	24
2	保利·茉莉公馆	32
3	世纪华丰·文化广场	4
4	中海上东	33
	合计	93

日间照料收入暂按 100 元/天托管计算，经调研，日间照料的人数通常按照天、周以及月情况进行入住，主要以日间服务为主，均为全年运营开放，本项目参考和平区养老机构平均负荷率，暂按运营第一年负荷率 50%，第二年负荷率 70%，第三年及以后负荷率 87% 计算，收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

表 6.2.2-8 日间照料服务分布表

序号	机构名称	所属区域	单价 (元/天)
1	长者汇养老服务	浑南区	自理老人 100 元/天； 半自理老人 120 元/天
2	蕾娜苑（沈阳）居家养老服务中心	皇姑区	自理老人 100 元/天； 半自理老人 180 元/天
3	于洪区银龄老年养护中心养老院	于洪区	280 元/天

6.2.2.4 康复训练收入

本项目涉及康复训练基地 2 个，主要针对老年人及相关人群的老年疾病、运动损伤等康复训练，其中中海和平之门天际（六期）为康愈型康复训练基地，华发四季中心湖为常规型康复训练基地。

康愈型康复训练基地，配备康复师 6 人，按照每名康复师每天上午接待 3 人，下午接待 3 人，合计接待 6 人计算，人均消费 250 元计算；

常规型康复训练基地，配备康复师 1 人，按照每名康复师每天上午接待 3 人，下午接待 3 人，人均消费 180 元计算；

康复师日接待人次暂按运营期第 1 年 4 人，运营期第 2 年 5 人，运营期第 3 年及以后 6 人，收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

表 6.2.2-9 沈阳市康复训练机构患者数量调研表

序号	名称	日均接待人次（日/每个康复师）	康复师数量
1	尚遐运动医学科诊所	6	5
2	迈迪瑞健运动康复诊所	8	6
3	TSP 运动康复中心	8	30

表 6.2.2-10 沈阳市康复训练机构调研表

序号	机构名称	位置	项目	单价(元/次)
1	正颈功夫·疼痛·体态·运动康复中心	沈北新区	膝盖疼弹响、韧带、撕裂、半月板损伤	192
			腱鞘囊肿、腱鞘炎、扳机指	145
			踝关节损伤/跑步膝/肌肉拉伤	192
			肩周炎/肩胛骨缝疼	242
2	尚城复健运动康复中心	和平区	韧带损伤/半月板损伤	277
			崴脚/足底筋膜炎/跟腱炎	277
			膝踝肩肘腕术后评估+手法+训练	207
			腰突/颈椎劳损/腰背肌筋膜炎	277
			体态纠正/脊柱侧弯评估	277
4	中佳骨科	和平区	中医正骨（颈肩/腰腿）	232
5	孙三正拨筋整脊	浑南区	圆肩驼背体态矫正	198

6.2.2.5 中医理疗收入

主要包括中医调理、理疗等内容。本项目结合项目点位面积，以及周边的消费人群消费水平、实际需求等情况，涉及中医养生保

健项目 6 个，其中常规型 2 个，康愈型 4 个，涉及中医理疗师合计 9 人。

表 6.2.2-11 中医理疗服务分布表

序号	小区名称	中医理疗（常规型）收入	中医理疗（康愈型）收入
1	九洲御璟	1	
2	汇景新世界		2
3	阳光城·和平 101		1
4	中梁学府壹号小区	1	
5	碧桂园·御品		2
6	龙湖邻里中心		2
	合计	2	7

康愈型中医理疗师配备 7 人，每人每天接待量暂按 6 人；中端型中医理疗师配备 2 人，每人每天接待量暂按 6 人；运营天数暂按 298 天计算（按照每周休息 1 天以及法定节假日休息计算）；参考行业数据，康愈型中医理疗的平均消费暂按 100 元/次计算；常规型中医理疗的平均消费暂按 50 元/次计算。

日接待人次暂按运营期第 1 年 6 人/天，运营期第 2 年 7 人/天，运营期第 3 年及以后 8 人/天，收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

参考依据：

表 6.2.2-12 中医理疗服务分布表

序号	机构名称	位置	项目	单价(元/次)	日均人次 (人/每个理疗师)
1	沈阳国医堂中医医院	和平区	头部/肩颈/颈椎/腰椎按摩	68	18
			拔火罐/通络驱寒/除湿调理	20	
			中医针灸	25.8	
			穴位温通阳气/驱寒除湿	35	
			肩颈调理舒缓	96	
2	皇补堂中医门诊	和平区	成人推拿	50	15
			穴位针灸+中医把脉	60	
			中医把脉	20	
			中药外敷+中医把脉	39.9	
			脾胃调理推拿+针灸	79	
			失眠调理艾灸+针灸	79	
			落枕调理+号脉	118	
3	圣草御壹中医门诊	和平区	中医推拿/肩颈腰腿放松	48	17
			解压助眠（古法推拿冥想）	99	

			中医拔罐	10	
			中医针灸/失眠头痛调理/落枕	59	
			艾灸调理	20	
			特色拔罐	39.9	
			全身推拿+草本热敷	69.9	
4	沈阳国葆堂	沈河区	颈椎拔罐	268	8
5	正元堂中医门诊	和平区	失眠调理（30 分钟）	99	6

6.2.2.6 乐龄老年大学收入

本项目结合项目点位面积，以及周边的消费人群消费水平、实际需求等情况，涉及乐龄老年大学项目 14 个，合计教室数量 56 个，其中精品课教室数量 22 个，小班课教室数量 19 个，大班课教室数量 15 个。

表 6.2.2-13 乐龄老年大学分布表

序号	小区名称	乐龄老年大学 (精品课教室数量)	乐龄老年大学 (小班课教室数量)	乐龄老年大学 (大班课教室数量)
1	中冶上河湾	3		
2	天河家园三期		2	
3	幸福南里花园-2			1
4	中海领馆壹号			1
5	九洲湾景汇			5
6	万科·翡翠滨江		5	
7	上河城			2
8	华发和平首府		6	
9	悦景新世界	5		
10	阳光城·和平 101	2		
11	中梁学府壹号小区			3
12	华润·瑞府	3		
13	中海上东	3		
14	龙湖邻里中心	6	6	3
	合计	22	19	15

精品课暂按照每日 1 节课，每周 3 天有课，按照每年 30 周计算，每个教室 15 人，每节课暂按 25 元/节课计算；

小班课暂按照每日 1 节课，每周 3 天有课，按照每年 30 周计算，每个教室 20 人，每节课暂按 20 元/节课计算；

大班课暂按照每日 1 节课，每周 3 天有课，按照每年 30 周计算，每个教室 50 人，每节课暂按 10 元/节课计算；

负荷率暂按运营第一年负荷率 50%，第二年负荷率 70%，第三年及以后负荷率 90%计算，收费单价暂按 5 年增长率 4%计算。

参考依据：沈阳老年大学 2025 年春季招生简章。

2024 年 10 月，沈阳老年大学苏家屯分校正式挂牌，作为“市—区县—街道—社区”四级体系的首个分校，计划在 5 年内覆盖全区所有街道，首期开设古典舞、旗袍模特等 10 门课程，报名人数超 200 人。同时，沈阳开放大学整合资源，2024 年累计培养老年学员近万人，开发数字化课程 1000 余节，线上学习平台注册用户突破 5 万人 56。

小班课参考，表演专业 20 人课，每节课约为 2 个学时，费用约为 33 元/节；精品课参考乐器专业 15 人课，每节课约为 2 个学时，费用约为 40 元/节；大班课参考拉丁舞专业 30 人课，每节课约 2 个学时，费用约为 26.67 元/节。

表演专业

序号	课程	任课教师	课程内容	时间	学时	收费标准	教室	招生人数
1	朗诵表演班	臧赋宇	调整读音、调值，学习呼吸方法。学习绕口令、大作品朗诵。	周三 9:30-11:00	30学时 /半年	500元 /半年	204教室	20人
2	诗词赏析与朗诵班	程一哲	诗词名篇赏析、经典诗文朗诵、普通话表达、舞台朗诵表演。	周五 13:30-15:00	30学时 /半年	500元 /半年	204教室	20人
3	旗袍模特班	黄敏	课程通过系统的形体训练、旗袍展示技巧学习以及舞台表演实践。	周一 13:30-15:00	30学时 /半年	400元 /半年	404教室	20人
4	模特初级班	张胜男	从形体、台风等方面，通过专业系统培训，使学员加强模特表演展现能力和表现技巧。	周四 9:30-11:00	30学时 /半年	400元 /半年	404教室	20人
5	模特中级班	张胜男	提升学员音乐素养、造型技巧、审美意识，提升整体气质，拥有更加自信、优雅的仪态。	周四 13:00-14:30	30学时 /半年	400元 /半年	404教室	20人

摄影、设计专业

序号	课程	任课教师	课程内容	时间	学时	收费标准	教室	招生人数
6	服装设计与制作班	郭岩	主要学习服装结构设计、服装结构制图、工艺制作、缝纫机使用、手缝针技法等基础知识。	周一 9:00-11:15	45学时 /半年	800元 /半年	402教室	20人
7	剪映班	唐晓雯	手机软件剪映的基本使用和剪辑技巧。	周二 9:30-11:00	30学时 /半年	400元 /半年	206教室	20人
8	手机摄影与后期班	谢济	学习静物与人像摄影教学，手机视频拍摄学习，图片后期处理与视频影像后期处理学习。	周四 9:30-11:00	30学时 /半年	400元 /半年	206教室	20人

器乐专业

古筝

序号	课程	任课教师	课程内容	时间	学时	收费标准	教室	招生人数
35	古筝基础班	姚禹彤	熟练掌握古筝演奏中的初级指法,学习《渔舟唱晚》等初级乐曲。	周二 9:30-11:00	30学时 /半年	600元 /半年	405教室	18人
36	古筝提升2班	姚禹彤	熟练掌握古筝演奏技法,学习乐曲《香山射鼓》等中级乐曲,重点练习演奏中呼吸及肢体运用。	周二 13:30-15:00	30学时 /半年	600元 /半年	405教室	18人
37	古筝零基础班	姚禹彤	针对零基础学员,学习古筝基本演奏坐姿、初级演奏技法及练习曲。	周三 9:30-11:00	30学时 /半年	600元 /半年	405教室	18人
38	古筝提升1班	姚禹彤	熟练掌握古筝中级指法,学习《山丹丹开花红艳艳》等中级乐曲。	周三 13:30-15:00	30学时 /半年	600元 /半年	405教室	18人

器乐专业

综合器乐

序号	课程	任课教师	课程内容	时间	学时	收费标准	教室	招生人数
39	吉他班	李明雨	吉他基本指法练习、弹奏乐曲。	周一 13:30-15:00	30学时 /半年	500元 /半年	402教室	15人
40	非洲鼓班	李洪军	通过3种基本手法和九种基本节奏的练习。来演奏一些民谣歌曲、中国风音乐等。	周三 13:30-15:00	30学时 /半年	600元 /半年	407教室	15人
41	电吹管班	冯德赛	学习电吹管的基本操作方法,学习基础乐理知识,让学员掌握识谱及唱谱的能力。	周四 13:30-15:00	30学时 /半年	600元 /半年	402教室	15人
42	二胡初级班	汪英媛	G调第一把位音阶和D调二把位学习,加入颤音、颤弓、顿弓等技巧学习,结合乐曲完成练习。	周五 13:30-15:00	30学时 /半年	600元 /半年	402教室	15人

舞蹈专业		拉丁舞						
序号	课程	任课教师	课程内容	时间	学时	收费标准	教室	招生人数
21	拉丁舞单人基础班	宛霞	掌握女生拉丁舞的基本技术技巧，提高女生舞蹈表现力，学习单人成品舞。	周三 18:00-19:30	30学时 /半年	400元 /半年	504教室	20人
22	拉丁舞双人组合班	林晓宇 宛霞	学习桑巴、恰恰的双人竞技表演舞。	周一 13:00-14:30 周五 12:00-13:30	60学时 /半年	800元 /半年	504教室	30人
23	新潮交际舞班	林晓宇 吴宏	主要学习大三步、慢四步和点帕斯。	周一 10:30-12:00 周六 10:30-12:00	60学时 /半年	800元 /半年	504教室	30人
24	拉丁舞综合班	林晓宇	学习单人拉丁舞技术技巧，双人拉丁舞舞蹈基础。	周六 13:00-14:30	30学时 /半年	400元 /半年	504教室	30人
25	拉丁舞女单表演班	宛霞	学习桑巴和弗朗明戈以及单人成品舞。	周日 14:30-16:00	30学时 /半年	400元 /半年	504教室	20人

图 6.2.2-2 沈阳市老年大学招生简章图

表 6.2.2-14 其他老年大学的收费价格表

类目	项目	区域	店名	收费标准（元）	元/节
1	舞蹈课（28 次课）	沈阳市	辽宁银龄老年大学	400-550	14.29
2	乐器课（28 次课）	沈阳市	辽宁银龄老年大学	700-1000	25.00
3	书画课（28 次课）	沈阳市	辽宁银龄老年大学	450-500	16.07
4	声乐（30 人，26 学时）	沈阳市	辽宁社区老年教育（辽宁开放大学）	650	50.00
5	书法朗读（35 人，26 学时）	沈阳市	辽宁社区老年教育（辽宁开放大学）	500	38.46
6	人像摄影（25 人，26 学时）	沈阳市	辽宁社区老年教育（辽宁开放大学）	600	46.15

6.2.2.7 老年活动中心收入

本项目拟于万科·翡翠滨江建设一个老年活动中心，打造银龄友好阅读空间，同时为老年人提供活动场所，配备了放大镜、可调光扩视仪、智能听书设备等适老化设备，空间采用护眼照明，舒适座椅搭配腰枕靠垫，标识系统也做了放大处理。

老年活动中心主要用于老年人以提供读书、活动的地方，项目区域周边辐射人口约 5.8 万人，其中老年人口占比约 22.25%，人口

数约为 1.29 万人口，本项目暂按每日 10 人保守计算，单价参考同类型沈阳市自习室的收费单价，暂按 10 元/天计算，收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

表 6.2.2-15 自习室租金单价市场调研

序号	机构名称	单价(元/天)
1	云边自习室	16.9
2	星诺自习室	19.9
3	乐学空间自习室	25.0
4	一间自习室	19.9
5	喵学自习室	11.9
6	悦己智能共享自习室	19.8
7	屿岸沉浸式自习室	19.8
8	乐橙自习室	13.9

6.2.2.8 线上中医服务收入

本项目线上中医服务主要是基于社区服务中心，建立线上平台+线下触点，完成用户初步体验，在社区设立中医健康服务站点，提供免费 AI 舌诊/脉诊设备，并为用户推荐线上 AI、医师诊疗服务，线上签约医师为用户提供看诊服务，诊疗后医生会根据用户的情况推荐不同的慢病订阅套餐。

截至 2025 年 3 月，全区总人口数为 804502 人，其中 60 岁以上老年人为 228853 人，本项目暂按照 1% 的转化率使用线上中医服务，部分人员进行购买线上中医咨询服务。第一年负荷率 10%，第二年负荷率 20%，第三年及以后负荷率 30% 计算。

参考问止中医、小鹿医馆的收费情况，诊疗费在 5 元-300 元之间不等（不包含药费等），本项目暂按 20 元/次计算，收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算。

项目内容采取与其他人合作模式，本公司分成比例在 20%。

表 6.2.2-16 线上中医服务收费参考表

序号	线上中医 APP	收费情况	使用情况
1	问止中医	1.客单价数据趋势 2022 年：平均每次就诊消费额为 817.9 元。	单日问诊量约 2000-3000 单

		2023 年：升至 933.2 元，首次突破 900 元，同比增长率 14.1%。 2024 年前三季度：进一步增长至 943.5 元，同比增长率 1.1%。 2.费用构成 客单价包含以下部分： -诊费：按科室分级，约 100-300 元。 -药费及服务费：占主要部分，包含处方中药、煎药服务及随访服务。患者反馈显示，单次药费常达 500-700 元，周均消费超 2000 元。	
2	小鹿医馆	问诊费：5-100 元 问诊 + 基础调理用药：单次消费在 100-500 元	单日问诊量可达 8000-12000 单
	合计		

6.2.2.9 居家上门服务收入

本项目主要按照居家上门服务包形式进行测算，结合老年人的需求分析，本次项目服务包主要分为两类。

一类服务包，主要包括健康检测、打扫居室，清洁厨房洗手间、理发、物品整理、清理药箱 按医嘱排药、心灵陪伴、自理老人助浴等，服务人数 1 人，服务时长 2 小时，服务价格暂按 100 元/次计算；

一类服务包主要针对为 60 岁-80 岁老人人群，提供基础服务，根据 2025 年 3 月，和平区 60-80 岁老年人人口数据为 204533 人，本次按照转化率 1%计算，负荷率暂按运营期第一年 1%，第二年 2%，第三年及以后为 3%计算；

二类服务包，主要包括健康检测、打扫居室，清洁厨房洗手间、理发、物品整理、清理药箱 按医嘱排药、心灵陪伴以及上门助浴或半日陪诊（带设施）1 次等内容，服务人数 2 人，服务时长 3 小时，服务价格暂按 380 元计算。

一类服务包主要针对为 80 岁老人人群，提供基础+提升服务，根据 2025 年 3 月，和平区 80 岁老年人人口数据为 24320 人，本次按照转化率 1%计算，负荷率暂按运营期第一年 5%，第二年 8%，第三年及以后为 10%计算；

单价参考依据：



图 6.2.2-3 安家帮养老服务、多福乐居养老服务报价

详见附表项目收入估算表。

6.2.3 项目成本估算

本项目成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料及动力费、日常维护、人员工资、修理费、其他费用、折旧摊销、利息支出等费用。

(1) 外购原材料费

本项目外购原材料费主要涉及长者食堂、乐龄老年大学（精品课）、中医理疗、居家上门服务等内容。

长者食堂主要涉及外购原材料主要覆盖生鲜、粮油、干货、耗材四大类；经实地走访调研，食堂外购原材料成本一般为 30%-50%

之间不等，本项目由于点位数量较多，规模化经营，整体外购成本会较单点经营相比较低，暂按餐饮收入（含养老机构及日间照料涉及的餐饮收入）的 40%比例计算。

乐龄老年大学外购原材料主要为讲师的教具以及课堂使用的相关手工耗材等，本项目暂按老年大学收入的 30%比例计算；

中医理疗及康复主要涉及外购原材料主要为相关火罐、艾灸、精油等器材，本项目暂按中医理疗及康复训练收入的 30%比例计算；

居家上门服务主要涉及打扫用具、清洁用品、一次性物品等耗材，本项目暂按收入的 10%比例计算。

（2）外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费主要包括采暖费、电费、水费、天然气。

根据《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》（沈政办发〔2023〕27号）“落实养老服务机构用水、用电、用气、用热按照居民类价格标准收费。”

1）采暖费

根据沈阳市《沈阳市民用供热收费管理规定》“其中幼儿园、福利院、敬老院和居民社区办公用房等执行居民供热价格”。沈阳市目前居民供热供暖收费标准为 26 元/平方米（建筑面积计算）。

基于上述政策，本项目暂按 26 元/平方米计算，收费单价暂按 5 年增长率 4%计算，供暖面积为 32033.32 平方米。

2）电费

根据沈阳市政府网站回复，幸福长者食堂等供电价格参照社会福利场所生活用电标准价格执行；

根据《国家发展改革委关于调整销售电价分类结构有关问题的通知》（发改价格〔2013〕973号）“学校教学和学生生活用电、社会福利场所生活用电、宗教场所生活用电、城乡社区居民委员会服务设施用电以及监狱监房生活用电，执行居民生活用电价格。”

根据《辽宁省物价局关于我省居民生活用电试行阶梯电价的通知》（辽价发〔2012〕63号）“对未实行‘一户一表’的合表居民用户和执行居民电价的非居民用户(如学校等)，暂不执行居民阶梯电价。电价按此次分档电量价格的平均提价水平调整，每度提高0.02元。”，经咨询电力部门，电价暂按0.52元/度计算，电量经计算为299.32万度/年。

3) 水费

根据沈阳市物价局文件沈价发〔2015〕34号，“执行居民用水价格的学校教学和生活用水、托幼园所、养老机构、居民社区办公用房等用水，按照《国家发展改革委关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》要求，暂不实行阶梯水价，水价标准按基础水价的1.1倍执行”。

根据沈阳市物价局文件沈价发〔2016〕12号，调整后自来水销售价格为：居民用水2.35元/吨，加上污水处理费0.95元/吨，合计为3.3元/吨。

本项目暂按3.3元的1.1倍执行，水价暂按3.63元/吨计算，水量为73436.04吨计算。

4) 天然气

根据《关于实行居民用气阶梯价格制度的通知》（沈价发〔2015〕35号）“五、执行居民用气价格的学校教学和生活用气、托幼园所、养老机构、居民社区办公用房等用气，按照国家发展改

革委《关于加快建立完善城镇居民用气阶梯价格制度的指导意见》要求，暂不实行阶梯气价，气价标准按第一阶梯和第二阶梯平均价格执行。”

根据《关于调整我市管道天然气销售价格的通知》（沈发改发〔2018〕153号），居民用天然气销售价格(基础气价)调整为 3.16 元/立方米。

本项目按照第一阶梯和第二阶梯平均价格暂按 3.4 元/立方米计算，收费单价暂按 5 年增长率 4% 计算，项目经计算年耗气量 33.59 万/立方米。

（3）人员工资

本项目共计涉及 1 处龙湖邻里中心养老服务点位和 31 处社区居家养老服务点位，提供长者食堂、养老机构、日间照料、康复训练、中医理疗、乐龄老年大学、老年活动中心、线上中医、居家上门等服务，拟聘用人员 251 人，其中床位护理员随着入住率逐步增加，按照首年负荷率 60%，第二年负荷率 80%，第三年及以后负荷率 100% 计算。

具体人员工资标准及构成如下：

表 6.2.3-1 人员配置及工资表

序号	人员类型	工资标准 (元/月)	第 2 年 (人数)	第 3-30 年 (人数)
1	管理人员	6000	5	5
2	食堂厨师	5000	14	15
3	助厨	3500	14	15
4	服务员+外卖员（兼职）	2000	28	32
5	社区店长	3500	14	35
6	培训老师	5000		8
7	老师助理	3000		8
8	中医/康复师	5000		16
9	中医助理/康复师助理	3000		16
10	床位护理员	4000		45
11	上门服务人员	3500		56

合计	75	251
----	----	-----

其中社保等福利费用，暂按工资的 33.8% 计算（其中养老保险 16%，医疗保险 8.6%，失业保险 0.5%，工伤保险 0.7%，公积金 8%）。

（4）修理费

修理费主要分为日常维护修理和大修维护费用。

年日常维护修理费用暂按 71.46 万元，收费暂按 5 年增长率 4% 计算。

项目经营期内，计划进行 2 次大修，每次大修 4 年，分别为第 10-13 年；其中第 10、11 年为龙湖邻里中心的大修，12、13 年对社区服务中心大修；第二次大修为 20-23 年，其中第 20、21 年为龙湖邻里中心的大修，第 22、23 年对社区服务中心大修，大修维护成本按 500 元/平方米计算。

（5）其他管理费用

其他费用主要包括与其他第三方专业咨询机构管理服务、办公服务费等费用，暂按上述（1）-（4）费用之和的 5% 计算。

（6）折旧、摊销

本项目产生固定资产原值 6853.90 万元，按照 28 年折旧，采用直线法折旧，由于期末无偿移交，期末残值为 0，年折旧额 244.78 万元；无形资产原值 25,189.81 万元，采用直线法摊销，期末残值为 0，年摊销为 839.66 万。

项目资产折旧摊销详见附表。

（7）利息支出

建设期第 1-2 年的贷款利息按资本化处理，计入总投资，剩余 28 年的贷款利息暂按贷款利率 3.5% 计算。

利息测算详见还本付息计划表。

以上（1）～（7）总成本合计为 165081.80 万元。

成本情况详见附表。

6.2.4 增值税、税金及附加

（1）增值税

增值税=销项税-进项税

销项税：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），“养老机构，是指依照民政部《养老机构设立许可办法》（民政部令第48号）设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构；养老服务，是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》（民政部令第49号）的规定，为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。”

本项目中涉及的养老机构收费、康复训练、中医服务暂不计算销项税。

长者食堂销售收入、日间照料收入、乐龄老年大学收入、老年活动中心、线上中医收入、居家上门服务费等暂按销项税税率取 6%。

进项税：建安工程费进项税税率取 9%，工程建设其他费（不含经营权受让费用及相关税费）进项税税率取 6%，预备费进项税税率取 9%，经营成本中维修维护成本进项税税率取 9%、电费进项税税率取 13%。

（2）税金及附加

城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，分别为增值税的 7%、3%、2%。

项目增值税、税金及附加详见附表。

6.2.5 利润估算

在整个经营期内，项目获利润总额 15566.25 万元，所得税（所得税税率取 25%）后净利润总额为 11464.77 万元。

累计息税前利润总额为 33161.10 万元，累计息税折旧摊销前利润为 65204.81 万元。

项目利润估算详见附表。

6.2.6 财务现金流

所得税前财务指标（税后）：

项目投资财务内部收益率：	3.75%；
项目投资财务净现值：	1569.10 万元；
项目投资回收期：	16.85 年；
资本金内部收益率：	8.83% 。

6.3 融资方案

6.3.1 项目资金来源

项目总投资估算为 32547.48 万元，采取“资本金+债务资金”的资金筹措方案，其中资本金 6547.48 万元，占项目总投资比例约为 20.12%，债务资金 26000.00 万元，占项目总投资比例约为 79.88%。

资本金 6547.48 万元由建设单位负责自筹，债务资金 26000.00 万元拟申请银行贷款。

6.3.2 项目融资方案

（1）融资结构

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）和《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）对固定资产投资项目的最低

资本金的规定，本项目在融资过程中资本金比例大于 20%，符合要求。

（2）融资抵押

融资主要是项目单位以其拥有的项目资产及项目未来收益权进行抵押或质押，并根据金融机构合规性要求提供支持性文件。担保主体应发挥其资信实力及综合协调能力的优势，协助项目单位申请项目融资，并在担保、压缩融资审批周期、降低利率、争取优惠条件等方面提供必要的支持。

（3）融资风险

项目所有款项都正在落实，可以保证筹措的资金及投入的时序与项目建设进度和投资使用计划相匹配，确保项目建设顺利进行。

由于项目融资数额较高，项目经营过程中潜在的财务风险相对较大，项目单位应做好运营方案，同时加强企业内部管理，降低运营成本，以保证项目债务资金的顺利偿还。

6.4 债务清偿能力分析

（1）借款本金、利率、还款方式

本项目在建设期 2 年共计借款 26000.00 万元，长期借款利率按 3.5% 计算，建设期为宽限期只付息不还本，经营期 28 年每年按照最大还款能力偿还本息。

（2）偿债指标

偿债备付率 = (息税折旧摊销前利润 - 所得税) / 还本付息

通过计算可知，项目整体偿债备付率为 1.40，大于 1，说明项目偿债能力较强。

项目还本付息计划详见附表 5。

6.5 财务可持续性分析

财务可持续性分析主要根据项目财务计划现金流量表，统筹考虑企业整体的财务情况、总体信用和综合融资能力等分析。

本项目财务计划现金流量表中累计净现金流均为正，财务可持续性较好。项目财务计划现金流量详见附表。

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

国家通过多种金融工具支持养老行业的发展。养老行业不仅能够满足当前的社会需求，还能为未来银发经济的全面来临打好基础，保持养老需求的健康可持续发展，注重经济效益和社会效益的平衡。通过优化产业结构、提高产业附加值、推动创新发展等措施，实现养老产业的可持续发展。

项目实施后，可实现养老服务及相关配套设施使用收益等直接经济与长期的间接经济双重收益。间接经济收入源自对本地居民就业岗位的提供、基础设施的补充建设，同时得益于养老服务及相关配套设施的改造，能够有效改善和平区养老服务环境与规范化管理水平。

第一，本项目建设将提升和平区城区总体品质，提高城市服务能力及档次，有效缓解城市养老供需矛盾，在拉动地方养老产业收益的同时，有利于企业增收、税收增加、财政增长。

第二，项目正式运营后，养老服务及相关配套设施必将产生大量的工作岗位，可推动大量本地居民就业、创业，有效提升本地居民经济水平。

第三，项目在提升和平区居民的生活状态，间接扩大居民的消费需求等方面都会做出突出的贡献，对区域经济的良性发展、产业结构优化升级、城市资源的合理配置也会起到不可估量的作用，为沈阳市未来经济增长潜力奠定坚实基础和强大的推动力。

7.2 社会影响分析

7.2.1 项目对社会的影响分析

(1) 完善养老体系，提升民生福祉

本项目的实施丰富了养老服务供给模式，完善了居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。老年人在家门口就能获得多样化的养老服务，降低了养老成本，提高了生活质量，让“老有所养、老有所医、老有所乐”的目标得以更好实现。切实加强老龄工作，不断完善老年人社会保障制度，发展老年服务业，建立健全社区管理和服务体系，增加老年福利设施，开展老年文化体育活动，维护老年人合法权益。这一举措体现了社会对老年群体的关怀，切实提升了民生福祉，促进社会公平正义与和谐稳定，具有显著的社会价值和深远的现实意义。

（2）优化资源配置，解决供需矛盾

本项目的实施有效解决了资源错配问题。原本低效闲置的空间得以重新利用，使稀缺的土地和建筑资源从低效闲置状态转变为满足养老刚需的优质供给。不仅大幅提升了社会资源的利用效率，同时快速填补养老服务设施缺口，满足日益增长的养老需求，缓解养老供需之间的紧张矛盾，通过专业化运营，让更多老年人能够享受到便捷、优质的养老服务。

（3）促进社区融合，增强社会凝聚力

本项目具有较好的社会效益，符合我国“尊老爱幼”的传统美德，真正体现了党和政府对老年群体的关心，体现社会主义的优越性，其影响是深远的。改造后的养老服务设施扎根社区，成为老年人日常活动的重要场所，将老年人聚集在一起，促进了代际互动与邻里交流。同时，社区居民可以通过志愿服务等形式参与养老服务，增强了社区成员之间的联系与互助，营造出尊老爱老、和谐融洽的社区氛围，有效提升了社区的归属感和社会凝聚力。

表 7.2.1-1 社会影响分析表

序号	社会因素	影响程度	可能出现的后果	措施建议
1	对居民收入的影响	比较强	施工期创造一定的就业机会	--
2	对居民生活质量的提高	较强	运行后能增加收入	--
3	对不同利益群体的影响	一般	--	尽可能全面考虑
4	对脆弱群体的影响	一般	--	尽可能全面考虑
5	对地区文化、教育、卫生的影响	强	基本无影响	政府引导正确、积极的文化
6	对地区基础设施、城市化进程的影响	强	提高基础设施服务水平	--
7	对少数民族风俗习惯和宗教的影响	弱	基本无影响	--

7.2.2 项目与所在地区互适应分析

项目相关利益者分析，项目利益群体与项目有直接、间接的利害关系，对项目的成功与否有直接和间接影响。一般划分为：项目受益人、项目受害人、项目受影响人以及其他利益群体，例如，项目建设单位，与项目有关的政府部门与非政府组织等。主要内容是：

(1) 根据项目单位的要求与项目的主要目标，确定项目包括的主要利益群体；

(2) 明确各利益群体的利益所在及与项目的关系；

(3) 分析各利益群体间的相互关系；

(4) 分析各利益群体参与项目的各种方式。

通过调查分析，本工程建设项目的利益群体对于本项目都持欢迎支持的态度。

7.2.3 项目与区域社会的互适性分析

1.不同的利益群体对项目的态度及参与程度

本项目坚持以人为本，以当地存量的资产为支撑，以切实解决现存问题为抓手，以满足区域居民养老需求为核心，以改善民生、改善居民生活用水质量为目标，不同利益群体对本项目的态度是积

极的。本项目在实施阶段可按照公开、平等、广泛和便利的原则，向公众介绍工程有关概况，包括项目改造对环境可能造成的影响、施工期停止运营计划及拟采取的改善措施，以及提出建议和意见的方法与期限等。通过现场交流纠正某些公众的认识误区，以进一步提高公众的认可度。

（1）老年人。老年人是本项目的直接受益者，项目建成后，可极大地满足老年人对社会福利设施的需要。

（2）项目的建设使当地的社会化养老服务体系建设更加完善，能够在更高层次、更高水平上为广大市民提供全方位的服务；

（3）项目的建设将为当地提供一个良好的康复养老环境，明显改善生存质量和健康水平，从而有利于社会稳定，支持经济持续发展，并在扩大就业方面产生积极作用。由此推动整个社会化养老服务体系再上一个新的台阶。

（4）地方政府。项目的实施得到了地方政府相关部门的积极支持，对需要地方提供的交通、电力、通信和供（排）水等基础设施条件给予了积极的支持和配合，项目的建成将极大地推动老年福利事业的发展。

2.本项目与区域社会环境的适应性

（1）与城市配套基础服务建设的适应性

本项目是一项民生工程，是城市建设重要的配套基础服务之一，也是城市现代化水平的标志之一，本项目不仅可以完善沈阳市养老服务设施，改善居民的养老服务体验和提高养老设施质量，而且能够改善城市养老服务环境，促进当地老年福利事业的发展，对沈阳市经济的可持续发展具有重要意义。

（2）各级组织对项目的态度及支持程度

本项目能够促进和平区养老服务及设施的完善，推进智慧人文城市建设，有利于推动当地经济发展并增加税收。因此，本项目的实施，能得到各级组织的支持。

（3）当地社会环境、人文条件对项目的适应程度

本项目是国家鼓励发展的行业，对于当地经济发展具有积极意义，具有突出的社会效益，符合地方政府、企业等利益相关者的利益，本项目能够为当地社会环境、人文条件所接纳。

7.2.4 社会风险分析

本项目不涉及居民拆迁和移民安置问题。同时，项目建设不会对当地居民产生十分不利影响。如上所述，项目与当地的社会、文化、环境等具有较好的互适性，深受各个利益群体的欢迎，因此社会风险很小。

7.2.5 社会评价结论

通过以上分析可以看出，项目的建设对当地民政建设、老人福利设施建设及当地经济建设和社会发展起到促进作用，满足社会人口老龄化带来的诸多需求，与所在地有较强的互适性，本项目的实施可以促进当地老年福利事业的长足发展，其建设是必要和可行的。

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境特征分析

沈阳位于中国东北地区南部，辽宁省中部，以平原为主，山地、丘陵集中在东南部，辽河、浑河、秀水河等途经境内。属于温带季风气候，年平均气温 6.2-9.7℃，自 1951 年有完整的记录以来，沈阳极端最高气温为 38.3℃（1952 年 7 月 18 日），极端最低气温为 -32.9℃（2001 年 1 月 15 日）。全年降水量 600-800 毫米，1951 年至

2010 年市区年平均降水量 716.2mm，全年无霜期 155-180 天。受季风影响，降水集中在夏季，温差较大，四季分明。

本项目的实施对和平区的城市建设和经济发展具有重要意义的同时，也将对拟建区周围环境产生一些负面影响。一是工程建设占用土地，工程开挖对生态植被的破坏；二是施工期间施工机械、车辆噪声、施工过程中的扬尘、施工现场的生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响，三是停车场建设后，通车车辆所产生的噪声、尾气、扬尘等对周围声环境及大气环境的影响。

7.3.2 分析依据

- 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；
- 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2003 年 9 月 1 日起施行）；（2018 年修改版）；
- 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 6 月 1 日执行）；
- 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月 1 日起施行）；
- 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997 年 3 月 1 日起施行）（2018 年修改版）；
- 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015 年 4 月 24 日修订）；
- 7.中华人民共和国国务院令 第 682 号《建设项目环境保护管理条例（2017 年修改版）》；
- 8.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- 9.《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；
- 10.《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
- 11.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

13.辽宁省有关环境保护的地方性法规与条例。

7.3.3 施工期主要影响因素及环境保护措施

（1）生态环境及城市景观的影响分析及防治措施

1) 施工对生态环境的影响分析

施工过程中产生的粉尘落在附近道路两侧行道植被叶面上，将阻塞叶子的气孔，影响正常呼吸作用、光合作用和蒸腾作用。生态系统的调节作用遭到一定削弱。但是，施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着工程的结束，这些影响也会消失。施工结束后必须及时恢复与重建生态环境。项目建成后道路将新建绿化带，植树工程实施后绿化面积较实施前增加较多，可有效恢复生态环境。因此施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着工程的结束，这些影响也会消失。

2) 施工对城市景观的影响分析

本项目在施工的过程中，对周围景观的影响主要表现在以下几方面：

施工过程中不可避免地将影响城市市政工程中地面和地下各种管线和管道，如给排水管道、煤气管道、热力管道、通信电力管线等，有的管线还需要拆迁、改移，将造成城市道路的破坏，影响城市景观；

施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响城市卫生环境和城市景观；

施工过程中的一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响；

工程施工期间，施工机械和临时工棚所产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾以及施工排水等都会对周围的环境造成污染；由于施工干扰，改造道路两侧的商店、企事业单位的日常活动都将受到影响和干扰，同时对城市的景观带来一定的破坏。

3) 生态环境及城市景观影响的防治措施

施工过程对现有生态环境、城市景观环境的影响会瞬时改变，施工需有步骤分段分片进行，妥善保护好沿线的生态景观环境。施工应注意以下几点：

施工期堆土、堆料不要侵入附近的绿化带，以利维护城市生态环境；

施工期拆迁等造成一片“废墟”状，要有次序地分片动工，避免沿线景观凌乱，还可设挡防板（木、玻璃、铁皮等）作围障，减少景观污染；

做好挖填土方的合理调配工作，临时土堆应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道；

在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路；

施工过程中应注意保护相邻地带的树木绿地等植被；

施工现场废物及时处理，应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；对施工人员加强教育，不随意乱丢弃物，保证工人工作环境卫生质量，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时解决施工中对环境影响的问题；

对于地上和地下各种市政管线及时排迁，保证不中断使用。

(2) 施工噪声的影响分析及防治措施

施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声，如破路机、挖土机、推土机、空压机等，以及各种施工运输车辆噪声、建筑物拆除及现有道路破碎作业等噪声。

为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍 200m 的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可以在地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，本工程在施工期间应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。

为使本工程施工期的振动影响降低到最低程度，建议结合施工期噪声防护采取以下措施：

施工现场合理布局，尽量使产生高噪声、振动的设备远离敏感建筑物；

加强施工管理，进行文明施工，合理安排作业时间，避免夜间进行有强噪声、振动污染的施工作业；

施工中尽量采用低噪声、低振动的施工设备；

施工期间，必须接受城管部门的监督检查，按照《建筑施工厂界噪声限值》需要夜间施工的依据沈阳市的有关规定办理《夜间施工许可证》；

施工中减少设备共同运行的时间，汽车进出不准鸣笛，以降低噪声污染。施工时加高围挡至 3m 作为临时隔声墙。

(3) 施工振动影响分析及防治措施

施工期振动源主要来自各种施工机械及运输车辆。根据道路施工的特点，夜间一般进行道路维护的铺面工作，产生振动的源强为铺摊机、振捣棒和运输机械等，将对距振源 10~20m 范围内的敏感建筑产生振动干扰。

为使本工程施工期的振动影响降低到最低程度，结合施工期噪声防护采取以下措施：

施工现场合理布局，尽量使产生高噪声、高振动的设备远离敏感建筑物；

加强施工管理，进行文明施工，合理安排作业时间，避免夜间进行有高噪声、振动污染的施工作业；

施工中尽量采用低噪声、低振动的施工设备。

(4) 施工期空气环境影响分析

1) 施工扬尘的环境影响分析

在施工期间主要污染物是扬尘、粉尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面：

路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染。

水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染。

灰土拌合、混凝土拌合加工会产生扬尘和粉尘。

物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。施工过程中扬尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围

居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘。

2) 施工场地沥青混凝土热拌的环境影响分析

沥青主要有石油沥青和煤焦油沥青。本工程所用沥青为石油沥青，沥青中含 26.1%~40.7% 的游离碳，其余为烃类及其衍生物。沥青的熬制、搅拌过程中将会有沥青烟产生，其中主要是沥青的熬制过程中产生沥青烟气，而搅拌过程中沥青烟气产生量很小。本项目各施工场地只进行沥青混凝土热拌，不使用未熬炼的生沥青。以往沥青拌和设备以煤炭为热源，煤炭燃烧过程中将产生大量含烟尘、SO₂ 的废气，从而对拌和厂周围空气环境将产生一定的污染。为减轻沥青拌和过程中的环境污染，本项目拟选择对环境污染较轻以电为热源的沥青拌和设备，以循环的热底油加热沥青，进行物料混拌，沥青加热为封闭设备，且沥青加热温度较低，在上述生产过程中基本上不产生沥青烟气，因此，本项目沥青拌和过程中不产生沥青烟，也不会产生燃料废气污染物。

(5) 施工期空气污染防治措施

为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，建议采取以下防治措施：

施工现场地坪必须进行硬化处理，有条件的采取砼地坪；

开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；

加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；

运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响；

运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；

对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；

施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧；

拆迁施工现场围挡必须齐全；

施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被；

拆迁、道路施工现场采用彩钢板围护。

(6) 施工期水环境影响分析及防治措施

1) 施工期水环境影响分析

本工程施工期污水来源主要为施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗水和施工废水。

按照施工组织计划，施工人员居住、生活条件简单，生活污水量较少，并且主要以洗涤污水和食堂清洗污水为主，主要污染物为 COD、动植物油、SS 等，其污水水质为 COD:200~300mg/L，动植物油：50mg/L、SS:80~100mg/L。临时施工基坑排水一般排入附近排水系统，生活污水排放不会对当地水环境产生较大影响。

另外本工程土石方工程中投入的机械设备和运输车辆，在维修保养时将产生冲洗污水，冲洗污水含泥沙量高，根据同类工程对施工废水的调查，施工机械车辆冲洗排水水质为 COD:50~80mg/L、石油类：1.0~2.0mg/L、SS:150~200mg/L。这部分污水若直接排放容易引起受纳沟渠或排水管道的淤积。

施工期产生的污水若直接排放，会对排水管道或受纳水体产生影响，因此，在施工期必须加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量，减轻对河流的污染程度，在采取相应的污染防治措施后，可有效地减轻施工废水对地表水环境的影响。

2) 施工期水污染防治措施

工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下：

道路建设过程的施工污水中含有大量的泥沙与油类，如未加处理直接排入市政管网将影响水质，排入土壤则将污染土壤，因此施工废水不得直接排入市政管网，应作简单处理后再排入市政管网，严禁直接排入地表水体；

施工期生活污水主要由办公生活区盥洗、食堂、厕所等场所产生，排放量依季节和施工强度变化较大，主要污染因子为 BOD、COD 和 SS，施工场内的厕所应设置化粪池，对粪便污水进行初步处理，施工工地食堂污水需经隔油隔渣处理后与生活污水一同排入市政管网，最后进城市污水处理厂处理；

本项目的建设施工单位还要对泥浆水进行过滤沉淀简单处理，在施工场地排水口设置临时格栅，禁止直接将泥浆水排入附近水体，同时建设单位要加强管理，做到文明施工；

桥梁施工时应尽量采取最先进的施工工艺、科学管理，在确保施工质量的前提下加快施工进度，尽量缩短桥梁水下作业时间。同时加强对施工设备的管理与维修保养，杜绝泄漏石油类物质，减小对水域污染的可能性；

严禁将钻孔灌注桩的出渣及施工废弃物等向水体中排放。

(7) 施工期固体废物影响分析及措施

1) 施工期固体废物影响分析

施工期间工地会产生大量淤泥、渣土（包括拆除旧建筑物的渣土）、施工剩余废料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和道路，影响市容和交通。弃土在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。

开挖弃土的清运车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，泥土的洒漏也会给城市环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。在市区的施工场地上，雨水径流易以“黄泥水”的形式进入市政排水沟，沉积后将堵塞排水沟。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。

施工人员产生的生活垃圾，如食物残渣、塑料包装、废旧电池等，随意堆放将影响市容，同时对环境产生极大的污染。无组织堆放的垃圾将造成恶臭，引来大量的蚊虫、老鼠，对施工人员的健康造成威胁，不加防护的垃圾将产生污液，造成水体、土壤的污染，尤其废旧电池中含有大量重金属，对水体、土壤的污染极其严重。

2) 施工期固体废物防治措施

为减少弃土（渣）在堆放和运输过程中对环境的影响，采取如下措施：

施工单位必须按规定办理好淤泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土；

施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；

对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的固废倾倒场；

实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响；

由于生活垃圾、施工垃圾、维修垃圾等进入水体会造成污染，所以在施工人员的生活区应设立专门的垃圾堆放点，对垃圾进行组织回收、分类、贮藏和处理，其中可利用的物料，应重点利用或提交收购，如多数的纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等。

7.3.4 环境综合评价

（1）城市生态环境与景观影响分析评价

1) 城市景观生态影响评价

城市景观是由若干个以人与环境的相互作用关系为核心的生态系统组成。城市的景观生态结构脆弱，自我调节能力低，需高度依赖外界的物流、能流等生态流的输入、输出，以维持自身的稳定。

道路是城市生态系统能流、物流、信息流、人口流等的必经之路，道路通畅才能保证城市功能的完善与通畅。工程投产运营后，将使沿线大量的居住区、商业区、交通枢纽、科教单位等城市基本功能拼块结合为一个更为完整的结构体系，项目的建设提高了沿线地区各功能拼块景观的通达性，使它们之间各种生态流输入、输出运行通畅，从而保证了城市的高效运转，提高了城市景观生态体系的稳定性，确保了城市的健康发展，最大程度减少了对沿线各功能拼块地分割，因此不会增加沿线景观的破碎性。

2) 视觉景观影响评价

城市交通系统是城市结构的重要组成部分，也是城市公共生活的主要空间，它直接形成城市的面貌及风格、市民的生存交往环境，成为居民提供审美和生活体验的长期日常性视觉形态审美客体，乃至城市文化的组成部分。作为介入到环境中的新建筑，本项目充分考虑城市性质及土地利用格局，并注重历史的连续性和文脉的完整性，做到与城市风格协调统一、平面布局清晰、空间展开序列完整以及形体、色彩、质感处理协调，从而构建与环境相协调，成为激发美感的人工景观。

3) 施工垃圾影响分析

本项目施工垃圾主要为施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装饰材料。施工期间 将挖掘、回填大量土方， 工程完成后，残土部分回填土方，其余将及时清运至规定 残土堆放场用于填坑造地，同时会残留少部分废弃的建筑材料，若不及时清运将影响施工区环境，如遇大风干燥天气将产生扬尘，遇暴雨降水等会被冲刷流失，对周围环境产生不利影响。

(2) 水环境影响评价

项目运行期产生的废水主要为来自管理区工作人员的生活污水以及洗车、检修产生的废水，同时道路雨水也将产生一定量的废水。要求新建管理区及洗车、检修废水经隔油池、沉淀池处理后，生活污水经“化粪池”处理，其所排水质指标均可满足排放标准要求。

（3）大气环境质量评价

本项目的大气污染源就是路面上行驶的机动车，机动车属流动源，对本项目路面行驶机动车尾气污染物控制与整个沈阳市甚至辽宁省乃至国家的机动车尾气污染物排放控制政策措施密切相关。因而，对于本项目路面上行驶机动车尾气污染物排放的控制措施应与地方及国家的机动车尾气控制政策措施结合起来，一定程度可缓解机动车尾气与扬尘带来的不利环境影响。

（4）振动及交通噪声评价

本工程施工期间噪声影响评价的重点是施工时的噪声对声环境敏感点的影响，施工噪声主要来源于施工机械设备、机动车噪声。

7.3.5 环境分析结论

通过本项目的建设，以期解决区域养老问题，提升城市品位，完善城市综合养老服务体系，促进沈阳城市功能的进一步完善。本项目在采取相应的环境保护措施以后，工程的不利影响将得到有效控制。因此，从环境保护角度，本项目是可行的。

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 概述

能源是经济发展的动力，加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，

要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。

我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，能源工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。工程项目的节能设计是加强节能工作的重要组成部分，对合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。

7.4.2 节能标准

1. 《中华人民共和国节约能源法》（2018 修订）；
2. 《中华人民共和国电力法》（2018 修订）；
3. 《中华人民共和国建筑法》（2019 修订）；
4. 《中华人民共和国计量法》（2016.3.1 修订）；
5. 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33 号）；
6. 《节能评审评价指标（通告第 1 号）》（国家节能中心 2023 年版）；
7. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；
8. 《综合能耗计算通则》GB/T2589-2020；
9. 《公共建筑节能设计标准（节能 65%）》DB22/JT149-2016。

7.4.3 能源消耗指标

1.建设期耗能分析

本项目建设期间，施工机具所使用的燃油、电能以及建筑物、路面、路基、管线等所使用的沥青、水泥、钢材、木材等，均直接或间接消耗了能源。项目在建设期虽然使用了大量材料，但是均在合理用量范围内，在设计中已进行了优化。

2.运营期耗能分析

本项目能源消耗计算主要为用电、热力和天然气用量计算。

用电：电力主要用于建筑室内照明、插座、场区照明、景观照明、公用工程设备、自控通信等用电设备的消耗；

用热：用热主要为建筑物采暖消耗热量；

天然气：天然气主要为食堂燃料。

7.4.4 节能技术措施

（1）供热系统节能措施

1) 选用高效设备

换热器应选择换热效率高、检修方便的换热设备；水泵应选择低能耗高效率水泵，以减少运行电耗，节约能源。

2) 采用变频调节装置

对供热系统的循环泵补水泵采用变频调节，这样可以节省大量的电能消耗。

3) 装设必要的监测仪表

对循环水系统装设必要的监测仪表（如流量计、温度计等），使其供热工况在最佳状态下运行。这样既保证供热质量又达到节能的效果。

4) 对高温设备的防护措施

对外表超过 50℃的管道和设备，都应采取相应的保温措施，以减少散热损失，节省热量。

(2) 建筑节能措施

本项目按《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）进行节能设计，拟采用的节能措施如下：建筑单体的建筑物体形系数、窗墙面积比及建筑物外围护物的屋面、外墙、外门窗保温性能应分别达到规范的要求。建筑屋顶采取保温隔热措施，建筑物外墙采用外墙外保温系统，选用保温隔热性能好的保温材料，尽量减少建筑外围护结构能耗。项目所在地区冬季寒冷，建筑设计充分考虑节能措施，通过减少热传导，实现建筑节能和冬季保温的目标。

(3) 其他节能措施

本项目为考虑能源的节约和合理利用，采取措施如下：

1) 设备选型

工程中选用技术先进、高效节能产品，保证设备经济运行，对国家公布的淘汰产品不选用。充分利用供电电压等级有利条件，减少变配电中间环节，提高供电安全，减少电耗。合理选用阀门，流量计和附件，减少管道不必要的局部水头损失。

2) 管道设计

合理布局污水管网平面，结合污水处理厂水位情况，为节省能源，降低成本，在污水管道高程的设计和布置上，确定合理污水排放高程，确保污水泵站常年运行的经济合理性。

7.4.5 节水措施

本工程的节水措施，主要是通过施工期和运行期两项来分析。

(1) 施工期间的节水措施

施工期的水资源消耗主要是施工用水和施工人员的生活用水，虽然存在水资源消耗，但比例相对较小，只要注意节约和减少污染物的排放即可。

(2) 营运期间的节水措施

营运期的节水主要是对雨水的利用措施。总体原则是尽量利用地形地貌就地排放，不设雨水泵站，既节约敷设管道费用，又节省电能消耗和维护费用。

现代城市雨水利用是一种新型的多目标综合性技术，可实现目标有节水、水资源涵养与保护、控制城市水土流失和水涝、减少水污染和改善城市生态环境等。

(3) 雨水渗透系统

采用各种雨水渗透设施，让雨水回灌地下，补充涵养地下水资源，是一种间接的雨水利用技术。此外，这一方法还有缓解地面沉降、减少水涝等多种益处。

1) 渗透地面

渗透地面可分为天然渗透地面和人工渗透地面两大类，前者在城区以绿地为主。绿地是一种天然的渗透设施。主要优点有：透水性好，本项目周边有许多绿地可以利用，节省投资，同时可减少绿化用水并改善城市环境；对雨水中的一些污染物具有较强的截留和净化作用。缺点是渗透流量受土壤性质的限制，雨水中如含有较多的杂质和悬浮物，会影响绿地的质量和渗透性能。

人造透水地面是指道路两侧的人行道及人工铺设的透水性地面，如多孔的嵌草砖、碎石地面，透水性混凝土路面等。主要优点是，能利用表层土壤对雨水的净化能力，对预处理要求相对较低；技术简单，便于管理；城区有大量的地面，如停车场、步行道、广场等

可以利用。缺点是，渗透能力受土质限制，需要较大的透水面积，对雨水径流量的调蓄能力低。在条件允许的情况下，应尽可能多采用透水性地面。

2) 渗透管沟

雨水通过埋设于地下的多孔管材向四周土壤层渗透，其主要优点是占地面积少，管材四周填充粒径 20~30mm 的碎石或其他多孔材料，有较好的调储能力。缺点是一旦发生堵塞或渗透能力下降，很难清洗恢复。而且由于不能利用表层土壤的净化功能，对雨水水质有要求，应采取适当预处理，不含悬浮固体。在用地紧张的城区，表层土渗透性很差而下层有透水性良好的土层、旧排水管系的改造利用、雨水水质较好、狭窄地带等条件下较适用。一般要求土壤的渗透系数明显大于 10^{-6} m/s，距地下水位要有一定厚度的保护土层。

另外，采用地面敞开式渗透沟或带盖板的渗透暗渠，弥补地下渗透管不便管理的缺点，也减少挖深和土方量。渗沟可采用多孔材料制作或做成自然的带植物浅沟，底部铺设透水性较好的碎石层。特别适于沿道路、广场或建筑物四周设置。

3) 渗透井

渗透井包括深井和浅井两类，前者适用水量大而集中，水质好的情况，如城市水库的泄洪利用。城区一般宜采用后者。其形式类似于普通的检查井，但井壁做成透水的，在井底和四周铺设 $\Phi 10 \sim 30$ mm 的碎石，雨水通过井壁、井底向四周渗透。渗透井的主要优点是占地面积和所需地下空间小；便于集中控制管理。缺点是净化能力低，水质要求高，不能含过多的悬浮固体，需要预处理。适用于拥挤的城区或地面和地下可利用空间小、表层土壤渗透性差而下层土壤渗透性好等场合。

4) 渗透池（塘）

渗透池的最大优点是渗透面积大，能提供较大的渗水和储水容量；净化能力强；对水质和预处理要求低；管理方便；具有渗透、调节、净化、改善景观等多重功能。可以采用以上多种方式结合，达到更大程度的节水，从而使道路周边环境、生态和美学、人和自然统一和谐，力求达到最佳的节水效果。

7.4.6 结论及建议

通过各种节能、节水技术，最终实现能源资源的优化配置及合理利用，达到促进国民经济向节能型发展的目的。总之，本项目的建设，既要达到项目本身的景观效果，满足城市日益增长的需要，又要达到节能、节水的效果，实现人和自然的和谐统一。

项目建设单位要抓好本工程节能减排工作；加快实施有利于节能减排的政策措施；加大节能减排工作执法力度。

在施工单位的选择上，必须选择施工机械是按招标文件中载明对施工机械的环保、节能要求、合格的施工单位。对符合环保、节能施工方法等政府应给予政策扶持，在性能、技术服务同等条件下，应当优先选择这样的施工单位。

7.5 碳达峰碳中和分析

在实施碳达峰、碳中和国家战略的背景下，建筑作为主要的用能终端，其能源消耗占全社会能源消耗的 20%左右，建筑能耗是造成温室气体排放的重要因素。降低建筑的碳排放强度是全球应对气候变化工作的重要组成部分，对我国碳达峰碳中和战略的实现具有重要意义，同时有助于改善人民生活水平、拉动内需、促进建筑行业绿色转型升级。

随着城镇化的推进和人民生活水平的提高，我国建筑总量依然保持快速增长的势头。与发达国家相比，我国城镇化率低 20%左右，我国建筑领域碳减排压力更大。通过标准的提升降低新建建筑的用能强度，同时优化用能结构，实现新建建筑碳排放强度的降低，是建筑领域实现碳达峰、碳中和战略的重要措施。

第八章 项目风险管控方案

8.1 风险识别与评价

8.1.1 编制依据

- 1.国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资〔2013〕428号）；
- 2.《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）；
- 3.《中国共产党第十九次全国代表大会工作报告》；
- 4.《国务院关于加强法治政府建设的意见》（国发〔2010〕33号）；
- 5.《中华人民共和国土地管理法》；
- 6.《中华人民共和国城乡规划法》；
- 7.《建设单位提供的有关基础资料》。

8.1.2 风险因素分析

围绕本项目的建设和运行是否可能使群众的合法权益遭受侵害，从项目全生命周期内可能对外产生的负面影响，项目与当地经济社会的相互适用性，全面、动态、全程识别项目建设和运行可能诱发的社会矛盾和社会稳定风险事件（包括对社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件），识别影响项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险因素。同时，要识别出主要的、关键的风险因素。

一般建设项目在建设、运行过程中引发社会稳定风险的因素众多，归纳起来主要有八种类型：政策规划和审批程序、资产购置、技术经济、生态环境影响、项目管理、经济社会影响、安全卫生和

媒体舆情，这八类可细分为 49 个因素。结合本项目及周边环境特点，在风险调查的基础上，通过对 8 类 49 个因素的进一步查找，共发现 6 类 14 项可能引发社会稳定风险的各类风险因素，其详细分析结果如下：

表 8.1-1 风险因素对照表

类型	序号	风险因素	参考评价指标
政策规划和审批程序	1	立项、审批程序	项目立项、审批的合法合规性
资产购置	2	土地房屋资产购置资金	资金来源、数量、落实情况
	3	土地房屋资产购置标准	与征收补偿以及市场价格之间的关系（过多或过少均为欠合理）
技术经济	4	工程方案（含投资）	此风险因素一般将伴随工程安全、环境影响方面的风险因素同时发生，可以对具体项目展开分析（如，易燃易爆项目应考虑安全距离内外可能造成的破坏影响；在技术方案中执行的安全、环保标准低、天然气供应和气价、发电量和电价、采暖供热价格与群众的接受能力不一致等）
	5	资金筹措和保障	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分
生态环境影响	6	大气污染物排放	厂界内、烟尘、SO ₂ 、NO _x 及沿线、物料运输过程中各污染物排放与环保排放标准限值之间的关系，与人体生理指标的关系，与人群感受之间的关系等，包括施工期、运行期两个阶段
	7	水体污染物排放	
	8	噪声和振动影响	
	9	固体废弃物及其二次污染（医疗废弃物、渗沥液等）	固体废弃物能否纳入环保收运系统、保证日产日清；建筑垃圾、大件垃圾、工程土、有毒有害固体废弃物（如医疗废弃物）能否做到有资质收运单位规范处置
项目管理	10	项目单位六项管理制度	审批或核准管理、设计管理、概预算管理施工管理、合同管理、劳务管理等
	11	文明施工、质量管理	违反文明施工和质量管理的有关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况等。
	12	社会稳定风险管理体系	项目单位和当地政府是否就项目进行充分沟通，是否对社会稳定风险有充分认识并做到各司其职，是否建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，是否制定相应的应急处置预案等

类型	序号	风险因素	参考评价指标
经济社会影响	13	对周边交通的影响	工作方案对周边人群交通出行的考虑（临时便道的设置，临时停车场地的安排，临时公交站点的布置等），运行期项目周边公共交通情况变化，项目所增加的交通流量与周边路网的匹配度，项目出入口设置对周边人群的影响等
	14	对公共配套设施的影响	对教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套设施建设、运行的影响等

8.1.3 主要风险因素

根据各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，对6类14项可能引发社会稳定风险的各类风险因素进行分类梳理，按照风险可能发生的项目阶段（决策、准备、实施、运营），结合当地经济社会与建设项目的相互适用性，从14项风险因素分析结果中筛选、归纳出8项主要的和关键的单因素风险。

表 8.1-2 主要风险因素识别表

序号	风险类型	发生阶段	风险因素	备注
1	政策规划和审批程序	前期	立项及审批程序	短期
2	技术经济	前期、施工期	资金筹措和保障	长期影响
3	生态环境影响	前期、施工期	大气污染排放	长期影响
4			水体污染排放	
5			噪声和振动影响	
6			固体废弃物及其二次污染	
7	经济社会影响	施工期	对周边交通的影响	短期
8	项目管理	前期、施工期	疫情防控	短期

8.1.4 风险程度分析

1. 风险程度估计

本项目风险因素的风险估计，主要通过采用定性与定量相结合的方法，找出主要风险因素，并对每个主要风险因素的风险程度进行分析、预测和估计，层层剖析引发风险的直接和间接原因，预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险事件的可能性，估计发生的概率，分析影响程度（后果），判断其风险程度。

①风险概率（p），按照风险因素发生的可能性将风险概率划分为五个档次，很高（概率在 81%~100%）、较高（概率在 61%~

80%)、中等（概率在 41%~60%）、较低（概率在 21%~40%）、很低（概率在 0%~20%），可依据经验或预测进行确定；

②影响程度（q），按照风险发生后对项目的影响大小，划分为五个影响等级，严重（定量判断标准 81%~100%）、较大（定量判断标准 61%~80%）、中等（定量判断标准 41%~60%）、较小（定量判断标准 21%~40%）、可忽略（定量判断标准 0%~20%）；

③风险程度（R），可分为重大（定量判断标准为： $R=p \times q > 0.64$ ）、较大（定量判断标准为： $0.64 \geq R=p \times q > 0.36$ ）、一般（定量判断标准为： $0.36 \geq R=p \times q > 0.16$ ）、较小（定量判断标准为： $0.16 \geq R=p \times q > 0.04$ ）和微小（定量判断标准为： $0.04 \geq R=p \times q > 0$ ）五个等级，可以参考风险概率-影响矩阵进行估计。

表 8.1-3 主要风险因素及其风险程度汇总表

序号	风险因素（w）	风险概率（p）	影响程度（q）	风险程度（R）
1	立项及审批程序	较低	较小	较小
2	资金筹措和保障	中等	较大	一般
3	大气污染排放	较低	较小	较小
4	水体污染排放	较低	较小	较小
5	噪声影响	较低	较小	较小
6	固体废弃物及其二次污染	较低	较小	较小
7	对周边交通的影响	中等	较大	一般
8	疫情防控	中等	较大	一般

本项目采用专家打分法确定单因素的风险程度，确定本项目存在 3 个一般、5 个较小单因素风险。

2.初始风险等级判断

按照最新指导精神，社会稳定风险评估工作以定性评估为主，定量评估为辅，本次评估工作的项目初始风险等级判定采用“木桶原理”的单因素风险指数法。

表 8.1-4 拟建项目社会稳定风险等级评判参考标准

风险等级	高（重大负面影响）	中（较大负面影响）	低（一般负面影响）
总体评判标准	大部分群众对项目建设实施有意见、反映特别强烈，有可能引发大规模群体事件	部分群众对项目建设实施有意见、反映强烈，可能引发矛盾冲突	多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见
可能引发风险事件评判标准	如冲击、围攻党政机关要害部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗，聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工等	如集体上访、申请，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体出现负面舆情等。	如个人非正常上访，静坐，拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等。
风险事件参与人数评判标准	100 人以上	20 人~100 人	20 人以下
单因素风险程度评判标准	2 个及以上重大或较大单因素风险	1 个重大或 2 到 4 个较大单因素风险	1 个较大或 1 到 4 个一般单因素风险

评估项目组在对研究提出的风险防范、化解措施的合法性、可行性、有效性和可控性进行分析的基础上，结合预期可能引发的风险事件和造成负面影响的程度等，综合判断了项目落实风险防范、化解措施后的风险等级。

表 8.1-5 措施前后各因素风险变化对比表

序号	风险因素（w）	风险概率（p）		影响程度（q）		风险程度（R）	
		措施前	措施后	措施前	措施后	措施前	措施后
1	立项及审批程序	较低	很低	较小	较小	较小	微小
2	资金筹措和保障	中等	很低	较大	较小	一般	较小
3	大气污染排放	较低	微小	较小	较小	较小	微小

序号	风险因素 (w)	风险概率 (p)		影响程度 (q)		风险程度 (R)	
4	水体污染排放	较低	微小	较小	较小	较小	微小
5	噪声影响	较低	微小	较小	较小	较小	微小
6	固体废弃物及其二次污染	较低	微小	较小	较小	较小	微小
7	对周边交通的影响	中等	较低	较大	较小	一般	较小
8	疫情防控	中等	较低	较大	较小	一般	较小

通过对比可以发现，在评估报告提出的各项防范化解措施得到切实落实的情况下，各风险因素的风险概率和影响程度分别有所下降，项目社会稳定风险进一步降低，项目的社会稳定风险等级为低风险。

8.2 风险管控方案

（1）政策规划和审批程序

及时按国家及地方相关要求办理项目建设前期所需各项手续，确保开工前符合相关法律法规要求。

（2）方案的技术经济性

该类型风险主要发生在准备及实施阶段，资金筹措和保障是关系到项目实施能否按时、顺利的关键。

针对此类风险，资金方面，本项目通过财政资金方式解决，充分发挥政策优势，并做到资金分配合理、落实到位。

（3）生态环境影响

该类型风险主要发生在实施阶段，项目开发建设过程中，不可避免的会对项目区域及周边区域造成大气、水体、噪声、固体废弃物污染以及水土流失。如果处理不当，将会对项目区域及周边区域造成长期不良影响，严重的可引发受影响居民和群众的不满情绪。

针对此类风险，本项目实施过程将严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等各级政府颁发的有关环保问题的政策法规，切实做好本工程的环境保护。

（4）经济社会影响

项目在施工期可能会占用居民出行道路。该类型风险主要发生在实施阶段，若不能妥善处理百姓出行问题，将引发受影响居民和群众的不满情绪，从而引发社会稳定风险。

（5）项目管理

如果本项目在此期间施工，如遇疫情等，将会有大量施工人员聚集，若不能制定严格的疫情防护施工制度，并确保所有施工人员严格遵守，将可能导致施工现场疫情病例的产生甚至扩散，从而引发社会稳定风险。

表 8.2-1 风险防范和化解措施汇总表

序号	发生阶段	风险因素	主要防范、化解措施	实施时间和要求	责任主体	协助单位
1	准备阶段	立项及审批程序	及时按国家及地方相关要求办理项目建设前期所需各项手续，确保开工前符合相关法律法规要求。	项目筹备期间	建设单位	相关职能部门
2	准备阶段	资金筹措和保障	加强同银行、各级政府组织机构的沟通，获取支持。	决策及准备期间	建设单位	银行
3	实施及运营阶段	大气污染物排放	严格执行法律法规，贯彻“三同步、三同时”	实施及运营阶段	建设单位、施工单位、监理单位	安监部门环保部门
		水体污染物排放				
		噪声和振动影响				
		固体废弃物及其二次污染				
4	实施阶段	对周边交通的影响	在施工期间，考虑项目施工对交通的影响，施工车辆穿越人口密集区难免对周边居民造成影响，应注意交通安全，严禁超载、超限给当地群众的交通出行带来不便。同时施工单位要做好施工车辆组织与管理，进行安全培训，穿越村庄、人口密集地区要减速慢行，应派专人负责现场交通安全，工程车辆出行地段做好安全标志提示	准备期、实施期	建设单位、施工单位、	交通部门
5	准备、实施、	文明施工质量管理	1、建设单位与属地政府及相关部门积极沟通，明确施工期疫情防控管理责任制度，明确相关投诉处理机制，及时配合相关部门的防	实施阶段	建设单位	卫健委

		疫工作。 2、制定本项目的疫情防控应急预案，并与当地其他级别的疫情防控预案形成联动互补，定期开展培训及演练。 3、一旦发生疫情，早上报、早处理，防止扩散。			
--	--	--	--	--	--

8.3 风险应急预案

项目建设涉及利益群体，社会不稳定因素具有较大的不确定性。一旦发生问题，需要多部门联动快速行动。因此在落实上述措施化解风险的同时，还应制定相应的应急处理预案。一旦发生影响社会稳定的问题和事件时，要及时启动应急预案。

1.由建设单位牵头，统一管理和领导，成立项目社会稳定工作协调领导小组，协调各相关部门。各有关职能部门积极配合，明确参与人员，加强领导、强化责任意识、明确建设单位、施工单位、职能部门、基层组织的责任。

2.建立风险信息管理平台，建立预防预警机制，进行动态跟踪。各级政府及相关职能部门相互协作，协调配合，形成一套完整明确的风险责任应对机制，明确各项社会稳定风险的责任主体和协作配合单位。

第九章 研究结论及建议

9.1 主要研究结论

1.本项目的实施将有利于提高养老服务质量，满足老年人对养老服务日益多样化的需求，提高生活质量和幸福感，促进社会的和谐与稳定，进一步推动地区经济发展。

2.本项目是根据拟建地点地形和地质条件进行设计的，因此在技术上是可行的，其工程规模及技术标准也是适宜的。

3.项目功能定位符合当地需求，有充分的建设必要性，建设规模适中，选址位置优越，规划方案新颖先进，节约能源，对环境基本无影响，安全卫生消防措施得当，组织机构健全，工期安排合理，投资与效益指标经济合理，项目社会效益显著，风险较小。

综上所述，本项目的建设是必要可行的。

9.2 建议

本项目投资较大，项目建设单位应该做好资金筹措，以保证项目的顺利实施。严密组织工程设计及施工工作，保证项目按期投入运营。

建议项目建设单位对项目红线内外的各项配套设施进行统筹规划与衔接，并与相关单位尽快协调，做到有备无患。

在做好项目建设方案论证和规划的同时，建议政府加快供地进度、落实有关批复，以加快项目建设步伐，尽早实现项目运营后带来的经济效益和社会效益。

附表：

附表 1：总投资估算表

附表 2：投资使用计划与资金筹措表

附表 3：固定资产折旧、长期待摊费估算表

附表 4：借款还本付息计算表

附表 5：营业收入、税金及附加税估算表

附表 6：总成本费用估算表

附表 6-1：工资及福利费估算表

附表 6-2：外购原材料费估算表

附表 6-3：外购燃料和动力费估算表

附表 7：增值税估算表

附表 8：利润及利润分配表

附表 9：项目资本金现金流量表

附表 10：项目投资现金流量表

附表 11：财务计划现金流量表

附表 12：资产负债表

附表 1 总投资估算表

编号	工程和费用名称	估算价值（万元）				技术经济指标		
		建筑工程费	设备等购置及安装费	其他	合计	单位	数量	单位造价（元）
第一部分：工程费用		4512.38	356.63	0.00	4869.01			
一	龙湖邻里中心	2288.85	0	0	2288.85			
1	养老服务和适老化改造	2288.85		0	2288.85	m²	12715.81	1800.00
二	社区中心改造	2223.53	0	0	2223.53		19317.51	
1	I 类社区中心	764.22	0	0	764.22			
1.1	养老服务和适老化改造	764.22		0	764.22	m²	8990.82	850.00
2	II 类社区中心	798.98	0	0	798.98			
2.1	养老服务和适老化改造	798.98		0	798.98	m²	6658.19	1200.00
3	III 类社区中心	660.33	0	0	660.33			
3.1	养老服务和适老化改造	660.33		0	660.33		3668.5	1800.00
三	数智养老服务平台		356.63		356.63			
1	数智养老服务平台开发		260.00		260.00	套	1	2600000.00
2	数智养老服务运营管理中心		96.63		96.63	套	1	966300.00
第二部分：工程建设其他费用				25681.44	25681.44			
1	经营权受让费			25127.00	25127.00	项		
2	相关税费及招标代理费等			62.81	62.81			
2.1	经营权拍卖费用			50.25	50.25	万元	25127	0.20%
2.2	印花税			12.56	12.56	万元	25127	0.05%
3	其他费用			491.63	491.63			
3.1	前期工作咨询费			70.00	70.00			
3.2	建设单位管理费			78.04	78.04		4869.01	
3.3	勘察费			48.69	48.69		4869.01	
3.4	设计费			194.76	194.76		4869.01	
3.5	建设工程监理费			35.40	35.40		4869.01	
3.6	工程造价咨询服务费			12.55	12.55		4869.01	
3.7	环境影响咨询服务费			3.49	3.49		4869.01	
3.8	劳动安全卫生评审费			4.87	4.87		4869.01	
3.9	场地准备费及临时设施费			24.35	24.35		4869.01	
3.10	工程保险费			14.61	14.61		4869.01	
3.11	施工图审查费			4.87	4.87		4869.01	

第三部分：预备费				268.03	268.03			
1	基本预备费			268.03	268.03	5%		
第四部分：建设期利息				1729.00	1729.00			
总投资合计		4512.38	356.63	27678.47	32547.48			

附表 2 投资使用计划与资金筹措表

序号	项目名称	建设期		合计
		第 1 年	第 2 年	
1	总投资	29,292.73	3,254.75	32,547.48
1.1	建设投资	28,473.73	2,344.75	30,818.48
1.2	建设期利息	819.00	910.00	
1.3	流动资金			0.00
2	资金筹措	29,292.73	3,254.75	32,547.48
2.1	项目资本金	5,892.73	654.75	6,547.48
2.2	债务资金	23,400.00	2,600.00	26,000.00
2.2.1	用于建设投资	23,400.00	2,600.00	26,000.00

附表 4 借款还本付息表

工程或费用名称	建设期		运营期																														
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	合 计		
年初借款本息累计	0	0	2600 0	2574 0	2535 0	2483 0	2418 0	2353 0	2288 0	2223 0	2158 0	2093 0	2041 0	1963 0	1885 0	1794 0	1703 0	1612 0	1508 0	1404 0	1300 0	1196 0	1105 0	9880	8580	7280	5980	4550	3120	1560			
本金			2600 0	2574 0	2535 0	2483 0	2418 0	2353 0	2288 0	2223 0	2158 0	2093 0	2041 0	1963 0	1885 0	1794 0	1703 0	1612 0	1508 0	1404 0	1300 0	1196 0	1105 0	9880	8580	7280	5980	4550	3120	1560			
利息																																	
本年借款	2340 0	2600																													260 00		
本年应计利息	819	910	910	901	887	869	846	824	801	778	755	733	714	687	660	628	596	564	528	491	455	419	387	346	300	255	209	159	109	55	175 95		
本年偿还本金			260	390	520	650	650	650	650	650	650	520	780	780	910	910	910	1040	1040	1040	1040	910	1170	1300	1300	1300	1430	1430	1560	1560	260 00		
本年偿还利息	819	910	910	901	887	869	846	824	801	778	755	733	714	687	660	628	596	564	528	491	455	419	387	346	300	255	209	159	109	55	175 95		
本年偿还本息合计	819	910	1170	1291	1407	1519	1496	1474	1451	1428	1405	1253	1494	1467	1570	1538	1506	1604	1568	1531	1495	1329	1557	1646	1600	1555	1639	1589	1669	1615	435 95		
偿还本息的来源																															0		
营业收入	819	910	1170	1291	1407	1519	1496	1474	1451	1428	1405	1253	1494	1467	1570	1538	1506	1604	1568	1531	1495	1329	1557	1646	1600	1555	1639	1589	1669	1615	435 95		
其它资金																															-		

A	配备康复师人数（人）			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
B	康复师接待数量（人/天）			4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
C	接待天数（天）			298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298		
D	人均消费（人/元）			180	180	180	187.2 0	187.2 0	187.2 0	187.2 0	187.2 0	194.6 9	194.6 9	194.6 9	194.6 9	194.6 9	202.4 8	202.4 8	202.4 8	202.4 8	210.5 7	210.5 7	210.5 7	210.5 7	210.5 7	219.0 0	219.0 0	219.0 0	219.0 0		
4.3	销项税			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	中医理疗收入			143.04	166.88	190.7 2	198.3 5	198.3 5	198.3 5	198.3 5	198.3 5	206.2 8	206.2 8	206.2 8	206.2 8	214.5 3	214.5 3	214.5 3	214.5 3	214.5 3	223.1 2	223.1 2	223.1 2	223.1 2	223.1 2	232.0 4	232.0 4	232.0 4	232.0 4	5872.2 5	
5.1	康愈型			125.16	146.02	166.8 8	173.5 6	173.5 6	173.5 6	173.5 6	173.5 6	180.5 0	180.5 0	180.5 0	180.5 0	187.7 2	187.7 2	187.7 2	187.7 2	187.7 2	195.2 3	195.2 3	195.2 3	195.2 3	195.2 3	203.0 4	203.0 4	203.0 4	203.0 4	5138.21	
A	配备理疗师人数（人）			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
B	理疗师接待数量（人/天）			6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
C	接待天数（天）			298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298		
D	人均消费（人/元）			100.00	100.00	100.0 0	104.0 0	104.0 0	104.0 0	104.0 0	104.0 0	108.1 6	108.1 6	108.1 6	108.1 6	112.4 9	112.4 9	112.4 9	112.4 9	112.4 9	116.9 9	116.9 9	116.9 9	116.9 9	116.9 9	121.6 7	121.6 7	121.6 7	121.6 7		
5.2	常规型			17.88	20.86	23.84	24.79	24.79	24.79	24.79	24.79	25.79	25.79	25.79	25.79	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	29.01	29.01	29.01	29.01	734.03
A	配备理疗师人数（人）			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
B	理疗师接待数量（人/天）			6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
C	接待天数（天）			298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298		
D	人均消费（人/元）			50	50	50	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	54.08	54.08	54.08	54.08	56.24	56.24	56.24	56.24	56.24	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	58.49	60.83	60.83	60.83	60.83	
5.3	销项税			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	乐龄老年大学			96.53	135.14	173.7 5	180.6 9	180.6 9	180.6 9	180.6 9	180.6 9	187.9 2	187.9 2	187.9 2	187.9 2	195.4 4	195.4 4	195.4 4	195.4 4	195.4 4	203.2 6	203.2 6	203.2 6	203.2 6	203.2 6	211.3 9	211.3 9	211.3 9	211.3 9	5298.9 1	
6.1	精品课			74.25	74.25	74.25	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22	80.31	80.31	80.31	80.31	83.52	83.52	83.52	83.52	83.52	86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	90.34	90.34	90.34	90.34	2313.99	
A	教室数量			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	616	
B	每日课时数量			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
C	每周有课天数			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84	
D	总周数			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	840	
E	教室容纳人数（间/人）			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	420	
F	学费（元/节课）			25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.04	27.04	27.04	27.04	28.12	28.12	28.12	28.12	28.12	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	30.42	30.42	30.42	30.42	779.12
6.2	小班课			51.30	51.30	51.30	53.35	53.35	53.35	53.35	53.35	55.49	55.49	55.49	55.49	57.71	57.71	57.71	57.71	57.71	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	62.41	62.41	62.41	62.41	1598.76
A	教室数量			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	532	
B	每日课时数量			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
C	每周有课天数			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84	
D	总周数			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	840	
E	教室容纳人数（间/人）			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	560	
F	学费（元/节课）			15.00	15.00	15.00	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	16.22	16.22	16.22	16.22	16.87	16.87	16.87	16.87	16.87	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	18.25	18.25	18.25	18.25	467.47
6.3	大班课			67.50	67.50	67.50	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	73.01	73.01	73.01	73.01	75.93	75.93	75.93	75.93	75.93	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	82.12	82.12	82.12	82.12	2103.63
A	教室数量			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	420	
B	每日课时数量			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
C	每周有课天数			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84	
D	总周数			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	840	
E	教室容纳人数（间/人）			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1400	
F	学费（元/节课）			10.00	10.00	10.00	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.82	10.82	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	12.17	12.17	12.17	12.17	311.65
	负荷率			50%	70%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
6.4	销项税			5.46	7.65	9.83	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	10.64	10.64	10.64	10.64	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	11.97	11.97	11.97	11.97	299.94	
7	文化活动中心			3.65	3.65	3.65	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.44	4.44	4.44	4.44	113.75
7.1	文化书房（自习室）			3.65	3.65	3.65	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.44	4.44	4.44	4.44	113.75
A	日均人数			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
B	人均消费			10	10	10	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.82	10.82	10.82	10.82	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	12.17	12.17	12.17	12.17		
7.2	销项税额			0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.44
8	线上中医服务收入	0.00	0.00	16.64	33.29	66.72	69.39	69.39	69.39	69.39	69.39	72.17	72.17	72.17	72.17	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	78.06	78.06	78.06	78.06	78.06	78.06	81.18	81.18	81.18	81.18	1995.8 7
8.1	线上中医服务收入			16.64	33.29	66.72	69.39	69.39	69.39	69.39	69.39	72.17	72.17	72.17	72.17	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	78.06	78.06	78.06	78.06	78.06	78.06	81.18	81.18	81.18	81.18	1995.87
A	和平区老年人口（万人）			22.8853	22.8853	22.88 53																									

D	日均人数			114.00	228.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	
E	人均消费			20	20	20	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	21.63	21.63	21.63	21.63	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	
F	分成比例			20%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
8.2	销项税额			0.94	1.88	3.78	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	4.08	4.08	4.08	4.08	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	112.97
9	上门服务包1	0.00	0.00	166.44	263.53	332.88	346.20	346.20	346.20	346.20	346.20	360.04	360.04	360.04	360.04	374.44	374.44	374.44	374.44	374.44	389.42	389.42	389.42	389.42	389.42	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	10138.37
9.1	上门服务包1			166.44	263.53	332.88	346.20	346.20	346.20	346.20	346.20	360.04	360.04	360.04	360.04	374.44	374.44	374.44	374.44	374.44	389.42	389.42	389.42	389.42	389.42	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	10138.37
A	和平区80岁以上老年人口(人)			24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	24320	
B	转化率(%)			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
C	负荷率			5%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
D	日均人数			12.00	19.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	
E	人均消费			380	380	380	395.20	395.20	395.20	395.20	395.20	411.01	411.01	411.01	411.01	427.45	427.45	427.45	427.45	427.45	444.55	444.55	444.55	444.55	444.55	462.33	462.33	462.33	462.33	462.33	
9.2	销项税额			9.42	14.92	18.84	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	20.38	20.38	20.38	20.38	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	573.87
10	上门服务包2	0.00	0.00	73.00	146.00	222.65	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	240.82	240.82	240.82	240.82	250.45	250.45	250.45	250.45	250.45	260.47	260.47	260.47	260.47	260.47	270.89	270.89	270.89	270.89	270.89	6712.56
10.1	上门服务包2			73.00	146.00	222.65	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	240.82	240.82	240.82	240.82	250.45	250.45	250.45	250.45	250.45	260.47	260.47	260.47	260.47	260.47	270.89	270.89	270.89	270.89	270.89	6712.56
A	和平区60-80岁以上老年人口(人)			204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	204533	
B	转化率(%)			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
C	负荷率			1%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
D	日均人数			20.00	40.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	
E	人均消费			100	100	100	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	108.16	108.16	108.16	108.16	112.49	112.49	112.49	112.49	112.49	116.99	116.99	116.99	116.99	116.99	121.67	121.67	121.67	121.67	121.67	
10.2	销项税额			4.13	8.26	12.60	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.63	13.63	13.63	13.63	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	379.96
二	增值税	0.00	194.33	224.10	240.70	266.31	266.56	266.56	266.56	266.56	266.56	277.23	277.23	277.23	277.23	288.31	288.31	288.31	288.31	288.31	299.85	299.85	299.85	299.85	299.85	311.84	311.84	311.84	311.84	311.84	8134.41
三	经营收入(不含税)	0.00	3238.86	4676.81	5233.35	5746.07	5975.91	5975.91	5975.91	5975.91	5975.91	6214.95	6214.95	6214.95	6214.95	6463.54	6463.54	6463.54	6463.54	6463.54	6722.09	6722.09	6722.09	6722.09	6722.09	6990.97	6990.97	6990.97	6990.97	6990.97	180732.37

附表 6 总成本费用估算表

序号	项目名称	建设期		运营期																												合计
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	
1	外购原材料费	0. 00	1259. 89	1478. 10	1555. 13	1625. 20	1684. 63	1684. 63	1684. 63	1684. 63	1684. 63	1746. 43	1746. 43	1746. 43	1746. 43	1746. 43	1810. 70	1810. 70	1810. 70	1810. 70	1810. 70	1877. 54	1877. 54	1877. 54	1877. 54	1877. 54	1947. 05	1947. 05	1947. 05	1947. 05	1947. 05	51250. 01
2	外购燃料及动力费	0. 00	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	343. 30	9955. 64
3	工资及福利费		385. 11	1322. 75	1380. 55	1438. 35	1495. 88	1495. 88	1495. 88	1495. 88	1495. 88	1555. 72	1555. 72	1555. 72	1555. 72	1555. 72	1617. 95	1617. 95	1617. 95	1617. 95	1617. 95	1682. 66	1682. 66	1682. 66	1682. 66	1682. 66	1749. 97	1749. 97	1749. 97	1749. 97	1749. 97	45037. 67
4	修理费		71. 46	71. 46	71. 46	71. 46	74. 32	74. 32	74. 32	74. 32	392. 21	395. 19	560. 23	560. 23	77. 29	77. 29	80. 38	80. 38	80. 38	80. 38	398. 28	401. 49	566. 54	566. 54	83. 60	83. 60	86. 94	86. 94	86. 94	86. 94	86. 94	5501. 83
4. 1	日常修理费		71. 46	71. 46	71. 46	71. 46	74. 32	74. 32	74. 32	74. 32	74. 32	77. 29	77. 29	77. 29	77. 29	77. 29	80. 38	80. 38	80. 38	80. 38	80. 38	83. 60	83. 60	83. 60	83. 60	83. 60	86. 94	86. 94	86. 94	86. 94	86. 94	2298. 50
4. 2	大修费用										317. 90	317. 90	482. 94	482. 94							317. 90	317. 90	482. 94	482. 94								3203. 33
5	其他费用	0. 00	102. 99	160. 78	167. 52	173. 92	179. 91	179. 91	179. 91	179. 91	179. 91	186. 14	186. 14	186. 14	186. 14	186. 14	192. 62	192. 62	192. 62	192. 62	192. 62	199. 35	199. 35	199. 35	199. 35	199. 35	206. 36	206. 36	206. 36	206. 36	206. 36	5427. 09
6	经营成本 (1+2+3+4+5)	0. 00	2162. 74	3376. 38	3517. 95	3652. 23	3778. 03	3778. 03	3778. 03	3778. 03	4095. 93	4226. 76	4391. 81	4391. 81	3908. 87	3908. 87	4044. 94	4044. 94	4044. 94	4044. 94	4362. 84	4504. 35	4669. 39	4669. 39	4186. 45	4186. 45	4333. 63	4333. 63	4333. 63	4333. 63	4333. 63	117172. 24
7	摊销费	839. 66	839. 66	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	1084. 44	32043. 71
8	利息			910. 00	900. 90	887. 25	869. 05	846. 30	823. 55	800. 80	778. 05	755. 30	732. 55	714. 35	687. 05	659. 75	627. 90	596. 05	564. 20	527. 80	491. 40	455. 00	418. 60	386. 75	345. 80	300. 30	254. 80	209. 30	159. 25	109. 20	54. 60	15865. 85
9	总成本费用	839. 66	3002. 40	5370. 83	5503. 29	5623. 92	5731. 52	5708. 77	5686. 02	5663. 27	5958. 42	6066. 51	6208. 80	6190. 60	5680. 36	5653. 06	5757. 28	5725. 43	5693. 58	5657. 18	5938. 68	6043. 79	6172. 43	6140. 58	5616. 70	5571. 20	5672. 87	5627. 37	5577. 32	5527. 27	5472. 67	165081. 80

附表 6-1 工资及福利估算表

序号	项目名称	税率	建设期		运营期																												合计
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	
	人员成本			385.11	1322.75	1380.55	1438.35	1495.88	1495.88	1495.88	1495.88	1495.88	1555.72	1555.72	1555.72	1555.72	1555.72	1617.95	1617.95	1617.95	1617.95	1617.95	1682.66	1682.66	1682.66	1682.66	1682.66	1749.97	1749.97	1749.97	1749.97	1749.97	16789.30
1	管理人员			48.17	48.17	48.17	48.17	50.09	50.09	50.09	50.09	50.09	52.10	52.10	52.10	52.10	52.10	54.18	54.18	54.18	54.18	54.18	56.35	56.35	56.35	56.35	56.35	58.60	58.60	58.60	58.60	58.60	1549.32
1.1	个数			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
1.2	工资（元/月/人）			6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6240.00	6240.00	6240.00	6240.00	6240.00	6489.60	6489.60	6489.60	6489.60	6489.60	6749.18	6749.18	6749.18	6749.18	6749.18	7019.15	7019.15	7019.15	7019.15	7019.15	7299.92	7299.92	7299.92	7299.92	7299.92	
1.3	保险等费用	33.80%		2028.00	2028.00	2028.00	2028.00	2109.12	2109.12	2109.12	2109.12	2109.12	2193.48	2193.48	2193.48	2193.48	2193.48	2281.22	2281.22	2281.22	2281.22	2281.22	2372.47	2372.47	2372.47	2372.47	2372.47	2467.37	2467.37	2467.37	2467.37	2467.37	
2	食堂厨师			112.39	120.42	120.42	120.42	125.24	125.24	125.24	125.24	125.24	130.25	130.25	130.25	130.25	130.25	135.46	135.46	135.46	135.46	135.46	140.87	140.87	140.87	140.87	140.87	146.51	146.51	146.51	146.51	146.51	3865.27
2.1	个数			14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
2.2	工资（元/月/人）			5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00	5624.32	5624.32	5624.32	5624.32	5624.32	5849.29	5849.29	5849.29	5849.29	5849.29	6083.26	6083.26	6083.26	6083.26	6083.26	
2.3	保险等费用	33.80%		1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1757.60	1757.60	1757.60	1757.60	1757.60	1827.90	1827.90	1827.90	1827.90	1827.90	1901.02	1901.02	1901.02	1901.02	1901.02	1977.06	1977.06	1977.06	1977.06	1977.06	2056.14	2056.14	2056.14	2056.14	2056.14	
3	助厨			78.67	84.29	84.29	84.29	87.67	87.67	87.67	87.67	87.67	91.17	91.17	91.17	91.17	91.17	94.82	94.82	94.82	94.82	94.82	98.61	98.61	98.61	98.61	98.61	102.56	102.56	102.56	102.56	102.56	2705.69
3.1	个数			14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
3.2	工资（元/月/人）			3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3640.00	3640.00	3640.00	3640.00	3640.00	3785.60	3785.60	3785.60	3785.60	3785.60	3937.02	3937.02	3937.02	3937.02	3937.02	4094.50	4094.50	4094.50	4094.50	4094.50	4258.29	4258.29	4258.29	4258.29	4258.29	
3.3	保险等费用	33.80%		1183.00	1183.00	1183.00	1183.00	1230.32	1230.32	1230.32	1230.32	1230.32	1279.53	1279.53	1279.53	1279.53	1279.53	1330.71	1330.71	1330.71	1330.71	1330.71	1383.94	1383.94	1383.94	1383.94	1383.94	1439.30	1439.30	1439.30	1439.30	1439.30	
4	服务员+外卖员（兼职）			67.20	76.80	76.80	76.80	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	83.07	83.07	83.07	83.07	83.07	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	89.85	89.85	89.85	89.85	89.85	93.44	93.44	93.44	93.44	93.44	2460.66
4.1	个数			28.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	
4.2	工资（元/月/人）			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2163.20	2163.20	2163.20	2163.20	2163.20	2249.73	2249.73	2249.73	2249.73	2249.73	2339.72	2339.72	2339.72	2339.72	2339.72	2433.31	2433.31	2433.31	2433.31	2433.31	
5	社区店长			78.67	196.69	196.69	196.69	204.55	204.55	204.55	204.55	204.55	212.74	212.74	212.74	212.74	212.74	221.25	221.25	221.25	221.25	221.25	230.09	230.09	230.09	230.09	230.09	239.30	239.30	239.30	239.30	239.30	6208.37
5.1	个数			14.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
5.2	工资（元/月/人）			3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3640.00	3640.00	3640.00	3640.00	3640.00	3785.60	3785.60	3785.60	3785.60	3785.60	3937.02	3937.02	3937.02	3937.02	3937.02	4094.50	4094.50	4094.50	4094.50	4094.50	4258.29	4258.29	4258.29	4258.29	4258.29	
5.3	保险等费用	33.80%		1183.00	1183.00	1183.00	1183.00	1230.32	1230.32	1230.32	1230.32	1230.32	1279.53	1279.53	1279.53	1279.53	1279.53	1330.71	1330.71	1330.71	1330.71	1330.71	1383.94	1383.94	1383.94	1383.94	1383.94	1439.30	1439.30	1439.30	1439.30	1439.30	
6	培训老师			64.22	64.22	64.22	66.79	66.79	66.79	66.79	66.79	66.79	69.46	69.46	69.46	69.46	69.46	72.24	72.24	72.24	72.24	72.24	75.13	75.13	75.13	75.13	75.13	78.14	78.14	78.14	78.14	78.14	2001.53
6.1	个数				8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
6.2	工资（元/月/人）				5000.00	5000.00	5000.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00	5624.32	5624.32	5624.32	5624.32	5624.32	5849.29	5849.29	5849.29	5849.29	5849.29	6083.26	6083.26	6083.26	6083.26	6083.26	
6.3	保险等费用	33.80%			1690.00	1690.00	1690.00	1757.60	1757.60	1757.60	1757.60	1757.60	1827.90	1827.90	1827.90	1827.90	1827.90	1901.02	1901.02	1901.02	1901.02	1901.02	1977.06	1977.06	1977.06	1977.06	1977.06	2056.14	2056.14	2056.14	2056.14	2056.14	
7	老师助理			38.53	38.53	38.53	40.08	40.08	40.08	40.08	40.08	40.08	41.68	41.68	41.68	41.68	41.68	43.35	43.35	43.35	43.35	43.35	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	1200.92
7.1	个数				8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
7.2	工资（元/月/人）				3000.00	3000.00	3000.00	3120.00	3120.00	3120.00	3120.00	3120.00	3244.80	3244.80	3244.80	3244.80	3244.80	3374.59	3374.59	3374.59	3374.59	3374.59	3509.58	3509.58	3509.58	3509.58	3509.58	3649.96	3649.96	3649.96	3649.96	3649.96	
7.3	保险等费用	33.80%			1014.00	1014.00	1014.00	1054.56	1054.56	1054.56	1054.56	1054.56	1096.74	1096.74	1096.74	1096.74	1096.74	1140.61	1140.61	1140.61	1140.61	1140.61	1186.24	1186.24	1186.24	1186.24	1186.24	1233.69	1233.69	1233.69	1233.69	1233.69	
8	中医/康复师			128.45	128.45	128.45	133.59	133.59	133.59	133.59	133.59	133.59	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	144.49	144.49	144.49	144.49	144.49	150.27	150.27	150.27	150.27	150.27	156.28	156.28	156.28	156.28	156.28	4003.07
8.1	个数				16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
8.2	工资（元/月/人）				5000.00	5000.00	5000.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00	5624.32	5624.32	5624.32	5624.32	5624.32	5849.29	5849.29	5849.29	5849.29	5849.29	6083.26	6083.26	6083.26	6083.26	6083.26	
8.3	保险等费用	33.80%			1690.00	1690.00	1690.00	1757.60	1757.60	1757.60	1757.60	1757.60	1827.90	1827.90	1827.90	1827.90	1827.90	1901.02	1901.02	1901.02	1901.02	1901.02	1977.06	1977.06	1977.06	1977.06	1977.06	2056.14	2056.14	2056.14	2056.14	2056.14	

9	中医助理/康复 师助理				77.0 7	77.0 7	77.0 7	80.1 5	80.1 5	80.1 5	80.1 5	80.1 5	83.3 6	83.3 6	83.3 6	83.3 6	83.3 6	86.6 9	86.6 9	86.6 9	86.6 9	86.6 9	90.1 6	90.1 6	90.1 6	90.1 6	90.1 6	93.7 7	93.7 7	93.7 7	93.7 7	93.7 7	2401.8 4	
9. 1	个数				16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0	16.0 0		
9. 2	工资（元/月/ 人）				3000 .00	3000 .00	3000 .00	3120 .00	3120 .00	3120 .00	3120 .00	3120 .00	3244 .80	3244 .80	3244 .80	3244 .80	3244 .80	3374 .59	3374 .59	3374 .59	3374 .59	3374 .59	3509 .58	3509 .58	3509 .58	3509 .58	3509 .58	3509 .58	3649 .96	3649 .96	3649 .96	3649 .96	3649 .96	
9. 3	保险等费用	33.8 0%			1014 .00	1014 .00	1014 .00	1054 .56	1054 .56	1054 .56	1054 .56	1054 .56	1096 .74	1096 .74	1096 .74	1096 .74	1096 .74	1140 .61	1140 .61	1140 .61	1140 .61	1140 .61	1186 .24	1186 .24	1186 .24	1186 .24	1186 .24	1186 .24	1233 .69	1233 .69	1233 .69	1233 .69	1233 .69	
10	床位护理员				173. 40	231. 21	289. 01	300. 57	300. 57	300. 57	300. 57	300. 57	312. 59	312. 59	312. 59	312. 59	312. 59	325. 09	325. 09	325. 09	325. 09	325. 09	338. 10	338. 10	338. 10	338. 10	338. 10	351. 62	351. 62	351. 62	351. 62	351. 62	8833.4 9	
10 .1	个数				45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0	45.0 0		
10 .2	工资（元/月/ 人）				4000 .00	4000 .00	4000 .00	4160 .00	4160 .00	4160 .00	4160 .00	4160 .00	4326 .40	4326 .40	4326 .40	4326 .40	4326 .40	4499 .46	4499 .46	4499 .46	4499 .46	4499 .46	4679 .43	4679 .43	4679 .43	4679 .43	4679 .43	4679 .43	4866 .61	4866 .61	4866 .61	4866 .61	4866 .61	
10 .3	保险等费用	33.8 0%			1352 .00	1352 .00	1352 .00	1406 .08	1406 .08	1406 .08	1406 .08	1406 .08	1462 .32	1462 .32	1462 .32	1462 .32	1462 .32	1520 .82	1520 .82	1520 .82	1520 .82	1520 .82	1581 .65	1581 .65	1581 .65	1581 .65	1581 .65	1644 .91	1644 .91	1644 .91	1644 .91	1644 .91		
	负荷率				0.60	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
11	上门服务人员				314. 70	314. 70	314. 70	327. 29	327. 29	327. 29	327. 29	327. 29	340. 38	340. 38	340. 38	340. 38	340. 38	353. 99	353. 99	353. 99	353. 99	353. 99	368. 15	368. 15	368. 15	368. 15	368. 15	382. 88	382. 88	382. 88	382. 88	382. 88	9807.5 1	
11 .1	个数				56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0	56.0 0		
11 .2	工资（元/月/ 人）				3500 .00	3500 .00	3500 .00	3640 .00	3640 .00	3640 .00	3640 .00	3640 .00	3785 .60	3785 .60	3785 .60	3785 .60	3785 .60	3937 .02	3937 .02	3937 .02	3937 .02	3937 .02	4094 .50	4094 .50	4094 .50	4094 .50	4094 .50	4094 .50	4258 .29	4258 .29	4258 .29	4258 .29	4258 .29	
11 .3	保险等费用	33.8 0%			1183 .00	1183 .00	1183 .00	1230 .32	1230 .32	1230 .32	1230 .32	1230 .32	1279 .53	1279 .53	1279 .53	1279 .53	1279 .53	1330 .71	1330 .71	1330 .71	1330 .71	1330 .71	1383 .94	1383 .94	1383 .94	1383 .94	1383 .94	1383 .94	1439 .30	1439 .30	1439 .30	1439 .30	1439 .30	

附表 6-2 外购燃料和动力费估算表

序号	项目名称	税率	建设期		运营期																														合计
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年			
一	外购燃料动力费成本（含税）		0.00	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	379.70	11011.42		
1	采暖费			83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	2415.31		
1.1	采暖面积			3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32	3203.32			
1.2	采暖单价（元/平方米）			26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00			
1.3	进项税	9%		6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	199.43		
2	电费			155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	155.65	4513.74		
2.1	电量			299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32	299.32			
2.2	电价（元/平方米）			0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52			
2.3	进项税	13%		17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	519.28		
3	水费			26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	773.06		
3.1	水量			7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04	7343.6.04			
3.2	水价（元/平方米）			3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63			
3.3	进项税	9%		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	63.83		
4	天然气			114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	114.11	3309.31		
4.1	天然气量（万立方米）			33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59	33.59			
4.2	单价（元/平方米）			3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40			
4.3	进项税	9%		9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	273.25		
二	进项税		0.00	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	1055.79		
三	外购原材料成本（不含税）		0.00	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	343.30	9955.64		

附表 6-3 外购原材料费估算表

序号	项目名称	税率	建设期		运营期																												合计
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	
一	外购原材料成本（含税）		0.00	1373.28	1616.65	1702.40	1780.50	1845.63	1845.63	1845.63	1845.63	1845.63	1913.37	1913.37	1913.37	1913.37	1913.37	1983.81	1983.81	1983.81	1983.81	1983.81	2057.08	2057.08	2057.08	2057.08	2057.08	2133.27	2133.27	2133.27	2133.27	2133.27	56138.61
1	教具消耗品		0.00	0.00	28.96	40.54	52.12	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	56.38	56.38	56.38	56.38	56.38	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	60.98	60.98	60.98	60.98	60.98	63.42	63.42	63.42	63.42	63.42	1589.67
1.1	教具消耗品	30.00%			28.96	40.54	52.12	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	56.38	56.38	56.38	56.38	56.38	58.63	58.63	58.63	58.63	58.63	60.98	60.98	60.98	60.98	60.98	63.42	63.42	63.42	63.42	63.42	1589.67
1.2	进项税	13%			3.33	4.66	6.00	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	182.88
2	餐饮食材成本		0.00	1373.28	1460.76	1495.75	1525.49	1580.42	1580.42	1580.42	1580.42	1580.42	1637.55	1637.55	1637.55	1637.55	1637.55	1696.96	1696.96	1696.96	1696.96	1696.96	1758.75	1758.75	1758.75	1758.75	1758.75	1823.02	1823.02	1823.02	1823.02	1823.02	48338.80
2.1	餐饮食材成本	40.00%		1373.28	1460.76	1495.75	1525.49	1580.42	1580.42	1580.42	1580.42	1580.42	1637.55	1637.55	1637.55	1637.55	1637.55	1696.96	1696.96	1696.96	1696.96	1696.96	1758.75	1758.75	1758.75	1758.75	1758.75	1823.02	1823.02	1823.02	1823.02	1823.02	48338.80
2.2	进项税	9%		113.39	120.61	123.50	125.96	130.49	130.49	130.49	130.49	130.49	135.21	135.21	135.21	135.21	135.21	140.12	140.12	140.12	140.12	140.12	145.22	145.22	145.22	145.22	145.22	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	3991.28
3	医疗成本		0.00	0.00	102.99	125.16	147.33	153.22	153.22	153.22	153.22	153.22	159.35	159.35	159.35	159.35	159.35	165.73	165.73	165.73	165.73	165.73	172.36	172.36	172.36	172.36	172.36	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	4525.05
3.1	医疗成本	30.00%			102.99	125.16	147.33	153.22	153.22	153.22	153.22	153.22	159.35	159.35	159.35	159.35	159.35	165.73	165.73	165.73	165.73	165.73	172.36	172.36	172.36	172.36	172.36	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	4525.05
3.2	进项税	13%			11.85	14.40	16.95	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62	520.58
4	上门服务耗材		0.00	0.00	23.94	40.95	55.55	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78	60.09	60.09	60.09	60.09	60.09	62.49	62.49	62.49	62.49	62.49	64.99	64.99	64.99	64.99	64.99	67.59	67.59	67.59	67.59	67.59	1685.09
4.1	上门服务耗材成本	10.00%			23.94	40.95	55.55	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78	60.09	60.09	60.09	60.09	60.09	62.49	62.49	62.49	62.49	62.49	64.99	64.99	64.99	64.99	64.99	67.59	67.59	67.59	67.59	67.59	1685.09
4.2	进项税	13%			2.75	4.71	6.39	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	193.86
二	进项税		0.00	113.39	138.55	147.28	155.30	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	166.94	166.94	166.94	166.94	166.94	173.12	173.12	173.12	173.12	173.12	179.54	179.54	179.54	179.54	179.54	186.22	186.22	186.22	186.22	186.22	4888.60
三	外购原材料成本（不含税）		0.00	1259.89	1478.10	1555.13	1625.20	1684.63	1684.63	1684.63	1684.63	1684.63	1746.43	1746.43	1746.43	1746.43	1746.43	1810.70	1810.70	1810.70	1810.70	1810.70	1877.54	1877.54	1877.54	1877.54	1877.54	1947.05	1947.05	1947.05	1947.05	1947.05	51250.01

附表 7 增值税估算表

序号	项目名称	建设期		运营期																														合计
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年			
1	营业收入增值税销项	0	194	224	241	256	267	267	267	267	267	277	277	277	277	277	288	288	288	288	288	300	300	300	300	300	312	312	312	312	312	8134		
2	增值税进项	0	165	196	205	214	220	220	220	220	249	256	271	271	227	227	234	234	234	234	263	270	285	285	241	241	249	249	249	249	249	6928		
2.1	外购原材料进项税	0	113	139	147	155	161	161	161	161	161	167	167	167	167	167	173	173	173	173	173	180	180	180	180	180	186	186	186	186	186	4889		
2.2	外购燃料动力进项税	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1056		
2.3	修理费及管理费进项税	0	16	21	22	22	23	23	23	23	51	52	67	67	24	24	25	25	25	25	53	54	69	69	25	25	26	26	26	26	26	984		
3	当期建设进项	461	43																													504		
4	当期(销项-进项)	-461	-14	28	36	43	46	46	46	46	18	22	7	7	50	50	54	54	54	54	26	30	15	15	58	58	63	63	63	63	63	703		
5	增值税（销项-进项）累计	-461	-475	-447	-411	-369	-322	-276	-230	-184	-166	-144	-138	-131	-81	-31	24	78	132	186	212	242	257	272	330	389	451	514	577	640	703	1141		
6	当期留抵进项	461	475	447	411	369	322	276	230	184	166	144	138	131	81	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3864		
7	应交增值税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	54	54	54	26	30	15	15	58	58	63	63	63	63	63	703		
8	税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	3	4	2	2	7	7	8	8	8	8	8	84		

附表 8 利润及利润分配表

	项目名称	建设期		运营期																														合计
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年			
1	经营收入（不含税）	0	3239	4677	5233	5746	5976	5976	5976	5976	5976	6215	6215	6215	6215	6215	6464	6464	6464	6464	6464	6722	6722	6722	6722	6722	6991	6991	6991	6991	6991	180732		
2	其他项目经营性收入																															0		
3	税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	3	4	2	2	7	7.01	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	84		
4	总成本费用	840	3002	5371	5503	5624	5732	5709	5686	5663	5958	6067	6209	6191	5680	5653	5757	5725	5694	5657	5939	6044	6172	6141	5617	5571	5673	5627	5577	5527	5473	165082		
5	利润总额	-840	236	-694	-270	122	244	267	290	313	17	148	6	24	535	562	703	732	763	800	522	675	548	580	1098	1143.88	1310.56	1356.06	1406.11	1456.16	1510.76	15566.25		
6	弥补以前年度亏损					122	244	267	290	40																						964		
7	应纳税所得额	0	236	0	0	0	0	0	0	272	17	148	6	24	535	562	703	732	763	800	522	675	548	580	1098	1144	1311	1356	1406	1456	1511	16406		
8	所得税	0	59	0	0	0	0	0	0	68	4	37	2	6	134	140	176	183	191	200	130	169	137	145	275	286	328	339	352	364	378	4101		
9	净利润	-840	177	-694	-270	122	244	267	290	245	13	111	5	18	401	421	528	549	573	600	391	506	411	435	824	858	983	1017	1055	1092	1133	11464.77		
10	期初未分配利润	0	-840	-680	-1374	1644	1534	1314	1074	-813	-593	-581	-481	-477	-460	-99	280	755	1249	1764	2304	2656	3112	3481	3873	4614	5386	6271	7186	8135	9118	48221		
10	可供分配的利润	0	177	0	0	122	244	267	290	245	13	111	5	18	401	421	528	549	573	600	391	506	411	435	824	858	983	1017	1055	1092	1133	13268		
11	提取法定盈余公积金、公益金	0	18	0	0	12	24	27	29	24	1	11	0	2	40	42	53	55	57	60	39	51	41	43	82	86	98	102	105	109	113	1327		
12	累计盈余公积金、公益金	0	18	18	18	30	54	81	110	135	136	147	147	149	189	232	284	339	396	456	496	546	587	631	713	799	897	999	1104	1214	1327	12252		
13	可供投资者分配的利润																															0		
14	未分配利润	-840	160	-694	-270	110	220	240	261	220	12	100	4	16	361	379	475	494	515	540	352	455	370	391	741	772	885	915	949	983	1020	10138		
15	累计未分配利润	-840	-680	-1374	-1644	-1534	-1314	-1074	-813	-593	-581	-481	-477	-460	-99	280	755	1249	1764	2304	2656	3112	3481	3873	4614	5386	6271	7186	8135	9118	10138			
16	息税前利润	-21	1146	216	631	1009	1113	1113	1113	796	904	739	739	1222	1222	1331	1328	1328	1328	1013	1130	966	966	1444	1444	1565	1565	1565	1565	1565	1565	33161.10		
17	息税折旧摊销前利润	819	1986	1300	1715	2094	2198	2198	2198	2198	1880	1988	1823	1823	2306	2306	2416	2412	2412	2412	2098	2214	2051	2051	2529	2529	2650	2650	2650	2650	2650	65204.81		

附表 9 资本金现金流量表

序号	项目名称	建设期		运营期																														合计			
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年						
1	现金流入	0	3433	4901	5474	6002	6242	6242	6242	6242	6242	6492	6492	6492	6492	6492	6752	6752	6752	6752	6752	7022	7022	7022	7022	7022	7303	7303	7303	7303	7303	188867					
1.1	营业收入	0	3239	4677	5233	5746	5976	5976	5976	5976	5976	6215	6215	6215	6215	6215	6464	6464	6464	6464	6464	6722	6722	6722	6722	6722	6991	6991	6991	6991	6991	180732					
1.2	回收固定资产余值																															0					
1.3	回收流动资金																															0					
1.4	其他现金流入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	销项税额	0	194	224	241	256	267	267	267	267	267	277	277	277	277	277	288	288	288	288	288	300	300	300	300	300	312	312	312	312	312	8134					
2	现金流出	5893	3042	4742	5014	5273	5517	5495	5472	5517	5777	5925	5916	6163	5737	5846	6019	6029	6135	6108	6316	6471	6437	6673	6414	6380	6535	6631	6594	6686	6645	177402					
2.1	项目资本金	5893	655	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						6547					
2.2	借款本金偿还	0	0	260	390	520	650	650	650	650	650	650	520	780	780	910	910	910	1040	1040	1040	1040	910	1170	1300	1300	1300	1430	1430	1560	1560	26000					
2.3	借款利息支付			910	901	887	869	846	824	801	778	755	733	714	687	660	628	596	564	528	491	455	419	387	346	300	255	209	159	109	55	15866					
2.4	经营成本	0	2163	3376	3518	3652	3778	3778	3778	3778	4096	4227	4392	4392	3909	3909	4045	4045	4045	4045	4363	4504	4669	4669	4186	4186	4334	4334	4334	4334	4334	117172					
2.6	房产税																															0					
2.7	进项税额	0	165	196	205	214	220	220	220	220	249	256	271	271	227	227	234	234	234	234	263	270	285	285	241	241	249	249	249	249	249	6928					
2.8	增值税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	54	54	54	26	30	15	15	58	58	63	63	63	63	63	703					
2.9	税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	3	4	2	2	7	7	8	8	8	8	8	84					
2.10	所得税	0	59	0	0	0	0	0	0	68	4	37	2	6	134	140	176	183	191	200	130	169	137	145	275	286	328	339	352	364	378	4101					
																																0					
3	净现金流量(1-2)	-5893	391	159	460	729	725	748	771	725	465	567	576	329	756	646	733	723	617	644	436	550	585	349	608	642	767	671	709	617	658	11465					
资本金内部收益率(%)=																																	8.83%				

附表 10 项目投资现金流量表

序号	项目	建设期		运营期																														合计
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年			
1	现金流入	0	3433	4901	5474	6002	6242	6242	6242	6242	6242	6492	6492	6492	6492	6492	6752	6752	6752	6752	6752	7022	7022	7022	7022	7022	7303	7303	7303	7303	7303	188867		
1.1	营业收入	0	3239	4677	5233	5746	5976	5976	5976	5976	5976	6215	6215	6215	6215	6215	6464	6464	6464	6464	6464	6722	6722	6722	6722	6722	6991	6991	6991	6991	6991	180732		
1.2	回收固定资产余值																														0	0		
1.3	回收流动资金																														0	0		
1.4	其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	销项税额	0	194	224	241	256	267	267	267	267	267	277	277	277	277	277	288	288	288	288	288	300	300	300	300	300	312	312	312	312	312	8134		
2	现金流出	28474	2328	3572	3723	3866	3998	3998	3998	3998	4345	4482	4662	4662	4136	4136	4305	4340	4340	4340	4340	4654	4808	4971	4971	4493	4493	4653	4653	4653	4653	153361		
2.1	建设投资	28474																														28474		
2.2	流动资金																															0		
2.3	经营成本	0	2163	3376	3518	3652	3778	3778	3778	3778	4096	4227	4392	4392	3909	3909	4045	4045	4045	4045	4363	4504	4669	4669	4186	4186	4334	4334	4334	4334	4334	117172		
2.4	房产税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	进项税	0	165	196	205	214	220	220	220	220	249	256	271	271	227	227	234	234	234	234	263	270	285	285	241	241	249	249	249	249	249	6928		
2.6	增值税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	54	54	54	26	30	15	15	58	58	63	63	63	63	63	703		
2.7	税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	3	4	2	2	7	7	8	8	8	8	8	84		
3	所得税前净现金流	-28474	1105	1329	1751	2136	2244	2244	2244	2244	1898	2010	1830	1830	2356	2356	2446	2412	2412	2412	2098	2214	2051	2051	2529	2529	2650	2650	2650	2650	2650	35506		
4	累计净现金流量	-28474	-27369	-26040	-24289	-22153	-19909	-17665	-15420	-13176	-11279	-9269	-7439	-5609	-3253	-897	1550	3962	6374	8786	10884	13098	15149	17200	19728	22257	24907	27556	30206	32856	35506	37778		
5	调整所得税	0	0	54	158	252	278	278	278	278	199	226	185	185	305	305	333	332	332	332	253	282	242	242	361	361	0	0	0	0	0	6052		
6	所得税后净现金流	-28474	1105	1275	1593	1884	1966	1966	1966	1966	1699	1784	1645	1645	2051	2051	2114	2080	2080	2080	1844	1932	1809	1809	2168	2168	2650	2650	2650	2650	2650	29454		
7	累计净现金流量	-28474	-27369	-26094	-24501	-22617	-20651	-18685	-16720	-14754	-13055	-11271	-9626	-7981	-5930	-3879	-1766	315	2395	4475	6319	8251	10060	11870	14037	16205	18855	21504	24154	26804	29454			

附表 11 财务计划现金流量表

项目名称	建设期		运营期																														合计
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年			
经营活动净现金流量	0.00	1045.84	1328.67	1750.91	2136.37	2244.15	2244.15	2244.15	2176.09	1893.27	1972.63	1828.31	1823.76	2222.60	2215.78	2270.51	2229.20	2221.23	2212.13	1967.19	2045.48	1913.93	1905.97	2254.03	2242.65	2322.16	2310.79	2298.28	2285.76	2272.11	59878.10		
现金流入	0.00	3433.19	4900.91	5474.05	6002.38	6242.47	6242.47	6242.47	6242.47	6242.47	6492.17	6492.17	6492.17	6492.17	6492.17	6751.86	6751.86	6751.86	6751.86	6751.86	7021.93	7021.93	7021.93	7021.93	7021.93	7302.81	7302.81	7302.81	7302.81	7302.81	188866.78		
营业收入	0.00	3238.86	4676.81	5233.35	5746.07	5975.91	5975.91	5975.91	5975.91	5975.91	6214.95	6214.95	6214.95	6214.95	6214.95	6463.54	6463.54	6463.54	6463.54	6463.54	6722.09	6722.09	6722.09	6722.09	6722.09	6990.97	6990.97	6990.97	6990.97	6990.97	180732.37		
增值税销项税额	0.00	194.33	224.10	240.70	256.31	266.56	266.56	266.56	266.56	266.56	277.23	277.23	277.23	277.23	277.23	288.31	288.31	288.31	288.31	288.31	299.85	299.85	299.85	299.85	299.85	311.84	311.84	311.84	311.84	311.84	8134.41		
其他项目流入				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
现金流出	0.00	2387.35	3572.24	3723.14	3866.01	3998.32	3998.32	3998.32	4066.38	4349.20	4519.54	4663.86	4668.41	4269.57	4276.40	4481.35	4522.66	4530.63	4539.73	4784.67	4976.45	5108.00	5115.96	4767.91	4779.28	4980.65	4992.02	5004.54	5017.05	5030.70	128988.68		
经营成本	0.00	2162.74	3376.38	3517.95	3652.23	3778.03	3778.03	3778.03	3778.03	4095.93	4226.76	4391.81	4391.81	3908.87	3908.87	4044.94	4044.94	4044.94	4044.94	4362.84	4504.35	4669.39	4669.39	4186.45	4186.45	4333.63	4333.63	4333.63	4333.63	4333.63	117172.24		
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增值税进项税额	0.00	165.50	195.86	205.19	213.79	220.29	220.29	220.29	220.29	248.90	255.67	270.52	270.52	227.06	227.06	234.09	234.09	234.09	234.09	262.70	270.02	284.88	284.88	241.41	241.41	249.02	249.02	249.02	249.02	249.02	6927.99		
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	6.51	6.51	6.51	3.07	3.58	1.80	1.80	7.01	7.01	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	84.32		
增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63	54.22	54.22	54.22	25.61	29.83	14.97	14.97	58.44	58.44	62.82	62.82	62.82	62.82	62.82	702.65		
所得税	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.06	4.37	37.11	1.54	6.09	133.65	140.47	175.86	182.90	190.86	199.96	130.45	168.68	136.96	144.93	274.59	285.97	327.64	339.02	351.53	364.04	377.69	4101.48		
投资活动净现金流量	-28473.73	-2344.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30818.48		
现金流入																															0.00		
现金流出	28473.73	2344.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30818.48		
建设投资	28473.73	2344.75	0.00																												30818.48		
维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
流动资金					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
筹资活动净现金流量	28473.73	2344.75	-1170.00	-1290.90	-1407.25	-1519.05	-1496.30	-1473.55	-1450.80	-1428.05	-1405.30	-1252.55	-1494.35	-1467.05	-1569.75	-1537.90	-1506.05	-1604.20	-1567.80	-1531.40	-1495.00	-1328.60	-1556.75	-1645.80	-1600.30	-1554.80	-1639.30	-1589.25	-1669.20	-1614.60	-11047.37		
现金流入	29292.73	3254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32547.48		
项目资本金投入	5892.73	654.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6547.48		
建设投资借款	23400.00	2600.00	0.00																												26000.00		
流动资金借款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
短期借款																															0.00		
现金流出	819.	910.	1170	1290	1407	1519	1496	1473	1450	1428	1405	1252	1494	1467	1569	1537	1506	1604	1567	1531	1495	1328	1556	1645	1600	1554	1639	1589	1669	1614	43594		

	00	00	.00	.90	.25	.05	.30	.55	.80	.05	.30	.55	.35	.05	.75	.90	.05	.20	.80	.40	.00	.60	.75	.80	.30	.80	.30	.25	.20	.60	.85
各种利息支出	819.00	910.00	910.00	900.90	887.25	869.05	846.30	823.55	800.80	778.05	755.30	732.55	714.35	687.05	659.75	627.90	596.05	564.20	527.80	491.40	455.00	418.60	386.75	345.80	300.30	254.80	209.30	159.25	109.20	54.60	17594.85
偿还债务本金	0.00	0.00	260.00	390.00	520.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	520.00	780.00	780.00	910.00	910.00	910.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	910.00	1170.00	1300.00	1300.00	1300.00	1430.00	1430.00	1560.00	1560.00	26000.00
应付利润（股利分配）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净现金流量（1+2+3）	0.00	1045.84	158.67	460.01	729.12	725.10	747.85	770.60	725.29	465.22	567.33	575.76	329.41	755.55	646.03	732.61	723.15	617.03	644.33	435.79	550.48	585.33	349.22	608.23	642.35	767.36	671.49	709.03	616.56	657.51	18012.25
累计盈余资金	0.00	1045.84	1204.51	1664.52	2393.63	3118.73	3866.59	4637.19	5362.48	5827.71	6395.04	6970.79	7300.20	8055.75	8701.78	9434.38	10157.53	10774.57	11418.90	11854.69	12405.17	12990.50	13339.72	13947.95	14590.30	15357.66	16029.15	16738.18	17354.74	18012.25	

附表 12 资产负债表

序号	项目名称	建设期		运营期																														合计
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年			
1	资产	28453	31885	30931	30271	29873	29468	29085	28725	28319	27682	27144	26628	25867	25488	24999	24617	24255	23788	23348	22699	22165	21666	20931	20455	20013	19695	19282	18907	18439	18012	714638		
1.1	流动资产总额	0	1046	1205	1665	2394	3119	3867	4637	5362	5828	6395	6971	7300	8056	8702	9434	10158	10775	11419	11855	12405	12991	13340	13948	14590	15358	16029	16738	17355	18012	270950		
1.1.1	货币资金	0	1046	1205	1665	2394	3119	3867	4637	5362	5828	6395	6971	7300	8056	8702	9434	10158	10775	11419	11855	12405	12991	13340	13948	14590	15358	16029	16738	17355	18012	270950		
1.1.2	应收账款						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	预付账款																											0	0	0	0	0	0	
1.1.4	存货					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	在建工程	27992	30364																														30364	
1.3	资产净值			29280	28196	27111	26027	24942	23858	22773	21689	20604	19520	18436	17351	16267	15182	14098	13013	11929	10844	9760	8676	7591	6507	5422	4338	3253	2169	1084	0	409919		
1.4	其他	461	475	447	411	369	322	276	230	184	166	144	138	131	81	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3403	
2	负债及所有者权益	28453	31885	30931	30271	29873	29468	29085	28725	28319	27682	27144	26628	25867	25488	24999	24617	24255	23788	23348	22699	22165	21666	20931	20455	20013	19695	19282	18907	18439	18012	714638		
2.1	流动负债总额					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1	短期借款																																0	
2.1.2	应付账款					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	预收账款					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	建设投资借款	23400	26000	25740	25350	24830	24180	23530	22880	22230	21580	20930	20410	19630	18850	17940	17030	16120	15080	14040	13000	11960	11050	9880	8580	7280	5980	4550	3120	1560	0	453310		
2.3	流动资金借款					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	负债小计	23400	26000	25740	25350	24830	24180	23530	22880	22230	21580	20930	20410	19630	18850	17940	17030	16120	15080	14040	13000	11960	11050	9880	8580	7280	5980	4550	3120	1560	0	453310		
2.5	所有者权益	5053	5885	5191	4921	5043	5288	5555	5845	6089	6102	6214	6218	6237	6638	7059	7587	8135	8708	9308	9699	10205	10616	11051	11875	12733	13715	14732	15787	16879	18012	261328		
2.5.1	资本金	5893	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	6547	189877		
2.5.2	资本公积																																0	
2.5.3	累计盈余公积金	0	18	18	18	30	54	81	110	135	136	147	147	149	189	232	284	339	396	456	496	546	587	631	713	799	897	999	1104	1214	1327	12252		

2.5 .4	累计未 分配利 润	- 840	- 680	- 137 4	- 164 4	- 153 4	- 131 4	- 107 4	- 813	- 593	-581	-481	-477	-460	-99	280	755	1249	1764	2304	2656	3112	3481	3873	4614	5386	6271	7186	8135	9118	1013 8	591 98
	资产负 债率	82. 24%	81. 54%	83. 22%	83. 74%	83. 12%	82. 06%	80. 90%	79. 65%	78. 50%	77. 96%	77. 11%	76. 65%	75. 89%	73. 96%	71. 76%	69. 18%	66. 46%	63. 39%	60. 13%	57. 27%	53. 96%	51. 00%	47. 20%	41. 95%	36. 38%	30. 36%	23. 60%	16. 50%	8.4 6%	0.0 0%	